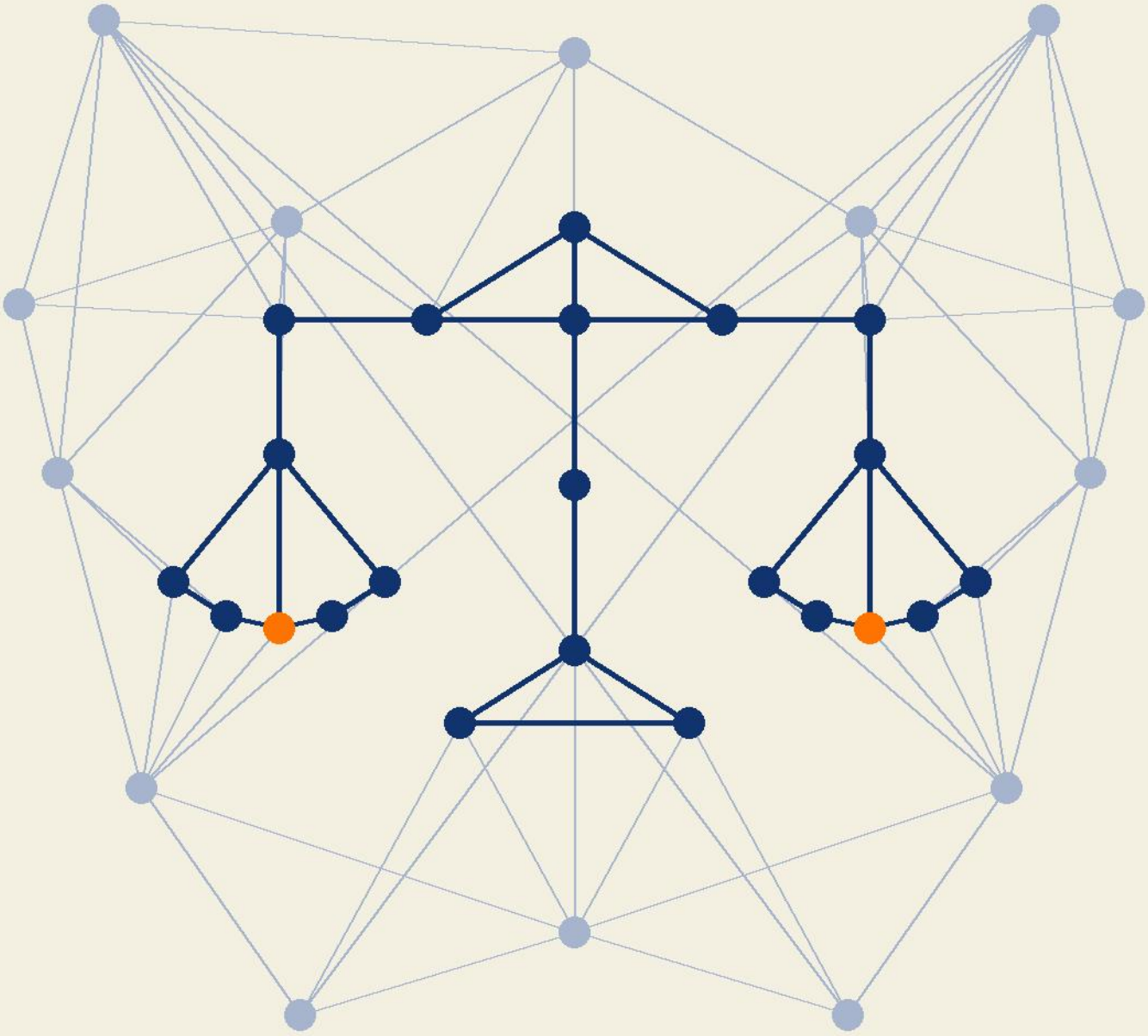
MASARYKOVA UNIVERZITA
Pedagogická fakulta

Subjektivně vnímaná spravedlnost a její měření

u studentů učitelství



Jan Nehyba

MASARYKOVA UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Subjektivně vnímaná spravedlnost a její měření

u studentů učitelství

Habilitační práce

Obor řízení: Pedagogika

Brno 2026 Jan Nehyba

Obsah

Prohlášení 1

Prohlášení o využití umělé inteligence 3

Abstrakt 5

Abstract 7

Poděkování 9

1. Úvod 11
Cíl kapitoly . . . 11
1.1 Šest vesnic: úvodní scéna . . . 11
1.2 Struktura knihy . . . 12
1.3 Problém: spravedlnost jako každodenní akt vyučování . . . 14
1.4 Cíl knihy a výzkumné otázky . . . 15
1.5 Jeden výzkum, dva proudy, sedm kohortových ročníků (2019–2026) . . . 15

Východiska 19

2. Teoretická východiska: spravedlnost od filozofie ke školní třídě 21
Cíl kapitoly . . . 21
2.1 Spravedlnost: sporný pojem . . . 21
2.2 Organizační spravedlnost a její pravidla . . . 25
2.3 Distribuční principy a dvě taxonomie . . . 30
2.4 Spravedlnost ve školní třídě: učitel rozděluje vzácné statky . . . 34
2.5 Čtyřprincipový rámec této knihy . . . 37
2.6 Co tato kniha vylučuje a proč . . . 39
2.7 Studenti učitelství jako zkoumaná populace . . . 41
Shrnutí kapitoly . . . 44

3. Spravedlnost v českém pedagogickém výzkumu 45
Cíl kapitoly . . . 45
3.1 Spravedlivost přístupu a vzdělanostní nerovnosti: dominantní české paradigma 45
3.2 Spravedlnost pod úrovní vzdělávacího systému v českém výzkumu . . . 48
3.3 Vnímaná spravedlnost na mikroúrovni a zaměření knihy . . . 53

Shrnutí kapitoly 55

4. Výzkumný design a metodologie **57**
Cíl kapitoly 57
4.1 Celkový design: dva proudy, sedm kohort, čtyři výzkumné otázky 57
4.2 Vzorky a sběr dat 2019–2026 59
4.3 Nástroje a jejich vývoj 60
4.4 Třístupňový rámec srovnatelnosti 61
4.5 Analytická strategie a software 63
4.6 Transparentnost a reprodukovatelnost 65
4.7 Etika a anonymizace 66
Shrnutí kapitoly 67

Empirické studie **69**

5. Studie 1: Které principy rozdělování považují budoucí učitelé za spravedlivé? **71**
Cíl kapitoly 71
5.1 Cílené teoretické pozadí: vinět ve výzkumu spravedlnosti 71
5.2 Materiály: šest vinět, šest principů 73
5.3 Vzorek a postup 74
5.3.1 Pedagogický kontext 74
5.3.2 Vzorek 75
5.3.3 Analýza dat 76
5.4 Výsledky: hierarchie principů 77
5.4.1 Deskriptivní hierarchie 77
5.4.2 Souhrnný test a párové testy 79
5.4.3 Robustnost na latentní škále 80
5.5 Průběžná diskuse: preference rovnosti, zdánlivý paradox rovných příležitostí a cesta do školních tříd 81
5.5.1 Preference rovnosti 81
5.5.2 Zdánlivý paradox rovných příležitostí 81
5.5.3 Od vinět ke školním třídám a meze této cesty 82
5.6 Vztah výsledků vinět k volbě čtyř principů dotazníku 84
Shrnutí kapitoly 86

6. Studie 2: Tvorba nástroje pro subjektivně vnímanou spravedlnost vlastní výuky **87**
Cíl kapitoly 87
6.1 Kontext: jak se spravedlnost dosud měřila 87
6.2 Pilotní verze 1 (2019): deskriptivní položky ve třetí osobě 91
6.3 Pilotní verze 2 (2020): normativní položky ve třetí osobě 92
6.4 Verze 3 (2021): zásobník 36 položek v první osobě a publikovaná EFA s 26 položkami 93
6.5 Verze 4 (2022): konsolidace na stupnici souhlasu 95

6.6 Verze 5 (2023): přeformulování a rozhodnutí o stupnici 96
6.7 Finální nástroj 98
Shrnutí kapitoly 102

7. Studie 3: Struktura vnímané spravedlnosti: faktorový a síťový pohled 103
Cíl kapitoly 103
7.1 Zaostřená východiska: dva způsoby, jak uvažovat o konstruktu 103
7.2 Vzorek a data 105
7.3 Faktorový pohled 107
7.3.1 Explorace: vlna 2023 107
7.3.2 Konfirmace: soupeřící modely na vlně 2024 107
7.3.3 Reliabilita subškál 110
7.3.4 Ověření na kohortě 2026 111
7.3.5 Sloučené odhady a citlivost 112
7.4 Síťový pohled 113
7.4.1 Odhad a stabilita 113
7.4.2 Centralita a prediktabilita 114
7.4.3 Komunity: odpověď sítě na otázku dimenzionality 115
7.5 Konvergence a divergence dvou pohledů 116
7.6 Je struktura ovlivněna sociálně žádoucím odpovídáním? 118
Shrnutí kapitoly 120

8. Studie 4: Stabilita napříč kohortami a verzemi nástroje 121
Cíl kapitoly 121
8.1 Co lze a co nelze srovnávat: aplikace třístupňového rámce 121
8.2 Stupeň 1 (identický nástroj): invariance, latentní průměry a sítě 2023–2024–2026 123
8.2.1 Měřicí invariance 123
8.2.2 Latentní průměry 125
8.2.3 Sítě tří kohort 125
8.3 Stupeň 2 (stejné položky, jiná stupnice): strukturní replikace 2021 a 2022 127
8.4 Stupeň 3 (odlišný rámec konstruktu): doplňkové srovnání s pilotní verzí 2 (kohorta 2020) 129
8.5 Reliabilita napříč kohortami 131
Shrnutí kapitoly 132

Integrace 133

9. Diskuse 135
Cíl kapitoly 135
9.1 Hlavní zjištění podle výzkumných otázek 135
9.2 Zjištění v kontextu: česká tradice a mezinárodní literatura 141
9.3 Teoretický přínos a otevřené otázky 142
9.4 Limity 144

9.5 Implikace pro vzdělávání učitelů . . . 146
9.6 Budoucí výzkum . . . 147

10. Závěr **149**
Cíl kapitoly . . . 149

Seznam použité literatury **153**

Seznam zkratek **171**

Přílohy **175**

Příloha A: Explorativní mapa podobnosti pojmů spravedlnosti **175**
A.1 Návrh a množina pojmů . . . 175
A.2 Reprezentace založená na teoreticky definovaných vlastnostech . . . 176
A.3 Co strom vlastností ukazuje . . . 179
A.4 Reprezentace založená na znění . . . 181
A.5 Reprodukovatelnost a meze . . . 183

Příloha B: Viněty šesti vesnic **185**
B.1 Instrukce a stupnice odpovědí . . . 185
B.2 Šest vinět . . . 186
B.2.1 Modrá osada: *rovnost* . . . 186
B.2.2 Zelená vesnice: *potřeby* . . . 186
B.2.3 Městečko Oranžová: *zásluhy* . . . 186
B.2.4 Bílá osada: *náhoda* . . . 187
B.2.5 Červená ves: *rovné příležitosti* . . . 187
B.2.6 Žluté město: *společenské skupiny* . . . 187
B.3 Úloha řazení . . . 188

Příloha C: Nástroj subjektivně vnímané spravedlnosti **189**
C.1 Instrukce a odpověďová stupnice . . . 189
C.2 Položky podle principů . . . 190
C.2.1 Procedurální spravedlnost (8 položek) . . . 190
C.2.2 Rovnost (6 položek) . . . 191
C.2.3 Potřeby (6 položek) . . . 192
C.2.4 Zásluhy (6 položek) . . . 193
C.3 Převodní tabulka verzí . . . 194

Příloha D: Doplňkové tabulky a technické podrobnosti **197**
D.1 Úplné náboje z explorativní faktorové analýzy (2023) . . . 197
D.2 Diagnostika redundance na úrovni párů položek . . . 199
D.3 Citlivostní analýza: ordinální a spojité pojetí položek . . . 200
D.4 Zastoupení studovaných oborů . . . 202

D.5 Úplné náboje ESEM (2024 a 2026) 204
D.6 Technické podrobnosti ke kapitole 5 206
D.6.1 Ordinální smíšený model 206
D.7 Technické podrobnosti ke kapitole 6 206
D.7.1 Vhodnost dat pro faktorovou analýzu (2021) 207
D.7.2 Paralelní analýza v publikované analýze a v replikaci 207
D.7.3 Alfa ze surových skórů v replikaci 208
D.8 Technické podrobnosti ke kapitole 7 208
D.8.1 Stabilita paralelní analýzy 208
D.8.2 Výraznější vedlejší náboje ESEM na konfirmační vlně 2024 208
D.8.3 Determinace faktorových skórů 209
D.8.4 Náboje ESEM na ověřovací kohortě 2026 209
D.8.5 Citlivost sítě na parametr γ 210
D.8.6 Hierarchická explorativní grafová analýza 210
D.9 Technické podrobnosti ke kapitole 8 211
D.9.1 Metoda odhadu invariance a ordinální CFA po vlnách 211
D.9.2 Kovarianční matice odhadů skalárního modelu 211
D.9.3 Citlivostní analýza bez položek se starším zněním 212
D.9.4 Obsahové posuny ve dvou párováních položek pilotní verze 2 212

Příloha E: Etika, informovaný souhlas a anonymizace **213**
E.1 Informace pro respondenty a souhlas s účastí 213
E.2 Etické posouzení 214

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem habilitační práci vypracoval samostatně s využitím pouze citované literatury, informací a zdrojů a že tato práce nebyla předložena k udělení žádného předchozího titulu.

V Brně dne .....

.....

vlastnoruční podpis autora

Prohlášení o využití umělé inteligence

Při přípravě této práce autor využíval nástroje umělé inteligence (Claude, Anthropic) k organizaci pracovních podkladů, ke kontrole pravopisu, typografie a formátování textu a příloh, k práci s verzovaným repozitářem (Git/GitHub), k propojování a kontrole konzistence částí rukopisu s analytickými výstupy. Ve výzkumné části sloužily jazykové modely také jako kodéři: tři odděleně spuštěné modely různých poskytovatelů hodnotily vlastnosti pojmů spravedlnosti pro explorativní mapu podobnosti; postup i shodu kodérů dokumentuje příloha A. Po použití těchto nástrojů autor veškerý obsah zkontroloval a upravil a nese za něj plnou odpovědnost.

Abstrakt

Pedagogický výzkum zkoumá spravedlnost především jako vlastnost vzdělávacích systémů; o spravedlnosti v každodenním jednání učitele je známo mnohem méně. Tato monografie se zaměřuje na učitele, který ve třídě rozděluje čas, pozornost i známky. Jejím cílem je popsat, které principy rozdělování považují čeští studenti učitelství za spravedlivé, a sestavit a psychometricky posoudit nástroj, který měří subjektivně vnímanou spravedlnost jejich anticipované výuky. Respondenti posuzují, nakolik spravedlivé je jednání vůči žákům, které položky popisují v první osobě jako jejich vlastní (budoucí) jednání. Zda by tak skutečně jednali, nástroj nezjišťuje.

Práce vychází ze dvou datových proudů, sbíraných u českých studentů učitelství mezi lety 2019 a 2026 a analyzovaných odděleně. Ve vinětovém proudu (n = 315) respondenti hodnotili na stupnici spravedlnosti šest vinět. Každá popisovala jiný způsob rozdělení nečekaně nabytého bohatství: rovnost, potřeby, zásluhy, náhodu, rovné příležitosti a pevně dané společenské skupiny. Dotazníkový proud tvoří šest kohort z let 2020 až 2026. Jeho nástrojem je sebehodnoticí dotazník o 26 položkách a čtyřech principech opřených o teorii organizační spravedlnosti (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy). Vznikal v letech 2019 až 2023 v pěti verzích a přešel od třetí osoby k první a od stupnice souhlasu ke stupnici spravedlnosti. Struktura finálního nástroje byla zkoumána na třech kohortách s identickým nástrojem (n = 744) faktorovými a síťovými modely (gaussovský grafický model, explorativní grafová analýza). Stabilitu napříč kohortami a verzemi nástroje posuzuje třístupňový rámec srovnatelnosti podle toho, jaké srovnání sdílené měření kohort dovoluje.

Ze šesti vinět hodnotili respondenti jako nejspravedlivější vinětu rovnosti. Viněty náhody,

potřeb a zásluh tvořily těsně seskupené střední pásmo. Odmítli vinětu pevně daných společenských skupin a vinětu označenou jako rovné příležitosti, která popisovala volnou soutěž s nerovnými prostředky. To lze číst jako odmítnutí takové soutěže, ne nutně ideálu rovných příležitostí. V dotazníku se čtyři principy zřetelně objevují. Síťová analýza je bez předchozí informace rozlišila jako čtyři skupiny položek, které téměř přesně odpovídají principům. Se sebeklamným nadhodnocením souvisejí odpovědi jen slabě. Principy se však navzájem částečně překrývají: přísný model, v němž každá položka patří jen k jednomu principu, popisuje data jen slabě; model, který položkám dovoluje sytit i ostatní principy (ESEM), lépe. Subškály měří s přesností přiměřenou výzkumu na úrovni skupin; jediný součtový skór oprávněný není. Ve třech kohortách s identickým nástrojem (2023, 2024, 2026) je měření podle obvyklého kritéria (ΔCFI) srovnatelné. Rozdíl v průměrné úrovni se ukázal jen u procedurální spravedlnosti, kterou kohorta 2026 hodnotila o něco výše. Ve starších verzích dotazníku z let 2021 a 2022 se struktura čtyř principů v hlavních rysech opakuje. Zjištění popisují úsudky studentů učitelství jedné fakulty; o jednání učitelů v praxi nevypovídají. Práce přenáší perspektivu organizační spravedlnosti na učitele, který rozděluje, a nabízí nástroj se zdokumentovaným vývojem i postup, jak srovnávat kohorty měřené vyvíjejícím se nástrojem.

Klíčová slova: vnímaná spravedlnost, distribuční spravedlnost, studenti učitelství, sebehodnoticí nástroj, měřicí invariance, síťová psychometrie, sociálně žádoucí odpovídání, viněty.

Abstract

Educational research studies justice mainly as a property of education systems; much less is known about justice in the teacher's everyday conduct. This monograph focuses on the teacher as the distributor of time, attention, and grades in the classroom. Its aim is to describe which distributive principles Czech pre-service teachers consider just, and to construct and psychometrically evaluate an instrument that measures the subjectively perceived justice of their anticipated teaching. Respondents judge the justice of actions that the items describe in the first person as their own (future) conduct toward pupils. The instrument does not assess whether they would actually act this way.

The work draws on two data streams, collected from Czech pre-service teachers between 2019 and 2026 and analyzed separately. In the vignette stream (n = 315), respondents rated six vignettes on a justice scale. Each described a different way of distributing windfall wealth: equality, need, merit, chance, equal opportunity, and fixed social groups. The questionnaire stream comprises six cohorts from 2020 to 2026. Its instrument is a 26-item self-report questionnaire covering four principles grounded in organizational-justice theory (procedural justice, equality, need, merit). It was developed between 2019 and 2023 in five versions, moving from third-person to first-person items and from an agreement scale to a justice scale. The structure of the final instrument was examined in three identical-instrument cohorts (n = 744) with factor and network models (a Gaussian graphical model, exploratory graph analysis). A three-tier comparability framework restricts each comparison across cohorts and instrument versions to what their shared measurement permits.

Of the six vignettes, respondents rated the equality vignette as the most just. The chance,

need, and merit vignettes formed a closely spaced middle band. They rejected the fixed-social-groups vignette and the vignette labeled equal opportunity, which described a free competition with unequal means. This rating can be read as rejecting such competition, not necessarily the ideal of equal opportunity. In the questionnaire, the four principles clearly emerge. Network analysis, without prior information, separated the items into four groups that correspond almost exactly to the principles. Responses are only weakly related to self-deceptive enhancement. The principles nevertheless partly overlap: a strict model in which each item belongs to a single principle fits the data only weakly, whereas a model that lets items also load on the other principles (ESEM) fits better. The subscales are precise enough for group-level research; a single total score is not warranted. In the three cohorts that completed the identical instrument (2023, 2024, 2026), measurement is comparable by the conventional criterion (ΔCFI). A difference in mean level appeared only for procedural justice, which the 2026 cohort rated somewhat higher. In the earlier questionnaire versions of 2021 and 2022, the four-principle structure largely recurs. The findings describe the judgments of pre-service teachers at one faculty; they say nothing about the conduct of practicing teachers. The work brings organizational justice to the teacher as distributor and offers an instrument with a documented development and a procedure for comparing cohorts measured with an evolving instrument.

Keywords: perceived justice, distributive justice, pre-service teachers, self-report instrument, measurement invariance, network psychometrics, socially desirable responding, vignettes.

Poděkování

Tato kniha stojí na důvěře mnoha kohort studentů učitelství, kteří vyplnili její dotazníky a posuzovali jejích šest vesnic; bez jejich ochoty reflektovat vlastní cit pro spravedlnost dříve, než jej stačila zformovat praxe, by zde nebylo co zkoumat. Děkuji kolegyním a kolegům z Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za intelektuální zázemí, v němž tato práce vznikala, a kolegovi, který působil jako druhý kodér v malém ověření věrohodnosti kódování pro explorativní mapu podobnosti pojmů (příloha A), za jeho pečlivou práci. Odpovědnost za všechny zbývající chyby nesu sám.

1. Úvod

Cíl kapitoly

Kapitola otevírá monografii úvodní scénou šesti vesnic a popisuje strukturu knihy. Poté zdůvodňuje, proč kniha zkoumá vnímanou spravedlnost jako vlastnost každodenního jednání učitele ve třídě. Formuluje cíl knihy a její čtyři výzkumné otázky. Nakonec představuje výzkum: dva samostatné datové proudy, sbírané u českých studentů učitelství v kohortových ročnících 2019–2026.

1.1 Šest vesnic: úvodní scéna

Kniha začíná úlohou, kterou dostali respondenti studie 1. Šest vesnic je šest krátkých příběhů (vinět). Každá vesnice v nich rozděluje nečekaně nabyté bohatství podle jiného pravidla a před všemi stojí tatáž otázka: jak je rozdělit spravedlivě. Úloha se navíc ptá na totéž co první výzkumná otázka knihy: která pravidla rozdělování považují budoucí učitelé za spravedlivá. Pochází z výukové aktivity, která je součástí přípravy studentů učitelství na profesi. Používá se i v dalších ročnících, už bez sběru dat (oddíl 5.3.1). Následující popisy jsou volné parafráze. Přesné znění, které respondenti hodnotili, uvádí příloha B.

V **Modré osadě** dostane každý občan stejný díl: staří i mladí, pracovití i zahálčiví, starosta i služka. Nikdo se neptá, kdo jste: díl je díl. V **Bílé osadě** jsou díly nerovné, ale nikdo si je nevybral. Osada losuje a o tom, komu se povede dobře, rozhoduje náhoda. Šanci měli všichni stejnou, výsledky se však značně liší. **Zelená vesnice** klade jedinou otázku: *co potřebuješ?*

Občané sami napíší, kolik a nač potřebují. Starosta jejich žádosti zkontroluje, a kdo si řekl o málo, s málem také odejde. **Městečko Oranžová** klade otázku jinou: *co jsi vykonal?* Více dostávají ti, kdo tvrdě pracují a přispívají obci, i ti, kdo v ní žijí dlouho. Zčásti se přihlíží i k tomu, čí předkové se o obec zasloužili. Městečko si na tradici a zásluhách zakládá. V **Červené vsi** dostanou všichni stejnou šanci. Ve stejnou chvíli se rozběhnou k hromadě peněz, a kdo si co nabral, to mu patří. Každý si však směl přinést jeden libovolný nástroj: někdo přišel s lopatou, jiný s kbelíkem či cedníkem, jiný za sebe někoho poslal. Rovný byl tedy jen start. Na ty, kdo si to nedokázali zařídit, mnoho nezbylo a výsledky nikdo nevyrovnává. A ve **Žlutém městě** závisí váš díl na tom, do které z pevně daných společenských skupin patříte. Město má tři takové skupiny. Uvnitř každé z nich jsou si všichni rovni, mezi skupinami se však díly liší.

Než budete číst dál, zkuste posoudit, do jaké míry se každá z těchto vesnic zachovala spravedlivě. Použijte stupnici od *naprosto nespravedlivě* po *naprosto spravedlivě*. Přesně to udělalo na jaře 2019 tři sta patnáct českých studentů, kteří se připravovali na učitelské povolání. Jejich hodnocení tvoří data studie 1 (kapitola 5). Příběhy o vesnicích jsou v této knize obrazem školní třídy. Učitel má v každé hodině k rozdělení omezené statky: čas, pozornost, pochvalu, trpělivost i shovívavost, jichž není nikdy dost pro všechny. Tatáž otázka, které rozdělení je spravedlivé, se tak každý den znovu klade i ve školní třídě a odpovídá na ni svým jednáním učitel.

1.2 Struktura knihy

Kniha má tři části. První část, **Východiska**, tvoří kapitoly 2–4. Kapitola 2 vymezuje teoretický rámec knihy. Sleduje spravedlnost od filozofie přes organizační spravedlnost až do školní třídy. Představuje širokou taxonomii šesti distribučních principů, o niž se opírají vinětky. Od ní odlišuje užší, teoreticky zdůvodněný rámec čtyř principů, s nímž pracuje dotazník: procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby a zásluhy. Dále určuje, co kniha záměrně neměří (oddíl 2.6), a zdůvodňuje volbu studentů učitelství jako zkoumané populace. Kapi-

tola 3 zasazuje knihu do českého pedagogického výzkumu spravedlnosti. Popisuje domácí tradici, která zkoumá spravedlivost přístupu ke vzdělávání a vzdělanostní nerovnosti na úrovni vzdělávacího systému. Představuje také práce českých autorů, které se spravedlnosti dotýkají pod touto úrovní, například ve školní třídě nebo v hodnocení. Na tomto pozadí vymezuje zaměření knihy jako doplněk této tradice. Kapitola 4 popisuje výzkumný design a metodologii: dva samostatné datové proudy, vzorky a sběr dat, vývoj nástrojů, třístupňový rámec srovnatelnosti, analytickou strategii a software a zásady transparentnosti a etiky.

Druhou část, **Empirické studie**, tvoří kapitoly 5–8. Obsahuje čtyři studie a každá z nich odpovídá na jednu ze čtyř výzkumných otázek, které formuluje oddíl 1.4. Kapitola 5 popisuje hierarchii principů, kterou studenti učitelství vyjádřili hodnocením šesti vinět z úvodní scény. Kapitola 6 rekonstruuje vývoj dotazníku od dvou pilotních verzí k finálnímu nástroji o 26 položkách. Kapitola 7 zkoumá strukturu čtyř principů ve finálním nástroji ze dvou doplňujících se pohledů. Faktorový pohled stojí na explorativním strukturním modelování a přísnější konfirmační faktorové analýze, druhý pohled je síťový. Kapitola také zjišťuje, jak struktura souvisí se sebeklamným nadhodnocením, jednou ze složek sociálně žádoucího odpovídání. Kapitola 8 zjišťuje, nakolik se tato struktura opakuje napříč kohortami a verzemi nástroje. Kohorty přitom srovnává jen tak přísně, jak to dovoluje jejich sdílené měření.

Třetí část, **Integrace**, tvoří kapitoly 9–10. Diskuse v kapitole 9 vykládá zjištění čtyř studií a u každé výzkumné otázky odděluje výsledek od interpretace. Zasazuje je do české tradice výzkumu spravedlivosti ve vzdělávání i do mezinárodní literatury a vymezuje teoretický přínos knihy. Uvádí také limity a implikace pro vzdělávání učitelů a navrhuje směry dalšího výzkumu. Závěr v kapitole 10 shrnuje hlavní tvrzení knihy.

Hlavní text doplňuje pět příloh. Příloha A uvádí explorativní mapu podobnosti pojmů spravedlnosti v podobě stromových diagramů (dendrogramů) a její metodu. Příloha B přináší znění vinět, jak je respondenti dostali. Příloha C obsahuje finální nástroj s převodní tabulkou verzí. V příloze D jsou doplňkové tabulky a technické podrobnosti k empirickým kapitolám. Příloha E dokumentuje etiku, informovaný souhlas a anonymizaci.

1.3 Problém: spravedlnost jako každodenní akt vyučování

Otázku spravedlivého rozdělování, kterou úvodní scéna přenesla do školní třídy, klade pedagogický výzkum především na úrovni *systémů*. Ptá se, kdo získává přístup ke vzdělání, kdo je zařazován do kterých vzdělávacích drah a čí původ předpovídá čí výsledky (Matějů & Straková, 2006; Resh & Sabbagh, 2016). V českém prostředí tuto linii shrnuje kapitola 3.

O spravedlnosti jako vlastnosti každodenního *jednání* učitele je známo méně. Jde o drobná rozhodnutí o rozdělování, která učitel přijímá, většinou aniž si všimne, že o rozdělování jde. Kdo je vyvolán a jak často? Kdo dostane na test tři minuty navíc a na jakém základě? Čí vyrušování je potrestáno a čí přehlédnuto? Kdo je pochválen za snahu a kdo za výsledky? Život ve třídě je plný takových distribučních a procedurálních rozhodnutí, tedy rozhodnutí o tom, kdo co dostane a jakým postupem (Rasooli et al., 2019; Resh & Sabbagh, 2016). Učitel je přijímá pod časovým tlakem a veřejně, před žáky, kteří rozdíly v zacházení vnímají. Reakce žáků na tato drobná rozhodnutí jsou dobře zdokumentovány. Vnímaná nespravedlnost oslabuje motivaci, spolupráci i vztah k učiteli (Chory et al., 2017; Chory-Assad & Paulsel, 2004; Molinari et al., 2013; Resh & Sabbagh, 2016).

Strana učitele, tedy toho, kdo rozděluje, je zmapována mnohem méně. Co považují za spravedlivé ti, kdo se učiteli *teprve mají stát*? Které principy (rovné díly, potřeby, zásluhy, spravedlivá procedura) řídí jejich uvažování dříve, než je ovlivní praxe? A lze natolik dobře měřit, za jak spravedlivé považují jednání vůči žákům, aby bylo možné tyto úsudky zkoumat? Položky dotazníku jim takové jednání předkládají v první osobě jako jejich vlastní (budoucí) jednání. Toto měření zachycuje úsudek o spravedlnosti, ne to, zda by tak skutečně jednali.

V českém kontextu jsou tyto otázky zvlášť aktuální. Silná výzkumná tradice zdokumentovala systémové nerovnosti ve vzdělávání (kapitola 3) a národní strategie požaduje jejich snižování (MŠMT, 2020). Jejich protějšek na úrovni třídy je naproti tomu zkoumán a měřen mnohem méně: spravedlnost učitele jako toho, kdo každý den rozděluje (Brodkin, 2012; Lipsky, 1980). Politiku rovných příležitostí budou nakonec uskutečňovat, nebo po svém vykládat, lidé, jejichž vlastní intuice o spravedlivém rozdělování této politice předcházejí. Tato kniha zkoumá

tyto intuice u populace, kterou lze oslovit dříve, než začne její praxe: u studentů učitelství.

1.4 Cíl knihy a výzkumné otázky

Cíl knihy je dvojí. Prvním cílem je **popsat, které distribuční principy považují čeští studenti učitelství za spravedlivé**. Druhým cílem je **zkonstruovat nástroj, který měří subjektivně vnímanou spravedlnost jejich (anticipovaného) vyučování, a psychometricky posoudit jeho strukturu a srovnatelnost měření napříč kohortami**. Cíl se rozvíjí do čtyř výzkumných otázek, z nichž každou zodpovídá jedna empirická studie:

- **VO1** (studie 1, kapitola 5): Které principy rozdělování považují studenti učitelství za spravedlivé a v jaké hierarchii? Zodpovězena hodnocením šesti vinět (2019, n = 315).
- **VO2** (studie 2, kapitola 6): Lze subjektivně vnímanou spravedlnost vůči žákům operacionalizovat jako sebehodnoticí nástroj o čtyřech principech? Zodpovězena rekonstrukcí vývoje dotazníku v pěti verzích (2019–2023), z nichž první dvě byly pilotní.
- **VO3** (studie 3, kapitola 7): Konvergují faktorově analytický a síťový pohled na finální nástroj k téže čtyřprincipové struktuře (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy) a jak tato struktura souvisí se sociálně žádoucím odpovídáním? Zodpovězena na sloučených kohortách s identickým nástrojem (2023, 2024, 2026; n = 744).
- **VO4** (studie 4, kapitola 8): Je struktura stabilní napříč kohortami a verzemi nástroje? Zodpovězena pomocí třístupňového rámce srovnatelnosti, který u každé dvojice kohort vymezuje, jaké srovnání jejich sdílené měření dovoluje.

1.5 Jeden výzkum, dva proudy, sedm kohortových ročníků (2019–2026)

Data pocházejí z jednoho výzkumu se dvěma samostatnými proudy. Proud č. 2, viněty, byl sebrán jednorázově v roce 2019 (315 respondentů). Proud č. 1, dotazník, byl sbírán v šesti

vlnách mezi lety 2020 a 2026 a čítá celkem 1 815 odpovědí. Jeho nástroj se přitom vyvíjel v pěti verzích, z nichž první dvě byly pilotní, jak dokumentuje kapitola 6. Tabulka 1.1 podává přehled celého výzkumu.

Pro celou knihu platí dvě rozhodnutí o designu výzkumu, která zdůvodňuje kapitola 4. Data obou proudů se neslučují: mezi proudy neexistuje žádné propojení na úrovni jednotlivců. Kohorty jsou opakované průřezy různých ročníků studentů, ne panel, v němž by se opakovaně sledovali tíž lidé. Kniha proto neměří změnu uvnitř osob, ale sleduje, zda se struktura opakuje napříč vzorky. Ani obsahově jeden proud z druhého nevychází. Čtyři principy dotazníku jsou zdůvodněny teoreticky (kapitola 2). Výsledky vinět se s touto volbou v oddílu 5.6 pouze porovnávají.

Tabulka 1.1. Přehled výzkumu (podrobnosti a okna sběru dat v kapitole 4)

Kohortový ročník	Proud	n	Nástroj	Stupnice odpovědí
2019	viněty	315	šest vinět (vesnic)	spravedlnost 1–7
2019	dotazník	– (odpovědi nejsou v datovém archivu)	pilotní verze 1: 21 položek, 3. osoba, deskriptivní	
2020	dotazník	375	pilotní verze 2: 23 položek, 3. osoba, normativní	souhlas 1–7
2021	dotazník	433 (346 v publikované analýze)	verze 3: zásobník 36 položek → 26 položek, 1. osoba	souhlas 1–7

Kohortový ročník	Proud	n	Nástroj	Stupnice odpovědí
2022	dotazník	263	verze 4: 26 položek, 1. osoba	souhlas 1–7
2023	dotazník	247	verze 5 (finální): 26 položek, 1. osoba	**spravedlnost 1–7**
2024	dotazník	333	verze 5 (finální)	spravedlnost 1–7
2026	dotazník	164	verze 5 (finální)	spravedlnost 1–7

Poznámka. V roce 2025 sběr neproběhl. Tučně vyznačený záznam označuje změnu odpověďové stupnice souhlas → spravedlnost, hlavní hranici srovnatelnosti v tomto výzkumu (oddíly 4.4 a 8.1). *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Východiska

2. Teoretická východiska: spravedlnost od filozofie ke školní třídě

Cíl kapitoly

Kapitola vytváří pojmový rámec knihy. Sleduje spravedlnost od sporných filozofických kořenů přes výzkum organizační spravedlnosti a spravedlnosti ve školní třídě až ke dvěma taxonomiím principů, o které se opírají oba empirické proudy knihy. Na široké taxonomii šesti principů stojí vinětová studie. Sebehodnoticí nástroj operacionalizuje, tedy převádí do měřitelných položek, čtyřprincipový rámec (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy). Kapitola také vymezuje studenty učitelství jako populaci, jejíž vnímanou spravedlnost měří následující kapitoly.

2.1 Spravedlnost: sporný pojem

Spravedlnost patří k pojmům s velkou normativní váhou, tedy k pojmům, které vyjadřují, jak by věci měly být. O její definici přitom panuje malá shoda. Západní filozofie se o ni pře od chvíle, kdy se Platón v *Ústavě* zeptal, zda je spravedlnost něčím víc než prospěchem silnějšího. Gallie (1956) nabídl diagnózu, proč tomu tak je: spravedlnost patří mezi *bytostně sporné pojmy*. Správné užití takového pojmu je už ze své podstaty předmětem trvalého sporu, který nelze racionálně rozhodnout. V tomto pojetí není neshoda o spravedlnosti dočasným stavem, který odstraní lepší teorie. Patří k samotné povaze pojmu. Různí uživatelé slova

si všímají různých rysů téže praxe: podílů, které lidé dostávají, procesu, který tyto podíly vytvořil, nebo postavení zúčastněných osob. Každé užití přitom lze hájit důvody, které druhá strana nemůže jednoduše odmítnout. Pro empirický výzkum má tato diagnóza praktický důsledek. Studie spravedlnosti nemůže vyjít z jediné ustálené definice převzaté z filozofie, protože definic je mnoho a žádná z nich není obecně přijímána. Musí místo toho zmapovat, jak se pojem štěpí, zvolit z této mapy promyšlený výsek a svou volbu zdůvodnit.

Štěpení pojmu spravedlnosti má svou strukturu a filozofové se ji opakovaně pokoušeli zmapovat. Nejstarší mapa je Aristotelova. V páté knize *Etiky Nikomachovy* (Aristotelés, ca. 350 B.C.E./2025) rozlišuje spravedlnost v širokém smyslu, která zahrnuje veškeré ctnostné jednání vůči druhým, od spravedlnosti v užším smyslu, která je jednou zvláštní ctností. Uvnitř té užší pak odděluje spravedlnost distribuční, tedy proporcionální rozdělování poct a statků mezi členy obce, od spravedlnosti korektivní (rektifikační), která obnovuje rovnováhu narušenou protiprávní transakcí.

Moderní analytické pokračování tohoto mapování nabízejí přednášky o etice Ernsta Tugendhata (Tugendhat, 1993). Tugendhat dělí otázku spravedlnosti na dvě. První otázkou je spravedlnost *aplikace* norem. Ať už platí jakákoli pravidla, jsou uplatňována nestranně? Posuzují se stejné případy stejně, bez protežování a svévolných výjimek? Druhou otázkou je spravedlnost *norem samotných*. Lze pravidla, podle nichž se rozdělují statky a břemena, zdůvodnit stejně vůči všem, kdo jim podléhají? Rozdíl obou otázek ukazují pravidla klasifikace, u nichž se kniha ještě zdrží. Učitel je může uplatňovat zcela nestranně, u všech žáků stejně. Přesto mohou tato pravidla vycházet z distribučního hlediska, které je samo sporné. A naopak, obhajitelné pravidlo může být uplatňováno svévolně. Tugendhatovo dělení je filozofické. Jeho obrys však v hrubých rysech odpovídá rozlišení, k němuž by empirický výzkum spravedlnosti dospěl nezávisle: rozlišení procedurální a distribuční spravedlnosti, které rozvádí oddíl 2.2.

Ani uvnitř druhé, distribuční otázky neexistuje jediné pravidlo, podle něhož se má rozdělovat. Pravidla rozdělování (komu a podle čeho připadne jaký díl statku) se v této knize nazývají *distribuční principy*. Nejčastěji se jmenují rovnost, zásluhy a potřeby, seznam je ale

delší. Názorně to ukázala Deborah Stone. V knize *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making* předvádí Stone (2012) problém na záměrně všedním příkladu. Čokoládový dort se má rozdělit mezi studenty semináře veřejné politiky. Stejné kousky pro každého studenta se zdají samozřejmé, dokud někdo nenavrhne jiné dělení. Návrhů může být mnoho: větší podíly pro ty, kdo odvedli nejlepší práci, dělení podle postavení, stejné díly pro skupiny místo pro jednotlivce, kousky úměrné hladu, losování, anebo dort prostě postavit doprostřed místnosti a nechat vyhrát nejrychlejší vidličky.

Stone (2012) netvrdí, že jedna z těchto odpovědí je správná a ostatní pomýlené. Zajímá ji paradox, který dal její knize jméno: *každé z těchto rozdělení lze popsat jako rovnost*. V jednotlivých případech jde o rovnost kousků, rovnost odměny za jednotku zásluh, stejné zacházení s lidmi téhož postavení, rovnost podílů mezi skupinami, rovnost uspokojení vzhledem k potřebám, rovnost šancí a rovnost příležitosti soutěžit. Totéž rozdělení je zároveň spravedlivé i nespravedlivé podle toho, kterou dimenzi (příjemce, statek samotný, nebo proces rozdělování) se rozhodneme vyrovnávat. Rozdělení proto nelze označit za spravedlivé či nespravedlivé samo o sobě. Soud o něm závisí na tom, podle kterého principu je posuzujeme. Principů je více, navzájem si konkurují a to, který z nich se uplatní, závisí na situaci. Walzer (1983) tento poznatek zobecňuje. Různé sociální statky podle něj patří do různých „sfér“ s odlišnými pravidly rozdělování. Značná část vnímané nespravedlnosti pak vzniká tehdy, když se pravidlo vhodné pro jednu sféru prosadí i ve sféře jiné, kam nepatří. Příklad s dortem přímo inspiroval viněty v kapitole 5, tedy krátké modelové příběhy k posouzení. Týž vzácný statek se v nich rozděluje podle šesti různých principů.

Pokud filozofie nemůže rozhodnout, který princip rozdělování je správný, může empirická sociální věda položit jinou otázku, na kterou odpovědět lze. Které principy pokládají za spravedlivé *lidé*, v jakých kontextech a s jakými důsledky? Tento deskriptivní, tedy popisný, obrat vede od spravedlnosti jako normativního ideálu ke spravedlnosti jako vnímání. Je zakládajícím krokem výzkumné tradice, v níž tato kniha pracuje.

Obrat však vyžaduje, aby bylo jasné, co přesně lidé posuzují, protože soud o spravedlnosti může mít dvě podoby. V první podobě člověk posuzuje, zda ten, kdo rozhodoval, dodržel

určité pojmenovatelné pravidlo. Zacházel se všemi stejně? Vzal v úvahu potřeby? Odměnil výkon? Nechal dotčené promluvit? Ve druhé podobě vynáší celkový soud: bylo to vůči mně spravedlivé, nebo ne. Takový celkový soud vzniká až v návaznosti na posouzení jednotlivých pravidel, ale nelze ho na ně beze zbytku převést. Rozdíl ukáže školní příklad. Učitelka před písemnou prací nabídne konzultace a čas na ně rozdělí rovným dílem: každý žák dostane stejně dlouhou konzultaci. Žák, který látce nerozumí a potřeboval by víc času, může posoudit dvě konkrétní pravidla: pravidlo rovného dílu učitelka dodržela, ohled na jeho potřebu ne. Vedle toho vynese celkový soud, například že to vůči němu spravedlivé nebylo. Ten z obou posouzení vychází, ale je to soud jiného druhu: shrnuje celou situaci. První dva soudy se týkají konkrétních pravidel, třetí je celkovým hodnocením.

Colquitt a Rodell (2015) tyto dvě podoby rozlišují anglickými slovy. *Justice* u nich označuje vnímané dodržování pojmenovatelných pravidel rozhodování, rozdělování a zacházení, *fairness* celkové hodnocení toho, jak se s člověkem zacházelo. Běžná angličtina ani starší výzkumná praxe obě slova takto přísně nerozlišovaly. Kniha rozlišení soudů vázaných na jednotlivá pravidla a celkového hodnocení přejímá. Toto rozlišení má empirickou oporu. Ambrose a Schminke (2009) ukázali, že celkové soudy zprostředkovávají účinky posouzení jednotlivých druhů spravedlnosti (například distribuční a procedurální) na další proměnné. Rodell a Colquitt (2009) pracovali s oběma druhy soudů jako se samostatnými konstrukty. Zkoumali předjímanou spravedlnost, tedy očekávání, jak spravedlivě se bude s lidmi zacházet, v době organizační změny.

V odborné češtině se obojí obvykle překládá jedním slovem, spravedlnost. Rozdíl proto musí vyplývat z kontextu. *Vnímaná spravedlnost*, ústřední pojem knihy, znamená soudy vázané na konkrétní, pojmenovatelná pravidla rozdělování a postupu, tedy na distribuční a procedurální principy. Nejde o celkový dojem. Finální verze dotazníku ji zachycuje jako úsudek o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání. Respondent, student učitelství, posuzuje, nakolik spravedlivé je konkrétní jednání vůči žákům, v němž se takové pravidlo uplatňuje. Položka toto jednání popisuje v první osobě jako jeho vlastní (budoucí) jednání. Respondent tedy neuvádí, zda a jak často takto jedná, ale jak spravedlivé takové jednání je. Tomuto pojetí odpovídá i odpověďová stupnice finálního nástroje. Respondent hodnotí každé jednání

zvlášť na stupnici od „zcela nespravedlivé“ po „zcela spravedlivé“. Vynáší tak řadu dílčích soudů vázaných na jednotlivá pravidla, nikoli jeden celkový verdikt. Proč jde u této populace o spravedlnost zastávanou, vysvětluje oddíl 2.7.

2.2 Organizační spravedlnost a její pravidla

Deskriptivní studium vnímané spravedlnosti se nejvíce rozvinulo na pracovišti. Greenberg (1987) dal oboru jméno i první mapu. Razil termín *organizační spravedlnost* a uspořádal existující teorie podle dvou dimenzí. První dimenze rozlišuje, zda teorie vysvětluje, jak lidé reagují na nespravedlnost (reaktivní teorie), nebo jak se lidé snaží spravedlivý stav vytvořit (proaktivní teorie). Druhá rozlišuje, zda se teorie týká obsahu výsledků, nebo procesu, který je vytváří. O desetiletí později už mohli Cropanzano a Greenberg (1997) popisovat badatele, jak se „prokopávají bludištěm“ rozsáhlé a rychle se profesionalizující literatury. Literatura rostla v rozpoznatelných vlnách a každá vlna přinesla rodinu toho, čemu obor začal říkat *pravidla spravedlnosti*, tedy kritérií, která lidé podle výzkumů používají při posuzování, zda bylo spravedlivé rozdělení, postup či zacházení (Colquitt & Rodell, 2015).

První vlna byla distribuční a její východisko tvoří Adamsova teorie spravedlnosti směny (*equity theory*). Adams (1965) navázal na tradici sociální směny. Předpokládal, že lidé porovnávají poměr toho, co do vztahu vložili, a toho, co z něj získali, s týmž poměrem u jiné, srovnatelné osoby. Rozcházejí-li se oba poměry, prožívají to podle něj lidé jako nespravedlnost, a to v obou směrech, tedy i při vlastním zvýhodnění. V tomto technickém smyslu jde o princip zásluh: výsledky mají být úměrné příspěvkům. Pozdější práce ukázaly, že zásluhy jsou jen jedním z několika pravidel rozdělování (*allocation rules*; Törnblom & Kazemi, 2015). Leventhal (1976) popsal rovnost a potřeby jako pravidla, která ti, kdo odměny rozdělují, uplatňují vedle příspěvku. K tomuto pluralismu se oddíl 2.3 podrobně vrací.

Druhá vlna byla procedurální a začala v soudní síni, nikoli na pracovišti. Thibaut a Walker (1975) studovali procedury řešení sporů. Zjistili, že spokojenost stran nezávisí jen na verdiktech, ale i na struktuře procesu. Záleželo přitom především na *kontrole procesu*, tedy na

příležitosti přednést svou věc a být vyslyšen dříve, než padne rozhodnutí. Pro tuto možnost vyjádřit před rozhodnutím vlastní stanovisko se v literatuře ustálil termín „hlas“ (*voice*). Lidé přijímají nepříznivé výsledky ochotněji, když měli možnost být vyslyšeni. Tento nález se ve výzkumu spravedlnosti opakovaně potvrzuje (Bobocel & Gosse, 2015). Leventhal (1980) poté přenesl procedurální spravedlnost ze soudní síně na rozdělování statků obecně. Navrhl šest pravidel, podle nichž lidé procedury posuzují: *konzistence* napříč osobami i časem, *potlačení předpojatosti*, *přesnost* užitých informací, *napravitelnost* chybných rozhodnutí, *reprezentativnost* zájmů dotčených a *etičnost*, tedy slučitelnost s převládajícími morálními standardy. Leventhalův seznam se v literatuře užívá dodnes (Bobocel & Gosse, 2015; Colquitt & Rodell, 2015). Několik jeho pravidel, převedených do jednání učitele, se znovu objeví v oddílu 2.5.

Třetí vlna se zaměřila na to, jak se s lidmi jedná, když se procedury uskutečňují. Bies a Moag (1986) argumentovali, že lidé hodnotí nejen formální proceduru, ale i kvalitu interpersonálního zacházení, které se jim při jejím uskutečňování dostává. Posuzují podle nich, zda s nimi bylo jednáno s *úctou* a *korektností*, zda komunikace, které se jim dostalo, byla *pravdivá* a zda byla rozhodnutí přiměřeně *zdůvodněna*. Greenberg (1993) navrhl rozdělit tuto interakční rodinu na dvě fasety, tedy dílčí stránky. Faseta *interpersonální* se týká toho, zda se s člověkem jedná důstojně a zdvořile a zda se rozhodující osoba zdrží nemístných poznámek (úcta, korektnost). Faseta *informativní* se týká toho, zda člověk dostal pravdivé informace a přiměřené, včasné vysvětlení rozhodnutí (pravdivost, zdůvodnění). Toto dělení empiricky podpořila studie konstruktové validizace Colquitta (2001). Vzešla z ní čtyřfaktorová struktura (distribuční, procedurální, interpersonální, informativní), která od té doby slouží jako výchozí měřicí model oboru. Vývoj výzkumu interakční spravedlnosti od jejího zavedení shrnuje Bies (2015). Colquitt a Rodell (2015) celý aparát shrnují do tabulky pravidel spravedlnosti. Tabulka 2.1 jejich členění přebírá v upravené podobě.

Tabulka 2.1. Pravidla spravedlnosti podle rodin (upraveno podle Colquitt & Rodell, 2015).

Rodina	Pravidlo	Otázka, na kterou pravidlo odpovídá	Primární zdroje
Procedurální	Kontrola procesu / hlas	Mohli se dotčení vyjádřit před rozhodnutím?	Thibaut & Walker (1975)
Procedurální	Konzistence	Jsou procedury uplatňovány jednotně napříč osobami i časem?	Leventhal (1980)
Procedurální	Potlačení předpojatosti	Je rozhodovatel neutrální, bez vlastního zájmu a předsudků?	Leventhal (1980)
Procedurální	Přesnost	Zakládá se rozhodnutí na přesných a úplných informacích?	Leventhal (1980)
Procedurální	Napravitelnost	Lze se proti chybným rozhodnutím odvolat a opravit je?	Leventhal (1980)
Procedurální	Reprezentativnost	Jsou zohledněny zájmy všech dotčených stran?	Leventhal (1980)
Procedurální	Etičnost	Odpovídá procedura převládajícím morálním standardům?	Leventhal (1980)

Rodina	Pravidlo	Otázka, na kterou pravidlo odpovídá	Primární zdroje
Distribuční	Zásluhy	Jsou výsledky úměrné příspěvkům?	Adams (1965)
Distribuční	Rovnost	Dostávají všichni příjemci totéž?	Leventhal (1976)
Distribuční	Potřeby	Sledují výsledky potřeby příjemců?	Deutsch (1975); Leventhal (1976)
Interpersonální	Úcta	Bylo s dotyčným jednáno důstojně a zdvořile?	Bies & Moag (1986); Greenberg (1993)
Interpersonální	Korektnost	Bylo upuštěno od nemístných poznámek a předpojatých výroků?	Bies & Moag (1986); Greenberg (1993)
Informativní	Pravdivost	Byla komunikace otevřená a poctivá?	Bies & Moag (1986); Tyler & Bies (1990)
Informativní	Zdůvodnění	Byla rozhodnutí vysvětlena přiměřeně a včas?	Bies & Moag (1986); Tyler & Bies (1990)

Kolik samostatných dimenzí tento aparát má, nebylo nikdy zcela dořešeno. Pro tuto knihu je obzvlášť důležitá hranice mezi rodinou procedurální a interakční. Bies a Moag (1986) zavedli interakční spravedlnost právě jako spravedlnost zacházení *během uskutečňování procedur*. Vlivná argumentační linie, k níž patří Tyler a Bies (1990), ji chápala spíše jako interpersonální kontext procedurální spravedlnosti než jako samostatný konstrukt. Tyler a Bies nazvali své stanovisko „beyond formal procedures“ (za hranicemi formálních procedur).

Uctivé a dobře zdůvodněné uskutečňování procedur pojímali jako neformální stránku procedurální spravedlnosti. Kniha toto slučující stanovisko přejímá jako rozhodnutí o vymezení konstruktu.

Hlavní důvod je pojmový. V organizacích se oddělení interakční spravedlnosti od procedurální opírá o to, že formální procedury stanovuje organizace, kdežto jejich uskutečňování leží na konkrétním manažerovi. Ve školní třídě je toto oddělení slabší. Učitel řadu pravidel třídy nejen uplatňuje, ale sám je také stanovuje nebo konkretizuje a sám je žákům vysvětluje. Když jedna osoba pravidla klasifikace navrhuje, uplatňuje i tváří v tvář vysvětluje, neodpovídá hranici mezi „procedurou“ a „tím, jak byla procedura uskutečněna vůči mně“ žádné rozdělení rolí, jaké zná organizace. Dalším důvodem je úspornost. Sebehodnoticí nástroj vyplňují studenti učitelství, kteří dosud nevedli vlastní třídy. U jednání, které si jen představují, nedovoluje nástroj jemně rozlišovat mezi fasetou úcty a fasetou zdůvodnění, aniž by počet položek přerostl únosnou délku dotazníku. Slučující pojetí má konečně v literatuře předchůdce, totiž právě citované stanovisko. Důsledek je vidět v nástroji kapitoly 6: *procedurální* princip této knihy je širokou rodinou. Zahrnuje transparentnost kritérií, předběžné ohlášení pravidel, hlas a spoluvytváření i možnost zpochybnit výsledky. Ve slovníku Biese a Moaga (1986) by tyto položky byly zčásti informativní (zdůvodnění, pravdivost). Zde však fungují jako fasety spravedlivého procesu v rukou učitele.

Školy jsou organizace a školní třídy jsou jejich součástí. Proto kniha o učitelích staví na organizační spravedlnosti. Ve třídě učitel opakovaně rozděluje omezené statky a příležitosti: čas, pozornost, pomoc, prostor k vyjádření, známky a uznání. V tomto smyslu lze třídu popsat jako *systém rozdělování*. Je to prostředí, v němž jedna autorita přiděluje vzácné statky osobám, které jsou na ní závislé, a to podle pravidel jen zčásti kodifikovaných, tedy výslovně stanovených. Tento popis rozvádí oddíl 2.4. Pravidla spravedlnosti z tabulky 2.1 jsou formulována tak obecně, že tento přenos dovolují. Nevážou se na podnik ani na pracovní poměr. Platí pro každou autoritu, která opakovanými, viditelnými procedurami rozděluje ceněné statky mezi závislé osoby. Organizační spravedlnost tak knize dodává rámec. Patří k němu slovník principů a pravidel, rozlišení mezi rozdělením a procedurou a dlouhá řada zjištění, že vnímání uspořádaná podle těchto pravidel souvisejí s důvěrou, legitimitou a spoluprací.

Do škol byl tento rámec přenesen už dříve (oddíl 2.4). Nejprve se však oddíl 2.3 blíže věnuje distribučním pravidlům, protože v následujících kapitolách hrají hlavní roli.

2.3 Distribuční principy a dvě taxonomie

Ustálenou (kanonickou) taxonomií distribuční rodiny je triáda, tedy trojice principů. Deutsch (1975) argumentoval, že zásluhy, rovnost a potřeby jsou tři základní hodnoty distribuční spravedlnosti. Zásadní je jeho další tvrzení: která z nich řídí dané rozdělování, závisí na cíli sociálního vztahu. Kde je hlavním cílem ekonomická produktivita, převládají zásluhy (úměrnost příspěvku). Kde jde především o udržení příjemných sociálních vztahů, převládá rovnost. Kde jsou hlavním cílem osobní blaho a rozvoj, převládají potřeby. Leventhal (1976) dospěl ke slučitelnému závěru z pohledu toho, kdo rozděluje. Ukázal, že lidé, kteří rozdělují odměny, kombinují pravidlo příspěvku s pravidly rovnosti a potřeb podle kontextu a očekávaných důsledků. Schwinger (1980) triádu systematizoval jako tři normy rozdělování: normu příspěvku neboli zásluh, normu rovnosti a normu potřeb. Každou z nich svázal s typem vztahu, v němž je daná norma společensky očekávaným standardem. Triáda je nosným jádrem rámce této knihy: rovnost, potřeby a zásluhy jsou tři z jeho čtyř principů. Deutschův funkcionální argument, tedy vazba principu na cíl vztahu, se uplatní i ve školní třídě. Ve třídě totiž cíle produktivity, cíle vztahové a cíle péče o blaho existují vedle sebe a soupeří, často v rámci jediné vyučovací hodiny.

Triáda je ustálená, ale nepokrývá všechny principy (Törnblom & Kazemi, 2015). Příklad s dortem u Stone (2012) postavil vedle triády losování, postavení a otevřenou soutěž. Stone také rozebírá *procesní* dimenzi spravedlivého rozdělování (rozdělování losem, soutěží, volbou) a nachází v ní distribuční principy, které triáda z pracovního prostředí pomíjí. Elster (1992) popsal tutéž pluralitu v praxi institucí. Jeho studie *lokální spravedlnosti* zkoumá, jak skutečné instituce rozdělují vzácné statky a nutná břemena, od ledvin přes vojenskou službu po místa v mateřských školách. Popisuje losování, pořadníky, kritéria potřeb, zásluhové body a kategorie podle statusu, které fungují vedle sebe bez ohledu na to, zda tvoří filozoficky

úhledný celek. Politická filozofie přidává další princip se značným veřejným ohlasem: rovné příležitosti. Podle tohoto pravidla mají být pozice a odměny otevřeny všem za spravedlivých podmínek soutěže. Klasickou podobu dostal v Rawlsově (1971) principu spravedlivé rovnosti příležitostí. Dějiny k tomu přidávají jeho protějšek: rozdělování podle pevně daných společenských skupin. Uvnitř skupin platí rovnost, mezi skupinami kategorická nerovnost. Moderní normativní teorie tento princip téměř všeobecně odmítá. Přesto v něm lze rozpoznat popis toho, jak mnohé společnosti statky skutečně rozdělovaly (Walzer, 1983, pojednává kastu jako mezní případ společnosti, v níž rozdělení všech statků sleduje jedinou hierarchii postavení).

Právě tento širší prostor principů zkoumá první empirický proud knihy. Vinětová studie v kapitole 5 předkládá respondentům šest vinět. Každá popisuje vesnici, která rozděluje týž vzácný statek podle jiného principu. Respondenti každé rozdělení posuzují na stupnici spravedlnosti. Šest principů tvoří *širokou taxonomii*. Rovnost představuje Modrá osada: každý občan dostane identický díl bez ohledu na cokoli. Potřeby představuje Zelená vesnice, která díly odměřuje podle potřeb každého občana. Zásluhy představuje městečko Oranžová: více dostanou ti, kdo tvrdě pracovali, dobrovolně pracovali na obecních pozemcích nebo v obci dlouho žili, zčásti i ti, jejichž otcové a dědové za obec bojovali. Náhodu představuje Bílá osada: losuje se, každý občan má stejný los a rozhoduje štěstí. Rovné příležitosti představuje Červená ves: stejný start pro všechny a poté volná soutěž s nerovnými prostředky, v níž „kdo si co nabral, to mu patřilo“. Společenské skupiny představuje Žluté město: statky se rozdělí mezi tři pevně dané společenské skupiny a rovnost platí jen uvnitř každé skupiny.

Dva z těchto principů, náhodu a rovné příležitosti, je třeba teoreticky zařadit, protože stojí mimo triádu i mimo princip společenských skupin. Rozdělování losem má v literatuře o lokální spravedlnosti oporu jako nejčistší uskutečnění rovného zacházení, zejména tam, kde jsou statky nedělitelné (Elster, 1992). V pojmech Stone (2012) los vyrovnává *proces*, tedy šance všech, ale nic nezaručuje o výsledcích. Rovné příležitosti jsou podobně procesním principem s distribučními důsledky. Vyrovnávají startovní podmínky a rozdělování pak nechávají na soutěži. Proto je Stone může představit jako další z významů rovnosti. Ze stejného důvodu si zaslouží pozornost, jak je hodnotí čeští studenti učitelství (kapitola 5). Červená

ves přitom vyrovnává jen okamžik startu. Prostředky soutěžících zůstávají nerovné (oddíl 5.5.2). Tabulka 2.2 klade širokou taxonomii vedle úzké.

Tabulka 2.2. Široká taxonomie (viněty) a úzká taxonomie (dotazník).

Princip	Vinětа (vesnice; kapitola 5)	V dotazníku?	Vztah k úzké taxonomii
Rovnost	Modrá	Ano	Dostatek odpovídajících situací v běžné výuce (čas, pozornost, kritéria)
Potřeby	Zelená	Ano	Dostatek odpovídajících situací v běžné výuce (nemoc, tíživá situace, obtíže)
Zásluhy	Oranžová	Ano	Dostatek odpovídajících situací v běžné výuce (snaha, výkon, příspěvek)
Náhoda / losování	Bílá	Ne	Chybí běžné jednání učitele, které by rozdělovalo známky či péči losem; náhodné vyvolávání je procedurální nástroj
Rovné příležitosti	Červená	Ne	Ve třídě se rozkládají na procedurální transparentnost a rovné zacházení
Společenské skupiny (postavení)	Žlutá	Ne	Na úrovni jednotlivého učitele chybí odpovídající běžné jednání ve výuce; sebehodnoticí položka by měřila hlavně sklon odpovídat sociálně žádoucím způsobem
Procedurální	(není vinětou)	Ano	Viněty hodnotí pravidla rozdělení, ne zacházení autority s jednotlivcem; procedura ve smyslu oddílu 2.2 vstupuje s rolí učitele

Druhý proud knihy, sebehodnoticí nástroj vyvinutý v kapitole 6, operacionalizuje *úzkou taxonomii*: procedurální spravedlnost a distribuční triádu rovnosti, potřeb a zásluh. Úzká taxonomie nevznikla výběrem ze šesti principů vinět, ale patří k samostatnému proudu výzkumu. Čtyři principy vycházejí z organizační spravedlnosti (oddíl 2.2; Colquitt & Rodell, 2015). Autor s nimi pracoval od roku 2018 (Nehyba, 2021b, s. 121), tedy dříve, než byly na jaře 2019 zadány vinety. Jejich zdůvodnění shrnuje oddíl 2.5. Oba proudy proto zůstávají v celé knize oddělené: mají různý původ a různý formát.

Proč dotazník neobsahuje zbylé tři principy vinět, vysvětluje povaha obou formátů. Vinety a sebehodnoticí položky poskytují odlišný druh informace. U vinety respondent zvenčí posuzuje sociální uspořádání, které se týká třetích stran. Úloha po něm nevyžaduje, aby si představil, že daný princip sám uskutečňuje. Proto lze k hodnocení předložit i principy, které se v jednání učitele běžně neuplatňují nebo jsou normativně sporné. Lze se smysluplně ptát, zda je rozdělování podle společenských skupin ve Žlutém městě spravedlivé. Respondenti téměř jednomyslně odpovídají, že ne (kapitola 5). Tato odpověď má vypovídací hodnotu právě proto, že princip bylo vůbec možné respondentům předložit.

Sebehodnoticí nástroj se naproti tomu ptá respondentů, jak spravedlivá jsou konkrétní jednání jejich vlastního (budoucího) vyučování. Tento formát okruh použitelných principů omezuje. Především musí každá položka odkazovat ke konkrétnímu, věrohodnému jednání, které učitel ve výuce skutečně vykonává a které si respondent dokáže představit v první osobě (behaviorální referent položky). U náhody a společenských skupin takový referent v běžném jednání učitele chybí (tabulka 2.2). Rozdíly podle postavení lze ilustrovat spíše na úrovni školy jako instituce, například odlišnými pravidly pro učitele a pro žáky (oddíl 5.5.3). Nejbližší užití náhody ve třídě, náhodné vyvolávání žáků, slouží k vyrovnávání šancí a potlačování předpojatosti. Je to tedy *procedurální* nástroj, ne loterie, která by rozdělovala výsledky.

Z psychometrického hlediska navíc platí, že k měření faktoru, tedy jedné dimenze nástroje, je třeba více položek, které se navzájem neopakují a v nichž se odpovědi respondentů skutečně liší (mají rozptyl). Sociálně žádoucí odpovídání je sklon odpovídat tak, aby se člověk

jevil v dobrém světle. Položky popisující principy, jejichž odmítnutí se od učitele očekává, by respondenti pod tlakem sociálně žádoucího odpovídání hodnotili téměř shodně nejnižšími hodnotami stupnice (efekt podlahy). Odpovědi by se soustředily v úzké části rozpětí stupnice (restrikce rozsahu) a položky by mezi respondenty nerozlišovaly. U principů, které dotazník neobsahuje, zůstává tato obava teoretickým předpokladem. Oddíl 7.6 zkoumá jen vztah čtyř faktorů, které dotazník měří, ke sklonu odpovídat sociálně žádoucím způsobem. Tento sklon zachycuje škála sebeklamného nadhodnocení, tedy upřímně míněného, ale přehnaně příznivého obrazu sebe sama.

Oba proudy navíc odpovídají na různé otázky. Viněty mapují laické distribuční intuice, tedy představy o tom, podle čeho se mají statky rozdělovat (výzkumná otázka VO1). Pro tuto otázku je šíře taxonomie výhodou. Nástroj měří *subjektivně vnímanou spravedlnost vyučování* (VO2–VO4). Kritériem je pro něj validita v roli učitele, tedy to, zda položky popisují jednání, které k roli učitele skutečně patří. Principy, které tuto roli přesahují, by do měření vnášely variabilitu nesouvisející s měřeným konstruktem. Rovné příležitosti se po převedení do role učitele rozloží na transparentní, jednotně uplatňované procedury a na rovné zacházení (tabulka 2.2), tedy na procedurální princip a princip rovnosti, které nástroj obsahuje. Výsledky vinět lze s volbou čtyř principů porovnat; srovnání podává oddíl 5.6.

2.4 Spravedlnost ve školní třídě: učitel rozděluje vzácné statky

Na počátku nultých let už měl výzkum spravedlnosti ve vzdělávání vlastní označení i menší, tematicky soudržný soubor studií. Práce z tohoto období, z nichž oddíl vychází, jsou klasickým základem výzkumné linie, která se rozvíjí dodnes. V tradici výzkumu výukové komunikace definovaly Chory-Assad a Paulsel (2004) *spravedlnost ve školní třídě* (classroom justice) jako „vnímání spravedlnosti ohledně výsledků nebo procesů, k nimž dochází ve výukovém kontextu“ (s. 254). Organizační taxonomii převzaly jako celek: distribuční spravedlnost známek a dalších výukových výsledků, procedurální spravedlnost pravidel, jimiž tyto výsledky vznikají, a interakční spravedlnost zacházení vyučujícího se studenty. Jejich empirické vý-

sledky ukázaly praktický význam konstruktu: vnímaná nespravedlnost ve třídě predikovala agresi studentů a odpor vůči vyučujícímu. Příbuzné práce téže linie spojily vnímání spravedlnosti s motivací a učením (Chory-Assad, 2002). Školní třída je tedy místem, kde se soudy o spravedlnosti tvoří nepřetržitě a kde se jejich důsledky projevují i v chování, nikoli pouze v postojích.

Linie pokračuje i v posledním desetiletí. Navazující studie z vysokoškolské výuky popsala emoční a behaviorální reakce studentů na vnímanou nespravedlnost vyučujícího, mezi nimiž byly nejsilnější hněv a vyjadřovaný nesouhlas (Chory et al., 2017). Ve výzkumu hodnocení ve třídě se spravedlnost v posledních letech dostala do středu pozornosti a k jejímu pojmovému vymezení byla využita právě teorie organizační spravedlnosti (Rasooli et al., 2019). Systematický přehled nástrojů, jimiž se spravedlnost ve školní třídě měří, ukázal, že většina kvantitativních studií ji dosud pojímá podle organizačních a sociálněpsychologických teorií (Rasooli et al., 2023). Jen málokterá z těchto studií podle přehledu podkládá platnost svého měření důkladnými statistickými analýzami. Přehled také dospěl k závěru, že je třeba rozvinout teorii spravedlnosti zakotvenou přímo v kontextu školní třídy.

Druhá, evropská linie došla ke slučitelným závěrům ze sociálněpsychologických a vývojověpsychologických východisek. Studie Berti et al. (2010) z italských sekundárních škol zmapovala představy (reprezentace) spravedlnosti ve školní třídě u žáků i učitelů a propojila je s psychologickou angažovaností žáků ve škole. Organizační rodiny (distribuční, procedurální, interakční) se v ní ukázaly rozpoznatelné v tom, jak obě strany spontánně uvažují o životě třídy. Tradice motivu spravedlnosti, shromážděná ve svazku Dalbert a Sallay (2004), přistoupila ke třídě přes víru ve spravedlivý svět, tedy přesvědčení, že lidé dostávají, co si zaslouží, a přes její vývojové důsledky. Pro tuto knihu má tato tradice zvláštní metodologický význam. Její práce zkoumaly distribuční spravedlnost známkování přímo, včetně pilotních studií založených na vinětách. Respondenti v nich posuzovali spravedlnost rozhodnutí o známkách za systematicky obměňovaných okolností. Jde o přímého metodologického předchůdce vinětového proudu této knihy, k němuž se kapitola 5 vrací.

Z perspektivy řízení škol vnesli Hoy a Tarter (2004) organizační spravedlnost do škol jako

pracovišť. Literaturu shrnuli do deseti principů organizační spravedlnosti pro řízení škol. Konstrukt svázali s jeho nejbližším sousedním pojmem, důvěrou, a to formulací, kterou tato kniha přejímá: *bez důvěry není spravedlnosti*. Vnímání spravedlnosti patří ve školách stejně jako ve firmách k podmínkám fungujících vztahů.

Proč se ve školní třídě o spravedlnosti soudí tak často, vystihuje obraz, z něhož kniha vychází: *učitel, který rozděluje vzácné statky*. Ve škole se zdroje a odměny rozdělují neustále: ve výuce, při hodnocení i ve vztahu učitele a žáků (Resh & Sabbagh, 2016). O jednoho dospělého se ve třídě dělí mnoho žáků. Jeho čas, pozornost a uznání nestačí všem stejnou měrou, a každé učitelovo jednání je proto zároveň rozdělováním. Učitel rozděluje známky, nejformalizovanější statek třídy. Rozděluje ale také čas: kdo je vyvolán, jak dlouho trvá ústní zkoušení, kdo dostane odklad termínu. Rozděluje pozornost: čí zdvižená ruka je spatřena, čí problém je dále sledován. Rozděluje pomoc: kdo dostane dodatečné vysvětlení, upravený domácí úkol nebo druhou šanci. A rozděluje příležitosti: kdo reprezentuje třídu, kdo vede aktivitu, čí snaha je veřejně uznána.

V Elsterových (1992) pojmech je školní třída systémem lokální spravedlnosti v miniatuře. Je to instituce, která rozděluje vzácné statky a nutná břemena podle principů jen zčásti kodifikovaných, a tyto principy uplatňuje jediná osoba před očima všech žadatelů. Tento systém rozdělování je *hustý*: rozhodnutí o rozdělování padají mnohokrát za vyučovací hodinu, nikoli jednou ročně jako při revizích platů. Je *veřejný*: téměř každé takové rozhodnutí sleduje celá třída. Konzistenci, první Leventhalovo (1980) procedurální pravidlo, proto mohou průběžně kontrolovat sami příjemci, kteří rozdíly v zacházení pozorně srovnávají. A je *diskreční*, tedy ponechaný na uvážení učitele. Ať jsou školní pravidla sebepodrobnější, učiteli zůstává široká volnost v rozdělování času, pozornosti a uznání. Právě v tomto prostoru řídí jednání distribuční principy, a nikoli předpisy.

Na zkušenostech žáků se spravedlností záleží z několika důvodů, které literatura o spravedlnosti ve školní třídě popisuje. Vnímaná spravedlnost je spojena s angažovaností: žáci, kteří vnímají svou třídu jako spravedlivou, uvádějí vyšší psychologickou angažovanost ve škole (Berti et al., 2010). Souvisí také s legitimitou. Lidé, kteří zažívají spravedlivé procedury, s

vyšší pravděpodobností považují autoritu za legitimní a podřizují se jí dobrovolně, nikoli jen pod dohledem (Walters & Bolger, 2019). Tradice procedurální spravedlnosti to ukázala nejsystematičtěji v Tylerově (2006) práci o právních autoritách. Obdobný mechanismus ve třídě naznačují nálezy o odporu a agresi vůči vyučujícím, kteří jsou vnímáni jako nespravedliví (Chory-Assad & Paulsel, 2004). Pro školu a učitele jej rozebírají Tyler a Trinkner (2017). Vnímaná spravedlnost se dotýká i osobní pohody. Tradice motivu spravedlnosti spojuje zkušenosti se spravedlností ve škole s adaptací dospívajících a s jejich rozvíjející se vírou ve spravedlivý svět (Dalbert & Sallay, 2004; Donat et al., 2016). Tato kniha tyto navazující důsledky netestuje a netvrdí o nich nic nad rámec citované literatury. Vysvětlují však, proč na vnímané spravedlnosti ve třídě záleží, a zdůvodňují zvolený úhel pohledu.

Rozděluje-li statky ve třídě učitel, závisí spravedlnost ve třídě i na jeho vlastních principech. Záleží na tom, která rozdělení považuje za spravedlivá a jak spravedlivé je podle něj jeho vlastní jednání při rozdělování. Zbývající část knihy se snaží konceptualizovat a měřit právě tuto předcházející proměnnou, tedy vnímanou spravedlnost (budoucího) učitele. Vnímání žáků nezkoumá.

2.5 Čtyřprincipový rámec této knihy

Kniha konceptualizuje vnímanou spravedlnost vyučování pomocí čtyř principů, jednoho procedurálního a tří distribučních. Každý z nich je definován z hlediska učitelovy role a ukotven v tradicích popsaných výše. Odkazy na literaturu v tomto oddílu uvádějí původ jednotlivých principů a pravidel. Současný stav výzkumu shrnují přehledy citované v oddílu 2.2 (Bies, 2015; Bobocel & Gosse, 2015; Colquitt & Rodell, 2015; Törnblom & Kazemi, 2015). Rámec vznikl nezávisle na vinětách kapitoly 5 (oddíl 2.3). Čtyři principy společně tvoří apriorní strukturu, tedy strukturu odvozenou z teorie, a ne z dat. Operacionalizuje ji nástroj kapitoly 6 a ověřují ji faktorově analytické a síťové analýzy kapitol 7 a 8.

Procedurální spravedlnost je spravedlnost procesů, jimiž učitel rozhoduje, hodnotí a řídí třídu: transparentnost kritérií, předběžné ohlášení pravidel, konzistence uplatňování, hlas

a napravitelnost. V jednání učitele vypadá procedurální spravedlnost jako jasné stanovení pravidel života třídy na začátku roku nebo předběžné oznámení kritérií, podle nichž budou známkovány písemné práce. Patří sem také sdělení žákům, že známkování testu mohou kdykoli zpochybnit a diskutovat o něm, a prostor ke spoluvytváření pravidel chování ve třídě. Původ principu je přímý. Hlas a kontrola procesu pocházejí od Thibauta a Walkera (1975), konzistence, přesnost a napravitelnost od Leventhala (1980). Podle rozhodnutí o vymezení konstruktu popsaného v oddílu 2.2 k nim patří také fasety zdůvodnění a komunikace, které Bies a Moag (1986) nazvali interakčními. Kniha je řadí do procedurální rodiny, protože ve školní třídě procedury zpravidla stanovuje, uplatňuje i vysvětluje táž osoba.

Rovnost je distribuční princip identického zacházení: každý žák dostává stejný díl učitelových dělitelných statků bez ohledu na výkon, okolnosti či status. V praxi to znamená věnovat každému žákovi při ústním zkoušení stejné množství času a všem žákům (i jejich problémům) stejnou míru pozornosti. Patří sem také uplatňování identických kritérií při posuzování chování každého žáka a vyvolávání všech žáků se stejnou pravidelností. Je to Leventhalovo (1976) pravidlo rovnosti, přenesené na statky, jimiž učitel skutečně disponuje: čas, pozornost, kritéria hodnocení a šanci promluvit. Ve vinětách mu odpovídá Modrá osada.

Potřeby jsou distribuční princip vnímavosti k individuálním okolnostem: díly sledují to, co který žák potřebuje, nikoli to, co by mu přidělilo identické dělení. V jednání učitele to znamená zohlednit při známkování obtížnou životní situaci žáka (například rozvod rodičů). Znamená to také dát žákovi, který byl nemocen, čas navíc, aby látku dohnal, a zadat odlišný domácí úkol žákovi s dlouhodobými obtížemi v porozumění předmětu. Je to Deutschovo (1975) pravidlo orientované na blaho. Ve vinětách mu odpovídá Zelená vesnice. Princip potřeb stojí s rovností ve viditelném, záměrném napětí: učitel, který věnuje více péče žákovi, jenž ji nejvíce potřebuje, právě tím nedává každému žákovi totéž.

Zásluhy jsou distribuční princip úměrnosti příspěvku: uznání a odměna sledují snahu a výkon. V praxi to znamená náležitě uznat žáka, jehož snaha přesahuje zadaný úkol, pochválit žáka, který úspěšně reprezentuje školu ve vědomostní soutěži, a odměnit žáky, kteří dokončí práci v hodině s předstihem. Je to Adamsovo (1965) pravidlo zásluh a Schwingerova (1980)

norma příspěvku. Ve školní třídě se princip týká převážně symbolických statků: pochvaly, uznání a drobných privilegií. Ve vinětách mu odpovídá městečko Oranžová.

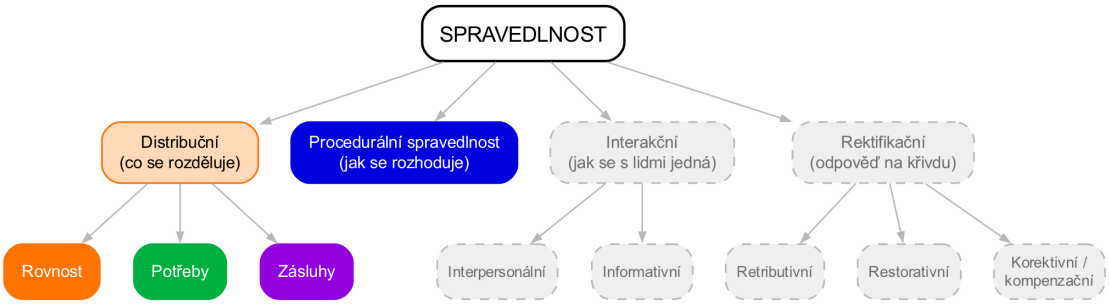
Každý z uvedených příkladů jednání parafrázuje položku finálního nástroje. Úplná znění položek uvádí příloha C. Nástroj čítá 26 položek (osm procedurálních a po šesti pro rovnost, potřeby a zásluhy). Pokrývají opakující se situace, v nichž učitel rozděluje: známkování, ústní zkoušení, chování a pravidla ve třídě, domácí úkoly a uznání žákovského výkonu. Respondenti posuzují každé jednání na sedmibodové stupnici od „zcela nespravedlivé“ po „zcela spravedlivé“.

Rámec je *pluralistický už svou konstrukcí*. V návaznosti na Deutsche (1975) a Stone (2012) nepojímá principy jako vzájemně se vylučující závazky, z nichž každý člověk zastává právě jeden. Učitel může upřímně považovat za spravedlivou rovnou pozornost pro všechny i zvláštní péči o ty nejpotřebnější. Zajímavou otázkou je, jak jsou tyto soudy o spravedlnosti strukturovány: zda se skládají do čtyř předpokládaných dimenzí, jak spolu tyto dimenze souvisejí a které položky je přemosťují. Na tuto otázku odpovídá kapitola 7 dvakrát, jednou faktorově analytickými a jednou síťovými modely. Kapitola 8 ji zkoumá z hlediska stability napříč kohortami.

Rámec je také apriorní: vychází z pravidel organizační spravedlnosti (oddíl 2.2) a z distribuční triády (oddíl 2.3). Strukturní analýzy ho proto mohou ověřit, kdežto s výsledky vinět ho oddíl 5.6 jen porovnává.

2.6 Co tato kniha vylučuje a proč

Konstrukt je vymezen i tím, co vylučuje. Tři sousední rodiny spravedlnosti stojí záměrně mimo rámec této knihy. Jejich pojmenování i s důvody má předejít mylnému čtení, že nástroj pro vnímanou spravedlnost vyučování měl pokrýt všechno, co učitel dělá a co by bylo možné nazvat spravedlivým či nespravedlivým. Obrázek 2.1 tuto argumentaci zjednodušuje pro názornost. Vyznačuje hranice toho, co kniha měří, a nejbližší vyloučené oblasti, nikoli úplnou taxonomii spravedlnosti.



Obrázek 2.1. Didaktické zjednodušení: co kniha měří a které sousední oblasti vylučuje. Schéma není úplnou taxonomií ani hypotézou. Explorativní mapu podobnosti pojmů uvádí příloha A. Uspořádání rektifikační větve je jedním z několika obhajitelných řazení. Hranice mezi korektivní, retributivní a restorativní spravedlností je sama sporná. *Zdroj:* vlastní zpracování; kód obrázku v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Prvním vyloučením je *retributivní spravedlnost*, tedy spravedlnost trestu, především úměrnost sankce k provinění. Školní třídy mají i retributivní dimenzi (kázeň, sankce, tresty) a spravedlnost trestání má vlastní literaturu. Zde je vyloučena proto, že předmětem knihy je každodenní rozdělování statků a spravedlnost rutinní procedury, nikoli reakce na přestupek. Položky nástroje popisují známkování, pozornost, čas, uznání a pravidla. Pokud se v nich kázeň objevuje, pak procedurálně, například jako předběžné informování žáků o tom, jak se budou řešit konflikty ve třídě. Taková položka se týká transparentnosti procesu, a nikoli spravedlnosti nějaké sankce. Řádné měření retributivních soudů by vyžadovalo jinou logiku položek (scénáře přestupků, velikosti sankcí) a jiný teoretický aparát.

Druhým vyloučením je *restorativní spravedlnost*. Jde o ucelené pojetí (paradigma), které na újmu neodpovídá úměrným trestem, ale nápravou vztahů. Typicky k tomu slouží strukturovaná setkání těch, kdo újmu způsobili, s těmi, kdo ji utrpěli. Školní varianta restorativní spravedlnosti je dobře rozvinutá. Karp a Breslin (2001) popisují restorativní praktiky ve školních komunitách jako alternativu kázeňské politiky nulové tolerance. Kniha ji přesto vylučuje, protože patří do jiné kategorie: je především *paradigmatem praxe*, tedy souborem intervencí a postupů. Není dimenzí vnímání, podle níž by se lišila každodenní jednání učitele při rozdělování. Sebehodnoticí nástroj tohoto typu pro ni nemá přirozené místo. Dobře ji zkoumat

znamená zkoumat programy a setkání, nikoli hodnotit rutinní jednání.

Třetím vyloučením je *korektivní spravedlnost* v klasickém, aristotelském smyslu: spravedlnost rektifikační, která obnovuje rovnováhu narušenou protiprávní transakcí mezi stranami (Aristotelés, ca. 350 B.C.E./2025). Rámec ji nezahrnuje, protože je z definice nápravná: předpokládá křivdu, kterou je třeba odčinit. Konstrukt knihy je naproti tomu spravedlností *běžného, nenápravného* rozdělování a procedury. Jde o každodenní dělení času, pozornosti, známek a uznání ve chvíli, kdy se ještě nic nepokazilo. Kdyby týž sebehodnoticí formát zahrnoval i nápravné soudy, setřela by se hranice, kterou definice konstruktu stanovuje.

Tato vyloučení jsou autorská rozhodnutí, učiněná při vymezení konstruktu, a mají svou cenu. Nástroj vyvinutý v kapitole 6 neměří spravedlnost kázně, trestu ani nápravy. Žádný nález této knihy by proto neměl být čten jako výpověď o nich. Tento limit uvádí kapitola 9, kde se retributivní a restorativní rodina objevují mezi náměty pro budoucí výzkum. Uvnitř vymezených hranic je však konstrukt díky vyloučením čistší. Vnímaná spravedlnost vyučování v této knize znamená soudy o spravedlnosti každodenního jednání učitele, v němž se uplatňují čtyři principy oddílu 2.5.

2.7 Studenti učitelství jako zkoumaná populace

Posledním prvkem pojmového rámce je volba populace. Každá empirická kapitola této knihy zkoumá *studenty učitelství*, tedy vysokoškolské studenty, kteří se připravují na učitelské povolání, nikoli praktikující učitele či žáky. Převážně jde o studenty předmětových (aprobačních) oborů, kteří se připravují na učitelství na sekundárním stupni (druhý stupeň základních škol a střední školy). Popis vzorků uvádějí oddíl 4.2 a oddíl 5.3.2.

Pojetí spravedlnosti budoucích učitelů mohou být v době přípravy ještě formovatelná. Přesvědčení o vyučování nejsou při vstupu do učitelské přípravy prázdným listem. Lortie (1975) pozoroval, že budoucí učitelé přicházejí poté, co už jako žáci absolvovali léta trvající „učednictví pozorováním“ (apprenticeship of observation). Nesou si z něj živé, v první osobě prožité šablony toho, co učitelé dělají. Patří k němu i tisíce hodin, kdy sledovali, jak učitelé roz-

dělují pozornost, známky a pochvalu, a kdy tato rozhodnutí pociťovali na straně příjemce. S pojmem učednictví pozorováním pracuje i novější výzkum přípravy učitelů (Knapp, 2012). Takto raně utvořená přesvědčení jsou odolná vůči změně a působí jako filtry pozdějšího profesního učení (Fives & Buehl, 2012; Pajares, 1992). Přesto jsou studenti učitelství v životní fázi, která je ještě otevřená. Mají v čerstvé paměti, jaké to je být na straně příjemce učitelových rozhodnutí, a na roli toho, kdo rozděluje, se teprve připravují. Učitelská příprava je tak poslední strukturovanou příležitostí, jak tyto dispozice před vstupem do praxe vynést na povrch a prozkoumat dříve, než ztvrdnou. Má-li se zjistit, jaká pojetí spravedlnosti si budoucí učitelé přinesou do svých tříd a zda by s nimi učitelská příprava mohla pracovat, je třeba měřit *dříve*, než začne praxe. Takové měření může zároveň posloužit jako východisko pro pozdější studium toho, jak se tato pojetí v praxi proměňují.

Další důvod se týká toho, co sebevýpovědi této populace mohou a nemohou znamenat. Argyris a Schön (1974) odlišili *zastávané teorie* (espoused theories) od *užívaných teorií* (theories-in-use). Zastávané teorie jsou zásady jednání, k nimž se lidé hlásí a které uvedou, jsou-li tázáni. Užívané teorie jsou zásady, které jejich jednání skutečně řídí. Lze je vyvodit z toho, co lidé dělají, a jednající si je často neuvědomují. Obojí bývá sladěno jen nedokonale. U učitelů rozebírá tento nesoulad mezi přesvědčeními a praxí současný přehled (Buehl et al., 2026). Studenti učitelství, z nichž většina dosud nemá vlastní třídy, mohou své teorie pouze zastávat. Položky nástroje popisují v první osobě anticipované (očekávané budoucí) jednání profesního já, které se teprve utváří. Měřena je tedy zastávaná spravedlnost: soud o spravedlnosti vlastního budoucího jednání, jímž nástroj zachycuje vnímanou spravedlnost (oddíl 2.1).

Pro předpověď chování ve třídě je to omezení. Žádný zdejší výsledek neopravňuje k závěru o tom, co tito respondenti jako učitelé skutečně udělají. Tuto hranici znovu uvádí kapitola 9. Pro ústřední úkol knihy, tedy konstrukci nástroje a strukturní analýzu, je to však pravděpodobně výhoda. Zastávané principy lze studovat dříve, než je začnou přetvářet institucionální omezení, pracovní zátěž a školní kultury. Lze je také studovat v populaci, jejíž členové sdílejí společnou situaci, a ne mnoho různých školních kontextů.

Díky dlouhé přípravě tvoří studenti učitelství také stabilní a dosažitelnou populaci pro výzkum více kohort. Většina zkoumaných studentů se připravuje na práci učitelů druhého stupně základních škol a všeobecně vzdělávacích předmětů středních škol. Tito učitelé získávají podle zákona o pedagogických pracovnících odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu (Česká republika, 2004, § 7a). Jejich příprava je proto dlouhá. Zpravidla začíná bakalářským studiem oborů „… se zaměřením na vzdělávání“, pokračuje navazujícím magisterským programem učitelství a uskutečňuje se převážně na pedagogických fakultách. Nedělený pětiletý magisterský program je určen budoucím učitelům prvního stupně. Respondenti dotazníku uváděli jako studované téměř výhradně právě tyto bakalářské obory. Jejich zastoupení podle předmětů uvádí oddíl D.4. Po sobě jdoucí ročníky procházejí touž institucí v téže fázi profesního formování a lze je rok za rokem oslovit za téměř stejných podmínek. Na tom stojí dotazníkový proud této knihy. Tvoří ho samostatné kohorty studentů učitelství jedné pedagogické fakulty, tedy opakované průřezy, nikoli panel, v němž by se opakovaně sledovali tíž lidé (kapitola 4). Soustředění na jedinou fakultu zvyšuje srovnatelnost napříč kohortami, ale omezuje zobecnitelnost na jiné instituce. Tento limit uvádí kapitola 9.

Poslední důvod navazuje na oddíl 2.4. Rozděluje-li vzácné statky ve třídě učitel, budou je zítra rozdělovat dnešní studenti učitelství. Jejich dispozice ke spravedlnosti proto mají pedagogické důsledky: budou se uplatňovat denně, veřejně a vůči nezletilým, po celou profesní dráhu. Výzkumné otázky knihy tedy nejsou jen psychometrickým cvičením. Jde v nich o to, které distribuční principy tato populace považuje za spravedlivé (VO1), zda lze její subjektivně vnímanou spravedlnost měřit pomocí čtyř principů (VO2), jakou strukturu tato vnímání tvoří (VO3) a zda tato struktura drží napříč kohortami a verzemi nástroje (VO4). Odpovědi na ně jsou podkladem pro vzdělávání učitelů a kapitola 9 z nich vyvozuje důsledky. Vinětová úloha i dotazník vyvinutý na této populaci se mohou v učitelské přípravě uplatnit také jako pomůcky k reflexi. Jejich účinek kniha neověřuje. Spravedlnost v českém pedagogickém výzkumu však doposud převážně znamenala něco jiného: spravedlivost přístupu ke vzdělávání a strukturní nerovnost na úrovni systému. Kapitola 3 tuto tradici zaměřenou na úroveň systému (makroúroveň) mapuje. Ukazuje, že mikroúroveň interakce učitele a žáků

zůstává méně prozkoumaná. Právě na ni se tato kniha zaměřuje.

Shrnutí kapitoly

Kapitola sestavila pojmový rámec knihy. Spravedlnost je bytostně sporný pojem a totéž rozdělení lze obhájit podle více principů. Vnímaná spravedlnost v knize znamená soudy vázané na konkrétní pravidla, nikoli celkový dojem. Pracovním rámcem je organizační spravedlnost, v níž kniha interakční pravidla řadí k procedurálním. Výzkum spravedlnosti ve školní třídě k ní přidal obraz učitele, který rozděluje vzácné statky. Kapitola představila dvě nezávisle vzniklé taxonomie: širokou taxonomii šesti principů pro viněty a čtyřprincipový rámec pro sebehodnoticí nástroj (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy). Rámec nezahrnuje retributivní, restorativní ani korektivní spravedlnost a zaměřuje se na studenty učitelství, jejichž zastávaná pojetí spravedlnosti se teprve utvářejí. Kapitola 3 tento pohled zasazuje do české tradice výzkumu spravedlnosti ve vzdělávání, zaměřené převážně na úroveň systému.

3. Spravedlnost v českém pedagogickém výzkumu

Cíl kapitoly

Kapitola zasazuje knihu do českého pedagogického výzkumu spravedlnosti. Popisuje silnou domácí tradici, která zkoumá spravedlivost (equity) na makroúrovni, tedy přístup ke vzdělávání a vzdělanostní nerovnosti. Představuje také práce českých autorů, které se spravedlnosti dotýkají pod úrovní vzdělávacího systému: ve školní třídě, v hodnocení, u maturitní a přijímací zkoušky a v přípravě učitelů. Na tomto pozadí vymezuje zaměření čtyř empirických studií knihy, které makrotradici doplňují. Studie se zabývají vnímanou spravedlností u studentů učitelství. Zjišťují ji hodnocením hypotetických situací a sebehodnoticím dotazníkem o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání.

3.1 Spravedlivost přístupu a vzdělanostní nerovnosti: dominantní české paradigma

Když se v českém pedagogickém výzkumu posledních dvou desetiletí mluvilo o spravedlnosti, mínila se tím zpravidla spravedlivost (equity). Rozumí se jí spravedlivé rozdělení vzdělávacích příležitostí a výsledků napříč sociálními kategoriemi. V tomto období do značné míry utvářela domácí obor tradice výzkumu spravedlivosti, kterou kniha podle jejího zaměření na úroveň systému nazývá makrotradicí. Zformovala se po roce 1989, kdy se česká so-

ciologie vzdělávání znovu napojila na mezinárodní výzkum sociální stratifikace. Nad nově dostupnými daty si začala klást otázku, jak se rodinné zázemí promítá do vzdělávacích drah. Ptala se tak v systému, který o sobě dlouho mluvil jako o rovnostářském. Důležitým mezníkem se stala publikace *(Ne)rovné šance na vzdělání* (Matějů & Straková, 2006). Shrnula sociologické poznatky o vzdělanostních nerovnostech v České republice a vymezila agendu dalšího výzkumu. Od té doby se spravedlnost českého vzdělávání v domácím výzkumu posuzovala převážně podle toho, jak nerovné jsou vzdělávací příležitosti a podél kterých sociálních linií. Otázka spravedlnosti ovšem není totožná s otázkou nerovných příležitostí. Nerovnost je jedním z ukazatelů, podle nichž se na spravedlnost systému usuzuje.

V samotné pedagogice je příkladem pojmové práce, tedy převodu mezinárodní diskuse o spravedlivosti do českých pojmů, Gregerova teoretická reflexe vzdělanostních nerovností (Greger, 2006). Představila českým čtenářům koncepce rovnosti vzdělávacích příležitostí, které se v mezinárodní literatuře postupně střídaly: od formální rovnosti v přístupu přes rovnost v zacházení až po rovnost výsledků. Argumentovala také, že obhajitelné pojetí *spravedlivosti* (equity) ve vzdělávání musí vycházet z těchto rozlišení, a ne z intuice. Toto pojetí má dva rysy, které vymezují, co makrotradice zachycuje. Za prvé je tu spravedlnost vlastností *systému*. Spravedlivý nebo nespravedlivý je vzdělávací systém, jeho struktury a politiky, ne jednotlivé setkání učitele se žákem. Za druhé se spravedlnost měří *na úrovni struktur*, a to několika typy ukazatelů. Selektivita a raná vnější diferenciace ukazují, jak silně systém třídí žáky do různých typů škol a vzdělávacích drah a jak brzy k tomuto rozdělení dochází. Socioekonomický gradient vyjadřuje, jak těsně jsou výsledky a dosažené vzdělání žáků svázány s jejich rodinným zázemím. Meziškolní variance měří, jak velké jsou rozdíly ve výsledcích mezi školami. Oba rysy jsou analytickou předností: díky nim lze výroky o spravedlnosti empiricky ověřovat ve velkém měřítku. Zároveň určují, co tento přístup nezachycuje (oddíl 3.3).

Empirický základ makrotradice tvoří z velké části analýzy Jany Strakové postavené na datech z rozsáhlých mezinárodních šetření. Tyto práce vycházely ze studií v tradici šetření PISA a jeho předchůdců. Argumentovaly, že k rozvoji vzdělanostních nerovností přispívá uspořádání českého vzdělávacího systému, tedy raná selekce žáků do drah různé prestiže a poměrně diferencovaná školská síť. Výsledky a vzdělávací dráhy žáků jsou podle nich svá-

zány s rodinným zázemím v míře, kterou tyto práce hodnotily jako znepokojivou (Straková, 2007). Postup těchto studií je pro celou tradici typický: mezinárodně srovnávací měřicí nástroj, strukturní rys systému jako vysvětlující proměnná a sociální původ jako osa, podél níž se nespravedlnost zjišťuje.

Častým předmětem debaty o selektivitě byla víceletá gymnázia, která přijímají žáky ze základní školy již po pátém ročníku. Pro kritiky je toto rané větvení vzdělávacích drah příkladem nespravedlivé selektivity. Podle nich třídí děti ve věku, kdy je měřené nadání ještě silně propleteno s rodinnými zdroji, odvádí z běžných základních škol motivované žáky a angažované rodiče a mění sociální výhodu ve výhodu institucionální. Obhájci odpovídali argumenty o excelenci a rodičovské volbě. Čeští výzkumníci do této debaty vstoupili empiricky. Ptali se mimo jiné, zda gymnázia přidávají vzdělávací hodnotu nad rámec toho, jaké žáky si vybírají. Analýzy naznačovaly, že podstatná část jejich zdánlivé výhody odráží složení přijímaných žáků, a ne výuku (Straková, 2010). Šlo tedy o spor o spravedlnost vedený v pojmech přístupu, selekce a agregovaných výsledků. Stejný pohled výzkum později uplatnil i na nejranější stupně vzdělávání, když zkoumal nerovné startovní podmínky v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu (Greger et al., 2015).

Makrotradice nezůstala jen záležitostí akademického světa. Vepsala se i do jazyka státu. *Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+* uvádí jako jeden ze svých dvou strategických cílů snižování nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a rozvoj plného potenciálu každého žáka (MŠMT, 2020). Pojmy vytvořené ve výzkumu spravedlivosti (nerovnost příležitostí, selektivita, závislost výsledků na rodinném zázemí, regionální disparity) se tak staly oficiálním slovníkem, jímž česká vzdělávací politika popisuje vlastní ambice. Každý nový výzkum spravedlnosti v českém vzdělávání se proto k této tradici vztahuje. Tradice totiž dnes spoluurčuje nejen vědecký, ale i politický význam tohoto slova.

Záběr makrotradice má své meze. Její jednotkou analýzy je systém, typ školy nebo sociální kategorie. Jejími nástroji jsou administrativní datové soubory, mezinárodní srovnávací šetření a sociologické výzkumy. Spravedlnost měří strukturními ukazateli a jejím normativním měřítkem je vyrovnávání vzdělávacích příležitostí mezi skupinami vymezenými okolnostmi

narození. V těchto mezích je kumulativní, mezinárodně srovnatelná a má důsledky pro politiku. Svou konstrukcí však nezachycuje rovinu, na níž se školní vzdělávání odehrává každý den. Je to interakce ve třídě, v níž učitel rozděluje mezi konkrétní žáky známky, pozornost, pomoc, pochvalu a sankce. V makrotradici se učitel objevuje, pokud vůbec, jako agregovaná proměnná a žák jako člen kategorie. Otázky, zda je každodenní vyučování spravedlivé a zda je jako spravedlivé *vnímají* žáci, leží mimo její záběr.

3.2 Spravedlnost pod úrovní vzdělávacího systému v českém výzkumu

Český pedagogický výzkum se spravedlnosti dotýká i pod úrovní systému, a to v pracích z různých oblastí oboru, které ji většinou takto nepojmenovávají. Řada z nich se sešla na jednom místě. V roce 2021 věnovala Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) svou výroční konferenci tématu spravedlnosti ve vzdělávání. Příspěvky vyšly ve sborníku *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* (Švaříček & Voňková, 2021). Mnohé z nich zůstávají v makrotradici popsané v oddílu 3.1. Patří k nim monitorování vzdělanostních nerovností pomocí administrativních a geografických dat o mobilitě žáků mezi základními školami (Dvořák et al., 2021). Patří k nim i historický pohled na politiku rovnostářství v každodenním životě středních odborných škol v období normalizace (Šimáně & Kamanová, 2021). Pod úrovní systému se spravedlnosti dotýkají zejména práce na tato témata: morální zkušenost učitelů, autorita učitele a její legitimita, hodnocení a práce s chybou ve školní třídě, maturitní a přijímací zkouška, příprava učitelů a metodologie vinět.

Morální zkušenost učitelů zkoumal Jiří Mareš. Do české pedagogiky uvedl pojem morálního distresu, který vznikl v ošetřovatelské etice. Pojem popisuje zátěž profesionálů, kteří vědí, jaké jednání je morálně správné, ale institucionální omezení jim brání je uskutečnit (Jameton, 1984). V přehledové studii Mareš (2017) argumentoval, že pojem je relevantní i pro učitele, a popsal kritické situace, v nichž sociální tlaky, například ze strany vedení školy,

kolegů nebo rodičů, staví učitele před morální dilema.

Morální distres není vnímaná spravedlnost. Jeho ohniskem je zátěž profesionála, ne spravedlnost přídělů žákům. Oba konstrukty jsou si však blízké. Mnohé situace, které v učitelství morální distres vyvolávají, jsou ve slovníku této knihy situacemi *zmařené spravedlnosti*. Jde o konflikty mezi pravidly rozdělování, která učitel zastává (distribučními principy), a příděly, které může uskutečnit. Patří k nim tlak známkovat v rozporu s vlastním úsudkem, nemožnost dát žákovi, který selhává, podporu, kterou potřebuje, nebo přihlížení tomu, jak institucionální pravidla vedou k výsledkům, jež učitel považuje za špatné. Marešova práce tak českému oboru zpřístupnila morální a etickou zkušenost jednotlivých učitelů jako téma výzkumu, včetně přístupů k diagnostice morálního distresu. Ukazuje také, že domácí obor pojednával jevy blízké spravedlnosti i na úrovni jednotlivého učitele už v roce 2017.

Dlouholetým tématem české pedagogické diskuse je autorita učitele a její legitimita (Vališová, 1999). Nověji téma shrnuje Vydra (2021) v teoretické studii zahraničních empirických prací. Autorita učitele je v nich pojata jako legitimní tehdy, když ji žáci přijímají a následují dobrovolně. Legitimitu podle této studie utváří především to, jak učitel naplňuje potřeby žáků a jak otevírá prostor pro jejich účast. Souvislost se spravedlností nabízí sociálněpsychologický výzkum. Ukázal, že lidé přiznávají autoritám legitimitu a dobrovolně je poslouchají převážně v té míře, v jaké vnímají, že autority vykonávají svou moc spravedlivými postupy (Tyler, 2006; Tyler & Trinkner, 2017; Walters & Bolger, 2019). Pro školní třídu z toho lze odvodit, že autorita učitele podstatnou měrou spočívá na tom, zda žáci vnímají, že se známky, pozornost a sankce přidělují spravedlivě a podle spravedlivých pravidel. Česká literatura o autoritě se tak pohybuje v blízkosti procedurální spravedlnosti (spravedlnosti postupů) v interakci učitele a žáků. Zabývá se legitimitou, kázní a oslabováním autority. V citovaných pracích zůstává otevřené, zda a jak s nimi souvisí vnímání spravedlnosti. Vydrova studie sama pojem spravedlnosti neužívá.

Známky patří k nejviditelnějším podobám rozdělování ve školním životě. K hodnocení ve školní třídě se český výzkum přibližuje z didaktické strany. Rokos et al. (2021) popisují tvorbu podpůrných materiálů, které mají učitelům usnadnit zavádění formativního hodno-

cení. Spravedlnost výslovně tematizuje Majcík (2021) v souvislosti s tím, jak učitel pracuje se žákovskou chybou. Žáky, které pokládali za chybou ohrožené, učitelé v pozorovaných hodinách chránili jednoduchými otázkami, přímou opravou nebo přesměrováním otázky. Tím je vyčleňovali z produktivní práce s chybou. Produktivní práci s chybou každého žáka proto Majcík chápe jako základ spravedlivého přístupu k žákům. Spravedlnost tak umisťuje do konkrétní, opakující se mikropraktiky výuky. Právě v hodnocení a v reakci na chybu se abstraktní principy distribuční spravedlnosti (rovnost, potřeby, zásluhy) a nároky procedurální spravedlnosti stávají konkrétními pro každého žáka několikrát týdně. Citované práce však spravedlnost buď nesledují (u podpory formativního hodnocení jde o didaktickou implementaci), nebo ji posuzují hlavně z pozorovaného jednání učitele. Stranou zůstává, jak příděl *vnímají* žáci či učitelé a podle jakých *principů* jej posuzují.

Novotná a Hejlová (2021) sledovaly v době pandemie covidu-19, jak učitelé z praxe rozdělují podporu mezi různorodé žáky. Podle jejich šetření závisela míra podpory při vzdálené výuce na didaktických kompetencích učitelů a více než při prezenční výuce také na podmínkách školy a rodiny.

Maturitní zkoušku a přijímací zkoušku na vysokou školu zkoumá český výzkum ze dvou stran. Na systémové straně stojí analýza predikční validity známek z maturitní zkoušky a výsledků přijímací zkoušky na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (Bartáková, 2021). Ptá se, zda tyto nástroje předpovídají studijní úspěch, ne jak je uchazeči vnímají, a pojem spravedlnosti neužívá. Druhou stranu představuje sympozium „Lze hovořit o spravedlnosti? Neúspěch u maturitní zkoušky očima maturantů“. Jeho příspěvky vycházejí z rozhovorů s opakovaně neúspěšnými maturanty. Jeden z příspěvků zkoumá, jak maturanti svůj neúspěch vnímají a komu jej přičítají, zda zkoušce samé, škole, nebo sobě (Rozvadská & Novotný, 2021). Dvořáková et al. (2021) sledují, jaké překážky na cestě ke složení zkoušky maturanti vidí a jak se jejich vnímání s dalšími pokusy posouvá od překážek vnějších k vnitřním. Záleská et al. (2021) se ptají, jak spravedlivé se maturantům jeví ukončování středoškolského vzdělání. Jejich respondenti z odborného vzdělávání považovali státní část maturitní zkoušky za nespravedlivou, protože se na typ úloh v didaktických testech necítili dostatečně připraveni. Spravedlnost je tu pojata jako vnímání, které konkrétní osoby mají vůči institucionální pro-

ceduře, jež o nich rozhodla. S týmž pojetím pracuje tato kniha, byť u jiné populace a vůči jiným přídělům.

V přípravě učitelů se tématu blíží sympozium o etnografii diverzity v pregraduální přípravě učitelů. Jeho příspěvky sledují, jak se studenti učitelství učí pracovat se žákovskou diverzitou a zohledňovat individuální potřeby žáků. V plánovaném i realizovaném kurikulu učitelského vzdělávání téma vnášejí vyučující, kdežto studenti sami je většinou neproblematizují (Lojdová et al., 2021). Provázející učitelé, kteří studenty mentorují, předvádějí při modelování výuky individualizující přístup, ve zpětné vazbě je však vedou spíše k univerzalizujícímu přístupu, tedy k homogenizaci výukového procesu (Svojanovský & Obrovská, 2021). Studenti na praxi ve svých přesvědčeních a praktikách kolísají mezi zohledňováním potřeb „výrazných" žáků a prací s celou třídou, takže potřeby průměrných žáků zůstávají bez pozornosti (Obrovská et al., 2021). Když studenti opravují odpovědi žáků, přesouvají se během praxe od orientace na formát cvičení k orientaci na konkrétního žáka (Tůma & Lojdová, 2021). Pojem spravedlnosti tyto příspěvky neužívají. Jejich tématem je však to, jak se studenti učitelství učí rozdělovat pozornost a podporu mezi žáky s různými potřebami. To je jedna z podob rozdělování ve třídě, o nichž mluví kapitola 2. Vnímané spravedlnosti samotných studentů učitelství se týká raná zpráva autora této knihy o vývoji sebehodnoticího nástroje (Nehyba, 2021b). Vývoj a ověření nástroje popisují kapitoly 6 až 8.

Metodologicky je pro tuto knihu nejdůležitější práce Hany Voňkové s kotvicími vinětami. Metoda kotvicích vinět vznikla v politické vědě a v metodologii dotazníkových šetření. Předkládá respondentům krátké standardizované scénáře a jejich hodnocení těchto pevně daných případů využívá k opravě rozdílů v tom, jak různí lidé užívají odpověďové stupnice (King et al., 2004). Voňková a její spolupracovníci metodu uplatnili v českém pedagogickém výzkumu a použili ji mimo jiné na otázku srovnatelnosti sebehodnocení žáků (Voňková & Hrabák, 2015).

Pro knihu mají tyto práce dvojí význam. Prakticky přispěly k tomu, že se viněty (krátké, kontrolované, hypotetické scénáře hodnocené respondenty) v českém pedagogickém výzkumu uplatňují jako měřicí nástroj. Do této široké rodiny patří i vinětová úloha, která tvoří jádro

studie 1 (kapitola 5). Její viněty nejsou *kotvicí*, protože mají vyvolat normativní soudy studentů učitelství o šesti distribučních principech, a ne očišťovat sebehodnocení o rozdíly v užívání stupnice. Základní logiku však mají s kotvicími vinětami společnou: standardizovaný scénář, kontrolovanou variaci a číselný soud. Pojmově pak kotvicí viněty ukazují směr dalšího vývoje (kapitola 9). Kotvicí verze nástroje spravedlnosti by v budoucnu mohla oddělit skutečné rozdíly v subjektivně vnímané spravedlnosti od rozdílů v užívání odpověďové stupnice. Propojila by tak metodologickou práci Voňkové s věcným zaměřením této knihy.

Ke stanovení struktury subjektivně vnímané spravedlnosti užívá kniha kromě faktorové analýzy i síťovou psychometrii. Ta chápe konstrukt jako systém vztahů mezi jeho položkami, nikoli jako odraz skryté (latentní) příčiny. Vztahy vyjadřuje parciálními korelacemi, tedy tou částí vztahu dvou položek, která zbývá po odfiltrování vlivu všech ostatních položek. V českém pedagogickém výzkumu zůstává tento přístup neobvyklý, několik aplikací však už existuje. Explorativní grafová analýza, která v síti hledá komunity, tedy skupiny těsně propojených položek, posloužila ke zkoumání počtu dimenzí při validaci škály motivace v tělesné výchově u českých středoškoláků (Harbichová et al., 2025). Pilotní analýza MŠMT věnovaná vnímané připravenosti začínajících učitelů a absolventů učitelství odhadovala regularizované sítě položek, z nichž jsou odstraněny slabé, nahodilé vztahy. Hledala v nich komunity a stabilitu výsledků ověřovala bootstrapem, tedy opakovaným převzorkováním dat (MŠMT, 2023). Studie z oblasti učitelského výzkumu použila psychometrickou síť ke zkoumání žáky vnímané inkluzivní výuky (Bula & Nehyba, 2025). Publikované aplikace síťových modelů se dříve objevily v české psychologii (např. Klocek et al., 2022). Síťová psychometrie se liší od zavedenější české tradice analýzy sociálních sítí. Ta mapuje vztahy mezi osobami, nikoli mezi položkami, jako v analýze interakčních vazeb žáků ve třídě (Lintner et al., 2024).

Uvedené práce ukazují, že se český výzkum spravedlnosti pod úrovní systému dotýkal opakovaně. Dotýkal se jí u maturantů, kteří posuzují spravedlnost zkoušky, u učitelů, kteří pracují s chybou a rozdělují podporu, i u studentů učitelství, kteří se učí zacházet s různými potřebami žáků. Tyto práce však vznikaly odděleně, v různých oblastech oboru (pedeutologie, obecná pedagogika, metodologie dotazníkových šetření, didaktika, výzkum vzdělávacích drah) a s různými pojmy (distres, autorita, diverzita, bariéry, hodnocení). Vnímaná spravedlnost v in-

terakci učitele a žáků se v nich samostatně neměří. Naznačují tak prostor pro otázku, na kterou se tato kniha zaměřuje: jak studenti učitelství posuzují principy rozdělování a jak lze jejich subjektivně vnímanou spravedlnost vůči žákům měřit.

3.3 Vnímaná spravedlnost na mikroúrovni a zaměření knihy

Některé roviny spravedlnosti strukturní ukazatele makrotradice zaznamenat nemohou. I kdyby se Strategie 2030+ podařila, tedy raná selekce byla zmírněna, socioekonomické gradienty zploštěny a regionální disparity zúženy, musel by učitel spravedlnost stále *konat*, každý den a v každé třídě. Rozhoduje, koho vyvolat, jak oznámkovat nejednoznačný výkon a kolik času věnovat na úkor ostatních žákovi, který selhává. Rozhoduje také, zda v těžkém případě udělat výjimku z pravidla a jak reagovat na chybu. Učitel rozděluje pozornost, pomoc, pochvalu, sankce a známky (kapitola 2). Dva žáci, kteří se shodují ve všech strukturních ukazatelích, jež makrotradice měří (stejný typ školy, stejné rodinné zázemí, stejný region), mohou v těchto každodenních přídělech zažívat velmi odlišnou spravedlnost. Agregované ukazatele přístupu a výsledků zprůměrují právě ty interakce, v nichž se žáci se spravedlností a nespravedlností setkávají. Zachytit tuto rovinu není úkolem makrotradice.

Vnímaná spravedlnost přitom není jen průvodním jevem. Tradice organizační spravedlnosti, tedy výzkumu spravedlnosti v pracovních organizacích (Colquitt, 2001; Colquitt et al., 2013; Greenberg, 1987), a na ni navazující výzkum spravedlnosti ve školní třídě ukázaly, že vnímání spravedlnosti má vlastní psychologickou váhu. Žáci a studenti, kteří vnímají zacházení se sebou jako nespravedlivé, reagují sníženou motivací a angažovaností, odporem nebo i agresí vůči vyučujícímu, kdežto vnímaná spravedlnost podporuje důvěru a legitimitu učitelovy autority (Berti et al., 2010; Chory-Assad & Paulsel, 2004; Tyler, 2006; Tyler & Trinkner, 2017). Vnímaná spravedlnost a nespravedlnost tedy působí bez ohledu na to, co ukazují agregované statistiky. Strukturní měření spravedlnosti tak zachycuje jen část toho, co vzdělávací spravedlnost tvoří.

Kniha makrotradici doplňuje. Zjištění knihy vykládá kapitola 9 na pozadí výsledků makro-

tradice. Takové srovnání je možné jen díky tomu, že tradice existuje. Spravedlnost na mikroúrovni také nemůže strukturní nespravedlnost vyvážit. Ani učitel, který postupuje procedurálně bezchybně, nemůže zevnitř třídy napravit nespravedlivé nastavení školské struktury, která třídu obklopuje. Makrotradice se ptá, zda *systém* rozděluje vzdělávací příležitosti spravedlivě napříč sociálními kategoriemi. Tato kniha se ptá, jak *lidé, kteří budou tento systém provozovat*, posuzují principy, podle nichž by se statky měly rozdělovat. Ptá se také, jak lze pojmout a měřit jejich úsudky o spravedlnosti vlastního jednání vůči žákům. Jsou to dvě vrstvy jednoho problému. Obor, který usiluje o spravedlivé vzdělávání, potřebuje rozumět struktuře systému i lidem, kteří ho provozují.

Na tuto rovinu navazují čtyři výzkumné otázky knihy. Každá se týká vrstvy, kterou makrotradice předpokládá, ale sama nezkoumá. VO1 se ptá, *které* principy rozdělování považují studenti učitelství za spravedlivé a v jaké hierarchii. K vyvolání normativních soudů o šesti distribučních principech využívá šest vinět (kapitola 5). Jde o vrstvu preferencí. Makrotradice hodnotí systém podle kritérií spravedlivosti, která stanovili výzkumníci a tvůrci politik. Otázku, které distribuční principy zastávají sami budoucí učitelé, český výzkum, pokud je autorovi známo, dosud systematicky nepoložil.

VO2 se ptá, zda lze subjektivně vnímanou spravedlnost vůči žákům operacionalizovat jako sebehodnoticí nástroj o čtyřech principech. Odpovídá na ni rekonstrukce vývoje nástroje napříč jeho verzemi z let 2019 až 2023 (kapitola 6). Jde o vrstvu měření: bez nástroje nelze vnímanou spravedlnost ve vztahu učitele a žáků v českém výzkumu zkoumat jako proměnnou. VO3 se ptá, zda faktorově analytický a síťový pohled na finální nástroj konvergují k téže čtyřprincipové struktuře (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy) a jak tato struktura souvisí se sociálně žádoucím odpovídáním (kapitola 7). Jde o vrstvu konstruktové validity. VO4 se ptá, zda je struktura stabilní napříč kohortami a verzemi nástroje (kapitola 8), tedy v kohortách z let 2020 až 2026. Jde o vrstvu trvalosti. Ověřuje, zda kniha popisuje stabilní rys měřeného konstruktu, a ne artefakt jediné kohorty či jediné verze dotazníku.

Proč kniha zkoumá právě studenty učitelství a jaká omezení tato volba má, uvádí oddíl 2.7. Výzkum, který na otázky knihy odpovídá, představuje kapitola 4.

Shrnutí kapitoly

Český pedagogický výzkum vybudoval rozsáhlou a pro politiku významnou makrotradici. Spravedlnost v ní posuzuje podle spravedlivosti přístupu a míry vzdělanostních nerovností. Pod úrovní systému se spravedlnosti dotýkají práce českých autorů z různých oblastí oboru. Vznikaly však odděleně a vnímanou spravedlnost v interakci učitele a žáků samostatně neměří. Na tuto rovinu se kniha zaměřuje u studentů učitelství. Ptá se, které distribuční principy považují za spravedlivé a jak lze měřit jejich subjektivně vnímanou spravedlnost vůči žákům. Zjišťuje to pomocí hypotetických situací a sebehodnoticího dotazníku. O jednání učitelů v reálné interakci se žáky tato data přímo nevypovídají. Kniha tak makrotradici doplňuje dílčím příspěvkem. Výzkum navržený k tomuto účelu představuje kapitola 4.

4. Výzkumný design a metodologie

Cíl kapitoly

Kapitola představuje výzkum, o který se opírají odpovědi na čtyři výzkumné otázky knihy. Výzkum tvoří dva samostatné datové proudy: vinětová úloha z jediného sběru na jaře 2019 a sebehodnoticí dotazník. Dotazník byl zadán v šesti časově oddělených průřezových sběrech mezi lety 2020 a 2026, pokaždé jiné kohortě českých studentů učitelství. Kapitola popisuje vzorky a jejich omezení, vývoj nástrojů, analytickou strategii a software a zásady transparentnosti a etiky, na nichž stojí empirické kapitoly (5–8). Představuje také třístupňový rámec srovnatelnosti, jímž se v kapitole 8 řídí každé srovnání kohort.

4.1 Celkový design: dva proudy, sedm kohort, čtyři výzkumné otázky

První pravidlo designu zní: **data obou proudů se neslučují.** Důvodem je, že oba proudy sice vycházejí z téže populace, nesdílejí však identifikované osoby. Ani obsahově jeden proud z druhého nevychází. Čtyři principy dotazníku se opírají o teorii organizační spravedlnosti (oddíly 2.2 a 2.5). Výsledky vinět se s touto volbou v oddílu 5.6 jen porovnávají.

Vinětová úloha (proud č. 2, kapitola 5) byla zadána jednou, na jaře 2019, 315 respondentům. Dotazník subjektivně vnímané spravedlnosti (proud č. 1), jehož konstrukci sleduje kapitola

6, byl zadán v šesti kohortových vlnách mezi lety 2020 a 2026. Kohortou se zde rozumí studenti, kteří odpovídali v téže vlně sběru. Celkem jde o 1 815 dotazníkových odpovědí. Z pilotní verze 2019 obsahuje datový archiv knihy jen znění položek, odpovědi ne.

Žádný identifikátor na úrovni jednotlivce nespojuje hodnotitele vinět s respondentem dotazníku ani respondenta jedné vlny s respondentem vlny jiné. Výzkum je řadou **opakovaných průřezů různých kohort studentů**, nikoli panelem, a tak s ním zachází každá analýza v této knize. Opakovaný průřez zachycuje při každém sběru nový vzorek, kdežto v panelu by se opakovaně sledovali tíž lidé a bylo by možné měřit změnu uvnitř osob. Protože byly identifikátory před analýzou odstraněny (oddíl 4.7), nelze vyloučit, že se týž student zúčastnil ve více letech. I proto se výše uvedené počty vykazují jako *odpovědi*, nikoli jako jedinečné osoby.

Tabulka 4.1 přiřazuje čtyřem studiím výzkumné otázky, kohorty a analýzy.

Tabulka 4.1. Souhrnná tabulka designu: studie, výzkumné otázky, data a analýzy

Studie (kapitola), výzkumná otázka	Data (n)	Nástroj a stupnice	Klíčová analýza
1 Viněty (kap. 5), VO1	viněty, 2019 (n = 315)	6 vinět; spravedlnost 1–7	Friedmanův test a Kendallovo W; post hoc Wilcoxonovy testy; CLMM
2 Konstrukce nástroje (kap. 6), VO2	dotazník, verze 2019–2023 (n = 375 / 433 / 263 v letech 2020–2022, dále finální vlny)	pilotní verze 2019 a 2020 (21 a 23 položek), verze 2021–2023 (36 → 26 položek); stupnice souhlasu, od roku 2023 stupnice spravedlnosti	dokumentární rekonstrukce vývoje; replikovaná EFA 2021

Studie (kapitola), výzkumná otázka	Data (n)	Nástroj a stupnice	Klíčová analýza
3 Struktura (kap. 7), VO3	dotazník, sloučené kohorty 2023 + 2024 + 2026 (n = 744)	26 položek; spravedlnost 1–7	ESEM a ordinální CFA se čtyřmi faktory, bifaktorový model; síťový model (EBICglasso) a EGA; BIDR
4 Stabilita (kap. 8), VO4	všechny dotazníkové kohorty (n podle stupně srovnatelnosti)	podle stupně srovnatelnosti	postupné testování invariance; faktorová kongruence a EGA; reliabilita ω podle kohort

Poznámka. CLMM = smíšený model s kumulativní spojovou funkcí pro ordinální data (cumulative link mixed model). Viněty (proud č. 2) jsou analyzovány pouze ve studii 1; data obou proudů se neslučují. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

4.2 Vzorky a sběr dat 2019–2026

Všechny kohorty jsou **příležitostné výběry prezenčních studentů učitelství**. Příležitostný výběr tvoří ti, kdo jsou pro výzkum snadno dostupní; zde šlo o studenty oslovené v souvislosti s výukou v rámci učitelské přípravy. Převažovali studenti předmětových (aprobačních) oborů; zastoupení oborů, sloučených do širších skupin, uvádí oddíl D.4. Pravděpodobnostní výběr, v němž má každý člen populace známou nenulovou pravděpodobnost, že se dostane do vzorku, použit nebyl. Tvrzení knihy jsou tomu přizpůsobena:

týkají se struktury a vztahů uvnitř vzorků, ne četností v populaci. K tomuto omezení se vrací kapitola 9.

Vinětová úloha byla zadána na papíře při výuce, jako úvodní aktivita semináře popsaného v oddílu 5.3.1. Text vinět dostal každý účastník vytištěný. Dotazníkové vlny probíhaly elektronicky přes online formuláře (Google Forms). Velikosti vzorků a období sběru jednotlivých kohort:

- 2020: n = 375; únor–srpen 2020,
- 2021: n = 433; únor 2021–březen 2022,
- 2022: n = 263; únor–květen 2022,
- 2023: n = 247; únor–duben 2023,
- 2024: n = 333; únor–duben 2024,
- 2026: n = 164; únor–duben 2026.

V roce 2025 sběr neproběhl a sběr dat je uzavřen.

Pro pozdější kapitoly jsou důležité dvě okolnosti výběru. Za prvé je demografický popis v celém výzkumu záměrně úsporný. Ve vinětovém proudu jsou demografické údaje přibližně u dvou třetin z 315 respondentů (pohlaví 204, věk 206; oddíl 5.3.2). Demografický blok dotazníku (pohlaví, rok narození, studované obory, pedagogická praxe) je k dispozici ve všech dotazníkových vlnách (2020–2026). Za druhé byla jedna skupina respondentů vyloučena záměrně. Malý vzorek studentů kombinované formy studia z roku 2020 byl před analýzou vyřazen jako odlišná populace. Všechny analyzované kohorty tak pocházejí z téže populace prezenčních studentů učitelství.

4.3 Nástroje a jejich vývoj

Proud č. 2 používá jediný pevný nástroj: šest vinět se společným narativním rámcem. Každá popisuje společenství, které rozděluje statky podle jednoho principu široké taxonomie z kapitoly 2 (rovnost, náhoda, potřeby, zásluhy, rovné příležitosti, pevně dané společenské sku-

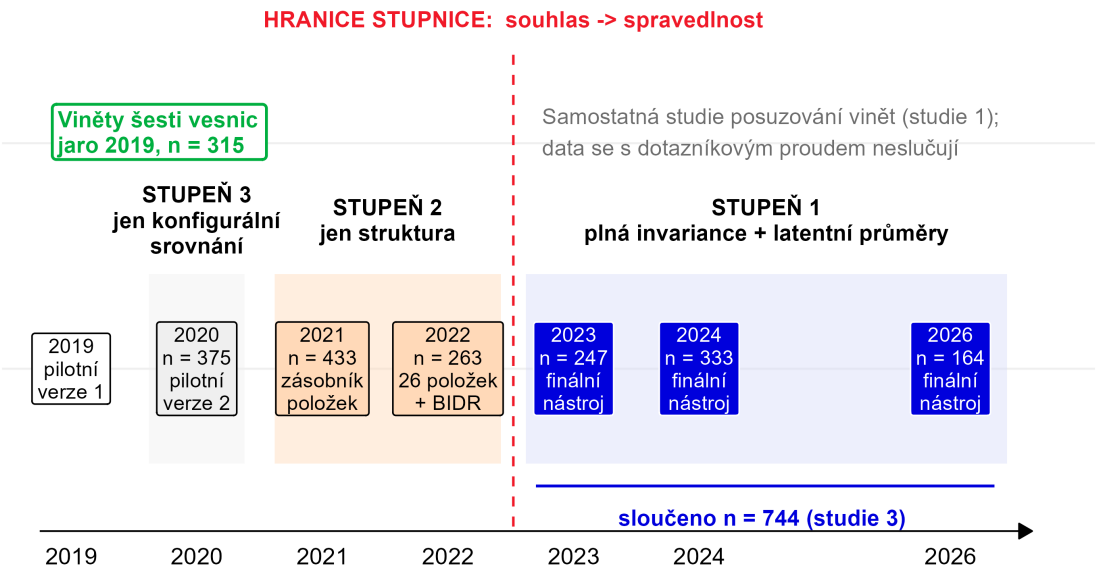
piny). Respondent hodnotí každou vinětu na sedmibodové stupnici od *naprosto nespravedlivě* po *naprosto spravedlivě*. Materiály uvádí oddíl 5.2 a příloha B.

Dotazník (proud č. 1) existuje v pěti verzích. Dvě jsou pilotní: verze 2019 s 21 popisnými položkami ve třetí osobě a verze 2020 s 23 *normativními* položkami ve třetí osobě („učitel by měl…“). Další tři verze jsou formulovány v první osobě. Ve verzi 2021 byl soubor 36 položek zredukován na publikovanou 26položkovou verzi. Verze 2022 použila týchž 26 položek. Ve verzi 2023 byly dvě položky přeformulovány a pořadí položek se ustálilo. Největší důsledky však měla změna odpověďové stupnice: od sedmibodového *souhlasu* přešla k sedmibodovým kotvám *spravedlnosti*, tedy slovním popisům stupňů odpovědi. Respondent od té doby neuvádí, nakolik souhlasí s popisem jednání, ale posuzuje, nakolik je popsané jednání spravedlivé.

Kapitola 6 dokumentuje každý krok na úrovni jednotlivých položek. Opírá se o převodní tabulku položek (tabulka C.1 v oddílu C.3); znění všech verzí je v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Verze se v převodní tabulce párují **podle znění, nikdy podle čísla položky**, protože číslování položek se mezi verzemi měnilo. Mezi číslováním 2021 a číslováním finálním si například položky 16 a 17 prohodily místa. Verze 2023 je finální: kohorty 2023, 2024 a 2026 odpovídaly na identický nástroj. Změna stupnice mezi lety 2022 a 2023 tvoří hlavní hranici srovnatelnosti v datech; její důsledky popisuje následující oddíl.

4.4 Třístupňový rámec srovnatelnosti

Hlavním metodologickým rizikem výzkumu více kohort s vyvíjejícím se nástrojem je neoprávněné srovnání. Kohorty se při něm berou jako zaměnitelné, i když jejich měření zaměnitelné není. Třístupňový rámec srovnatelnosti, jímž se řídí kapitola 8, proto přiřazuje každé dvojici kohort nejsilnější srovnání, jaké jejich sdílené měření dovoluje. Obrázek 4.1 zasazuje rámec do časové osy výzkumu.



Obrázek 4.1. Výzkum na časové ose: dva proudy dat, které se neslučují, sedm kohortových ročníků (2019–2026) a tři stupně srovnatelnosti (identický nástroj; stejné položky, jiná stupnice; odlišný rámec konstruktu), s vyznačenou hranicí srovnatelnosti mezi lety 2022 a 2023 (změna stupnice souhlas → spravedlnost). *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

- **Stupeň 1, identický nástroj: {2023, 2024, 2026}.** Stejných 26 položek, stejné znění v první osobě, stejná stupnice spravedlnosti. Je oprávněné plné testování měřicí invariance, tedy ověření, zda nástroj měří ve všech kohortách totéž. Pouze zde lze srovnávat latentní průměry, tedy průměry kohort na úrovni faktorů. Podmínkou je, že shodu modelu s daty podstatně nezhorší omezení shodných interceptů (skalární úroveň). Shodné intercepty, tedy výchozí úrovně položek, znamenají, že studenti se stejnou úrovní faktoru volí v průměru stejné odpovědi bez ohledu na kohortu. Oprávněné je také sloučit tyto tři kohorty ($n = 744$) pro strukturní analýzu (kapitola 7). Sloučení je podmíněno výsledky testů invariance v oddílech 7.2 a 8.2.
- **Stupeň 2, stejné položky, jiná stupnice: {2021, 2022}.** V zásadě stejných 26 položek, avšak na stupnici souhlasu, tedy před hranicí srovnatelnosti 2022/2023. Srovnávat lze

pouze *strukturu*, a to třemi způsoby: faktorovou kongruencí, rekonstrukcí komunit a popisnou podobností sítí. Faktorová kongruence udává, nakolik se shodují vzorce nábojů; náboj vyjadřuje, jak silně položka souvisí se svým faktorem. Rekonstrukce komunit zjišťuje, zda se v síti znovu objeví tytéž komunity, tedy skupiny navzájem těsně propojených položek. Srovnání průměrů a prahů (hranic mezi sousedními odpověďovými kategoriemi) ani inferenční srovnání sítí, tedy statistické testy rozdílů mezi sítěmi, přípustná nejsou. Metrika odpovědí totiž není sdílená: stejný bod stupnice znamená u souhlasu něco jiného než u spravedlnosti.

- **Stupeň 3, odlišný rámec konstruktu: {2020}.** Normativní položky pilotní verze 2 ve třetí osobě měří přesvědčení o tom, co by učitel *měl* dělat. To je jiný rámec než sebehodnocení v první osobě. Přípustné je pouze konfigurální srovnání, tedy otázka, zda se i v této verzi objevuje uspořádání položek do čtyř principů.

Mezi kohortami s odlišným nástrojem lze tedy srovnávat strukturu, nikoli skóry. Latentní průměry lze srovnávat jen mezi kohortami s identickým nástrojem. Z toho plynou tři pravidla, která platí v celé knize: **žádné slučování hrubých skórů přes hranici srovnatelnosti; žádné srovnávání průměrů či prahů mezi stupněm 2 a stupněm 1; a žádný jazyk růstu, trendu či vývoje napříč kohortami**. Kohorty totiž tvoří různí studenti (opakovanou účast nelze vyloučit), výběry jsou nepravděpodobnostní a nástroj se mezi nimi vyvíjel. Rozdíly mezi kohortami proto nelze vykládat jako změnu uvnitř osob. Kapitola 8 uvádí jen ta srovnání, která příslušný stupeň dovoluje.

4.5 Analytická strategie a software

Práce s daty je rozdělena mezi dva programovací jazyky. **Python** (3.11) slouží k přípravě dat: k extrakci, anonymizaci, párování položek podle znění a sestavení analytických datových sad s evidovanou verzí. **R** (4.5.3; R Core Team, 2026) provádí veškerou inferenční analýzu, tedy odhady statistických modelů a testy. Analýzy běží v notebookách Quarto, jednom na každou empirickou kapitolu. Notebook spojuje v jednom dokumentu kód, jeho výstupy

a komentář. Verze balíčků zaznamenává nástroj renv a s každým notebookem se uchovávají úplné informace o použitém prostředí. Faktorové modely a invarianci odhaduje balíček lavaan (Rosseel, 2012) se semTools, explorativní faktorovou analýzu balíček psych. Kumulativní smíšené modely vinětových hodnocení počítá balíček ordinal. Síťové analýzy, které popisují přímé vztahy mezi položkami, využívají balíčky bootnet, qgraph, EGAnet, NetworkComparisonTest, networktools a mgm.

Tam, kde to je možné, se s položkami zachází jako s uspořádanými kategoriemi, ne jako se spojitými hodnotami. Položky jsou totiž sedmibodová uspořádaná hodnocení a odpovědi se hromadí u horního konce stupnice. U finální verze dotazníku připadá na nejvyšší kategorii v průměru 37 % odpovědí (oddíl 7.2). Faktorové modely proto vycházejí z polychorických korelací; konfirmační modely a ESEM se odhadují metodou WLSMV. Polychorické korelace odhadují, jak spolu korelují spojité latentní odpovědi, které se skrývají za uspořádanými kategoriemi. WLSMV je metoda odhadu určená právě pro uspořádané kategorie. Vinětová hodnocení se analyzují pořadovými testy a kumulativními modely, které rovněž nepředpokládají stejné vzdálenosti mezi body stupnice.

V jednotlivých kohortách však zůstaly některé odpověďové kategorie prázdné. Ve víceskupinových modelech, které odhadují model ve více kohortách současně, proto nelze odhadnout prahy po skupinách. Testy invariance tedy používají spojitý odhad: položky berou jako spojité proměnné a modely odhadují robustní metodou maximální věrohodnosti (MLR). Náhrada je zdůvodněna tam, kde se používá (oddíly 7.2 a 8.2). Zda volba mezi oběma postupy mění výsledek, ověřuje citlivostní analýza v oddílu D.3. Struktura se při ordinálním a spojitém pojetí položek prakticky nemění (Tuckerova kongruence faktorů alespoň 0,99). Spojitý odhad MLR dává lepší hodnoty indexů shody, tedy ukazatelů toho, jak dobře model odpovídá datům. Robustní indexy obou odhadů však nejsou přímo srovnatelné.

Analýzy pro tuto knihu se řídily písemným analytickým plánem. Autor ho sepsal v červenci 2026 před jejich spuštěním a plán je součástí doprovodného repozitáře (Nehyba, 2026b). Nejde o veřejnou předregistraci; část týchž dat byla analyzována již dříve (Nehyba, 2021a). Plán vymezuje modely, kritéria a rozhodovací pravidla. Odchylky od něj jsou uvedeny tam,

kde nastaly.

Explorace struktury a její konfirmace navíc neprobíhají na témže vzorku. Explorace hledá strukturu v datech bez zadaného modelu, konfirmace ověřuje už stanovený model. Struktura se hledá na kohortě 2023, potvrzuje na kohortě 2024 a ověřuje na kohortě 2026, která do výběru modelu nevstoupila (oddíl 7.3). Explorativní výsledky (hierarchické komunitní struktury) se vykazují jako explorativní. Pokud neobstojí v kontrolách stability, uvádějí se jen popisně.

Jedna doplňková analýza stojí mimo tuto analytickou linku, protože jejími jednotkami nejsou respondenti, ale pojmy spravedlnosti. Je to explorativní mapa podobnosti pojmů (strom podobnosti), nikoli test čtyř principů; postup, kontroly a limity uvádí příloha A.

4.6 Transparentnost a reprodukovatelnost

Z tohoto výzkumu dosud vyšly pouze dva dílčí výstupy, oba z etapy roku 2021. Prvním je explorativní faktorová analýza zásobníku položek dotazníku, zveřejněná jako data a analytický kód (Nehyba, 2021a). Druhým je stručná zpráva ve sborníku ČAPV o spravedlnosti ve vzdělávání (Nehyba, 2021b). Analýza z roku 2021 je v knize znovu provedena z archivovaných dat (oddíl 6.4), ostatní analýzy se publikují poprvé.

Čísla uváděná v empirických kapitolách lze dohledat k notebooku a k datové sadě, z nichž vznikla. Notebooky jsou spolu s použitými verzemi dat uloženy v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Některé kroky mají náhodnou složku, například bootstrap, tedy opakované převzorkování dat, jímž se odhaduje přesnost a stabilita výsledků. Tyto kroky mají pevně nastavený počáteční stav generátoru náhodných čísel, takže při opakování ve stejném výpočetním prostředí dávají stejný výsledek. Anonymizované datové sady, přípravné skripty, analytické notebooky a zprávy z nich vytvořené jsou veřejně dostupné v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). U obrázků a tabulek s výsledky odkazuje poznámka na příslušný kód nebo výstupní tabulku v repozitáři. Analýzy lze spustit i bez instalace, přímo v prohlížeči: repozi-

tář obsahuje konfiguraci pro službu Binder. Ta sestaví výpočetní prostředí s R a se stejnými verzemi klíčových balíčků, jaké zaznamenává renv.

4.7 Etika a anonymizace

Data byla před analýzou anonymizována. Online formuláře zaznamenávaly v ročnících 2021, 2023, 2024 a 2026 také e-mailovou adresu, pokud ji respondent uvedl. V roce 2020 tomu tak podle struktury exportu bylo také, v roce 2022 nikoli. Adresy byly před analýzou odstraněny spolu s volným textovým polem pro poznámku. Časová razítka byla zkrácena na datum a každé odpovědi byl přidělen anonymní kód. Původní exporty s adresami nejsou součástí analyzovaných dat ani doprovodného repozitáře. Úplný postup anonymizace je popsán v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Z demografických údajů zůstaly v datech jen pohlaví, rok narození, studované obory a předchozí pedagogická praxe. Vinětová data byla sbírána na papíře a nenesou žádné přímé identifikátory. V textu této knihy není identifikovatelný žádný respondent. Všechny ilustrativní příklady učitelů (oddíl 5.5) jsou fiktivní a patří k výukovým materiálům, nikoli k datům.

Účast ve všech vlnách byla dobrovolná a probíhala v rámci běžné výuky učitelské přípravy. Dotazník se vyplňoval v úvodu semináře a odpovědi se s hodnocením v předmětu nikdy nespojovaly. Před vyplněním si respondenti přečetli standardní informační a souhlasové prohlášení, reprodukované v plném znění v příloze E. Prohlášení uvádělo jméno výzkumníka a jeho pracoviště, popisovalo účel studie a anonymní akademické využití dat, potvrzovalo právo kdykoli přestat a uvádělo kontaktní adresu. Přechod k otázkám představoval informovaný souhlas.

Studie nebyla předložena Etické komisi pro výzkum Masarykovy univerzity. Podle zveřejněných pokynů komise anonymní dotazníkový výzkum s dospělými posouzení zpravidla nevyžaduje. Posouzení se však doporučuje mimo jiné u účastníků v závislém postavení. V takovém postavení mohli být respondenti vůči vyučujícímu, který dotazník v jejich skupině zadával. Autor vedl jen některé skupiny semináře; v nich tedy byl tímto vyučujícím sám

výzkumník. Prohlášení označovalo dotazník jako anonymní. Odpovědi, k nimž formulář zaznamenal e-mailovou adresu, však bylo do anonymizace možné spojit s konkrétním studentem. I to patří k limitům výzkumu (příloha E).

Shrnutí kapitoly

Tvrzení knihy stojí na rozděleném designu. Dva proudy dat se neslučují a kohorty jsou opakované průřezy, nikoli panel. Třístupňový rámec srovnatelnosti přiznává každému srovnání kohort jen takovou sílu, jakou jeho měření dovoluje. Analýzy zacházejí s položkami, kde to je možné, jako s uspořádanými kategoriemi a oddělují vzorky pro exploraci a konfirmaci. Kapitola 5 otevírá empirickou část šesti vinětami a otázkou, která rozdělení budoucí učitelé označují za spravedlivá.

Empirické studie

5. Studie 1: Které principy rozdělování považují budoucí učitelé za spravedlivé?

Cíl kapitoly

Kapitola odpovídá na VO1 vinětovou studií 1, v níž čeští studenti učitelství (n = 315) hodnotili spravedlnost šesti režimů rozdělování. Každý režim popisuje jedna viněta, tedy krátký příběh, a každý ztělesňuje jeden distribuční princip široké taxonomie z kapitoly 2. Výsledkem je pořadí principů, jak je respondenti vyjádřili hodnocením šesti vinět. Na vrcholu stojí rovnost, odmítnuté dno tvoří režimy, v nichž podíl závisí na postavení nebo výbavě jednotlivce, a mezi nimi leží těsně rozestavěné střední pásmo.

Viněty a dotazník studií 2–4 jsou dva samostatné proudy. Volba čtyř principů dotazníku je starší než vinětová studie (jaro 2019) a vychází z teorie (kapitola 2), ne z výsledků této studie. Závěrečný oddíl kapitoly proto výsledky vinět s volbou čtyř principů jen porovnává, a to pořadí principů i to, jak se šest principů promítá do praxe školní třídy. Vývoj dotazníku sleduje kapitola 6.

5.1 Cílené teoretické pozadí: viněty ve výzkumu spravedlnosti

Přímá otázka, který princip spravedlnosti člověk zastává, nemusí spolehlivě ukázat, co skutečně považuje za spravedlivé. Obecně formulované principy obvykle nevyvolávají nesouhlas. Neshody se objevují teprve tehdy, když je princip vsazen do konkrétního rozhodnutí

o rozdělování, v němž různí lidé dostávají různé podíly. Na tom stojí metodologický argument pro viněty ve výzkumu spravedlnosti. Viněta předkládá konkrétní stav věcí v určitém kontextu a žádá respondenta, aby jej posoudil. Úsudek je tak ukotven ve scénáři, ne v respondentově teorii o vlastních hodnotách (Aguinis & Bradley, 2014; Auspurg & Hinz, 2015). Ve výzkumu spravedlnosti je tato tradice dobře zavedena (Dalbert & Sallay, 2004; Liebig et al., 2015).

Základní logika vinět odpovídá teoretické literatuře z kapitoly 2: uvažování o spravedlnosti je vázáno na kontext a často předbíhá deklarované principy, nebo jde přímo proti nim. Walzer (1983) argumentuje, že distribuční kritéria jsou specifická pro jednotlivé sféry. Elster (1992) ukazuje, že instituce kombinují principy rozdělování způsoby, které žádná jednotlivá teorie nepředpovídá. Na obojí navazuje novější výzkum, který popisuje vzdělávání jako samostatnou sféru spravedlnosti, v níž se průběžně rozdělují zdroje i odměny (Resh & Sabbagh, 2016). Ukazuje také, že lidé v různých oblastech sociálního státu upřednostňují rovnost, zásluhy a potřeby v různé míře a že je značná část z nich napříč oblastmi kombinuje (Van Hootegem et al., 2020). K témuž docházejí experimentální studie rozdělování, které rozvíjejí otázku položenou Deutschem (1975). Který princip lidé uplatní nebo považují za spravedlivý, závisí na tom, co se rozděluje, komu a v jakém vztahu (Andersen & Kuvaas, 2025; Bauer et al., 2022; Törnblom & Kazemi, 2015).

Studie 1 se liší od metody kotvicích vinět (King et al., 2004; Voňková & Hrabák, 2015), kterou popisuje oddíl 3.2. Viněty zde neslouží ke kalibraci žádného sebehodnocení. Je to šest popisů režimů rozdělování se společným narativním rámcem, hodnocených na společné stupnici. Každý respondent hodnotil všech šest vinět, a analýza proto porovnává hodnocení téhož člověka napříč vinětami: které principy týž respondent posuzuje jako spravedlivější a které jako méně spravedlivé.

Viněty záměrně popisují vesnice, ne školy. Úsudek se tak odehrává mimo rodící se profesní identitu respondentů. Student učitelství, který má hodnotit spravedlnost školních postupů (například známkování), už ví, co má budoucí učitel říkat. Vesnice, která rozděluje statky mezi své občany, naproti tomu vyvolává distribuční intuice, aniž by aktivovala pro-

fesní normy. Tato volba má svou cenu, s níž se vyrovnává oddíl 5.5. Studie měří, za jak spravedlivé považují respondenti šest režimů rozdělování v obecném občanském kontextu. Výsledné pořadí proto nelze přenést do školní třídy přímo. Takový přenos je třeba samostatně zdůvodnit, z dat samotných nevyplývá.

5.2 Materiály: šest vinět, šest principů

Podnětovým materiálem je krátký text „Příběh vesnic“. Vznikl jako podklad pro úvodní setkání semináře popsaného v oddílu 5.3.1 a každý účastník ho dostal vytištěný. Příběh rámuje šest vesnic, z nichž každá je označena barvou a rozděluje statky mezi své občany podle vlastního pravidla. Žluté město přitom výslovně kombinuje pravidla dvě: statky dělí na třetiny mezi tři skupiny a uvnitř každé skupiny rovným dílem. Tabulka 5.1 shrnuje šest režimů a principy, které jim odpovídají. Úplné texty vinět v administrovaném českém znění uvádí příloha B.

Tabulka 5.1. Šest vinět: vesnice, principy a pravidla rozdělování (zkráceno; úplné texty v příloze B)

Vesnice	Princip	Pravidlo rozdělování (zkráceno)
Modrá	Rovnost	Každý občan dostává stejný podíl bez ohledu na cokoli.
Bílá	Náhoda	Loterie: všichni mají stejnou šanci; výhry se rozdělují podle štěstí.
Zelená	Potřeby	Statky se rozdělují podle potřeb jednotlivých občanů.
Oranžová	Zásluhy	Více dostávají ti, kdo tvrdě pracovali, dobrovolně pracovali na obecních pozemcích nebo v obci dlouho žijí; zčásti i ti, jejichž otcové a dědové za obec bojovali.
Červená	Rovné příležitosti	Všichni vybíhají ve stejnou chvíli, každý s jedním libovolným nástrojem; „kdo si co nabral, to mu patřilo“.

Vesnice	Princip	Pravidlo rozdělování (zkráceno)
Žlutá	Společenské skupiny	Statky se dělí na třetiny mezi tři pevně dané společenské skupiny; uvnitř každé skupiny rovným dílem.

Každou vinětu respondenti hodnotili na sedmibodové stupnici od 1 (*naprosto nespravedlivě*) do 7 (*naprosto spravedlivě*). Od každého respondenta je tedy šest hodnocení.

Šest vinět má společný narativní rámec, podobný styl a stejnou odpověďovou stupnici. Všichni respondenti je dostali v témže pořadí jako jeden souvislý příběh. Každý princip zastupuje jediná viněta, takže se s pravidlem rozdělování mění i znění, délka a podrobnosti příběhu. Některé viněty navíc obsahují hodnoticí výrazy (oddíl 9.4). Výsledky tedy popisují hodnocení těchto šesti konkrétních vinět, jejichž hlavním obsahovým rozdílem je pravidlo rozdělování.

Viněty zároveň nepopisují principy jako učebnicové definice, ale jako fungující režimy, i s napětím, které přinášejí. Rovné příležitosti Červené vsi tak nemají podobu vyrovnaných podmínek, ale volné soutěže s nerovnými prostředky. Každý si směl přinést jeden libovolný nástroj: někdo přišel s lopatou, jiný s kbelíkem či cedníkem, jiný za sebe někoho poslal. Všichni vybíhají ve stejnou chvíli a „kdo si co nabral, to mu patřilo“. Systém pevně daných společenských skupin Žlutého města zachovává rovnost *uvnitř* skupin, mezi nimi ji však upírá. Důsledkům této podoby vinět pro výklad výsledků, zejména u Červené vsi, se věnuje oddíl 5.5.

5.3 Vzorek a postup

5.3.1 Pedagogický kontext

Studie 1 proběhla ve výuce a tento kontext ovlivňuje, jak lze její data vykládat. Úloha s vesnicemi je úvodní aktivitou semináře sebezkušenostní a reflektivní přípravy na učitelskou

profesi. Jeho účelem není předávat obsah, ale umožnit budoucím učitelům zkoumat vlastní zkušenost, přesvědčení a reakce jako profesní materiál. Úloha vznikla v praxi semináře jako prožitková aktivita, z reflexe toho, jak studenti o spravedlnosti uvažují.

Účastníci si nejprve přečetli vytištěný příběh a každý sám ohodnotil šest vinět. Hodnocení se pak sesbírala. Celá administrace proběhla na papíře. Aktivita patří k semináři i v dalších ročnících, avšak bez sběru dat. Mimo jarní běh 2019 studenti s materiály jen pracují a ponechávají si je (příloha B). Po hodnocení následoval reflektivní blok. Účastníci v něm hledali ve vlastní školní zkušenosti reálné projevy každého ze šesti principů: jak se ve škole projevuje spravedlnost založená na rovném dělení, na specifických potřebách, na společenském postavení, na rovných startovních podmínkách, na náhodě a na zásluhách. Seminární materiály tuto reflexi podpírají šesti krátkými fiktivními příklady ze školní třídy, po jednom pro každý princip. Jako fiktivní výukové příklady je uvádí oddíl 5.5.

Výzkumnými daty studie 1 jsou pouze hodnocení. Reflektivní blok tvoří pedagogické jádro setkání, nebyl však systematicky zaznamenáván ani sbírán. Žádné tvrzení v této knize se neopírá o to, co v něm účastníci řekli.

5.3.2 Vzorek

Respondenty je 315 studentů učitelství, kteří vinětovou úlohu vyplnili na jaře 2019. Všech 315 odevzdaných záznamů je úplných: každý respondent ohodnotil všech šest vinět. Demografické údaje (pohlaví, věk, studované obory) jsou k dispozici zhruba pro dvě třetiny vzorku (pohlaví u 204 respondentů, věk u 206). Demografická část byla totiž dobrovolná a v části administrací se vůbec nerozdávala. Popis vzorku je proto záměrně střídmý. Respondenti byli účastníci semináře, studenti učitelských studijních programů převážně v aprobačních kombinacích pro učitelství na sekundárním stupni. Podrobnější demografickou charakteristiku data nedovolují.

K tomu přistupují dvě omezení. Vzorek je příležitostným vzorkem účastníků semináře, ne pravděpodobnostním vzorkem českých studentů učitelství. Respondenty vinět navíc nelze

individuálně propojit s dotazníkovými kohortami studií 2–4. Oba empirické proudy této knihy sdílejí výchozí populaci, ne však identifikované osoby, a žádná analýza v této knize je neslučuje.

5.3.3 Analýza dat

Každý respondent hodnotil všech šest vinět na sedmibodové stupnici. Hodnocení tedy pocházejí od týchž osob a mají pořadovou povahu. Pořadí principů se proto ověřuje testy, které pracují s pořadím hodnot, ne s jejich průměry. Analýza má tři kroky.

Friedmanův test (Friedman, 1937) ověřuje, zda se hodnocení šesti vinět liší jako celek. Kendallovo W udává, nakolik se respondenti v pořadí principů shodují: od nuly při žádné shodě po jedničku, kdyby všichni řadili stejně. Párové Wilcoxonovy znaménkové pořadové testy pak srovnávají každou z patnácti dvojic vinět. Hodnoty p jsou upraveny Holmovou korekcí (Holm, 1979), aby se při mnoha souběžných srovnáních nejevily náhodné rozdíly jako významné. Velikost rozdílu vyjadřuje $r = Z/\sqrt{N}$: čím vyšší, tím důsledněji respondenti hodnotili jednu vinětu výše než druhou. Nakonec pořadí principů ověřuje smíšený model s kumulativní spojovou funkcí (cumulative link mixed model, CLMM; Christensen, 2025, R balíček *ordinal*). Tento ordinální smíšený model zpracovává všech šest hodnocení najednou a zohledňuje, že pocházejí od týchž respondentů. Ukazuje tak, zda pořadí principů nezávisí na zvoleném testu.

Doplňkové explorativní hledání typů respondentů (shlukování a analýza latentních profilů) stabilní skupiny nenašlo. Tato analýza i všechna níže uvedená čísla pocházejí z analytických notebooků a skriptů uložených v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

5.4 Výsledky: hierarchie principů

5.4.1 Deskriptivní hierarchie

Tabulka 5.2 uvádí deskriptivní statistiky a obrázek 5.1 ukazuje úplná rozdělení hodnocení.

Rovnost stojí osamoceně na vrcholu. Modrá osada získala průměrné hodnocení 5,50. Na „spravedlivou“ stranu stupnice (hodnocení 5–7) ji umístilo 79 % respondentů, oproti 10 % na straně „nespravedlivé“ (hodnocení 1–3). Stejně jsou vymezena všechna další procenta v kapitole: spravedlivé hodnocení znamená tři horní body stupnice a nespravedlivé tři dolní. Prostřední bod nepatří k žádné straně.

S jasným odstupem následuje těsně rozestavěné střední pásmo: náhoda (M = 4,50), potřeby (M = 4,22) a zásluhy (M = 3,93). Tyto tři principy leží kolem středu stupnice v rozmezí asi půl bodu. Z nich získává většinovou podporu jedině náhoda: za spravedlivou ji označilo 52 % respondentů, za nespravedlivou 27 %. U potřeb se vzorek dělí s převahou podpory (47 % proti 33 %). Zásluhy dělí vzorek téměř napůl (38 % spravedlivé, 37 % nespravedlivé).

Na dně, zřetelně odděleny, leží dva režimy, v nichž podíl člověka závisí na jeho postavení nebo výbavě. Prvním jsou rovné příležitosti v podobě volné soutěže s nerovnými prostředky (M = 2,36), které za nespravedlivé označilo 81 % respondentů. Druhým jsou společenské skupiny (M = 2,00), které za nespravedlivé označilo 90 % respondentů. Žluté město označila za spravedlivé jen asi 3 %.

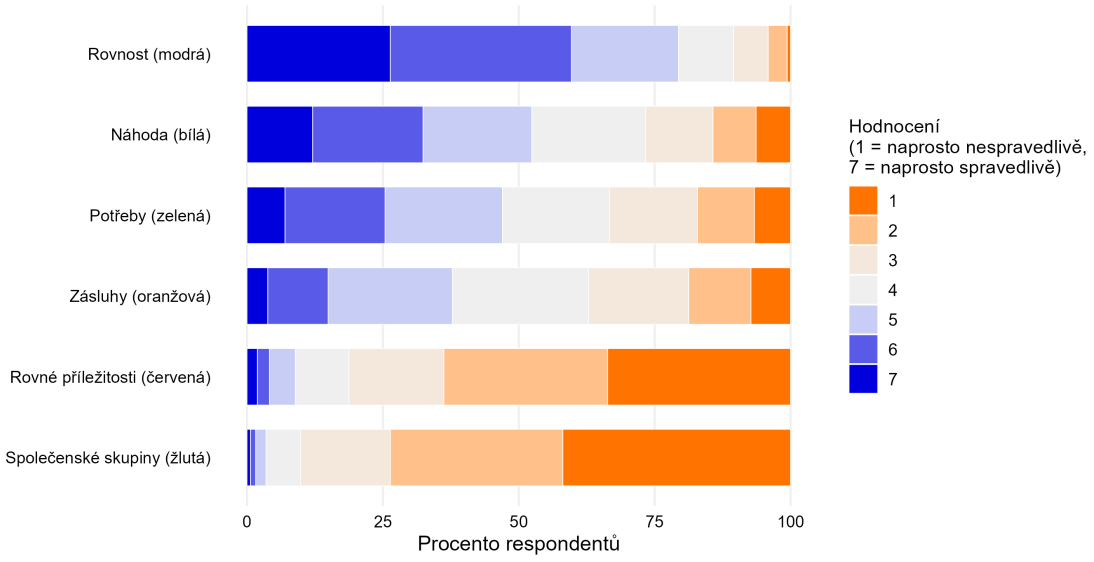
Tabulka 5.2. Hodnocení šesti vinět: deskriptivní statistiky (n = 315; stupnice 1–7)

Princip (vesnice)	M	SD	Mdn	% spravedlivé (5–7)	% nespravedlivé (1–3)
Rovnost (modrá)	5,50	1,38	6	79,37	10,48
Náhoda (bílá)	4,50	1,70	5	52,38	26,67

Princip (vesnice)	M	SD	Mdn	% spravedlivé (5–7)	% nespravedlivé (1–3)
Potřeby (zelená)	4,22	1,65	4	46,98	33,33
Zásluhy (oranžová)	3,93	1,52	4	37,78	37,14
Rovné příležitosti (červená)	2,36	1,43	2	8,89	81,27
Společenské skupiny (žlutá)	2,00	1,15	2	3,49	90,16

Poznámka. M = průměr, SD = směrodatná odchylka, Mdn = medián (prostřední hodnota).

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).



Obrázek 5.1. Vnímaná spravedlnost šesti distribučních principů: úplná rozdělení hodnocení.

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

5.4.2 Souhrnný test a párové testy

Hierarchie není artefaktem průměrování. Friedmanův test napříč šesti hodnoceními týchž respondentů ukázal zřetelný rozdíl mezi vinětami, $\chi^2(5) = 704{,}62$, $p < 0{,}001$. Kendallovo W = 0,45 odpovídá podle konvence užité v balíčku rstatix (Kassambara, 2026) střední shodě respondentů v pořadí principů. Respondenti tedy řadili principy podobně, i když ne totožně, a nejde jen o rozdíl průměrů.

Všech 15 párových rozdílů zůstalo významných i po Holmově korekci (tabulka 5.3). Při této velikosti vzorku se tak do uspořádané řady rozliší i těsně rozestavěné střední pásmo. Statistická významnost a velikost rozdílu jsou však dvě různé věci a strukturu pořadí ukazují velikosti rozdílů.

Tři rozdíly *uvnitř* středního pásma jsou malé (r = 0,11–0,25). Mezery, které oddělují střed od rovnosti nahoře, jsou výrazně větší, střední až velké (r = 0,43–0,60). Mezery mezi principy středního pásma a odmítnutým dnem jsou velké (r = 0,63–0,78).

Podle velikosti rozdílů se tedy pořadí člení do tří pásem. Na vrcholu stojí rovnost. Následuje těsně rozestavěný střed: náhoda se řadí těsně nad potřeby a potřeby těsně nad zásluhy, přičemž každý krok je statisticky významný, ale malý (tabulka 5.3). Dno tvoří odmítnutá spodní dvojice. Uvnitř tohoto dna bylo Žluté město (společenské skupiny) hodnoceno významně níže než Červená ves (rovné příležitosti), byť je rozdíl malý (r = 0,18). Respondenti odmítli obě, o něco přísněji společenské skupiny.

Tabulka 5.3. Párová srovnání šesti vinět: Wilcoxonovy znaménkové pořadové testy s Holmovou korekcí a velikosti účinku r (n = 315)

Kontrast	p (Holm)	r	Velikost
Rovnost vs. náhoda	< 0,001	0,43	střední
Rovnost vs. potřeby	< 0,001	0,53	velká

Kontrast	p (Holm)	r	Velikost
Rovnost vs. zásluhy	< 0,001	0,60	velká
Rovnost vs. rovné příležitosti	< 0,001	0,81	velká
Rovnost vs. společenské skupiny	< 0,001	0,85	velká
Náhoda vs. potřeby	0,041	0,11	malá
Náhoda vs. zásluhy	< 0,001	0,25	malá
Náhoda vs. rovné příležitosti	< 0,001	0,73	velká
Náhoda vs. společenské skupiny	< 0,001	0,78	velká
Potřeby vs. zásluhy	0,033	0,13	malá
Potřeby vs. rovné příležitosti	< 0,001	0,67	velká
Potřeby vs. společenské skupiny	< 0,001	0,76	velká
Zásluhy vs. rovné příležitosti	< 0,001	0,63	velká
Zásluhy vs. společenské skupiny	< 0,001	0,73	velká
Rovné příležitosti vs. společenské skupiny	0,001	0,18	malá

Poznámka. p (Holm) = hodnota p po Holmově korekci pro patnáct souběžných srovnání; r = velikost účinku Wilcoxonova testu, $r = Z/\sqrt{N}$ (orientačně 0,1 malá, 0,3 střední, 0,5 velká). Přesné testové statistiky a nekorigované hodnoty p jsou uvedeny ve výstupní tabulce v doprovodném repozitáři. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

5.4.3 Robustnost na latentní škále

Stejné pořadí dává i ordinální smíšený model (CLMM). Na rozdíl od párových testů zpracovává všech šest hodnocení najednou a rozdíly mezi principy odhaduje na latentní škále, tedy na spojité veličině, která se skrývá za kategoriemi stupnice. Všech pět principů v něm leží významně pod rovností a odhady obnovují tři pásma (oddíl D.6.1). Pořadí z tabulky 5.2 tedy nezávisí na předpokladech jednoho testu.

5.5 Průběžná diskuse: preference rovnosti, zdánlivý paradox rovných příležitostí a cesta do školních tříd

5.5.1 Preference rovnosti

Ústředním zjištěním studie je výrazná preference prosté rovnosti, tedy rovného dílu pro všechny. Tato preference se *týká* režimu, v němž Modrá osada rozděluje identické podíly bez ohledu na cokoli, tedy i na potřeby, úsilí a přínos. Respondenti staví tento režim více než o celý bod stupnice nad potřeby (rozdíl 1,28) a více než o bod a půl nad zásluhy (1,57). To je věcný výsledek. Odpovídá experimentální tradici, v níž rovnost funguje jako výchozí pravidlo rozdělování. Taková volba nevyžaduje další odůvodnění, informace o příjemcích ani srovnávání mezi lidmi (Deutsch, 1975; Messick, 1993; Starmans et al., 2017).

Dotazník kapitol 6–8 dovoluje položit příbuznou otázku: zda srovnatelná populace studentů učitelství udrží rovnost jako oddělitelný princip vedle potřeb a zásluh i tehdy, když posuzuje *vlastní* výukové jednání. Druhou možností je, že v prostředí, které denně vyžaduje odchylky od identického zacházení, jsou tyto intuice uspořádány jinak. Respondenti vinět a dotazníkové kohorty jsou různé osoby (oddíl 5.3.2). Každé takové porovnání je proto srovnáním dvou různých skupin, ne změnou uvnitř jednotlivců.

5.5.2 Zdánlivý paradox rovných příležitostí

Druhým nápadným výsledkem je umístění rovných příležitostí ve spodním pásmu, jen těsně nad společenskými skupinami. Oba režimy se liší významně, avšak jen o malý rozdíl ($r = 0{,}18$). To, co se může jevit jako paradox (budoucí učitelé odmítají rovné příležitosti), může souviset se zněním viněty. Červená ves nepopisuje rovné příležitosti jako ideál, ale jako volnou soutěž s nerovnými prostředky. Všichni vybíhají ve stejnou chvíli, každý si však směl přinést jeden libovolný nástroj (oddíl 5.2) a „kdo si co nabral, to mu patřilo“ (příloha B). Stejná šance na startu tedy sama o sobě neurčuje, co následuje. V Červené vsi následuje sou-

těž, v níž o podílu rozhoduje síla a výbava. Nízké hodnocení lze proto číst jako odmítnutí takové soutěže, a ne nutně jako odmítnutí rovných příležitostí jako ideálu.

Tomuto čtení odpovídá kontrast uvnitř samotných materiálů. Bílá osada rovněž dává každému „spravedlivou šanci“ (příloha B), avšak jako loterie, ne jako soutěž. Leží ve středním pásmu, více než dva body stupnice nad Červenou vsí. Obě vinety tedy dávají všem stejnou šanci, liší se tím, co z ní plyne, a respondenti je posoudili opačně. Liší se však ve více ohledech než jen tímto mechanismem a nebyly navrženy jako experimentální dvojice, která by se lišila jen podáním. Kontrast má proto povahu indicie, ne kontrolovaného testu. Přesto je v souladu s tím, že distribuční intuice jsou vázány na sféru a kontext, a právě to má vinětová metoda zachytit. Zároveň varuje před čtením hodnocení Červené vsi jako „tito studenti učitelství odmítají rovné příležitosti“, což data nedokládají.

K tomuto zdánlivému paradoxu se vrací kapitola 9. Spojuje ho s českým diskurzem o spravedlivosti ve vzdělávání, v němž „rovné příležitosti“ fungují jako ústřední pojem vzdělávací politiky (MŠMT, 2020). V datech studie 1 respondenti nepovažovali za spravedlivé rovné příležitosti v podobě, v níž je rovný jen start. O výsledku v ní rozhodují prostředky, s nimiž lidé soutěží.

5.5.3 Od vinět ke školním třídám a meze této cesty

Šest fiktivních příkladů ze školní třídy, které v semináři podpírají reflektivní blok (oddíl 5.3.1), uvádí tabulka 5.4. Nejsou to data a učitelé jsou v nich označeni písmeny.

Tabulka 5.4. Fiktivní výukové příklady ze seminárních materiálů: šest principů převedených do školní třídy (opory reflexe, ne data)

Princip	Fiktivní příklad ze školní třídy
Rovnost	Učitelka A dbá na to, aby všem žákům dala na písemný test stejné množství času a aby všechny známkovala „stejným metrem“.

Princip	Fiktivní příklad ze školní třídy
Potřeby	Učitel B dává žákům s doloženou specifickou poruchou učení na testy čas navíc.
Zásluhy	Učitel C dává odměnu na konci školního roku žákům s nejlepším průměrem známek na vysvědčení.
Náhoda	Učitelka D nechce, aby její sympatie ovlivňovaly, koho vyvolá, a proto vyvolává žáky podle náhodného systému.
Rovné příležitosti	Učitelka E na začátku školního roku žákům říká, že každý z nich má stejnou šanci získat dobrou závěrečnou známku.
Společenské skupiny (postavení)	Učitel F se stejně jako všichni učitelé nemusí v budově školy přezouvat, zatímco žáci musejí nosit přezůvky po celou dobu, kdy jsou ve škole.

Výskyt principu ve škole není jeho ospravedlněním. I tam, kde princip ve škole prokazatelně působí, neříká jeho přítomnost nic o jeho legitimitě. Co školy dělají, je otázka deskriptivní. Co by bylo spravedlivé, je otázka normativní. Z první nelze odvozovat druhou. Ukazuje to příklad společenských skupin. Asymetrie podle postavení, tedy pravidla, která zavazují žáky, ale ne učitele (příklad učitele F v tabulce 5.4), patří k běžné školní realitě. Pevně dané společenské skupiny jsou přitom principem, který respondenti ohodnotili jako nejvíce nespravedlivý (M = 2,00, s 90 % odmítnutí). Škola tak může v běžném provozu uplatňovat princip příbuzný tomu, který budoucí učitelé ve vinětě odmítli nejrozhodněji. Toto napětí z dat studie 1 přímo neplyne a zůstává otevřenou otázkou pro další výzkum. Ten může sledovat i to, zda se takové asymetrie liší mezi školami a zda je oslabuje například mezigenerační učení.

Převedení do školní třídy zároveň principy proměňuje a tyto proměny jsou analyticky poučné. Náhoda je ve vinětě loterií o nerovné výhry. V příkladu učitelky D (tabulka 5.4) se stává nástrojem *procedurální nestrannosti*: náhoda tu chrání rozdělování před protežováním. Rovné příležitosti jsou ve vinětě volnou soutěží o statky. V příkladu učitelky E se stávají slovním ujištěním o vyhlídkách na známky. Takové ujištění má blíž k procedurálnímu závazku ke konzistenci a transparentnosti než k jakémukoli distribučnímu mechanismu. V těchto příkladech se tedy několik distribučních principů přesouvá do *procedur* výuky. K tomuto pozorování se vrací následující oddíl, protože dotazník z kapitoly 6 obsahuje princip procedurální spravedlnosti, který v taxonomii vinět není.

5.6 Vztah výsledků vinět k volbě čtyř principů dotazníku

Studie 1 hodnotí šest principů. Dotazník, jehož vývoj sleduje kapitola 6, měří čtyři: procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby a zásluhy. Viněty a dotazník jsou dva samostatné proudy. Volba čtyř principů vznikla nezávisle na vinětové studii a dříve než ona: autor se čtyřmi principy pracoval od roku 2018 (Nehyba, 2021b). Principy se opírají o výzkum organizační spravedlnosti (Colquitt & Rodell, 2015) a o teorii třídní spravedlnosti, jak ji shrnuje kapitola 2. Výsledky vinět tedy tuto volbu nezakládají. Lze je s ní však porovnat a ptát se na dvojí: zda s ní nejsou v rozporu a co užší rámec dotazníku nepokrývá.

Tři ze čtyř principů dotazníku, rovnost, potřeby a zásluhy, mají ve vinětách přímý protějšek. Zaujímají vrchol a střed empirické hierarchie a jsou to tři klasické principy literatury o distribuční spravedlnosti (Deutsch, 1975). Pro sebehodnoticí nástroj je podstatné, že každý z nich odpovídá konkrétnímu jednání učitele v první osobě, jaké ilustruje tabulka 5.4: dát všem stejný čas, dát některým žákům více času z doložených důvodů, odměnit výkon. Lze se na ně ptát jako na věci, které učitel *dělá*. Výsledky vinět s touto částí volby nejsou v rozporu. Zároveň připomínají, že tři principy nejsou přijímány stejně: rovnost podporuje většina vzorku, u potřeb a zásluh se vzorek dělí.

Náhoda v dotazníku není. Ve vinětách sice leží ve středním pásmu, jako obecné pravidlo

rozdělování, například známek, si ji však ve školní třídě lze představit jen obtížně. Tam, kde náhoda do výuky vstupuje, slouží spíše jako procedurální pojistka nestrannosti. Příkladem je učitelka D v tabulce 5.4, která vyvolává žáky podle náhodného systému. Náhoda je tak prvním z principů, které užší rámec dotazníku nepokrývá. Její podoba ve třídě se zčásti překrývá s procedurální spravedlností.

Rovné příležitosti v dotazníku rovněž nejsou. Vinětová data k tomu dodávají poznámku, že hodnocení tohoto principu může být formováno tím, jak viněta líčí jeho průběh (oddíl 5.5.2; jde o interpretaci, ne o kontrolovaný test). Dvě viněty, v nichž mají všichni stejnou šanci, byly hodnoceny s odstupem více než dvou bodů stupnice: loterie Bílé osady ($M = 4{,}50$) a soutěž Červené vsi ($M = 2{,}36$). Pro případné rozšíření dotazníku z toho plyne, že princip, jehož přijetí může takto silně záviset na tom, co po rovné šanci následuje, by se sebehodnoticími položkami bez kontextu měřil obtížně. Jeho podoba ve třídě, ujištění učitelky E v tabulce 5.4, se blíží spíše procedurálním závazkům k transparentnosti a konzistenci.

Pevně dané společenské skupiny v dotazníku nejsou a jako sebehodnoticí subškála by byly těžko použitelné. Položky typu „výhody přiděluji žákům podle jejich postavení“ by pod tlakem sociálně žádoucího odpovídání hodnotili téměř všichni shodně jako nespravedlivé, takže by mezi respondenty nerozlišovaly (oddíl 2.3). Téměř jednomyslné odmítnutí tohoto principu ve studii 1 (90 % nespravedlivé) naznačuje normativní shodu. Pro tuto knihu je princip zajímavý spíše z pohledu oddílu 5.5.3. Rutinní asymetrie podle postavení ve škole jako instituci tam stojí proti tomu, že budoucí učitelé tento princip ve vinětě odmítli.

Procedurální spravedlnost naopak dotazník obsahuje a viněty ne. Její místo mezi čtyřmi principy vychází z literatury o organizační a třídní spravedlnosti shrnuté v kapitole 2 (Leventhal, 1980; Colquitt, 2001; Chory-Assad & Paulsel, 2004). Fiktivní příklady ze seminárních materiálů (tabulka 5.4) jsou s tím v souladu: náhoda a rovné příležitosti se v nich blíží vlastnostem procedury, tedy nestrannosti, konzistenci a transparentnosti. Nástroj, který by měřil pouze distribuční principy, by tuto dimenzi minul.

Výsledky vinět tedy nejsou s volbou čtyř principů dotazníku v rozporu. Zároveň ukazují, co užší rámec nepokrývá: náhodu, rovné příležitosti a pevně dané společenské skupiny. Ope-

racionalizaci čtyř principů v 26 položkách, historii formulací a rozhodnutí o odpověďové stupnici popisuje kapitola 6.

Shrnutí kapitoly

Studie 1 se ptala, které principy rozdělování považují studenti učitelství za spravedlivé a v jaké hierarchii (VO1). Odpovědí je odstupňované pořadí o třech pásmech, jak ho respondenti ($n = 315$) vyjádřili hodnocením šesti vinět, z nichž každá zastupovala jeden princip. Osamoceně na vrcholu stojí prostá rovnost, tedy rovný díl pro všechny ($M = 5{,}50$). Náhoda, potřeby a zásluhy tvoří těsně rozestavěné střední pásmo. Rozdíly uvnitř něj jsou statisticky významné, ale malé, a vzorek se v hodnocení těchto vinět rozcházel. Odmítnuté dno tvoří režimy, v nichž podíl závisí na postavení nebo výbavě jednotlivce: rovné příležitosti v podobě volné soutěže s nerovnými prostředky ($M = 2{,}36$) a pevně dané společenské skupiny ($M = 2{,}00$). Pořadí dokládají párové testy i ordinální smíšený model.

Kapitola k výsledkům připojuje dvě interpretace. Zdánlivý paradox rovných příležitostí lze číst jako odmítnutí volné soutěže, v níž rozhoduje síla a výbava, a ne nutně jako odmítnutí rovných příležitostí jako ideálu. Fiktivní výukové příklady ze semináře naznačují, že se některé distribuční principy ve školní třídě blíží vlastnostem procedury.

Výsledky vinět nejsou v rozporu s nezávisle zvolenými čtyřmi principy dotazníku, jehož vývoj sleduje kapitola 6. Ukazují však, že jeho užší rámec nepokrývá náhodu, rovné příležitosti a pevně dané společenské skupiny.

6. Studie 2: Tvorba nástroje pro subjektivně vnímanou spravedlnost vlastní výuky

Cíl kapitoly

Kapitola odpovídá na VO2. Verzi po verzi rekonstruuje, jak byla mezi lety 2019 a 2023 operacionalizována subjektivně vnímaná spravedlnost vůči žákům. Vývoj vede od popisných položek ve třetí osobě k finálnímu nástroji o 26 položkách v první osobě. Ten je uspořádán podle čtyř principů: procedurální spravedlnosti, rovnosti, potřeb a zásluh.

6.1 Kontext: jak se spravedlnost dosud měřila

Kdo chce měřit spravedlnost ve školní třídě, přebírá měřicí tradici vybudovanou pro jiná prostředí, a hlavně pro jiné informanty. Hlavní linie pochází z výzkumu organizací. Greenberg (1987) uspořádal pole organizační spravedlnosti a Colquitt (2001) pro ně vytvořil nástroj s ověřenou konstruktovou validitou. Zaměstnanci v něm vypovídají, jak spravedlivě se s nimi zachází. Posuzují, zda procedury, podle nichž se o nich rozhoduje, dávají prostor jejich hlasu a uplatňují se konzistentně. Dále posuzují, zda výsledky odrážejí jejich příspěvky a zda s nimi lidé, kteří procedury vykonávají, jednají důstojně a otevřeně. Kapitola 2 z této tradice převzala několik pojmových rozlišení, včetně pravidel spravedlnosti formulovaných Leventhalem (1980). Perspektiva tohoto nástroje je však pevně daná. Respondent je *příjemcem* spravedlivého či nespravedlivého zacházení a posuzuje autoritu zdola.

Výzkum spravedlnosti ve školní třídě tuto logiku převzal víceméně beze změny. Jednu jeho linii otevřela studie Chory-Assad a Paulsel (2004). Studenti v ní hodnotí spravedlnost známek, procedur a interpersonálního jednání svého vyučujícího. Tato hodnocení předpovídají závažné důsledky, například agresi studentů a jejich odpor. Berti et al. (2010) rozšířili okruh informantů o učitele: zkoumali představy studentů i učitelů o spravedlnosti ve třídě. I učitelé však mluví jako pozorovatelé, kteří popisují dění ve třídách. Nemluví jako ti, kdo rozdělují a kdo by standardizovaným nástrojem posuzovali vlastní jednání. Tradice výzkumu víry ve spravedlivý svět, spojená se jmény Dalbert a Sallay (2004), zkoumala spravedlnost ve škole i v rodině. Sledovala i spravedlnost známkování, často pomocí vinět, které popisují konkrétní epizody hodnocení. I zde se však měří spravedlnost, kterou adolescenti *zažívají*, nebo jejich přesvědčení o spravedlivém světě. Neměří se spravedlnost, kterou učitel připisuje vlastnímu jednání.

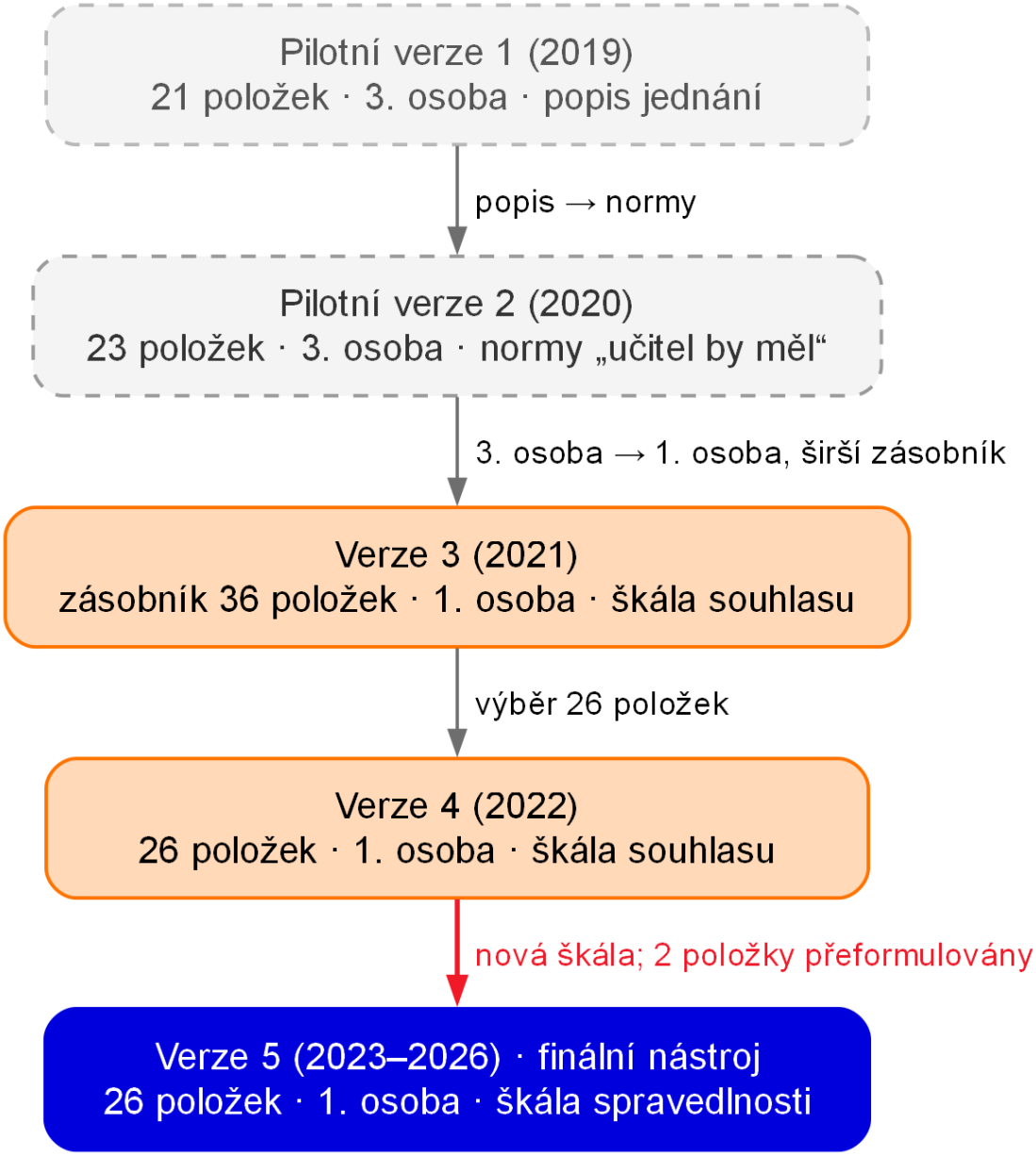
Ve všech třech liniích má tedy posuzovatel stejnou roli: posuzuje spravedlnost, které se mu dostává nebo kterou pozoruje. Žádný z dostupných nástrojů nezachycuje, jak vlastní jednání posuzuje ten, kdo rozděluje. Tím je učitel, nebo student učitelství, který se na učitelskou roli připravuje. Takový posuzovatel hodnotí, nakolik spravedlivé je jednání, jímž sám rozděluje to, co ve třídě rozdělovat musí. Kapitola 2 vyložila, že učitel je právě tím, kdo rozděluje: čas při ústním zkoušení, pozornost mezi třiceti žáky, známky, pochvaly, výjimky. Kapitola 3 rozvedla tvrzení, že má smysl zkoumat vnímanou spravedlnost na mikroúrovni interakce učitele a žáka, a konfrontovala je s českou tradicí výzkumu zaměřenou na makroúroveň. Platí-li toto tvrzení, je úsudek učitele o spravedlnosti vlastního jednání dosud neměřenou stránkou téhož jevu. S touto stránkou může zároveň pracovat učitelské vzdělávání. Studenti učitelství si představy o spravedlivém rozdělování utvářejí dříve, než mají třídy, v nichž by je uplatnili. Nástroj, který tyto představy zviditelní, může sloužit i jako pomůcka k reflexi (oddíl 9.5).

Nástroj, jehož vývoj kapitola rekonstruuje, měl splňovat čtyři požadavky. Žádný dostupný nástroj je nesplňoval současně. Zaprvé jde o sebehodnoticí výpověď v první osobě: položky popisují respondentovo vlastní (anticipované) jednání, ne jednání zobecněného učitele. Pilotní verze ve třetí osobě tento požadavek nesplňovaly. Zadruhé je nástroj ukotven v konkrét-

ních situacích rozdělování, které se ve školním životě opakují: pravidla třídy, ústní zkoušení, hodnocení písemných prací, domácí úkoly, ocenění žákovského výkonu. Nestaví na abstraktních prohlášeních o spravedlnosti, protože ta svádějí k jednomyslnosti a nesou málo informace. Zatření je obsah nástroje uspořádán podle čtyř principů: procedurální spravedlnosti a tří distribučních principů rovnosti, potřeb a zásluh (Deutsch, 1975; Törnblom & Kazemi, 2015). Tato čtveřice vychází z výzkumu organizační spravedlnosti (Colquitt & Rodell, 2015). Autor s ní pracoval od roku 2018 (Nehyba, 2021b) a teoreticky ji vymezuje oddíl 2.5. Čtveřice je tedy starší než vinětová studie 1 (kapitola 5); s jejími výsledky ji porovnává oddíl 5.6. Začtvrté na nástroj mají umět odpovídat studenti učitelství s omezenou zkušeností z výuky. Položky proto popisují jednání, které lze posoudit prospektivně, tedy s výhledem na budoucí výuku. Finální podobu nástroje popisuje oddíl 6.7.

Jedna další obtíž byla zřejmá od počátku. Nástroj, který žádá lidi, aby posoudili spravedlnost vlastního jednání, je vystaven riziku sociálně žádoucího odpovídání, tedy sklonu odpovídat tak, aby se člověk jevil v dobrém světle. Jednotlivé verze s tímto rizikem zacházely nejprve ad hoc screeningem, později standardizovaným inventářem. Empiricky se jím zabývá oddíl 7.6.

Nástroj s takovými vlastnostmi bylo třeba vytvořit a nevznikl naráz. Mezi lety 2019 a 2023 prošel dotazník pěti verzemi. Dvě pilotní verze byly ve třetí osobě (2019, 2020), tři další v první osobě (2021, 2022, 2023); poslední z nich je finální. Zbytek kapitoly tento vývoj rekonstruuje. Pilotní verze popisuje stručně, těžiště výkladu leží od verze 3 (oddíl 6.4). Obrázek 6.1 zachycuje pět verzí a změnu, která definuje každý přechod.



Obrázek 6.1. Vývoj nástroje subjektivně vnímané spravedlnosti napříč pěti verzemi. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

6.2 Pilotní verze 1 (2019): deskriptivní položky ve třetí osobě

První, pilotní verze dotazníku z roku 2019 obsahovala 21 položek ve třetí osobě. Byly formulovány popisně, jako oznamovací výroky o tom, co dělá „učitel“. Patří k nim například „Učitel všem žákům věnuje stejnou míru pozornosti“ nebo „Učitel si na začátku roku zřetelně nastavuje pravidla fungování třídy“. Respondenti ji vyplňovali na papíře. Z této verze je k dispozici seznam položek a výstup faktorové analýzy odpovědí. Samotné odpovědi součástí datového archivu této knihy nejsou, a kniha proto z pilotní verze 1 žádnou analýzu neuvádí. Vše, co o ní uvádí, se týká znění položek.

Pilotní verze 1 má význam dokumentární: je výchozím bodem rodokmenu položek. Převodní tabulka verzí (tabulka C.1 v oddílu C.3) páruje znění z roku 2019 s finálním nástrojem podle textové podobnosti. Podle ní má 12 z 26 finálních položek předchůdce z roku 2019. Několik z nich se od finálního znění liší téměř jen gramatickou osobou. Analýzy napříč verzemi párují položky jen podle této tabulky, ne podle čísel položek. Situační obsah nástroje byl tedy přítomen od prvního návrhu: pravidla vyhlášená na začátku roku, rovnoměrně rozdělený čas při zkoušení, kritéria sdělená předem. Napříč pěti verzemi se téměř neměnilo, *jaké* jednání položky popisují. Měnilo se, *kdo* je popisován, zda popisně, nebo normativně, a jak má respondent toto jednání posoudit.

Poučením z pilotní verze 1 byl problém perspektivy. Respondent, který hodnotí výrok „Učitel všem žákům věnuje stejnou míru pozornosti“, se musí nejprve rozhodnout, kdo je „učitel“. Může to být typický učitel, kterého kdy pozoroval, ideální učitel, nebo on sám v této roli. Popisný rámec třetí osoby tak nechává nejasné, zda se posuzuje, jací učitelé jsou, nebo jací by být měli. Ani jedno z těchto čtení není respondentovým úsudkem o spravedlnosti vlastního jednání. První revize tuto víceznačnost vyřešila směrem k normě, ne k respondentovi samému.

6.3 Pilotní verze 2 (2020): normativní položky ve třetí osobě

Položky pilotní verze 2 z roku 2020 byly formulovány jako normy s uvozením „Učitel by měl…“. Tuto podobu mělo všech 23 položek. Několik z nich bylo negováno („Učitel by NEMĚL…“), takže fungovaly jako reverzně kódované položky, jejichž skóre se před analýzou obrací. Respondenti vyjadřovali míru souhlasu na sedmibodové stupnici od silného nesouhlasu po silný souhlas. Verze byla administrována n = 375 studentům učitelství mezi únorem a srpnem 2020. Je první vlnou dotazníku s archivovanými daty.

Pilotní verze 2 měla jasně formulované položky, mířila však na jiný konstrukt. Výrok typu „učitel by měl předem oznámit kritéria hodnocení“ žádá respondenta, aby profesní normu přijal, nebo odmítl. Výsledkem je měření normativních přesvědčení o spravedlivém vyučování, tedy toho, co by podle respondentů měl učitel vůči žákům dělat. Přijetí normy a úsudek o vlastním jednání přitom nejsou totéž. Výrok „učitel by měl…“ žádá souhlas s profesní normou, která platí pro učitele obecně. Položka v první osobě předkládá totéž jednání jako respondentovo vlastní, anticipované v roli učitele. Nástroj mířící na normu se na vlastní jednání respondenta neptá.

U norem, které většina lidí sdílí, by bylo možné očekávat silný stropový efekt, tedy hromadění odpovědí v nejvyšší kategorii, a položky, které mezi respondenty málo rozlišují (Clark & Watson, 2019). V datech pilotní verze 2 je však stropový efekt slabší než u finálního nástroje. V nejvyšší kategorii stupnice leží v roce 2020 jen 19 % odpovědí, u finální verze nástroje v průměru 37 % (oddíl 7.2; výpočet v doprovodném repozitáři, Nehyba, 2026b).

Všechna tvrzení napříč kohortami se v knize řídí třístupňovým rámcem srovnatelnosti (oddíl 4.4; v plném rozsahu ho uplatňuje oddíl 8.1). Kohorta 2020 v něm zaujímá třetí stupeň, odlišný rámec konstruktu. Konstrukt totiž operacionalizuje jinak, a připouští proto s pozdějšími sebehodnoticími kohortami jen konfigurální srovnání (zda se položky uspořádají podobně) a srovnání kvalitativní. Skóry se nesrovnávají, netestuje se invariance, tedy to, zda nástroj měří v různých kohortách totéž, a nemluví se o trendech. Tato kohorta zůstává v knize jako doplňkové srovnání. Oddíl 8.4 ověřuje, zda se i v normativním rámci objevuje

uspořádání podle čtyř principů, a oddíl 9.1 tento výsledek shrnuje vedle výsledků sebehodnoticích kohort.

Přechod od pilotní verze 2 k verzi 3 měl dva důvody. Hlavní důvod byl psychometrický: konstrukt normativních přesvědčení byl obsahově dobře vymezen, v datech se však nepotvrdil. Explorativní faktorová analýza (EFA) odpovědí z roku 2020, z níž autor tehdy vycházel, ukazovala jen slabou strukturu. EFA hledá skupiny položek, jejichž odpovědi spolu souvisejí, a vyjadřuje je jako faktory. Podle přepočtu archivovaných dat (Nehyba, 2026b) vysvětluje čtyřfaktorové řešení všech 23 položek (n = 375) jen 31,4 % celkového rozptylu. Řešení vychází z polychorických korelací, určených pro uspořádané kategorie odpovědí. Medián komunalit, tedy podílů rozptylu položky vysvětlených faktory, je 0,29. U 13 z 23 položek je komunalita pod 0,30. Jen 13 položek sytí některý faktor nábojem alespoň 0,40. Náboj vyjadřuje, jak silně položka s faktorem souvisí. Pro srovnání: u verze 2021 vysvětlilo čtyřfaktorové řešení 39,2 % rozptylu (oddíl 6.4) a u finální verze na kohortě 2023 44,2 % (oddíl 7.3). U verzí 2021 a 2023 však jde o položky už vybrané redukcí zásobníku, takže srovnání je jen orientační. Na dvanácti položkách, které mají protějšek ve finálním nástroji, je uspořádání podle principů přesto zčásti rozpoznatelné (oddíl 8.4).

K tomu se přidal důvod koncepční. Normativní znění sice odstranilo víceznačnost pilotní verze 1 a přineslo jasně formulované položky, předmět úsudku však stále umístilo mimo respondenta. Aby nástroj měřil subjektivně vnímanou spravedlnost, bylo třeba přestat se ptát na „učitele“ a začít se ptát na *mě*. Oba důvody se promítly do verze 3, která zároveň rozšířila zásobník položek (oddíl 6.4).

6.4 Verze 3 (2021): zásobník 36 položek v první osobě a publikovaná EFA s 26 položkami

Verze z roku 2021 přepsala nástroj do první osoby. Každá položka nyní popisuje respondentovo vlastní (anticipované) jednání v konkrétní situaci ve třídě, například „Na začátku roku je pro mě důležité zřetelně stanovit pravidla fungování ve třídě“. Zásobník se rozšířil

na 36 položek, aby měla následná psychometrická redukce s čím pracovat. Každý ze čtyř principů v něm byl záměrně zastoupen více položkami, než bylo potřeba. Položky pokrývaly opakující se situace uvedené v oddílu 6.1: pravidla a chování ve třídě, ústní zkoušení, hodnocení písemných prací, domácí úkoly a ocenění žákovského výkonu. Odpovídá to standardní logice konstrukce škál, v níž široký, teoreticky řízený zásobník položek předchází empirickému ořezání (Clark & Watson, 2019). Odpovědi se opět sbíraly na sedmibodové stupnici souhlasu.

Tato vlna měla ještě dva rysy. Zaprvé se sběr dat protáhl na neobvykle dlouhé období: surový soubor zahrnuje n = 433 respondentů sebraných mezi únorem 2021 a březnem 2022. Zadruhé dotazník poprvé obsahoval výslovnou kontrolu sebeprezentace, screening šesti položek sociálně žádoucího odpovídání (tzv. lži-položek). Screening byl jen základní a verze 4 jej nahradila standardizovaným inventářem. Jeho zařazení však značí bod, od něhož výzkum pojímal přikrášlování ve výpovědích o vlastní ctnosti v první osobě jako měřicí problém.

Zásobník autor zredukoval podle explorativní faktorové analýzy dat z jara 2021. Položky vyřazoval podle jejich faktorových nábojů, například při náboji pod 0,40 (Nehyba, 2021b, s. 122). Odpadla jedna procedurální položka a po třech položkách rovnosti, potřeb a zásluh. Výsledný dotazník měl 26 položek: osm procedurálních a po šesti pro rovnost, potřeby a zásluhy. Data a explorativní faktorovou analýzu těchto 26 položek autor zveřejnil ve veřejném repozitáři (Nehyba, 2021a). České pedagogické výzkumné komunitě je představil příspěvkem ve sborníku konference ČAPV 2021 věnované spravedlnosti (Nehyba, 2021b, s. 120–123; viz oddíl 3.2). Repozitářová analýza (Nehyba, 2021a) pracovala na očištěném analytickém vzorku n = 346 s polychorickými korelacemi v balíčku psych prostředí R (Revelle, 2021). Polychorická korelační matice byla pro faktorovou analýzu vhodná (oddíl D.7.1). Paralelní analýza (Horn, 1965) srovnává data s náhodně generovanými daty. V publikované analýze byla spočtena na Pearsonových korelacích a indikovala čtyři faktory. Čtyřfaktorové řešení vysvětlilo přibližně 40 % celkového rozptylu. Čtyři faktory se daly vyložit jako čtyři zamýšlené principy: procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby a zásluhy. V publikované sadě zůstala jedna reverzně kódovaná položka. Byla to položka rovnosti „S některými žáky zacházím jinak než s ostatními“, jejíž další osud popisuje oddíl 6.6.

Publikované reliability subškál byly pro výzkumné použití přiměřené: standardizované Cronbachovo alfa se pohybovalo od 0,70 do 0,80. Pro krátké subškály principů jsou to přijatelné hodnoty, nejsou však konečným posouzením kvality měření. Subškály jsou krátké (ve finálním nástroji šest až osm položek) a záměrně obsahově různorodé. Subškála rovnosti například zahrnuje stejný čas při ústním zkoušení, stejnou pozornost problémům žáků a shodná kritéria hodnocení chování. Jsou to odlišné stránky (fasety) jednání podle jednoho principu, ne parafráze jediného postoje. Koeficient alfa odměňuje položky, které se navzájem opakují, a to právě na úkor takové obsahové šíře (Cronbach, 1951; Sijtsma, 2009). Zásobník, který fasety pokrývá a neopakuje je, proto dosahuje dané hodnoty alfa obtížněji. Závěry knihy tedy nestojí na samotné hodnotě alfa. Reliabilitu finálního nástroje posuzuje oddíl 7.3.3 a prosté součtové skóry se pro posuzování jednotlivých studentů nedoporučují.

Publikovaná analýza vznikla před analytickou linkou této knihy. Proto byla na archivovaných datech (n = 346) replikována od začátku do konce v prostředí R; kód i výstupy jsou v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Replikace se s publikovanou analýzou shoduje ve všech ověřitelných bodech kromě paralelní analýzy. Čtyřfaktorové řešení na polychorických korelacích vysvětlilo 39,2 % rozptylu, tedy ono „přibližně 40 %“ publikované zprávy. Paralelní analýza v replikaci, spočtená na polychorických korelacích, převážně doporučovala pět faktorů. Rozhodnutí o počtu faktorů v oddílu 7.3 se však o paralelní analýzu samotnou neopírá (oddíl D.7.2). Opírá se o shodu teorie a explorativní grafové analýzy, která hledá skupiny těsně propojených položek v síti. Alfy subškál spočtené v replikaci ze surových skórů jsou v souladu s publikovaným standardizovaným rozpětím (oddíl D.7.3). Věcný závěr analýzy z roku 2021 se tím nemění a je skromný: z položek v první osobě lze získat čtyřfaktorovou strukturu odpovídající čtyřem principům.

6.5 Verze 4 (2022): konsolidace na stupnici souhlasu

Verze z roku 2022 položky neměnila. Týchž 26 položek ve stejném pořadí jako v publikované verzi z roku 2021 dostala nová kohorta n = 263 studentů učitelství. Odpovídala mezi úno-

rem a květnem 2022 na téže sedmibodové stupnici souhlasu. Cílem bylo položkovou sadu upevnit. Po redukci z 36 na 26 položek musela sada nejprve prokázat, že se v nové kohortě chová konzistentně. Teprve pak by bylo možné zdůvodnit jakoukoli další revizi. Vlna 2022 tak v knize doplňuje dvojici kohort {2021, 2022}, které sdílejí (téměř) identické položky na stupnici souhlasu. Tvoří druhý stupeň rámce srovnatelnosti (stejné položky, jiná stupnice), na němž oddíl 8.3 zkoumá strukturní replikaci, tedy zda se struktura zopakuje.

Jediná skutečná novinka se týkala kontroly sociálně žádoucího odpovídání. Ad hoc šestipoložkový screening z roku 2021 nahradila 20položková verze inventáře Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR; Paulhus, 1991), zaměřená na sebeklamné nadhodnocení. Sebeklamné nadhodnocení je upřímně míněný, ale přehnaně příznivý obraz sebe sama. Kontrola přikrášlování tím přešla od improvizované sady lži-položek ke standardizovanému nástroji s výzkumnou tradicí. Všechny následující vlny pak obsahovaly 19položkovou variantu BIDR. Tuto kontrolu využívá oddíl 7.6, který zjišťuje, jak faktory spravedlnosti souvisejí se sebeklamným nadhodnocením.

Pro rodokmen položek má vlna 2022 jeden důsledek. Dvě položky, které verze 5 přeformulovala, zde ještě mají svá stará znění. Jde o reverzně kódovanou položku rovnosti a položku o vyvolávání při zkoušení (položky 16 a 22 ve finálním číslování). Archivovaná datová sada 2022 uchovává tato stará znění nerekódovaná.

6.6 Verze 5 (2023): přeformulování a rozhodnutí o stupnici

Závěrečná revize, zavedená s kohortou 2023, zahrnovala dvě přeformulování, přečíslování a jedno rozhodnutí. Toto rozhodnutí, změna odpověďové stupnice, je nejzávažnější ze změn popsaných v této kapitole.

První přeformulování odstranilo poslední reverzně kódovanou položku nástroje. Položka rovnosti „S některými žáky zacházím jinak než s ostatními“ se změnila na kladně formulovanou „Se všemi žáky se snažím zacházet stejně“. Metodologické argumenty proti reverzním položkám jsou dobře doloženy. Respondenti je častěji čtou chybně. Tyto položky také

přitahují chyby z nepozorného odpovídání a spíše než věcnou informaci mají sklon vytvářet artefakty metody (Weijters & Baumgartner, 2012; van Sonderen et al., 2013). Jediná reverzní položka mezi 26 navíc nepřináší nic ze zamýšlené ochrany proti akviescenci, tedy sklonu souhlasit bez ohledu na obsah. Všechny uvedené náklady přitom nese. Rozhodující však byl důvod specifický pro tento nástroj. Na nové odpověďové stupnici, popsané níže, respondenti posuzují spravedlnost jednání, které položka popisuje. Výrok „S některými žáky zacházím jinak než s ostatními“ by tedy museli umístit na stupnici od zcela nespravedlivé po zcela spravedlivé. Na hodnocení by se tak vrstvila negace. Taková dvojí operace zvyšuje riziko chyb přesně tam, kde má položka rozlišovat.

Druhé přeformulování se týkalo položky o vyvolávání při zkoušení. Znění „Při zkoušení vyvolávám všechny žáky rovnoměrně“ se změnilo na „Při zkoušení se snažím všechny žáky vyvolávat se stejnou pravidelností“. Místo tvrzení o dosažené rovnoměrnosti vyjadřuje položka snahu. Jednání, k němuž se vztahuje, popisuje přesněji. Nová formulace lépe odpovídá populaci, která z velké části dosud nevede vlastní třídy.

Vedle těchto přeformulování si dvě položky vyměnily pozice. Přeformulovaná položka rovnosti a sousední položka potřeb (čas navíc pro žáka, který byl nemocný) si oproti řazení 2021/2022 prohodily místa 16 a 17. Výměna je sama o sobě drobná, čísla položek se však kvůli ní mezi verzemi neshodují.

Změnu odpověďové stupnice zdůvodňuje soulad mezi úsudkem, který se od respondenta žádá, a konstruktem. V letech 2020–2022 respondenti hodnotili každou položku na stupnici souhlasu („Silně NEsouhlasím … Silně souhlasím“). Od roku 2023 se kotvy, tedy slovní popisy stupňů odpovědi, změnily na spravedlnost: „Zcela NEspravedlivé … Zcela spravedlivé“. Sedmibodový formát zůstal zachován. Při kotvách souhlasu je respondent u položky „Věnuji každému žákovi stejné množství času při ústní zkoušce“ tázán, zda s tímto popisem svého jednání souhlasí. Spravedlnostní obsah pak nese jen znění položky. Při kotvách spravedlnosti posuzuje, nakolik spravedlivé je jednání, které položka popisuje jako jeho vlastní. Konstrukt je v oddílu 2.1 vymezen jako úsudek o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání. Pro takový konstrukt to není drobná úprava: soud o spravedlnosti se přesouvá ze znění

položky do samotné odpovědi. Respondent tak může jednání, které položka popisuje jako jeho vlastní, posoudit i jako méně než plně spravedlivé. Nástroj zachycuje, za jak spravedlivé respondent takové jednání považuje, ne to, zda a jak často takto jedná.

Cenou je srovnatelnost. Kotvy jsou součástí měřicího modelu. Odpovědi sebrané s kotvami souhlasu a s kotvami spravedlnosti neleží na společném kontinuu a žádné překódování je na ně nepřevede. Hranice mezi kohortami 2022 a 2023 je proto tvrdou hranicí srovnatelnosti. Surové skóry, průměry ani prahy (hranice mezi sousedními odpověďovými kategoriemi) se přes ni nikde v této knize nesrovnávají. Přes tuto hranici se srovnává jen struktura (konfigurace faktorů, topologie sítí), a to podle pravidel třístupňového rámce zavedeného v oddílu 4.4 a v plném rozsahu uplatněného v oddílu 8.1. Kniha se napříč kohortami vyhýbá také jazyku růstu či trendů. Kohorty jsou totiž samostatné výběry a od roku 2023 navíc respondenti místo souhlasu s popisem jednání posuzují jeho spravedlnost.

Výsledkem je finální nástroj, jehož odpověďová úloha odpovídá vymezení konstruktu v oddílu 2.1. Instrukce žádá u každého výroku posoudit, nakolik je podle respondenta spravedlivý. Nabízí sedm slovně popsaných stupňů od „Zcela NEspravedlivé“ po „Zcela spravedlivé“ (doslovné znění v oddílu C.1). Od té doby se nástroj nemění. Verze 2023 byla bez jakékoli další změny administrována kohortám 2023, 2024 a 2026. Tak vznikl první stupeň rámce srovnatelnosti, identický nástroj, na němž stojí validizační studie kapitoly 7 a analýzy měřicí invariance v oddílu 8.2.

6.7 Finální nástroj

Finální nástroj, používaný beze změny od roku 2023, tvoří 26 položek v první osobě. Pokrývají čtyři principy: osm položek patří procedurální spravedlnosti, po šesti rovnosti, potřebám a zásluhám. Položky popisují konkrétní, opakující se situace rozdělování v životě školní třídy: stanovování a spoluvytváření pravidel, ústní zkoušení, hodnocení písemných prací, domácí úkoly a ocenění žákovské snahy a výkonu. Respondent hodnotí každé popsané jednání na sedmibodové stupnici od 1 = *zcela nespravedlivé* do 7 = *zcela spravedlivé*.

Nástroj neobsahuje žádné reverzně kódované položky. Po přeformulování položky 16 v roce 2023 jsou všechny položky klíčovány kladně. Úloha posouzení je tak v celém nástroji jednotná: jediná hodnoticí operace, použitá vždy na jedno popsané jednání. Tento kompromis má svou cenu. Bez vyváženého klíčování nelze už konstrukcí nástroje oddělit od obsahu styly odpovídání, jako je akviescence. I proto validizační studie měří sebeklamné nadhodnocení (BIDR) a modeluje strukturu na latentní úrovni (oddíl 7.6). Tabulka 6.1 uvádí položky podle principů v českém znění. Úplnou převodní tabulku verzí uvádí oddíl C.3 (tabulka C.1).

Tabulka 6.1. Finální nástroj o 26 položkách podle principů (česká znění)

Položka	Znění (CZ)
Procedurální spravedlnost (8 položek)	
1	Na začátku roku je pro mě důležité zřetelně stanovit pravidla fungování ve třídě.
2	Žákům jasně vysvětlím, na co kladu důraz při ústním zkoušení.
6	Své žáky předem seznámím s tím, jakým způsobem řeším případné konflikty ve třídě.
7	Žákům sdělím, že mohou kdykoliv konzultovat nesrovnalosti ve vyhodnocení písemky.
8	Žákům předem oznamuji, jaká jsou kritéria pro hodnocení jejich písemných prací.
23	Vysvětlím žákům, jak si mají dávat vrstevnickou zpětnou vazbu, například při vzájemném hodnocení prací.
24	Žákům dávám prostor pro spoluvytvoření si pravidel chování ve třídě.
26	Je pro mě důležité, abych měl pro žáky jasná kritéria, podle kterých je hodnotím.

Položka	Znění (CZ)
Rovnost (6 položek)	
3	Věnuji každému žákovi stejné množství času při ústní zkoušce.
10	Věnuji problémům každého žáka stejnou míru pozornosti.
14	Všem žákům věnuji stejnou míru pozornosti.
15	Při hodnocení chování každého žáka používám vždy stejná kritéria.
16	Se všemi žáky se snažím zacházet stejně.
22	Při zkoušení se snažím všechny žáky vyvolávat se stejnou pravidelností.
Potřeby (6 položek)	
4	Pokud žák prochází obtížnou životní situací, jako je například rozvod rodičů a podobně, při hodnocení jeho situaci zohledňuji.
5	Věnuji více péče žákovi, který to podle mě nejvíce potřebuje.
9	Při hodnocení zohledňuji, zda je pro konkrétního žáka předmět obtížný.
11	Žákovi, který má dlouhodobý problém s pochopením učiva, zadávám jiné domácí úkoly než ostatním žákům.
17	Žákovi, který byl nemocný, dám čas navíc, aby se mohl látku doučit.
18	Zpočátku bych přizpůsobil hodnocení žáka, který by přišel do třídy z jiné školy.

Položka	Znění (CZ)
Zásluhy (6 položek)	
12	Žáky, kteří stihnou práci v hodině před termínem, oceňuji (například si žák může pracovat v hodině na svých věcech).
13	Pokud žák během výuky splní úkol navíc, tak jeho snahu patřičně ocením.
19	Výjimečnou snahu žáka v hodině ocením odpovídajícím způsobem.
20	Oceňuji žáka, který úspěšně reprezentuje školu na vědomostní soutěži.
21	Dávám uznání žákovi, který projevil snahu nad rámec zadaného úkolu.
25	Oceňuji žáka, který dokáže zrealizovat nejrůznější třídní aktivity.

Zdroj: vlastní nástroj (finální verze 2023); převodní tabulka verzí: tabulka C.1 v oddílu C.3.

Složení subškál vychází z teorie kapitoly 2. Procedurální položky převádějí klasická procedurální pravidla do každodenních úkonů učitele: transparentnost kritérií, oznámení předem, hlas a možnost nápravy. Tři distribuční subškály záměrně staví respondenta před principy, které se mohou dostat do konfliktu. Položky rovnosti vyjadřují stejné zacházení se všemi žáky, položky potřeb odůvodněné odchylky od stejnosti a položky zásluh rozlišování podle snahy a výkonu. Respondent, který všech 26 jednání ohodnotí jako zcela spravedlivá, tím schvaluje napětí, která má nástroj odhalovat. Jak se čtyři principy v úsudcích respondentů skutečně uspořádají, je strukturní otázka, kterou řeší kapitola 7. Mohou tvořit čtyři korelované faktory, hierarchii, nebo síť lokálních závislostí.

Shrnutí kapitoly

Pět verzí v pěti kohortových ročnících dovedlo nástroj od pilotního návrhu k finální operacionalizaci. Vývoj přinesl tři poučení: perspektiva, osoba a škála.

Poučení o perspektivě (pilotní verze 1 a 2): položky o „učiteli“ měří zobecněného učitele. Normativní rámec roku 2020 navíc mířil na jiný konstrukt, normativní přesvědčení o spravedlivém vyučování, a struktura odpovědí na jeho položky byla v EFA slabá. Kohorta 2020 proto slouží jen jako doplňkové srovnání.

Poučení o osobě (verze 3 a 4): na respondentovo vlastní jednání se ptají jen položky v první osobě. Publikovaná EFA z roku 2021 ukázala, že z takových položek lze získat čtyřfaktorovou strukturu odpovídající čtyřem principům. Standardizované alfy subškál verze 2021 byly přiměřené.

Poučení o škále (verze 5): stupnice souhlasu žádá i u položek v první osobě jen souhlas s popisem vlastního jednání. Teprve kotvy z roku 2023 („zcela nespravedlivé“ až „zcela spravedlivé“) žádají úsudek o tom, nakolik spravedlivé popsané jednání je. Skóry z let 2022 a 2023 proto nelze přímo srovnávat.

VO2 se ptala, zda lze subjektivně vnímanou spravedlnost vůči žákům operacionalizovat jako sebehodnoticí nástroj o čtyřech principech. Kapitola tuto operacionalizaci ustavuje: nástroj o 26 položkách v první osobě s jednotnou odpověďovou úlohou, v níž respondent posuzuje, nakolik spravedlivé je popsané jednání. Beze změny byl administrován kohortám 2023, 2024 a 2026. Rodokmen jeho položek je zpětně zdokumentován až k pilotní verzi z roku 2019 (příloha C). Strukturu (oddíly 7.3–7.5), přesnost krátkých subškál (oddíl 7.3; napříč kohortami oddíl 8.5) a souvislost se sebeklamným nadhodnocením (oddíl 7.6) ověřuje hlavně kapitola 7.

7. Studie 3: Struktura vnímané spravedlnosti: faktorový a síťový pohled

Cíl kapitoly

Kapitola odpovídá na VO3: Konvergují faktorově analytický a síťový pohled na finální nástroj k téže čtyřprincipové struktuře (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy) a jak tato struktura souvisí se sociálně žádoucím odpovídáním? Finální nástroj subjektivně vnímané spravedlnosti má 26 položek a kapitola pracuje se třemi plně srovnatelnými kohortami. Ze sociálně žádoucího odpovídání sleduje sebeklamné nadhodnocení, jednu z jeho složek. Faktorové analýzy postupují po kohortách: explorace na kohortě 2023, konfirmace na kohortě 2024 a ověření na kohortě 2026; doplňují je odhady na sloučeném vzorku. Síťová analýza pracuje se sloučeným vzorkem. Strukturu popisují především dva modely, které dovolují, aby se principy částečně překrývaly: explorativní strukturní modelování (ESEM) a síťová analýza. Konfirmační faktorová analýza (CFA) je přísným testem. Vyžaduje, aby každá položka sytila, tedy měřila, jen svůj princip, a překryv principů se v ní proto projeví slabší shodou s daty. Srovnání kohort mezi sebou uvádí kapitola 8.

7.1 Zaostřená východiska: dva způsoby, jak uvažovat o konstruktu

Na otázku, čím je „subjektivně vnímaná spravedlnost výuky“, nabízí statistika dvě odlišná pojetí konstruktu. Volba mezi nimi určuje, co se bude počítat jako empirická opora jeho

struktury. V klasickém pojetí je konstrukt reflektivní latentní proměnnou, tedy vlastností, kterou nelze pozorovat přímo, ale která se projevuje v odpovědích na položky. Každý ze čtyř principů je pak společnou příčinou svých položek. Míra, v jaké student učitelství zastává například princip rovnosti, vysvětluje, proč jeho odpovědi na šest položek rovnosti stoupají a klesají společně. Položky jsou vzájemně zaměnitelnými projevy jedné skryté vlastnosti a korelují spolu *kvůli* ní. Vhodným měřicím modelem je faktorová analýza. Druhé pojetí, rozvíjené v posledních patnácti letech v síťové psychometrii, se představy společné příčiny vzdává. Konstrukt je v něm systémem složek, které se navzájem posilují. Položky spolu korelují proto, že se jednání a soudy, které popisují, navzájem přímo ovlivňují, a ne proto, že jimi pohybuje něco skrytého (Borsboom & Cramer, 2013). Příklad slouží jen pro ilustraci, studie ho netestuje: učitel, který žákům dovolí vznášet při ústním zkoušení námitky, může právě díky tomu uplatňovat kritéria transparentněji a tato transparentnost mu může dále usnadnit rovné zacházení. Strukturou konstruktu je v tomto pojetí vzorec takových přímých vztahů a vhodným modelem je síť.

Nejčastěji používaným síťovým modelem je gaussovský grafický model (GGM). Položky v něm tvoří uzly a hrany mezi nimi jsou parciální korelace, tedy ta část vztahu dvou položek, která zbývá po odfiltrování vlivu všech ostatních položek. Aby graf nezahltily desítky slabých, nahodilých hran, odhaduje se model s regularizací (EBICglasso). Ta stáhne malé hrany přesně na nulu a ponechá řidší síť, kterou lze interpretovat (Epskamp et al., 2018). Skupiny uzlů, které jsou mezi sebou propojeny hustěji než se zbytkem sítě, se nazývají komunity. V síti hrají tutéž strukturní roli jako faktory ve faktorovém modelu. Explorativní grafová analýza (EGA) je hledá algoritmicky: nezadává se jí jejich počet ani informace o tom, které položky patří k sobě (Golino & Epskamp, 2017). Faktorová analýza se tedy ptá, *jaké společné příčiny mohly tyto korelace vytvořit*. Síťová analýza se ptá, *které položky spolu souvisejí přímo, když se vliv všech ostatních odfiltruje*. Tyto dvě otázky nemusí vést k téže odpovědi.

Faktorová a síťová analýza se zde chápou jako dva doplňující se pohledy na tutéž korelační strukturu, ne jako soupeři. Kdyby šlo o soupeře, musel by být jeden z nich prohlášen za pravdivý model, a o tom předložená data rozhodnout nemohou. Shoda obou pohledů se tak

stává empirickým výsledkem. Pokud se metoda, která předpokládá čtyři latentní příčiny, a metoda, která nepředpokládá žádnou, shodnou na témže čtyřdílném rozčlenění 26 položek, nelze tuto shodu připsat předpokladu latentních příčin. Obě metody však vycházejí z korelací týchž položek. Síť odhadnutá z dat, která vznikla podle faktorového modelu, navíc zobrazí faktory zpravidla jako komunity (Golino & Epskamp, 2017). Shoda obou metod je proto konvergentní oporou struktury. Vlivy, které se promítají už do korelací položek, například podobné znění nebo společný situační kontext, se ovšem projeví v obou. Pokud se metody rozejdou, neshoda ukáže, které položky se chovají „faktorově“ a které „síťově“. Uživatel nástroje se tak dozví, kde je jeho teoretická mapa spolehlivá a kde ne. Faktorový pohled uplatňuje oddíl 7.3, síťový oddíl 7.4 a jejich shodu vyčísluje oddíl 7.5.

7.2 Vzorek a data

Vzorek slučuje tři kohorty, které podle rámce srovnatelnosti (kapitola 4) patří do prvního stupně (identický nástroj): vlnu 2023 ($n = 247$), vlnu 2024 ($n = 333$) a vlnu 2026 ($n = 164$), celkem $n = 744$ studentů učitelství. Všechny tři kohorty odpovídaly na týchž 26 položek v témže znění v první osobě a na téže sedmibodové stupnici spravedlnosti (1 = *zcela nespravedlivé* … 7 = *zcela spravedlivé*). U žádné položky nechybějí hodnoty. Jedna dvojice respondentů má na všech 26 položkách zcela shodný vzorec odpovědí. Může jít o shodu okolností i o artefakt. Vzorec proto zůstal v hlavních analýzách. Citlivostní analýza bez jeho druhého výskytu výsledky viditelně nezměnila (oddíl 7.3).

Sloučit tři průřezové kohorty do jednoho vzorku lze jen tehdy, když nástroj měří v každé z nich totéž. Této vlastnosti se říká měřicí invariance. Je to empirické tvrzení a ověřuje se ve dvou krocích. První krok je v této kapitole: zjišťuje se, zda je sloučený odhad vůbec obhajitelný. Konfigurální model, v němž mají všechny tři vlny stejný vzorec nábojů, se srovnává s modelem, v němž jsou náboje ve všech vlnách stejně velké. Náboj vyjadřuje, jak silně položka souvisí se svým faktorem. Index CFI vyjadřuje, jak dobře model odpovídá datům (vyšší hodnota znamená lepší shodu), a ΔCFI jeho pokles po přidání omezení. Svázání nábojů zhoršilo

shodu o ΔCFI = 0,004, tedy méně, než je konvenční hranice 0,01 (Cheung & Rensvold, 2002). Sloučené analýzy tak mají předběžnou podporu.

Toto srovnání má ovšem meze. Několik položek má v jednotlivých vlnách prázdné odpověďové kategorie, což je přímý důsledek stropového efektu popsaného níže. S prázdnými kategoriemi nelze ordinálně odhadnout prahy, tedy hranice mezi sousedními odpověďovými kategoriemi. Srovnání proto bylo odhadnuto spojitou aproximací s robustním odhadem (MLR), ne ordinálně. Navíc váže jen náboje. Invariance prahů, tedy té části ordinálního modelu, kterou stropový efekt zasahuje nejvíc, zde otestována není. Druhým krokem je kapitola 8. Testuje měřicí invarianci v plné posloupnosti od konfigurální po striktní úroveň, rovněž spojitou aproximací MLR. Podle kritéria ΔCFI tam shodu modelu podstatně nezhoršilo omezení shodných interceptů (výchozích úrovní položek; studenti se stejnou úrovní faktoru volí v průměru stejné odpovědi). Kapitola proto srovnává latentní průměry, tedy průměry kohort na úrovni faktorů. Podstatně ji nezhoršilo ani omezení reziduí (nevysvětleného rozptylu položek). Ordinální test invariance prahů nebyl kvůli prázdným kategoriím proveditelný. Sloučení tedy podporuje zdejší srovnání nábojů i výsledek kapitoly 8; neotestovaná invariance prahů zůstává jeho omezením.

Rozdělení odpovědí jsou silně posunuta ke stropu stupnice, jak lze podle historie nástroje očekávat. V průměru volí u položky nejvyšší kategorii 37 % respondentů a u nejextrémnější položky připadá na maximum stupnice 75 % odpovědí. Tak velkou šikmost nelze odstranit normalizací. Je typickým rysem sebehodnoticích nástrojů, v nichž respondent posuzuje vlastní žádoucí jednání. Je také jedním z důvodů, proč většina analýz v této kapitole zachází s položkami jako s uspořádanými kategoriemi. Explorativní faktorová analýza, síť a kontrola její stability, kontrola redundance i hledání komunit vycházejí z polychorických korelací. Ty odhadují, jak spolu korelují spojité latentní odpovědi, které se skrývají za uspořádanými kategoriemi. Konfirmační faktorové modely používají ordinální odhad WLSMV s parametrizací theta. Jako se spojitými pracují s položkami jen srovnání nábojů napříč vlnami a testy invariance (odhad MLR, viz výše), prediktabilita uzlů (model se spojitými, gaussovskými uzly) a reliabilita součtových skórů subškál (oddíl 7.3.3).

7.3 Faktorový pohled

7.3.1 Explorace: vlna 2023

Faktorové analýzy jsou rozděleny podle kohort: explorace na vlně 2023, konfirmace na vlně 2024 a ověření na kohortě 2026, která do výběru modelu nevstoupila. Explorace začala kontrolou, zda je polychorická korelační matice pro faktorovou analýzu vhodná (KMO = 0,775; Bartlettův test $p < 0{,}001$). Počet dimenzí pak odhadovaly dvě metody s odlišnými předpoklady. Explorativní grafová analýza našla čtyři komunity, tedy tolik, kolik má teoretická taxonomie principů. Paralelní analýza, která srovnává data s náhodně generovanými daty, naznačila pět faktorů. Při opakovaných bězích se tento výsledek převážně zopakoval (oddíl D.8.1). Počet faktorů byl stanoven podle shody teorie a EGA; výsledek paralelní analýzy zůstává výhradou. Čtyřfaktorová explorativní faktorová analýza (EFA; minres, rotace oblimin, polychorické korelace) vysvětlila 44,2 % celkového rozptylu položek. Výrazně ($\geq 0{,}40$) sytilo některý faktor 23 z 26 položek a vzorec nábojů se dal vyložit čtyřmi principy. Více než polovinu rozptylu položek tedy čtyři faktory nevysvětlují. Spolu se slabší shodou přísné CFA (oddíl 7.3.2) to patří k výhradám ke čtyřfaktorové struktuře. Tři položky pod prahem výraznosti zůstaly v nástroji, takže do konfirmace vstupuje všech 26 položek. Úplnou matici nábojů 26×4 uvádí příloha D (tabulka D.1).

7.3.2 Konfirmace: soupeřící modely na vlně 2024

Na konfirmační vlně 2024 bylo odhadnuto pět modelů (ordinální odhad WLSMV, parametrizace theta; tabulka 7.1). Dva z nich mají čtyři korelované faktory odpovídající principům a liší se tím, co dovolují položkám. Čtyřfaktorová CFA přesně odpovídá teoretickému návrhu nástroje: každá položka sytí právě jeden princip a principy spolu smějí korelovat. ESEM (Asparouhov & Muthén, 2009) má také čtyři faktory, ale dovoluje každé položce sytit i ostatní principy; těmto nábojům se říká vedlejší. Řešení se rotuje (rotace geomin). Zbylé tři modely jsou varianty CFA, které zkoumají roli jedné společné dimenze spravedlnosti. Vedle CFI se

uvádějí indexy RMSEA a SRMR, které měří nesoulad modelu s daty; u nich je lepší nižší hodnota. Jednofaktorový model jednoznačně selhává (CFI = 0,519; RMSEA = 0,139) a podle škálovaného testu rozdílu χ^2 sedí průkazně hůř než čtyřfaktorová CFA ($p < 0,001$). Subjektivně vnímaná spravedlnost tedy není jednou nediferencovanou dispozicí. Čtyřfaktorová CFA dopadá podstatně lépe, její celková shoda s daty je však slabá (CFI = 0,812; RMSEA = 0,088; SRMR = 0,086). Varianta vyššího řádu, v níž čtyři principy sytí jeden nadřazený faktor spravedlnosti, si nevede lépe (CFI = 0,797).

Bifaktorový model připouští vedle čtyř skupinových (specifických) faktorů i obecný faktor společný všem položkám. Shodu zlepšuje (CFI = 0,848; RMSEA = 0,082), jeho doplňkové ukazatele však toto zlepšení relativizují. Obecný faktor vysvětluje méně než polovinu společného rozptylu (ECV = 0,476). Hierarchická omega, tedy podíl rozptylu celkového skóru připadající na obecný faktor, dosahuje ωH = 0,632. Obě leží pod referenčními mezemi (Rodriguez et al., 2016), při nichž by bylo možné s celkovým skórem zacházet jako s v podstatě jednodimenzionálním. Obecný faktor subjektivně vnímané spravedlnosti tedy existuje, ale nepřevládá, a jediný součtový „skór spravedlnosti“ proto oprávněný není. Skupinové faktory nesou nad rámec obecného faktoru vlastní informaci v různé míře. Nejméně jí nese faktor procedurální spravedlnosti, jehož společný rozptyl z velké části zachycuje obecný faktor.

Tabulka 7.1. Soupeřící měřicí modely, konfirmační vlna 2024 (n = 333; ordinální WLSMV)

Model	χ^2 (škálovaný)	df	CFI	TLI	RMSEA [90% CI]	SRMR
Jeden faktor	2 164,31	299	0,519	0,477	0,139 [0,132; 0,146]	0,136
Čtyři korelované faktory	912,57	293	0,812	0,792	0,088 [0,080; 0,095]	0,086

Model	χ^2 (škálovaný)	df	CFI	TLI	RMSEA [90% CI]	SRMR
Model vyššího řádu	1 060,50	295	0,797	0,776	0,091 [0,083; 0,098]	0,095
Bifaktorový	840,81	273	0,848	0,820	0,082 [0,074; 0,090]	0,080
ESEM (čtyři faktory, geomin)	417,49	227	0,916	0,879	0,067 [0,057; 0,076]	0,040

Poznámka. Robustní (škálované) indexy. Bifaktorový model se posuzuje i podle doplňkových ukazatelů, ne jen podle shody. Vedle ECV a ωH, které uvádí text, je to PUC = 0,775, tedy podíl korelací, které spojují položky různých skupinových faktorů, a odrážejí proto jen obecný faktor. Leží těsně pod hranicí, nad níž by na ECV tolik nezáleželo. Informační kritéria (AIC/BIC) se neuvádějí: odhad WLSMV, vhodný pro ordinální položky, nedává hodnotu věrohodnostní funkce, z níž by se dala spočítat. Modely se proto srovnávají standardními indexy ordinální CFA: škálovaným χ^2, CFI/TLI, RMSEA a SRMR. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

ESEM dosahuje výrazně lepší shody (CFI = 0,916; RMSEA = 0,067; SRMR = 0,040). U vícerozměrných nástrojů s příbuznými faktory je to častý výsledek. Položky nesou i část obsahu sousedních faktorů. Přísná CFA proto sedí hůř a překryv přenáší do vyšších korelací mezi faktory, kdežto ESEM ho zachytí ve vedlejších nábojích (Marsh et al., 2014). Lepší shodu ovšem zčásti zaručuje už konstrukce modelu. Uvolnění všech vedlejších nábojů spotřebuje 66 dodatečných parametrů (df = 227 vs. 293), takže ESEM nemůže sedět hůř než čtyřfaktorová CFA, která je v něm vnořena. Sama lepší shoda proto čtyřfaktorovou strukturu sil-

něji nedokládá. Říká, že položky nejsou čistými ukazateli jediného principu. Položky byly ostatně záměrně psány jako různorodé popisy jednání (behaviorální fasety, oddíl 6.4) a obsahově se mohou dotýkat i sousedních principů.

O struktuře vypovídají až samotné náboje. Čtyři rotované faktory ESEM odpovídají čtyřem principům. Tuckerův koeficient kongruence, který měří podobnost dvou vzorců nábojů, dosahuje vůči apriornímu přiřazení položek hodnot 0,857–0,919. Všech 26 položek má nejvyšší náboj na faktoru svého principu. Typický vedlejší náboj je malý (medián absolutních hodnot 0,076), osm ze 78 vedlejších nábojů však dosahuje alespoň 0,30 (úplnou matici uvádí tabulka D.5, jejich výčet oddíl D.8.2). Příkladem je procedurální položka 26 o jasných kritériích hodnocení, která sytí faktor rovnosti téměř stejně jako svůj faktor (0,42 proti 0,46).

Srovnání faktorových korelací ukazuje, že lepší shoda ESEM nevznikla tím, že by se faktory slily dohromady. Faktorové korelace jsou v ESEM *nižší* než v CFA (průměrné absolutní r = 0,283 vs. 0,433; maximum 0,540 vs. 0,603), což odpovídá přítomnosti vedlejších nábojů. Korelace procedurální spravedlnosti a rovnosti klesá v ESEM z 0,603 na 0,199; oba tyto faktory sytí položka 26. Už faktorové korelace CFA ukazují na odlišné, avšak příbuzné principy. Nejsilnější je dvojice procedura–rovnost ($r = 0{,}603$), nejslabší rovnost–potřeby ($r = 0{,}112$). To odpovídá teorii: rovnost požaduje stejné zacházení, kdežto potřeby odůvodněný odklon od něj. Žádná korelace se neblíží úrovni, při níž by dva faktory splývaly v jeden.

7.3.3 Reliabilita subškál

Subškály měří s přesností přiměřenou výzkumnému použití na úrovni skupin. K posuzování jednotlivých studentů se nedoporučují (oddíl 9.5) a jediný celkový skór spravedlnosti oprávněný není (oddíl 7.3.2). Reliabilita subškál se posuzuje dvěma způsoby, protože každý se týká jiného skóru. Ordinální omega se počítá ze standardizovaných nábojů čtyřfaktorové CFA na vlně 2024. Vyjadřuje, jaký podíl rozptylu neváženého součtu standardizovaných latentních odpovědí na položky subškály připadá na její faktor. Latentní odpovědi jsou spojité veličiny, s nimiž pracuje model. Ordinální omega se proto netýká skóru, který si uživatel nástroje spočítá sečtením položek. Pro procedurální spravedlnost je $\omega = 0{,}877$, pro rovnost

$\omega = 0{,}853$, pro potřeby $\omega = 0{,}720$ a pro zásluhy $\omega = 0{,}860$. Sloučený vzorek dává totéž pásmo (0,732–0,871), ověřovací kohorta 2026 hodnoty 0,735–0,897.

Pro součtové skóry subškál dává vlna 2024 Cronbachovu alfu 0,684–0,803. Prakticky totožná je omega součtu, odhadnutá ze čtyřfaktorového modelu, v němž jsou položky pojaty jako spojité (0,679–0,807). Obdobné hodnoty dává kohorta 2026 (alfa 0,688–0,843) i sloučený vzorek (alfa 0,693–0,812). Nejslabší subškálou jsou potřeby, které jsou obsahově různorodé. Jejich $\omega = 0{,}720$ leží jen těsně nad konvenčním prahem a alfa jejich součtového skóru (0,684) těsně pod ním. Pozornost si proto zaslouží i v síťových oddílech.

Faktorové skóry, s nimiž pracuje oddíl 7.6, zachycují tři ze čtyř faktorů o něco méně přesně, než doporučuje orientační hranice, a jejich korelace se sebeklamným nadhodnocením jsou proto spíše mírně podhodnocené (oddíl D.8.3).

7.3.4 Ověření na kohortě 2026

Kohorta 2026 ($n = 164$) do výběru modelu nevstoupila a slouží k jeho ověření. Čtyřfaktorová CFA i ESEM na ni byly použity přesně v podobě stanovené na vlně 2024, bez jakýchkoli úprav. Výsledkem je částečná replikace. Celková shoda se u obou modelů dále zhoršila a slabě sedí i ESEM (CFI = 0,751 a RMSEA = 0,111 pro čtyřfaktorovou CFA; CFI = 0,792 a RMSEA = 0,116 pro ESEM). *Obsah* řešení se však zčásti zopakoval. Náboje z let 2024 a 2026 byly srovnány dvěma ukazateli, vždy přes 26 standardizovaných nábojů čtyřfaktorové CFA. Které položky sytí který faktor, určuje v obou letech stejná specifikace modelu; to tedy zjištěním není. Tuckerův koeficient kongruence je vysoký ($\varphi = 0{,}991$). Zahrnuje však i celkovou úroveň nábojů, a vychází proto vysoko vždy, když jsou náboje v obou letech kladné a podobně vysoké. Informativnější je korelace nábojů ($r = 0{,}743$). Podle ní se jen středně zopakovalo, které položky sytí svůj faktor silněji a které slaběji. Ordinální omegy subškál vycházejí na úrovni roku 2024 nebo výše (0,735–0,897).

V řešení ESEM má na kohortě 2026 nejvyšší náboj na faktoru svého principu 25 z 26 položek (výjimku i výraznější vedlejší náboje uvádí oddíl D.8.4). Faktory ESEM z let 2024 a 2026 si

odpovídají s Tuckerovou kongruencí 0,852–0,902, tedy přijatelně, ale ne těsně (Lorenzo-Seva & ten Berge, 2006).

Zhoršenou shodu a zčásti zopakovaný obsah řešení lze číst dvojím způsobem. Shovívavé čtení připomíná, že ukazatele shody WLSMV s 26 ordinálními položkami jsou při n = 164 nestabilní a že podobné náboje spolu se zopakovanými omegami ukazují na replikaci na úrovni parametrů. Skeptické čtení bere ukazatele shody doslova: neshoda modelu se v nejmenší kohortě nezmenšila, ale prohloubila. Ověření na kohortě 2026 se posuzovalo podle kritéria, které spojuje obojí, replikaci shody *i* shodu parametrů, s opatrností vůči přísným mezním hodnotám při této velikosti vzorku. Podle tohoto kritéria kohorta 2026 podporuje částečnou replikaci na úrovni parametrů. Celková shoda zůstává otevřenou otázkou; vrací se k ní úplná analýza invariance v kapitole 8, která modeluje všechny tři kohorty společně. Na kohortě 2026 se tedy plně nepotvrdil ani jeden ze dvou čtyřfaktorových modelů.

7.3.5 Sloučené odhady a citlivost

Po srovnání nábojů z oddílu 7.2 byla čtyřfaktorová CFA odhadnuta i na sloučeném vzorku (n = 744), protože na tyto hodnoty parametrů odkazují pozdější kapitoly. Shoda modelu je CFI = 0,819, RMSEA = 0,081 a SRMR = 0,075; sloučené omegy subškál jsou 0,867 (procedurální spravedlnost), 0,836 (rovnost), 0,732 (potřeby) a 0,871 (zásluhy). Citlivostní analýza bez druhého výskytu duplicitního vzorce odpovědí (n = 743) změnila sloučenou shodu jen o jednotku na třetím desetinném místě (CFI 0,818 vs. 0,819). Ani při spojitém pojetí položek se struktura prakticky nemění (citlivostní analýza v oddílu D.3, shrnutá v oddílu 4.5).

Faktorový pohled tedy ukazuje čtyři korelované principy, které jsou odlišné, ale ne nezávislé, a částečně se překrývají. Nemůže však říci, zda čtyřdílné uspořádání není artefaktem toho, že se otázky kladou v jazyce latentních proměnných. Proto oddíl 7.4 používá metodu, která s latentními proměnnými nepracuje.

7.4 Síťový pohled

7.4.1 Odhad a stabilita

Síťová analýza pracuje se sloučeným vzorkem (n = 744). Sítě odhadnuté zvlášť v jednotlivých kohortách a jejich vzájemné srovnání uvádí spolu s ostatními srovnáními kohort oddíl 8.2. Před odhadem sítě se kontrolovalo, zda některé položky nejsou nadbytečné (analýza jedinečnosti proměnných). Měřítkem je vážené topologické překrývání (wTO), které vyjadřuje, nakolik mají dvě položky stejné vztahy ke všem ostatním položkám sítě. Dvě položky s vysokým wTO říkají ve vztazích k ostatním prakticky totéž a mohly by být nadbytečné. U tří dvojic položek překročilo wTO hodnotu 0,25, kterou na základě simulací doporučují jako mez redundance Christensen et al. (2023); zde slouží jako hranice středně velké až velké redundance. Jsou to dvě dvojice rovnosti (položky 15–16, wTO = 0,288; položky 10–14, wTO = 0,262) a jedna dvojice zásluh (položky 12–13, wTO = 0,283). Všechny tři dvojice leží *uvnitř* svých apriorních principů. Jde tedy o podobné znění dvou faset téhož principu, ne o stírání hranic mezi principy. Takové dvojice se podle zvoleného pravidla uvádějí, položky se však neodstraňují; vyřazena nebyla žádná (všech devět dvojic nad wTO = 0,20 uvádí příloha D, tabulka D.2).

Regularizovaná síť parciálních korelací (EBICglasso, $\gamma = 0{,}5$) ponechává 143 z 325 možných hran (hustota 0,44). Parametr γ určuje, jak přísně se slabé hrany odstraňují, a na jeho volbě výsledky v podstatném nezávisejí. Při mírnějším výběru (nižším γ) hran přibývá, jejich váhy se však téměř nemění (oddíl D.8.5). Interpretace níže proto stavějí na vahách hran, ne na jejich počtu, a žádná se neopírá o jednotlivou slabou hranu. Přesnost a stabilita odhadu byly ověřeny standardním postupem (Epskamp et al., 2018). Váhy hran mají přijatelné intervaly z neparametrického bootstrapu, tedy z 1 000 opakovaných převzorkování dat.

7.4.2 Centralita a prediktabilita

Ukazatele centrality popisují postavení uzlu v síti. Interpretují se jen dva z nich. Síla uzlu je součet absolutních vah jeho hran, tedy míra toho, jak těsně je položka propojena se zbytkem sítě. Očekávaný vliv je obdobný součet, v němž se záporné hrany odečítají. Ukazatele betweenness a closeness se nepočítají, protože vycházejí z představy toku po síti a jejich přenášení do psychologických sítí je kritizováno (Bringmann et al., 2019). Síla i očekávaný vliv jsou stabilní. Při postupném vynechávání části respondentů (case-drop bootstrap) dosáhly koeficienty korelační stability CS = 0,672 pro sílu a CS = 0,75 pro očekávaný vliv. Koeficient CS udává, jakou největší část vzorku lze vynechat, aniž by se pořadí uzlů podle daného ukazatele podstatně změnilo. Obě hodnoty překračují minimální práh 0,25 i doporučený práh 0,50.

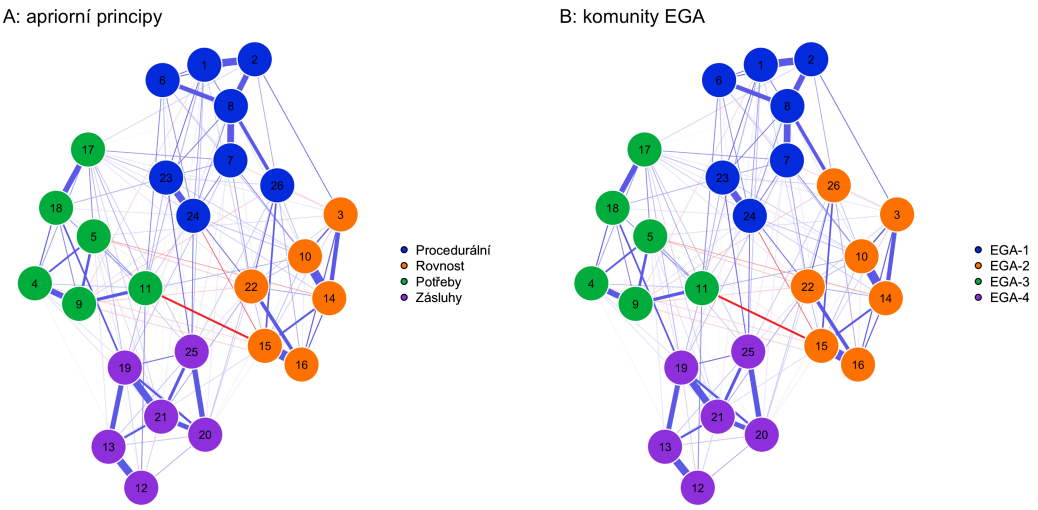
Nejsilnějším uzlem sítě je položka 8, předběžné oznamování kritérií hodnocení písemných prací. Nejslabším je zásluhová položka 12 o oceňování žáků, kteří jsou s prací hotovi před termínem. Slabé propojení položky 12 lze vyložit obsahově. Popisuje specifické jednání, odměnu za rychlost, které se s ostatními projevy spravedlnosti pojí jen volně. Její vztahy k ostatním položkám se navíc do značné míry kryjí se vztahy položky 13 téhož principu (dvojice 12–13 v kontrole redundance, oddíl 7.4.1).

Prediktabilita uzlu (Haslbeck & Waldorp, 2020) vyjadřuje, jak velkou část rozptylu odpovědí na položku lze předpovědět z položek, s nimiž je přímo propojena. Odhaduje se v samostatném modelu mgm, v němž jsou všechny položky pojaty jako spojité (gaussovské) uzly. Průměrné R^2 je 0,306, maximum 0,485. Z přímých sousedů lze tedy předpovědět v průměru zhruba 31 % rozptylu odpovědí na položku; větší část rozdílů mezi respondenty síť nevysvětluje. Položky tvoří propojený systém, žádná však není pouhým odvozením svého sousedství. Prediktabilita je popisná, ne příčinná míra.

7.4.3 Komunity: odpověď sítě na otázku dimenzionality

Explorativní grafová analýza, která nedostala žádnou informaci o čtyřech principech, rozdělila 26 položek do přesně čtyř komunit, tedy síťových protějšků faktorů (oddíl 7.1). Stejný počet vyšel ve všech kontrolách robustnosti. Dva různé algoritmy hledání komunit, Louvain a Walktrap, se shodly. V 1 000 převzorkovaných sítích byl medián počtu dimenzí čtyři; 99,6 % převzorkování vrátilo přesně čtyři. Odpověď síťového pohledu na otázku počtu dimenzí je tedy jednoznačná. Téměř stejně čisté je *složení* komunit: 25 z 26 položek připadá do komunity odpovídající jejich apriornímu principu (obrázek 7.1 ukazuje tutéž síť v obou obarveních). Jedinou výjimku rozebírá oddíl 7.5.

Výjimka leží na hranici procedurální spravedlnosti a rovnosti a tatáž hranice se ukazuje i ve stabilitě přiřazení jednotlivých položek. Jde o dva pohledy na jeden jev, ne o nezávislá potvrzení. Stabilita přiřazení, tedy jak často položka v převzorkovaných sítích připadne do téže komunity jako v hlavním řešení, je v průměru 0,958. Pod referenční hodnotou 0,70 leží jen dvě položky, položka 22 (0,632) a položka 26 (0,316). Strukturní konzistence, tedy podíl převzorkování, v nichž komunita vyšla ve zcela stejném složení, je v podstatě úplná pro komunity procedurální spravedlnosti, potřeb a zásluh (1,00; 0,99; 0,99). Pro komunitu rovnosti je nízká (0,32); její hranice s procedurálním blokem je právě tím místem, kde přiřazení obou položek kolísá. *Počet* komunit je tedy stabilní. *Složení* je čisté u tří komunit a méně jednoznačné podél jednoho švu, který lze obsahově vyložit.



Obrázek 7.1. Sloučená síť spravedlnosti (n = 744) v apriorním (A) a datově odvozeném (EGA, B) obarvení; obě části mají stejné rozvržení uzlů. Barvy uzlů: procedurální spravedlnost (modrá), rovnost (oranžová), potřeby (zelená), zásluhy (fialová). *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Hierarchická EGA, která hledá komunity na dvou úrovních, byla spuštěna jen jako explorativní doplněk; její seskupení vyššího řádu čtyřem principům neodpovídají a argument kapitoly se o ni neopírá (oddíl D.8.6).

7.5 Konvergence a divergence dvou pohledů

Metoda, která předpokládá latentní příčiny, i metoda, která žádné nepředpokládá, vedou téměř přesně k témuž uspořádání položek: ke čtyřprincipovému rozčlenění, podle něhož byl nástroj sestaven. Porovnávají se tři přiřazení položek: apriorní přiřazení k principům, komunity EGA ze sloučeného vzorku a faktory EFA z vlny 2023 (položka připadá faktoru, na němž má v absolutní hodnotě nejvyšší náboj). Shodu dvou přiřazení měří adjustovaný Randův index (ARI), korigovaný na náhodnou shodu (1 = úplná shoda, 0 = shoda na úrovni náhody), a normalizovaná vzájemná informace (NMI). Shoda komunit EGA s apriorním

přiřazením je ARI = 0,885 (NMI = 0,918), komunit EGA s přiřazením podle EFA ARI = 0,790 a přiřazení podle EFA s apriorním ARI = 0,887. Podle běžného čtení ARI jde u obou srovnání s apriorním přiřazením o vysokou shodu, mezi EGA a EFA o shodu nižší (kontingenční tabulku apriorních principů a komunit EGA uvádí tabulka 7.2). Všechny rozdíly se týkají dvou položek na hranici procedurální spravedlnosti a rovnosti. Od apriorního přiřazení se EGA liší v položce 26 a EFA v položce 22; navzájem se obě metody liší v položkách 22 a 26. Obě položky mají v EFA na faktoru procedurální spravedlnosti i rovnosti téměř stejný náboj (tabulka D.1).

Jde o shodu dvou metod na překrývajících se datech. Komunity EGA pocházejí ze sloučeného vzorku 744 respondentů, jehož součástí je i vlna 2023, z níž vychází přiřazení podle EFA. Oporu ve více metodách má proto především *složení* dimenzí. Jejich *počet* faktorový pohled sám nezjistil. CFA i ESEM čtyři faktory předpokládají a počet faktorů v exploraci byl zvolen podle teorie a podle EGA na téže vlně, zatímco paralelní analýza naznačovala pět (oddíl 7.3.1). Shodu obou pohledů v počtu dimenzí tedy určil sám postup; čtyři dimenze bez apriorní informace nalezla jen EGA. Shoda obou pohledů se navíc týká uspořádání položek, ne toho, jak dobře modely odpovídají datům. Přísná CFA sedí slabě a na ověřovací kohortě 2026, která do výběru modelu nevstoupila, sedí slabě i ESEM (oddíly 7.3.2 a 7.3.4).

Tabulka 7.2. Kontingenční tabulka apriorních principů × komunit EGA (sloučený vzorek n = 744)

Apriorní princip	EGA-1	EGA-2	EGA-3	EGA-4
Procedurální spravedlnost (8 položek)	**7**	1	0	0
Rovnost (6 položek)	0	**6**	0	0
Potřeby (6 položek)	0	0	**6**	0
Zásluhy (6 položek)	0	0	0	**6**

Poznámka. Jedinou mimodiagonální položkou je položka 26. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Jediná neshoda s apriorním přiřazením je stejně informativní jako shoda sama. Komunitu mění položka 26 („*Je pro mě důležité, abych měl pro žáky jasná kritéria, podle kterých je hodnotím*“). Podle návrhu je procedurální, v síti však spadá do komunity rovnosti a v bootstrapu je nejméně stabilním uzlem (0,316). Na témže nejistém místě stojí položka rovnosti 22 („*Při zkoušení se snažím všechny žáky vyvolávat se stejnou pravidelností*“). Je druhým nejméně stabilním uzlem (0,632) a nejsilnějším *mostem* sítě, tedy uzlem nejsilněji propojeným s položkami ostatních apriorních principů (Jones et al., 2021; mostová síla 0,534, maximum v síti). Obě položky leží na témže pojmovém švu: jasná, rovnoměrně uplatňovaná kritéria jsou vlastností spravedlivé procedury a zároveň prostředkem, jímž se uskutečňuje rovné zacházení. Tento šev se v datech projevuje i jinde. Procedurální spravedlnost a rovnost tvoří v CFA nejsilněji korelovanou dvojici faktorů a položka 26 sytí v ESEM oba tyto faktory téměř stejně (oddíl 7.3.2).

Tyto náznaky téže hranice lze vyložit dvojím způsobem. Podle prvního výkladu jde o zjištění o konstruktu: v úsudcích zkoumaných studentů učitelství jsou procedurální spravedlnost a rovnost odlišnými organizujícími principy se společným spojovacím prvkem, kterým je transparentní a jednotně uplatňované kritérium. Táž čísla připouštějí i výklad, že položky 22 a 26 jsou svým zněním blízké oběma principům. Data mezi oběma výklady nerozhodují. Položka 26 je vzhledem k nízké bootstrapové stabilitě přirozeným kandidátem na přeformulování, pokud by se nástroj revidoval.

7.6 Je struktura ovlivněna sociálně žádoucím odpovídáním?

Položky, které žádají posoudit spravedlnost vlastního jednání, svádějí k lichotivé sebeprezentaci. Při vývoji nástroje se s tímto rizikem od roku 2021 zacházelo jako s problémem měření (kapitola 6). Závěrečná validizace proto přímo klade otázku diskriminační validity: odrážejí faktory spravedlnosti sklon odpovídat sociálně žádoucím způsobem?

Vlny 2023–2026 obsahovaly 19položkovou škálu sebeklamného nadhodnocení převzatou z české adaptace dotazníku Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR; Paulhus,

1991; česká verze BIDR-CZ, Preiss & Mačudová, 2013). BIDR rozlišuje dvě složky sociálně žádoucího odpovídání: sebeklamné nadhodnocení, tedy upřímně míněný, ale přehnaně příznivý obraz sebe sama, a řízení dojmu, tedy záměrnou sebeprezentaci před druhými. Měřena byla jen první z nich. Administrované položky odpovídají položkám BIDR 1–17, 19 a 20 zdrojové verze. Položka 18 o schopnostech respondenta coby milence byla záměrně vypuštěna z etických, ne psychometrických důvodů: v nerovném vztahu vyučujícího a studenta je taková intimní otázka nepřiměřená a pro studii zbytečná (oddíl 4.7). Konstrukt sebeklamného nadhodnocení zůstává pokrytý zbývajícími 19 položkami a pro škálu, která zde slouží jen jako kontrola diskriminační validity, je vypuštění jediné položky nepodstatné. Klíčování (devět reverzních položek popisujících přiznané slabosti, tedy všechny administrované sudé položky zdrojové verze včetně položky 20) bylo odvozeno ze znění položek a ověřeno proti zdrojové verzi českého nástroje. Data škály i postup skórování jsou uloženy v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Výsledný skór, po rekódování skórovaný spojitě ($M = 3{,}92$; $SD = 0{,}64$; $\alpha = 0{,}711$; $n = 744$), se dále zkráceně nazývá *sebeklam*. S faktorovými skóry čtyřfaktorového modelu na sloučeném vzorku souvisí jen slabě: $r = 0{,}012$ (procedurální spravedlnost), 0,161 (rovnost), $-0{,}070$ (potřeby) a 0,040 (zásluhy); Spearmanovy koeficienty dávají týž obraz. Žádná jednotlivá položka spravedlnosti nekoreluje se sebeklamem silněji než $|r| = 0{,}168$. Nezjistila se ani souvislost mezi centralitou položky v síti a tím, jak silně položka koreluje se sebeklamem (pořadová korelace mezi silou a $|r \text{ s BIDR}| = 0{,}095$, spočtená jen na 26 položkách).

Největší z koeficientů, $r = 0{,}161$ u rovnosti, odpovídá necelým 3 % sdíleného rozptylu, tedy malému efektu podle každé konvence. Jeho směr je však smysluplný. Ze čtyř principů je nerozlišující rovné zacházení tím, co o sobě může budoucí učitel nejbezpečněji vydávat za chvályhodné, a stopa nadhodnocení v jeho sebevýpovědi se objevuje právě tam, kde by ji bylo možné čekat. Pro validitu nástroje z toho plyne, že sebeklamné nadhodnocení, jak je zde měřeno, souvisí s faktory spravedlnosti jen slabě, nejvíce u rovnosti. Nástroj přitom zachycuje úsudky o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání, ne pozorovanou praxi; k této hranici se vrací kapitola 9.

Shrnutí kapitoly

VO3 se ptala, zda faktorově analytický a síťový pohled na finální nástroj konvergují k téže čtyřprincipové struktuře (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy) a jak tato struktura souvisí se sociálně žádoucím odpovídáním. Data čtyřprincipovou strukturu podporují, avšak s výhradami. Hlavní oporou je, že EGA bez apriorní informace nalezla čtyři komunity, jejichž složení se shoduje s apriorním přiřazením a na překrývajících se datech i s explorativní faktorovou analýzou. Výhradou zůstává slabá shoda přísné CFA, která se na samostatné ověřovací kohortě 2026 nezmenšila; tam sedí slabě i ESEM. Se sebeklamným nadhodnocením, jedinou měřenou složkou sociálně žádoucího odpovídání, souvisejí faktory jen slabě.

Faktorový pohled jednoznačně zamítl jedinou dimenzi spravedlnosti a vedl ke čtyřem odlišným, ale příbuzným faktorům, které se částečně překrývají. ESEM, který položkám dovoluje sytit i ostatní principy, sedí na konfirmační vlně výrazně lépe (CFI = 0,916) než přísná CFA, v níž každá položka sytí jen svůj princip (CFI = 0,812). Položky tedy nejsou čistými ukazateli jediného principu. Subškály měří s přesností přiměřenou výzkumu na úrovni skupin, jediný celkový skór však oprávněný není.

Síťový pohled, který při hledání komunit nepoužil apriorní označení principů, nalezl čtyři komunity téměř ve všech převzorkováních a odhad sítě je stabilní. Složení je čisté u tří komunit. Méně jednoznačné je na švu mezi procedurální spravedlností a rovností, kde leží položky 22 a 26. Tento šev lze číst jako věcné spojení obou principů i jako vlastnost znění obou položek.

Otevřená zůstává vnější hranice zobecnění: zda nástroj měří ve všech třech kohortách totéž i při přísnějších omezeních, než je shoda nábojů; zda se kohorty liší v úrovních a v síťové struktuře; a zda se čtyřprincipová struktura opakuje i v dřívějších kohortách a verzích nástroje. Tyto otázky zkoumá kapitola 8.

8. Studie 4: Stabilita napříč kohortami a verzemi nástroje

Cíl kapitoly

Kapitola odpovídá na VO4: Je struktura stabilní napříč kohortami a verzemi nástroje? Sleduje, zda se struktura čtyř principů vnímané spravedlnosti, popsaná v kapitole 7, opakuje v kohortách let 2020–2026 a ve verzích nástroje, které dokumentuje kapitola 6. Každou skupinu kohort srovnává jen tak přísně, jak to podle třístupňového rámce srovnatelnosti z kapitoly 4 dovoluje jejich sdílené měření. Nakonec srovnává reliabilitu subškál napříč kohortami. Kohorty jsou opakované průřezy, ne panel, a kapitola proto nemluví o růstu ani o trendu. Otázkou je, zda se opakuje *struktura*, nikoli zda se jednotlivci *změnili*.

8.1 Co lze a co nelze srovnávat: aplikace třístupňového rámce

Hlavním rizikem srovnání více kohort je srovnávat to, co se v jednotlivých kohortách měřilo odlišně. Kohorty se liší ve třech ohledech zároveň: v sadě položek, ve znění položek a v odpověďové stupnici. Třístupňový rámec proto každé dvojici kohort přiřazuje nejsilnější srovnání, jaké jejich sdílené měření dovoluje, a žádné silnější. Studie 4 pracuje se šesti dotazníkovými kohortami z let 2020–2026. Údaj o sedmi kohortových ročnících z kapitoly 1 zahrnuje i vinětovou kohortu 2019, která patří ke studii 1.

Stupeň 1: identický nástroj {2023, 2024, 2026}. Tyto tři kohorty odpovídaly na stejných 26 položek ve stejném znění v první osobě a na téže sedmibodové stupnici spravedlnosti. Jen zde je oprávněné plné testování měřicí invariance, tedy toho, zda nástroj měří ve všech kohortách totéž, a srovnání latentních průměrů, tedy průměrů kohort na úrovni faktorů. Je to jediné místo v knize, kde lze rozdíl v *úrovni* mezi kohortami vykládat věcně, protože se mezi nimi nezměnil nástroj. Jen zde lze také sítě jednotlivých kohort porovnat testem srovnání sítí, který předpokládá stejnou odpověďovou stupnici.

Stupeň 2: stejné položky, jiná stupnice {2021, 2022}. Tyto kohorty odpovídaly v zásadě na týchž 26 položek, ale na dřívější stupnici *souhlasu*. Na kotvy *spravedlnosti* přešel nástroj až v roce 2023 (oddíl 6.6). Mezi roky 2022 a 2023 tak leží hranice srovnatelnosti. Přes ni lze srovnávat pouze *strukturu*, tedy vzorec nábojů a uspořádání komunit. Průměry ani prahy, tedy hranice mezi sousedními odpověďovými kategoriemi, přes ni srovnávat nelze, protože jejich metrika není sdílená. Srovnání mají proto podobu faktorové kongruence (podobnosti vzorců nábojů), shody komunit a popisné podobnosti sítí, bez testů signifikance.

Stupeň 3: odlišný rámec konstruktu {2020}. Kohorta 2020 odpovídala na pilotní verzi 2 dotazníku. Ta obsahovala *normativní* položky ve třetí osobě („Učitel by měl…“) v odlišném rámci konstruktu (oddíl 6.3). Přípustná je pouze konfigurální otázka, tedy zda se v datech vůbec objevuje uspořádání podle čtyř principů. Shoda parametrů s ostatními kohortami se netestuje.

Strukturu konstruktu lze tedy srovnávat všude tam, kde se položky shodují, úrovně skórů jen uvnitř stupně 1. Toto omezení plyne z měření, ne z empirického zjištění. Tři postupy jsou proto **mimo hranice** rámce a kapitola je nepoužívá. Prvním je slučování hrubých skórů přes hranici srovnatelnosti. Druhým je srovnávání latentních průměrů nebo prahů mezi roky 2022 a 2023, protože jejich metrika není sdílená. Třetím je jakýkoli jazyk růstu, trendu či vývoje napříč kohortami. Jde totiž o samostatné nepravděpodobnostní výběry a nástroj se mezi nimi měnil.

8.2 Stupeň 1 (identický nástroj): invariance, latentní průměry a sítě 2023–2024–2026

Sloučený vzorek, s nímž pracovala kapitola 7, se zde rozkládá zpět na tři kohorty s identickým nástrojem. Ověřuje se, zda se v něm neskrývají rozdíly mezi kohortami. Kohorty se srovnávají třemi způsoby: postupným testováním měřicí invariance (oddíl 8.2.1), srovnáním latentních průměrů (oddíl 8.2.2) a srovnáním sítí odhadnutých zvlášť v každé kohortě (oddíl 8.2.3). První dvě srovnání jsou faktorová, třetí síťové.

8.2.1 Měřicí invariance

Podle kritéria ΔCFI omezení parametrů shodu modelu podstatně nezhoršila (tabulka 8.1). Měřicí invariance se testuje postupně, od nejvolnějšího čtyřfaktorového modelu k nejpřísnějšímu. Konfigurální model požaduje jen to, aby v každé kohortě sytily tytéž položky tytéž faktory. Metrický model navíc požaduje shodné náboje. Skalární model přidává shodné intercepty (výchozí úrovně položek; studenti se stejnou úrovní faktoru volí v průměru stejné odpovědi). Striktní model přidává shodné reziduální rozptyly, tedy shodný nevysvětlený rozptyl položek. Po každém kroku se sleduje, o kolik klesne index shody CFI (ΔCFI). Všechny modely se odhadují spojitou aproximací: robustní metoda maximální věrohodnosti (MLR) zachází s položkami jako se spojitými, ne jako s uspořádanými kategoriemi.

Ve třech kohortách 2023, 2024 a 2026 klesá robustní CFI o 0,004 od konfigurálního k metrickému modelu, o dalších 0,002 ke skalárnímu a o 0,007 ke striktnímu. Každý krok tak zůstává pod konvenčním kritériem 0,01 (Chen, 2007; Cheung & Rensvold, 2002). Podle tohoto kritéria tedy v rámci spojité aproximace omezení shodných nábojů, interceptů ani reziduálních rozptylů shodu modelu podstatně nezhoršila. Pro srovnání latentních průměrů stačí skalární úroveň (Meredith, 1993).

Škálovaný test rozdílu χ^2 zjišťuje, zda přidané omezení shodu modelu statisticky významně zhorší. Je upraven pro data, která nemají normální rozdělení (Satorra & Bentler, 2001). Test

omezení nábojů a interceptů nezamítl ($\Delta\chi^2(44) = 60{,}40$, $p = 0{,}051$; $\Delta\chi^2(44) = 50{,}41$, $p = 0{,}235$). Omezení reziduálních rozptylů zamítl ($\Delta\chi^2(52) = 73{,}20$, $p = 0{,}028$). Toto zamítnutí je však hraniční. Varianta testu, která zaručuje kladnou testovou statistiku (Satorra & Bentler, 2010), dává pro tentýž krok $p = 0{,}060$. Striktní úroveň tedy podporuje jen kritérium ΔCFI.

Výsledek platí v metrice MLR, tedy při spojitém odhadu. Ordinální test invariance nebyl proveditelný, protože většina položek má aspoň v jedné vlně prázdnou některou z nejnižších odpověďových kategorií; je to důsledek stropového efektu popsaného v kapitole 7. Prahy proto nebylo možné testovat napříč skupinami a ordinální invariance *prahů* se nenárokuje (oddíl D.9.1).

Samotná shoda každého z modelů s daty je navíc slabší, než požadují běžná kritéria (tabulka 8.1). Malé změny CFI zde znamenají, že se shoda při zpřísňování omezení téměř nemění, ne že by model data popisoval dobře. Popisným doplňkem jsou ordinální CFA odhadnuté zvlášť v každé vlně; jejich shoda s daty je podobně nedokonalá a nejslabší v kohortě 2026 (oddíl D.9.1). Na straně sítí výsledek doplňuje test srovnání sítí tří kohort (oddíl 8.2.3). Závěr se opírá o shodu těchto pohledů.

Tabulka 8.1. Měřicí invariance tří skupin, stupeň 1 (MLR; 2023/2024/2026, n = 744)

Model	CFI	RMSEA	SRMR	ΔCFI
Konfigurální	0,840	0,062	0,074	
Metrický (náboje)	0,836	0,061	0,080	0,004
Skalární (+ intercepty)	0,834	0,060	0,080	0,002
Striktní (+ rezidua)	0,827	0,060	0,084	0,007

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Robustní indexy; ΔCFI vztaženo k předchozímu, méně omezenému modelu.

8.2.2 Latentní průměry

Rozdíl latentních průměrů byl zjištěn v jednom z osmi kontrastů. Protože omezení shodných interceptů shodu modelu podstatně nezhoršilo, srovnávají se v téže spojité aproximaci latentní průměry. Je to jediné srovnání úrovní mezi kohortami, které tato kniha provádí. Každý ze čtyř faktorů se porovnává mezi kohortou 2023 a každou ze dvou pozdějších kohort, kontrastů je tedy osm. Statisticky významný je jediný, a to i po Holmově korekci na osm kontrastů (Holm, 1979). Tato korekce zpřísňuje hranici statistické významnosti podle počtu provedených testů. Významný kontrast se týká procedurálního faktoru v roce 2026.

Standardizovaný rozdíl latentních průměrů, vyjádřený v jednotkách směrodatné odchylky faktoru v kohortě 2026, zde činí d = 0,33 (95% interval spolehlivosti 0,07 až 0,59; p = 0,003, po Holmově korekci p = 0,026). Jde o malý až střední rozdíl ve prospěch kohorty 2026 a o největší absolutní rozdíl v celé sadě. Věcně to znamená, že studenti kohorty 2026 posuzovali jednání popsané procedurálními položkami jako spravedlivější než studenti kohorty 2023. Zbylých sedm kontrastů je statisticky nevýznamných a rozdíl úrovní v nich zjištěn nebyl. Jejich 95% intervaly spolehlivosti zahrnují nulu, sahají však až k |d| = 0,43.

Rozdíl se týká různých skupin studentů, ne změny uvnitř osob. Platí pro něj táž podmíněnost spojitou aproximací a slabší shodou modelu jako pro omezení v oddílu 8.2.1. Varování o kovarianční matici odhadnutých parametrů, které se při odhadu objevilo, vyplývá z rovnostních omezení modelu, a standardní chyby se proto považují za stabilní (oddíl D.9.2).

8.2.3 Sítě tří kohort

Test srovnání sítí nenašel mezi sítěmi tří kohort statisticky významný rozdíl ve struktuře, v celkové síle propojení ani v jednotlivých hranách. Síťový pohled, který kapitola 7 uplatnila na sloučeném vzorku, je zde použit na jednotlivé kohorty. Sítě tří vln byly párově porovnány testem srovnání sítí (NCT; van Borkulo et al., 2023). Jde o permutační test: zjišťuje, zda se sítě dvou kohort liší víc, než by se lišily při náhodném rozdělení respondentů do kohort.

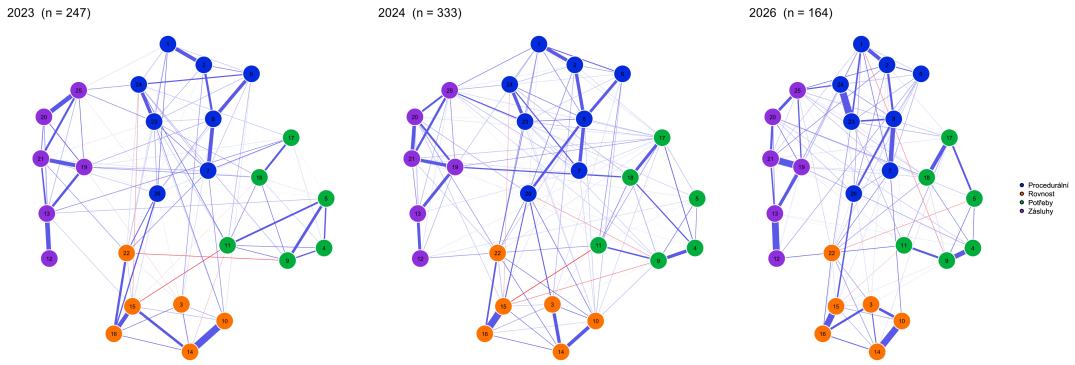
Sítě kohort se odhadují přímo v testu, pro všechny tři kohorty stejným postupem, ve výchozím nastavení balíčku NetworkComparisonTest. Toto nastavení vychází z Pearsonových korelací, ne z polychorických korelací jako sloučená síť v oddílu 7.4.1. Test tedy zachází s položkami jako se spojitými proměnnými a předpokládá stejnou odpověďovou stupnici, a je proto možný jen uvnitř prvního stupně (identický nástroj).

Test odpovídá na dvě otázky. První zní, zda se v síťové struktuře liší kohorty, u nichž omezení shodných nábojů a interceptů shodu modelu téměř nezhoršilo. U týchž kohort byl rozdíl latentních průměrů zjištěn jen v jednom z osmi kontrastů. Druhá otázka zní, zda sloučená síť neprůměruje přes kohortové sítě, které se ve skutečnosti liší. Test porovnává tři věci: celkovou strukturu sítě, celkovou sílu propojení a jednotlivé hrany.

Žádný rozdíl se neblíží statistické významnosti. Pro strukturu sítě je $p = 0{,}434$ (2023 vs. 2024), 0,859 (2023 vs. 2026) a 0,405 (2024 vs. 2026), pro celkovou sílu $p = 0{,}312$; 0,396 a 0,255. V žádném párovém srovnání se statisticky významně neliší ani jediná hrana, a to při korekci na počet testovaných hran (podrobnosti jsou v analytických skriptech v doprovodném repozitáři, Nehyba, 2026b). Nevýznamný rozdíl ovšem není důkazem shody, protože permutační test nemusí odhalit rozdíl, který je příliš malý. Uvnitř prvního stupně jde však o vzorec, s nímž slučování v kapitole 7 počítá.

Kohortové sítě v obrázku 8.1 jsou na rozdíl od testu odhadnuty stejným postupem jako sloučená síť. Jsou vykresleny na *sdíleném* rozvržení, takže pozice uzlů jsou ve všech panelech stejné a liší se jen hrany. Nejsilnější hrany vedou ve všech třech kohortách převážně mezi položkami téhož principu.

Uvnitř prvního stupně tedy omezení shodných nábojů a interceptů shodu faktorového modelu téměř nezhoršilo a test srovnání sítí nenašel mezi kohortami rozdíly v síťové struktuře. Výhradou zůstává slabší shoda faktorového modelu v kohortě 2026, na níž se plně nepotvrdil ani jeden ze dvou čtyřfaktorových modelů (oddíl 7.3.4).



Obrázek 8.1. Síť spravedlnosti odhadnutá zvlášť v každé kohortě s identickým nástrojem (2023, 2024, 2026), vykreslená na jediném sdíleném rozvržení, aby pozice uzlů byly srovnatelné napříč panely. Barvy uzlů podle apriorních principů: procedurální spravedlnost (modrá), rovnost (oranžová), potřeby (zelená), zásluhy (fialová). Vizuální podobnost odpovídá nevýznamným výsledkům testu srovnání sítí v oddílu 8.2.3. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

8.3 Stupeň 2 (stejné položky, jiná stupnice): strukturní replikace 2021 a 2022

Přes hranici srovnatelnosti se otázka zužuje na strukturu. Na stupnici souhlasu nic silnějšího rámec z oddílu 8.1 nedovoluje. Stupeň 2 tedy ověřuje jen to, zda se čtyřprincipová struktura opakuje i tam, kde skóry srovnávat nelze.

Data kohorty 2022 (n = 263) byla na finální číslování 26 položek převedena podle znění. Jediná reverzně formulovaná položka této kohorty, položka 16 v podobě před rokem 2023, byla pro strukturní srovnání překódována do pozitivního směru. Kohorta 2021 byla k finálnímu číslování přiřazena položku po položce **podle znění**, pomocí převodní tabulky položek (tabulka C.1 v oddílu C.3; Nehyba, 2026b). Pozici položky tu totiž nelze věřit kvůli posunům dokumentovaným v kapitole 6, zejména kvůli záměně položek 16 a 17. I zde byla reverzně formulovaná položka 16 překódována do pozitivního směru. Přerovnaný analytický vzorek

tvoří celý soubor 2021 omezený na 26 publikovaných položek (n = 433). Je tedy větší než analytická podmnožina publikované EFA (n = 346; oddíl 6.4). Strukturní srovnání stojí na celém přerovnaném souboru.

Faktorová kongruence je v obou kohortách přinejmenším přijatelná (tabulka 8.2). Tuckerovy koeficienty kongruence porovnávají čtyřfaktorové řešení každé kohorty s finálním řešením 2023. Pro rok 2021 dosahují v průměru 0,93 (minimum 0,91), pro rok 2022 v průměru 0,89 (minimum 0,86). Všechny čtyři faktory v obou kohortách jsou tedy přinejmenším „přijatelně" podobné podle kritéria 0,85 (Lorenzo-Seva & ten Berge, 2006). Čtyři principy se opakují v téže konfiguraci i přes hranici srovnatelnosti. Citlivostní analýza pro rok 2022 bez dvou položek se starším zněním tento závěr nemění (oddíl D.9.3).

Struktura komunit souhlasí pro rok 2021 a jen částečně pro rok 2022. Explorativní grafová analýza (EGA) hledá v síti komunity, tedy skupiny položek propojených těsněji mezi sebou než se zbytkem sítě. Apriorní označení principů přitom nevyužívá. Shodu nalezených komunit s apriorními principy měří adjustovaný Randův index (ARI), korigovaný na náhodnou shodu. V datech 2021 nalezla EGA přesně čtyři komunity a přiřazení položek se s apriorními principy shoduje úplně (ARI = 1,00). V datech 2022 nalezla EGA tři komunity (ARI = 0,51). Pět ze šesti položek rovnosti se spojilo s procedurálními položkami a reverzně formulovaná položka 16 se zařadila do komunity potřeb. Zásluhy zůstaly samostatnou komunitou, z níž jen jedna položka přešla k procedurální.

V kohortě 2021 tedy oba strukturní pohledy ukazují čtyřprincipovou strukturu. V kohortě 2022 je faktorová kongruence přijatelná, rozklad položek do komunit však dva principy nerozlišuje. Uspořádání podle čtyř principů je tak přítomné i na stupnici souhlasu, v roce 2022 však není stejně ostré. Tvrzení, že nástroj před rokem 2023 měřil přesně totéž co nástroj finální, se proto formuluje opatrně.

Tabulka 8.2. Strukturní replikace přes hranici srovnatelnosti (reference: čtyřfaktorové řešení 2023)

Kohorta	n	Kongruence (průměr / min)	Dimenze EGA	ARI vs. principy	Podobnost hran vs. 2023 (Spearman)
2021	433	0,93 / 0,91	4	1,00	0,61
2022	263	0,89 / 0,86	3	0,51	0,58

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Také sítě lze přes hranici srovnatelnosti porovnat jen popisně. Váhy hran v sítích parciálních korelací obou kohort korelují s vahami týchž hran v síti 2023 na úrovni Spearmanova $\rho = 0{,}61$ (2021) a 0,58 (2022). Jde o střední strukturní podobnost. Protože se odpověďové stupnice liší, test srovnání sítí zde nelze použít.

8.4 Stupeň 3 (odlišný rámec konstruktu): doplňkové srovnání s pilotní verzí 2 (kohorta 2020)

Srovnání s kohortou 2020 ($n = 375$) je doplňkové a nese nejopatrnější tvrzení v celé knize. Kohorta odpovídala na normativní položky pilotní verze 2 („Učitel by měl…“), a rámec z oddílu 8.1 proto připouští jen konfigurální otázku, zda se v datech vůbec objevuje uspořádání podle principů.

Položky pilotní verze 2 se s finálním nástrojem párují podle převodní tabulky položek (tabulka C.1 v oddílu C.3; Nehyba, 2026b). Normativní formulace a formulace v první osobě se ne vždy kryjí jedna ku jedné. U šesti párování bylo nutné posoudit obsahovou shodu a u dvou z nich se znění posunulo obsahově, ne jen gramaticky (oddíl D.9.4). Všech šest dříve nejistých párování, včetně obou těchto dvojic, je v převodní tabulce vedeno jako táž položka v odlišném rámci. Protějšek v roce 2020 má dvanáct z 26 finálních položek: čtyři položky pro-

cedurální, tři rovnosti, tři potřeb a dvě zásluh. Konfigurální ověření běží na těchto dvanácti zarovnaných položkách, v nichž jsou principy zastoupeny nerovnoměrně.

Oba konfigurální pohledy nacházejí rozpoznatelné, avšak ne úplné uspořádání podle čtyř principů. Explorativní čtyřfaktorové řešení na polychorických korelacích bylo porovnáno s referenčním řešením 2023, omezeným na týchž dvanáct položek. Tuckerova kongruence dosahuje 0,94 pro procedurální spravedlnost, 0,93 pro rovnost a 0,90 pro potřeby, což je podle konvenčních kritérií přijatelná faktorová podobnost (Lorenzo-Seva & ten Berge, 2006). Pro zásluhy je 0,82. Nižší hodnota u zásluh souvisí s podobou srovnání. Zásluhy do něj vstupují jen se dvěma zarovnanými položkami a dvoupoložkový faktor lze stěží identifikovat, natož přesně napárovat. Hodnotu 0,82 lze proto přinejmenším zčásti přičíst malému počtu položek, ne jen věcnému rozdílu.

Explorativní grafová analýza nachází **tři** komunity místo čtyř. Procedurální položky i položky zásluh tvoří každá vlastní komunitu, kdežto položky rovnosti a potřeb splývají v jednu (ARI vůči apriornímu přiřazení čtyř principů = 0,66).

Konfigurální závěr se tedy pro jednotlivé principy liší. V normativním rámci „učitel by měl“ tvoří na dvanácti spárovatelných položkách procedurální spravedlnost a zásluhy zřetelně samostatné skupiny položek. Rovnost a potřeby, tedy principy vnímavé vůči dítěti, jsou přítomny, ale nerozlišují se do dvou komunit. Splynutí se týká právě těch dvou principů, jejichž položky sdílejí slovník pozornosti a vstřícnosti. Tři komunity místo čtyř nalezla EGA i v sousedním stupni (rok 2022, oddíl 8.3), tam však rovnost splynula s procedurální spravedlností, nikoli s potřebami.

Odpověď stupně 3 na VO4 tedy zní: uspořádání podle principů se objevuje i v odlišném rámci, rozlišení do čtyř principů je však jen částečné.

8.5 Reliabilita napříč kohortami

Ordinální omega (ω) vyjadřuje reliabilitu subškály na škále latentních odpovědí. Latentní odpovědi jsou spojité veličiny, s nimiž pracuje ordinální model, a ω se proto netýká přímo součtového skóru. Zde byla spočtena pro čtyři subškály zvlášť v každé kohortě, vždy na zarovnaných položkách (tabulka 8.3). Přehled je jen popisný, bez testů signifikance. Omegy procedurální spravedlnosti a zásluh jsou ve všech kohortách vysoké (ω ≈ 0,82–0,90). Rovnost má na stupnici souhlasu nižší ω (0,73 v roce 2021, 0,62 v roce 2022) než na stupnici spravedlnosti, kde dosahuje konvenčně přijatelné úrovně (0,80–0,85 v letech 2023–2026).

S hranicí srovnatelnosti se však zároveň mění kohorta i znění dvou položek rovnosti. První je reverzně formulovaná položka 16. Její standardizovaný náboj na faktoru rovnosti je na stupnici souhlasu i po překódování jen 0,27 (2021) a −0,08 (2022). Druhou je položka 22 o vyvolávání při zkoušení. Na čtyřech položkách rovnosti, jejichž znění se neměnilo, je rozdíl menší: ω = 0,72 a 0,66 na stupnici souhlasu, 0,75–0,80 na stupnici spravedlnosti. Rozdíl se tedy kryje se změnou odpověďové stupnice mezi lety 2022 a 2023, se změnou kohorty i se změnou znění položek.

Potřeby jsou na stupnici spravedlnosti nejslabší subškálou (ω ≈ 0,72–0,75 v letech 2023–2026). Jde o krátkou, obsahově různorodou subškálu, o níž je řeč v kapitole 6 a kapitole 7.

Tabulka 8.3. Ordinální ω podle kohorty a subškály (zarovnané položky)

Kohorta	Stupnice	Procedurální	Rovnost	Potřeby	Zásluhy
2021	souhlas	0,82	0,73	0,74	0,85
2022	souhlas	0,82	0,62	0,69	0,89
2023	spravedlnost	0,84	0,80	0,75	0,87
2024	spravedlnost	0,88	0,85	0,72	0,86
2026	spravedlnost	0,89	0,84	0,74	0,90

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Ordinální ω

na škále latentních odpovědí; pouze popisný přehled.

Shrnutí kapitoly

VO4 se ptala, zda je struktura stabilní napříč kohortami a verzemi nástroje. Odpověď je odstupňovaná podle toho, co jednotlivé kohorty dovolují srovnat. *Faktorová struktura* čtyř principů se opakuje všude tam, kde se položky shodují. EGA však v roce 2022 nalezla jen tři komunity, protože rovnost neodlišila od procedurální spravedlnosti. *Skóry* lze srovnávat jen uvnitř prvního stupně (identický nástroj); o úrovních v dalších kohortách tato data nevypovídají.

V prvním stupni (2023, 2024, 2026) omezení shodných nábojů, interceptů i reziduí podle kritéria ΔCFI shodu modelu podstatně nezhoršilo. Platí to ve spojité aproximaci (MLR), bez nároku na ordinální prahy a při shodě samotných modelů s daty slabší, než požadují běžná kritéria. Škálovaný test rozdílu χ^2 zamítl jen omezení reziduí, a to hraničně. Rozdíl latentních průměrů byl zjištěn jen u procedurální spravedlnosti, v níž kohorta 2026 dosáhla vyššího průměru než kohorta 2023 ($d = 0{,}33$). Test srovnání sítí nenašel mezi kohortami statisticky významný rozdíl (oddíl 8.2.3).

Ve druhém stupni (stejné položky, jiná stupnice) je faktorová kongruence v obou kohortách přinejmenším přijatelná a v roce 2021 se úplně obnovily i čtyři komunity. Ve třetím stupni, v odlišném rámci konstruktu pilotní verze 2 (kohorta 2020), je uspořádání podle principů rozpoznatelné, tvrzené však jen v konfigurální síle: procedurální spravedlnost a zásluhy stojí odděleně, rovnost a potřeby splývají. Ordinální omega rovnosti je na stupnici souhlasu nižší, u finálního nástroje však konvenčně přijatelná; rozdíl se kryje i se změnou kohorty a znění dvou položek. Tuto odstupňovanou podporu interpretuje spolu se studiemi 1 až 3 kapitola 9.

Integrace

9. Diskuse

Cíl kapitoly

Kapitola vykládá zjištění čtyř studií. U každé výzkumné otázky nejprve odděluje výsledek od interpretace, kterou k němu kniha připojuje. Uvádí také, s jakou jistotou výsledek platí a které výhrady se k němu vážou (oddíl 9.1). Poté zjištění zasazuje do české tradice výzkumu spravedlivosti ve vzdělávání a do mezinárodní literatury (oddíl 9.2). Vymezuje teoretický přínos knihy a to, co zůstává otevřené (oddíl 9.3). Následují limity (oddíl 9.4), možnosti využití v přípravě učitelů (oddíl 9.5) a směry dalšího výzkumu (oddíl 9.6). Zjištění platí pro studenty učitelství jedné pedagogické fakulty v letech sběru dat. Na učitele v praxi ani na jiné fakulty je kapitola nevztahuje.

9.1 Hlavní zjištění podle výzkumných otázek

Čtyři studie odpovídají na čtyři výzkumné otázky formulované v oddílu 1.4. U každé otázky se zde odděluje výsledek od interpretace a uvádí se, jaká míra jistoty výsledku náleží. Výsledky vinět (studie 1) a dotazníku (studie 2–4) pocházejí ze dvou samostatných proudů dat, které se neslučují (oddíl 4.1). Kde se níže srovnávají, jde o srovnání výsledků dvou různých skupin respondentů, ne o vztah uvnitř týchž osob. Všechna čísla pocházejí z kapitol 5–8 a z výstupů analýz uložených v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

VO1: hierarchie principů rozdělování (studie 1). Výsledkem je odstupňované pořadí šesti principů (kapitola 5). Zkoumaní studenti učitelství ($n = 315$) ho vyjádřili hodnocením

šesti vinět, z nichž každá zastupovala jeden princip. Osamoceně na vrcholu stojí prostá rovnost, tedy rovný díl pro všechny (M = 5,50). Za spravedlivou ji označilo 79 % respondentů. Náhoda, potřeby a zásluhy tvoří těsně rozestavěné střední pásmo. Rozdíly v něm jsou statisticky významné, ale malé. Rovné příležitosti v podobě volné soutěže s nerovnými prostředky (M = 2,36) a pevně dané společenské skupiny (M = 2,00) odmítla velká většina respondentů. Pořadí nezávisí na volbě testu: rozdíly mezi vinětami potvrzuje souhrnný test, pořadí dokládají párové testy a reprodukuje je i ordinální smíšený model. Ve středním pásmu se vzorek dělil: u náhody, potřeb i zásluh hodnotila část respondentů vinětu jako spravedlivou a část jako nespravedlivou, u zásluh téměř napůl (oddíl 5.4.1).

Míra jistoty je u tohoto výsledku vysoká uvnitř vzorku a omezená mimo něj. Pořadí je popisným zjištěním o příležitostném vzorku z jedné fakulty v roce 2019 a o šesti konkrétních vinětách, které všichni respondenti četli v témže pořadí. Žádná populační četnost se neodhaduje a viněty popisují vesnice, ne školy (oddíl 5.1), takže přenos pořadí do školní třídy je samostatným interpretačním krokem.

Kniha k výsledku připojuje jednu interpretaci: nízké hodnocení viněty rovných příležitostí (Červená ves) může být odmítnutím soutěže s nerovnými prostředky, ne nutně ideálu rovných příležitostí. Tento výklad zůstává hypotézou; jeho oporu a meze rozebírá oddíl 9.2.

VO2: operacionalizace subjektivně vnímané spravedlnosti (studie 2). Výsledkem je nástroj o 26 položkách v první osobě, uspořádaný podle čtyř principů (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy). Kohortám 2023, 2024 a 2026 byl administrován beze změny (oddíl 6.7). Volba čtyř principů je teoretická: vychází z organizační spravedlnosti (oddíly 2.2 a 2.5; Colquitt & Rodell, 2015) a je starší než viněty. Výsledky vinět se s ní v oddílu 5.6 jen porovnávají. Nejsou s ní v rozporu a ukazují, co užší rámec nepokrývá: náhodu, rovné příležitosti a pevně dané společenské skupiny.

Kapitola 6 shrnuje vývoj nástroje do tří poučení: o perspektivě, o osobě a o škále. Poučení o perspektivě plyne ze dvou pilotních verzí ve třetí osobě (2019, 2020). Položky o „učiteli“ měřily zobecněného učitele, u verze z roku 2020 navíc normu („učitel by měl“). K verzi 3 se přešlo ze dvou důvodů. Hlavní důvod byl psychometrický: explorativní faktorová analýza

odpovědí z roku 2020 ukazovala jen slabou strukturu. Přistoupil k němu důvod koncepční: nástroj se měl místo normy o učiteli ptát na vlastní jednání respondenta (oddíl 6.3). Hlavní vývoj nástroje začíná verzí 3 z roku 2021. Její položky poprvé popisují vlastní (anticipované) jednání respondenta, a ne jednání zobecněného učitele. Z jejího zásobníku vedla publikovaná explorativní faktorová analýza k 26 položkám (oddíl 6.4). Poučení o osobě se váže k této verzi a k verzi následující, která tyto položky převzala. Poučení o škále se týká odpověďové stupnice. Dokud se dotazník ptal na souhlas, žádal i v první osobě souhlas s popisem vlastního jednání. Od roku 2023 žádá úsudek o tom, nakolik spravedlivé popsané jednání je, takže soud o spravedlnosti je předmětem samotné odpovědi (oddíl 6.6).

Míra jistoty je zde jiného druhu než u ostatních studií, protože studie 2 je dokumentární. Rekonstruuje vývoj, který probíhal souběžně se sběrem dat a nebyl navržen jako vývojová studie. Kapitola 6 jej zpětně dokumentuje položku po položce. Subškály finálního nástroje jsou krátké a záměrně obsahově různorodé. Na konfirmační vlně 2024 dosahují ordinální omegy na škále latentních odpovědí 0,72–0,88 a reliability součtových skórů (alfa i omega součtu) 0,68–0,81 (oddíl 7.3.3). Měří tedy s přesností přiměřenou výzkumu na úrovni skupin, k posuzování jednotlivých studentů se však nedoporučují.

VO3: shoda faktorového a síťového pohledu na strukturu finálního nástroje (studie 3). Část výsledku podporuje více metod, část jen jedna. Více metod podporuje složení čtyř dimenzí: explorativní grafová analýza, která apriorní přiřazení položek nedostala, rozdělila ve sloučeném vzorku ($n = 744$) položky do čtyř komunit. Jejich složení se shoduje s apriorní taxonomií (ARI = 0,885). S přiřazením z explorativní faktorové analýzy na vlně 2023, která je součástí sloučeného vzorku, je shoda nižší (ARI = 0,790). Od apriorního přiřazení se komunity liší v položce 26, od přiřazení podle explorativní faktorové analýzy v položkách 22 a 26 (oddíl 7.5). Jde o shodu dvou metod na překrývajících se datech, které obě vycházejí z korelací týchž položek. Je tedy konvergentní oporou struktury, ne jejím nezávislým potvrzením (oddíl 7.1).

Více metod podporuje také to, že subjektivně vnímaná spravedlnost není jednou nediferencovanou dimenzí. Jednofaktorový model selhal a obecný faktor bifaktorového modelu nepře-

vládá, takže jediný součtový skór není oprávněný (oddíl 7.3.2). Síť se navíc člení do komunit. Počet dimenzí naproti tomu podporuje jen jedna metoda: čtyři dimenze bez apriorní informace nalezla pouze explorativní grafová analýza (v 99,6 % převzorkování). V explorativní faktorové analýze byl počet faktorů zvolen podle teorie a podle grafové analýzy, zatímco paralelní analýza naznačovala pět. CFA i ESEM čtyři faktory předpokládají (oddíl 7.3.1).

Faktorové modely ukazují, že se principy částečně překrývají. ESEM, který překryv připouští, sedí na konfirmační vlně lépe (CFI = 0,916) než přísná CFA (CFI = 0,812). V ESEM má všech 26 položek nejvyšší náboj na faktoru svého principu, osm vedlejších nábojů však dosahuje alespoň 0,30 (oddíl 7.3.2). Položky tedy nejsou čistými ukazateli jediného principu. U vícerozměrných nástrojů s příbuznými faktory je to běžné a přísná CFA na to odpovídá horší shodou (Marsh et al., 2014).

Hlavní výhradou je ověřovací kohorta 2026, na níž se výsledek zopakoval jen částečně. Shoda tam klesla u obou modelů (CFI = 0,751 pro CFA, 0,792 pro ESEM). Nejvyšší náboj na faktoru svého principu má v ESEM 25 z 26 položek. Relativní velikosti nábojů v CFA se zopakovaly jen středně. Ordinální omegy subškál však zůstaly zachovány (oddíl 7.3.4).

Citlivostní analýza v příloze D (oddíl D.3) ukazuje, že se struktura při ordinálním a spojitém pojetí položek prakticky nemění. Ze sociálně žádoucího odpovídání se v kohortách 2023–2026 měřila jediná složka, sebeklamné nadhodnocení. S ním souvisejí faktorové skóry jen slabě (nejvýše $|r| = 0{,}161$, u rovnosti; oddíl 7.6).

Odpověď na VO3 je proto kladná s výhradami. Čtyři principy se v datech opakovaně objevují a složení dimenzí má oporu ve více metodách. Přísná CFA však sedí slabě a na kohortě 2026 sedí slabě i ESEM.

K výsledku kniha připojuje jednu interpretaci. Neshody obou pohledů se soustřeďují na hranici procedurální spravedlnosti a rovnosti. Položka 26 o jasných kritériích hodnocení spadá v síti do komunity rovnosti, ačkoli podle návrhu i podle explorativní faktorové analýzy patří k procedurální spravedlnosti. Položka 22 o rovnoměrném vyvolávání při zkoušení je nejsilnějším mostem sítě. V explorativní faktorové analýze patří k procedurální spravedlnosti, v síti a podle návrhu k rovnosti. Procedurální spravedlnost a rovnost navíc tvoří v přísné CFA

nejsilněji korelovanou dvojici faktorů a položka o jasných kritériích hodnocení sytí v ESEM oba tyto faktory téměř stejně. To naznačuje, že oba principy mají v úsudcích zkoumaných studentů společný projev: transparentní, jednotně uplatňované kritérium. Jde o interpretaci. Táž čísla připouštějí i čtení, že obě položky jsou zněním blízké oběma principům a že by přeformulování neshodu odstranilo. Nízká stabilita obou položek v bootstrapu toto čtení nevylučuje (oddíl 7.5).

VO4: stabilita struktury napříč kohortami a verzemi nástroje (studie 4). Výsledek je odstupňovaný podle toho, co sdílené měření kohort dovoluje srovnat (oddíl 8.1). U kohort s identickým nástrojem (2023, 2024, 2026) omezení shodných nábojů, interceptů i reziduí podle kritéria ΔCFI shodu modelu podstatně nezhoršilo (všechna $\Delta\text{CFI} \leq 0{,}007$). Rozdíl latentních průměrů byl zjištěn v jednom z osmi kontrastů. Kohorta 2026 dosáhla u procedurální spravedlnosti vyššího latentního průměru než kohorta 2023 ($d = 0{,}33$, 95% interval spolehlivosti 0,07 až 0,59). V ostatních sedmi kontrastech rozdíl zjištěn nebyl. Test srovnání sítí nenašel mezi kohortami statisticky významný rozdíl ve struktuře, celkové síle ani v jednotlivých hranách (oddíl 8.2).

Ve druhém stupni (stejné položky, jiná stupnice; kohorty 2021 a 2022) se faktorová struktura opakuje. Faktorová kongruence je v obou letech přinejmenším přijatelná (minimum 0,91 v roce 2021 a 0,86 v roce 2022). Explorativní grafová analýza v roce 2021 obnovila čtyři komunity shodné s principy. V roce 2022 však našla jen tři, v nichž rovnost splynula s procedurální spravedlností (oddíl 8.3). Doplňkové srovnání s pilotní verzí 2 (kohorta 2020), tedy ve třetím stupni (odlišný rámec konstruktu), ukazuje uspořádání podle principů jen částečně. Procedurální spravedlnost a zásluhy stojí odděleně, rovnost a potřeby splývají v jednu komunitu (oddíl 8.4).

Ordinální omegy procedurální spravedlnosti a zásluh jsou vysoké ve všech kohortách. Rovnost má na stupnici souhlasu nižší omegu než na stupnici spravedlnosti. Rozdíl se však kryje se změnou stupnice, kohorty i znění dvou položek rovnosti a na čtyřech položkách se shodným zněním je menší. Na stupnici spravedlnosti jsou nejslabší subškálou potřeby (oddíl 8.5).

K tomuto výsledku patří tři výhrady. První se týká invariance: její podpora platí při spojité aproximaci a podle kritéria ΔCFI. Škálovaný test rozdílu χ^2 omezení nábojů a interceptů nezamítl. Omezení reziduí zamítl, ale jen hraničně ($p = 0{,}028$, ve variantě testu zaručující kladnou statistiku $p = 0{,}060$; oddíl 8.2.1). Ordinální prahy nebylo možné napříč skupinami testovat. Shoda každého z modelů s daty je navíc slabší, než požadují běžná kritéria. Malé změny CFI proto znamenají, že se shoda při zpřísňování omezení téměř nemění, ne že by model data popisoval dobře.

Druhou výhradou je, že nevýznamné výsledky shodu nedokazují. Intervaly spolehlivosti sedmi kontrastů latentních průměrů, v nichž rozdíl zjištěn nebyl, sahají až k $|d| = 0{,}43$ a nevýznamný test srovnání sítí může přehlédnout malý rozdíl. Uvnitř prvního stupně (identický nástroj) jde však o vzorec, s nímž sloučení kohort v kapitole 7 počítá.

Třetí výhradou je, že kohorty jsou opakované průřezy a opakovanou účast téhož studenta nelze vyloučit. Ani zjištěný rozdíl latentních průměrů v roce 2026 proto nelze číst jako změnu uvnitř osob. Může odrážet složení kohorty, podmínky sběru nebo náhodné kolísání.

Strukturu lze tedy mezi kohortami srovnávat všude tam, kde se položky shodují, úrovně jen uvnitř prvního stupně (identický nástroj). Toto omezení vyplývá z měření.

Přínos jednotlivých studií. Studie 1 přináší popis hierarchie šesti principů rozdělování u zkoumaných studentů učitelství. Studie 2 přináší zdokumentovaný nástroj a tři poučení o jeho konstrukci (perspektiva, osoba, škála), která lze využít při tvorbě podobných nástrojů. Studie 3 přináší popis struktury nástroje ze dvou pohledů s odlišnými předpoklady, včetně výhrad ke shodě obou faktorových modelů. Ukazuje také, že faktory se sebeklamným nadhodnocením souvisejí jen slabě. Studie 4 přináší odstupňované srovnání kohort, z něhož plyne, co lze a co nelze napříč verzemi nástroje srovnávat. Žádná ze studií neměří jednání učitelů ve třídě, všechny popisují úsudky studentů učitelství.

9.2 Zjištění v kontextu: česká tradice a mezinárodní literatura

Český pedagogický výzkum spravedlnosti se v posledních dvou desetiletích soustředil převážně na úroveň systému. Zkoumal spravedlivost přístupu ke vzdělávání, ranou selekci a vazbu výsledků na rodinné zázemí (Matějů & Straková, 2006; Straková, 2007). Tento slovník převzala i národní strategie, jejímž cílem je snižování nerovností (MŠMT, 2020; oddíl 3.1). Pod úrovní systému se spravedlnosti dotýkají práce o hodnocení, maturitní zkoušce a přípravě učitelů, většinou však bez tohoto pojmu (oddíl 3.2). Tato kniha se zaměřuje na jinou úroveň: na učitele, který ve třídě každodenně rozděluje čas, pozornost, známky a výjimky (oddíl 2.4), a na studenty učitelství jako budoucí nositele této role. Obě úrovně spolu souvisejí: politiku spravedlivosti nakonec uskutečňují učitelé jako úředníci první linie, jejichž situované soudy určují, čím se politika v praxi stane (Brodkin, 2012; Lipsky, 1980). K této souvislosti se vztahují následující zjištění a u každého se výsledek odděluje od interpretace.

Rovnost na vrcholu hierarchie. Ze šesti principů zastoupených ve vinětách hodnotili respondenti nejvýše prostou rovnost, za spravedlivou ji označila jasná většina (oddíl 5.4.1). Výsledek odpovídá experimentální literatuře, v níž rovnost funguje jako výchozí pravidlo rozdělování. Takové pravidlo nevyžaduje informace o příjemcích ani další zdůvodnění (Deutsch, 1975; Messick, 1993; Starmans et al., 2017). Kniha k tomu připojuje interpretaci. Podle ní mohou studenti učitelství, pro něž je stejnost výchozí podobou spravedlnosti, snáze přijímat opatření uplatňovaná vůči všem stejně než opatření, která vyžadují zdůvodněné odchylky od stejnosti. Tuto interpretaci data netestují.

Rozdělený střed hierarchie. Potřeby i zásluhy leží ve vinětách ve středním pásmu a v jejich hodnocení se vzorek dělí. Zelenou vesnici, která rozdělovala podle potřeb, hodnotilo jako spravedlivou 47 % respondentů a jako nespravedlivou 33 %. U zásluh se vzorek rozdělil téměř napůl (oddíl 5.4.1). Přenos vinětového úsudku do školy je samostatný interpretační krok (oddíl 5.1). Pokud se úsudek do školy přenáší, pak pro část zkoumaných studentů není samozřejmé, kdy potřeby žáka ospravedlňují odchylku od stejného zacházení. Nejde o argument proti podpoře žáků podle jejich potřeb. Zjištění spíše naznačuje, s čím může příprava učitelů v této věci pracovat (oddíl 9.5).

Rovné příležitosti a znění viněty. To, co se může jevit jako paradox rovných příležitostí, se týká konkrétní viněty. Respondenti hodnotili příběh Červené vsi, v němž mají všichni „stejnou šanci“, každý si však smí přinést jeden libovolný nástroj a „kdo si co nabral, to mu patřilo“. Viněta tedy popisuje volnou soutěž s nerovnými prostředky. Spojení „rovné příležitosti“ v administrovaném textu není, je to označení, které vinětě přiřadil výzkumník (příloha B). Červená ves byla hodnocena jen těsně nad pevně danými společenskými skupinami. Bílá osada, v níž stejnou šanci zajišťovalo losování, byla hodnocena o více než dva body stupnice výše. Nízké hodnocení lze číst jako odmítnutí soutěže, v níž rozhoduje síla a výbava, a ne nutně jako odmítnutí rovných příležitostí jako ideálu. V tomto čtení je paradox jen zdánlivý (oddíl 5.5.2). Výklad odpovídá tezi, že distribuční úsudky jsou vázány na sféru a kontext (Elster, 1992; Walzer, 1983). Obě viněty se však liší ve více ohledech než jen v tom, co po společném startu následuje, a jejich kontrast je proto indicií, ne kontrolovaným testem.

Jak by zkoumaní studenti hodnotili rovné příležitosti v podobě, v jaké s nimi pracuje vzdělávací politika (MŠMT, 2020), data neukazují. Pokud by se pod tímto spojením v praxi představovala volná soutěž, mohl by pojem na úrovni třídy potřebovat vyjasnění. I to je interpretace.

Mezinárodní literatura. Úsudky studentů učitelství o spravedlnosti vlastního jednání se s výhradami uvedenými v oddílu 9.1 člení podle čtyř korelovaných, ale odlišných principů. Zjištění je slučitelné s pluralitním pojetím distribuční spravedlnosti, v němž člověk zastává více principů vedle sebe a otázkou je jejich uspořádání (Deutsch, 1975; Stone, 2012). Jak se toto uspořádání u studentů učitelství vztahuje k tomu, co jako učitelé skutečně udělají, data této knihy nezachycují.

9.3 Teoretický přínos a otevřené otázky

Strana toho, kdo rozděluje. Literatura o spravedlnosti ve školní třídě pracuje převážně se žáky a studenty jako s příjemci spravedlnosti (Chory-Assad & Paulsel, 2004; Resh & Sabbagh, 2016). Učitelé v ní vystupují nanejvýš jako pozorovatelé dění ve třídě (Berti et al., 2010; oddíl

6.1). Kniha se od této literatury liší stranou, kterou měří: úsudky toho, kdo rozděluje, o spravedlnosti vlastního jednání, a to u populace, která tuto roli teprve anticipuje. Tento výzkum pojal procedurální pravidla organizační tradice (Colquitt, 2001; Colquitt & Rodell, 2015; Leventhal, 1980) a distribuční principy (Deutsch, 1975) jako vlastnosti anticipovaného jednání učitele. Ty lze u studentů učitelství měřit v první osobě a s odpověďovou stupnicí ukotvenou ve spravedlnosti. Zdokumentovaný vývoj nástroje (perspektiva, osoba, škála) lze využít při konstrukci podobných nástrojů. Přínos končí u konstruktu samého: měřeny jsou úsudky o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání, tedy to, co Argyris a Schön (1974) nazvali zastávanou teorií. Neměří se užívaná teorie, která řídí jednání ve třídě (oddíl 2.7).

Společný projev procedurální spravedlnosti a rovnosti. Literatura tyto dva principy zpravidla pojednává odděleně. V úsudcích zkoumaných studentů se však stýkají v transparentním, jednotně uplatňovaném kritériu hodnocení; ukazují na to náznaky z oddílu 7.5. Jde o omezenou a ověřitelnou hypotézu. Modely, které by oba principy striktně oddělovaly, by měly vykazovat lokální neshodu právě u položek na jejich hranici, tedy u položek o jasných kritériích hodnocení a o rovnoměrném vyvolávání při zkoušení. Přeformulování položky 26 by mělo ukázat, zda spojení drží i při jiném znění. Do té doby zůstává spojení interpretací náznaků v jedněch datech.

Postup pro nástroj, který se vyvíjí během výzkumu. Má tři rysy. Faktorový a síťový pohled se chápou jako doplňující se pohledy na tutéž korelační strukturu a jejich shoda se zjišťuje empiricky. Explorativní výsledky se vykazují jako explorativní. Třístupňový rámec srovnatelnosti přiřazuje každé dvojici kohort jen taková srovnání, jaká jejich sdílené měření dovoluje (oddíl 4.4). Síťová psychometrie, v českém pedagogickém výzkumu zatím neobvyklá (oddíl 3.3), v této knize doplňuje faktorovou analýzu. Přínos postupu vymezuje to, co ukázal: shoda dvou pohledů na složení dimenzí je podporou s výhradami (oddíl 9.1), ne důkazem strukturní validity.

Co zůstává otevřené. Vztah mezi tím, jak studenti učitelství posuzují principy rozdělování ve vinětách, a jejich úsudky o spravedlnosti vlastního jednání tato data neukazují. Oba proudy dat totiž pocházejí od různých osob. Volba čtyř principů dotazníku navíc vznikla ne-

závisle na vinětách, takže výsledky vinět s ní lze jen porovnávat. Bifaktorový model odhaduje obecný faktor, který však nepřevládá, a jeho věcný výklad kniha nepodává. V odlišném, normativním rámci pilotní verze 2 jsou čtyři principy přítomny jen částečně, rovnost a potřeby v něm splývají. Příčina zůstává otevřená: může jít o vliv normativního rámce, společného slovníku položek obou principů (oddíl 8.4) nebo malého počtu spárovaných položek.

9.4 Limity

Vzorky a populace. Všechny kohorty jsou příležitostné výběry studentů učitelství z jediné pedagogické fakulty (oddíl 4.2). Tvrzení knihy se proto týkají struktury a vztahů uvnitř vzorků. Žádná populační četnost se neodhaduje a zjištění nelze bez dalšího ověření vztahovat na jiné fakulty, na jiné země ani na učitele v praxi. Respondenti mají omezenou zkušenost z vlastní výuky a položky nástroje popisují anticipované jednání. Použitelnost nástroje u učitelů v praxi je otevřenou otázkou (oddíl 9.6). Demografické údaje k vinětám existují jen zhruba u dvou třetin respondentů, takže popis vinětového vzorku je úsporný (oddíl 5.3.2).

Design. Kohorty jsou opakované průřezy, ne panel. Nic v knize neměří změnu uvnitř osob a srovnání latentních průměrů mezi kohortami nevypovídá o individuálním vývoji. Identifikátory byly před analýzou odstraněny, a nelze proto vyloučit, že se týž student zúčastnil ve více letech. Počty se tedy vykazují jako počty odpovědí, ne osob (oddíl 4.1). Hodnocení vinět byla sebrána jen jednou, na jaře 2019, a jejich výsledky nemají replikaci v další kohortě. Oba proudy nelze propojit na úrovni jednotlivců, takže každé srovnání vinět a dotazníku je srovnáním dvou různých skupin.

Znění vinět. Každý princip zastupuje jediná viněta a všichni respondenti dostali viněty v témže pořadí jako jeden souvislý příběh (oddíl 5.2). Výsledná hierarchie proto připouští i alternativní výklad: viněty se liší délkou a podrobnostmi a některé obsahují hodnoticí výrazy přímo ve svém znění (příloha B). Bílá osada uvádí, že „měli všichni spravedlivou šanci“,

Žluté město mluví o rozdělení „spravedlivě rovným dílem“. Modrá osada končí tím, že starosta i delegace byli „spokojeni s dobře odvedenou prací“, a Červená ves poznámkou, že na ty, „co si to nedokázali zařídit“, mnoho nezbylo. Hodnocení tak mohou zčásti odrážet i tyto rysy textů a pořadí, v němž respondenti viněty četli, nejen princip, který viněta zastupuje.

Sběr dat a postavení respondentů. Oba proudy dat vznikly ve výuce učitelské přípravy: viněty v roce 2019 při výukové aktivitě semináře popsaného v oddílu 5.3.1, dotazník v úvodu semináře na fakultě, na níž autor vyučuje. V části skupin dotazník zadával sám autor, respondenti tak mohli být v závislém postavení, u něhož se posouzení etickou komisí doporučuje, a studie komisi předložena nebyla. Prohlášení označovalo dotazník jako anonymní, formuláře většiny ročníků však zaznamenávaly e-mail, pokud ho respondent uvedl, a takové odpovědi bylo do anonymizace možné spojit s konkrétním studentem (oddíl 4.7; příloha E).

Vývoj nástroje. Studie 2 je dodatečnou rekonstrukcí vývoje, který probíhal souběžně se sběrem dat. Verze 1 a 2 jsou pilotní: odpovědi na verzi 1 nejsou součástí datového archivu knihy a kohorta 2020 měřila jiný konstrukt, než měří finální nástroj. Část týchž dat byla analyzována už dříve (Nehyba, 2021a) a explorativní analýzu z roku 2021 kniha replikuje (oddíl 6.4). Změna odpověďové stupnice v roce 2023 vytváří hranici srovnatelnosti, přes niž nelze srovnávat skóry. Třístupňový rámec tuto hranici respektuje, neodstraňuje ji.

Psychometrika. Přísná CFA má na konfirmační vlně slabou celkovou shodu. Na ověřovací kohortě 2026, která je nejmenší, sedí slabě i ESEM. Lepší shoda ESEM ukazuje, že položky nejsou čistými ukazateli jednoho principu. Vedlejší náboje alespoň 0,30 nesou mimo jiné tři položky rovnosti o rozdělování času a pozornosti (3, 10 a 14) na faktoru potřeb. Nesou je také procedurální položka 26 o jasných kritériích hodnocení na faktoru rovnosti a položka potřeb 4, která sytí procedurální faktor záporně (oddíl 7.3.2; tabulka D.5; úplný výčet v oddílu D.8.2). Stropové efekty si vynutily spojitou aproximaci pro testy invariance, takže invariance prahů zůstala netestována. Konfigurální srovnání s kohortou 2020 stojí jen na dvanácti spárovaných položkách, u zásluh na dvou. Subškála potřeb je nejslaběji měřeným principem finálního nástroje. Bez vyváženého klíčování položek navíc nelze styly odpovídání oddělit od obsahu už designem.

Sebehodnocení. Nástroj měří úsudky respondentů o spravedlnosti jednání, které položky popisují jako jejich vlastní, a nezjišťuje, zda a jak často tak jednají. U finálního nástroje (kohorty 2023–2026) bylo ze sociálně žádoucího odpovídání měřeno jen sebeklamné nadhodnocení (BIDR; Paulhus, 1991), ne řízení dojmu. Slabý vztah faktorů k sebeklamnému nadhodnocení proto nevylučuje jiné podoby sociálně žádoucího zkreslení, zejména vědomou sebeprezentaci. I úsudky prosté zkreslení zůstávají v pojmech Argyrise a Schöna (1974) zastávanou teorií. O tom, jak spravedlivě budou respondenti jednat ve skutečné třídě, data nevypovídají. Žáci a pozorovatelé mohou tutéž třídu vidět jinak.

9.5 Implikace pro vzdělávání učitelů

Z výsledků neplynou ověřené intervence, plynou z nich možnosti, jak se zjištěními v přípravě učitelů pracovat. Žádný účinek těchto možností kniha neměřila a netvrdí ho.

Vinětovou úlohu ze studie 1 lze použít jako reflektivní pomůcku. Během jednoho setkání může pomoci zviditelnit distribuční intuice, jaké studie 1 popsala. Převedení šesti principů do školní třídy (oddíl 5.5.3) nabízí místo, kde lze rozlišit, že výskyt principu ve škole není jeho ospravedlněním. Výsledky studie 1 zároveň naznačují, na co se v takové reflexi soustředit. Prvním tématem jsou potřeby, jejichž hodnocení zkoumané studenty rozdělilo. Druhým jsou rovné příležitosti, jejichž nízké hodnocení mohlo souviset s tím, jak viněta líčila, co po společném startu následuje.

Dotazník lze v přípravě učitelů použít formativně, jako podklad k reflexi vlastních představ o spravedlivém jednání, a to na úrovni subškál. Subškály jsou však krátké a u jednotlivce zatížené chybou měření; nejslabší je subškála potřeb. Profil proto může sloužit jen jako podnět k rozhovoru, ne k diagnostice jednotlivce (oddíl 7.3.3). Profil na čtyřech principech je v souladu s výsledky knihy. Jediný součtový „skór spravedlnosti“ oprávněný není (oddíl 7.3.2) a řazení studentů podle celkového součtu by výsledkům odporovalo. Nástroj byl psychometricky posouzen u studentů učitelství jedné fakulty a pro jiné použití by vyžadoval samostatné ověření.

Dvě zjištění naznačují obsah, s nímž může příprava učitelů pracovat. Prvním je napětí mezi rovností a potřebami: zkoumaní studenti hodnotili rovný díl výše než rozdělování podle potřeb. V hodnocení potřeb se navíc rozcházeli: část respondentů považovala rozdělování podle potřeb za spravedlivé, část za nespravedlivé. Otázku, kdy je nerovné zacházení se žáky spravedlivé, lze proto v přípravě výslovně pojmenovat. Druhým zjištěním je transparentní a jednotně uplatňované kritérium hodnocení. Kniha ho vykládá jako společný projev procedurální spravedlnosti i rovného zacházení. Pokud jím skutečně je, mohl by jeho nácvik podporovat obojí zároveň. To je však hypotéza, ne doložený účinek.

9.6 Budoucí výzkum

Z limitů plynou směry dalšího výzkumu. Tvrzení o vývoji pojetí spravedlnosti by dovolil teprve panelový design, který by sledoval tytéž studenty učitelství od vstupu do studia po začátek praxe. Perspektiva žáků by doplnila pohled na vztah učitele a žáků. Otevřenou otázkou je, zda se spravedlnost učitele, jak ji vnímají žáci, shoduje s učitelovými úsudky o spravedlnosti vlastního jednání. Pozorovací a behaviorální míry by se zabývaly rozdílem mezi zastávanou a užívanou teorií, na který sebehodnocení nestačí. Kotvicí viněty (King et al., 2004; Voňková & Hrabák, 2015) by mohly oddělit rozdíly v subjektivně vnímané spravedlnosti od rozdílů v užívání odpověďové stupnice. Tím by zmírnily hranici srovnatelnosti, kterou tento výzkum řešil jen rámcem srovnatelnosti.

Uvnitř nástroje je dalším krokem ověření čtyřfaktorové struktury na nové kohortě. Patří sem i test přeformulování položky 26 a dalších položek s vedlejšími náboji alespoň 0,30, posílení subškály potřeb a zvážení vyváženého klíčování položek. Vedle sebeklamného nadhodnocení by bylo vhodné měřit i řízení dojmu. Kognitivní rozhovory s respondenty by ukázaly, zda při odpovídání posuzují spíše spravedlnost popsaného jednání samého, nebo to, jak by je uplatňovali oni sami. Náhodné přiřazení obou odpověďových stupnic v téže kohortě by ukázalo, jaký podíl na rozdílech mezi verzemi dotazníku mají samotné kotvy.

Ve vinětové studii by pomohla kontrolovaná manipulace znění: dvě verze rovných příleži-

tostí, které se liší jen tím, co po společném startu následuje. Ukázala by, zda nízké hodnocení Červené vsi plyne z podoby soutěže, nebo z principu samého. Více vinět pro každý princip, předkládaných v náhodném pořadí, by obecně oddělilo princip od znění a pořadí konkrétní viněty. Replikace za hranicemi jedné fakulty a jedné země by ukázala, nakolik jsou zjištění vázána na zkoumané prostředí. Zda lze nástroj použít u učitelů v praxi, je samostatná otázka pro validační studii na této populaci. Tato kniha na ni neodpovídá.

Na konceptuální úrovni se jako témata dalšího výzkumu vracejí dvě rodiny spravedlnosti, které kniha záměrně vyloučila: retributivní a restorativní (oddíl 2.6). Každá z nich by vyžadovala položky s vlastní logikou. Explorativní mapa podobnosti pojmů v příloze A je jen pomůckou a žádný závěr knihy se o ni neopírá. Bylo by možné ji rozšířit o větší korpus textů.

10. Závěr

Cíl kapitoly

Tato kapitola uzavírá monografii: shrnuje, co kniha ukázala v odpovědích na VO1–VO4, v jaké síle tyto odpovědi platí a co zůstává otevřené. Nepřináší nové argumenty ani čísla nad rámec kapitol 5–9.

Tato kniha se ptala, které principy rozdělování považují čeští studenti učitelství za spravedlivé. Ptala se také, zda lze měřit, za jak spravedlivé považují jednání vůči žákům, které jim položky předkládají v první osobě jako jejich vlastní (budoucí) jednání. Odpovídala na to dvěma samostatnými proudy dat. Prvním bylo hodnocení šesti vinět na jaře 2019, druhým sebehodnoticí dotazník, zadávaný v šesti kohortách mezi lety 2020 a 2026, který se do roku 2023 vyvíjel. Závěr shrnuje, co se ukázalo, a odděluje to od toho, co zůstává otevřené.

VO1: hierarchie principů rozdělování. Zkoumaní studenti učitelství (n = 315) hodnotili šest vinět, z nichž každá zastupovala jeden princip. Jako nejspravedlivější hodnotili prostou rovnost, rovný díl pro všechny. Náhoda, potřeby a zásluhy ležely v těsném středním pásmu. Odmítnuty byly dva režimy, v nichž podíl závisí na postavení nebo výbavě jednotlivce: pevně dané společenské skupiny a rovné příležitosti v podobě volné soutěže s nerovnými prostředky. Viněta nepopisovala rovné příležitosti jako ideál, ale jako soutěž, v níž rozhoduje síla a výbava. Toto odmítnutí lze proto číst jako odmítnutí takové soutěže, ne nutně ideálu rovných příležitostí. Ve středním pásmu se vzorek dělil: u náhody, potřeb i zásluh hodnotila část respondentů vinětu jako spravedlivou a část jako nespravedlivou.

VO2: operacionalizace subjektivně vnímané spravedlnosti. Subjektivně vnímanou spravedlnost lze operacionalizovat jako sebehodnoticí nástroj o 26 položkách a čtyřech principech (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy). Cesta k němu vedla přes dvě pilotní verze ve třetí osobě a tři verze v první osobě a přinesla tři poučení. Poučení o perspektivě: položky o „učiteli“ měří zobecněného učitele, ne respondenta samého. Poučení o osobě: na respondentovo vlastní jednání se ptají jen položky v první osobě. Poučení o škále: dokud se odpověďová stupnice ptá na souhlas, žádá i u položek v první osobě jen souhlas s popisem vlastního jednání. Úsudek o tom, nakolik spravedlivé toto jednání je, žádá teprve stupnice spravedlnosti. Krátké, obsahově různorodé subškály přitom měří s přesností přiměřenou výzkumu na úrovni skupin; k posuzování jednotlivých studentů se nedoporučují. Nástroj byl psychometricky posouzen u studentů učitelství jedné fakulty; o jeho použití u jiných skupin kniha nic netvrdí.

VO3: shoda faktorového a síťového pohledu na strukturu. Čtyři principy se v datech zřetelně objevují. Síťová analýza, která předem nedostala žádnou informaci o tom, k jakému principu položky patří, nalezla ve sloučeném vzorku 744 odpovědí čtyři skupiny položek. Jejich složení téměř přesně odpovídá principům a s explorativní faktorovou analýzou se shoduje až na dvě položky. Subjektivně vnímaná spravedlnost tedy není jedinou dimenzí a jediný součtový skór není oprávněný. Se sebeklamným nadhodnocením souvisejí odpovědi jen slabě. Principy se však navzájem částečně překrývají. Model, který překryv dovoluje (ESEM), sedí lépe než přísný model, v němž každá položka patří jen k jednomu principu; ten popisuje data jen slabě. Na ověřovací kohortě 2026 sedí slabě oba. Překryv je nejvýraznější mezi procedurální spravedlností a rovností, u položek o jasných kritériích hodnocení a o rovnoměrném vyvolávání při zkoušení. Kniha ho vykládá jako společný projev obou principů; přeformulování položek by ukázalo, zda nejde jen o vlastnost jejich znění.

VO4: stabilita struktury napříč kohortami a verzemi nástroje. U tří kohort s identickým nástrojem (2023, 2024, 2026) je měření srovnatelné: podle kritéria ΔCFI se shoda modelu při zpřísňování omezení téměř neměnila. Statistický test zamítl jen nejpřísnější z omezení, a to hraničně. Rozdíl v průměrné úrovni se ukázal jen u procedurální spravedlnosti, kterou kohorta 2026 hodnotila o něco výše. Síťové struktury kohort se statisticky významně

nelišily. U starších verzí na stupnici souhlasu se struktura čtyř principů opakuje, v roce 2021 zřetelně. V roce 2022 však síťová analýza neoddělila rovnost od procedurální spravedlnosti. V normativní pilotní verzi z roku 2020 stojí odděleně jen procedurální spravedlnost a zásluhy. Strukturu lze tedy srovnávat všude tam, kde se položky shodují, úrovně jen mezi kohortami s identickým nástrojem.

Kniha se zaměřuje na jinou úroveň, než na jaké český výzkum spravedlnost ve vzdělávání převážně zkoumá. Vedle systému, který rozděluje vzdělávací příležitosti, stojí učitel, který ve třídě každodenně rozděluje čas, pozornost, známky a výjimky. Studenti učitelství jsou populací, u níž lze distribuční intuice zachytit ještě před vstupem do praxe. Zkoumaní studenti nejvýše hodnotili rovnost, rovný díl pro všechny. V hodnocení principů středního pásma, mezi nimi rozdělování podle potřeb, se rozcházeli. Vinětu, kterou kniha označuje jako rovné příležitosti a která popisovala volnou soutěž s nerovnými prostředky, odmítli. Každé z těchto zjištění označuje místo, s nímž může příprava učitelů pracovat. Kniha k tomu nabízí dvě reflektivní pomůcky: vinětovou úlohu a dotazník, jehož psychometrické vlastnosti posoudila u studentů učitelství jedné fakulty. O účinku jejich použití nic netvrdí.

Zjištění platí v mezích, které kniha průběžně vymezovala. Výběry jsou příležitostné a pocházejí z jediné fakulty; kohorty jsou opakované průřezy, ne panel. Data zachycují úsudky o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání, ne pozorovanou praxi, a byla anonymizována až po sběru. Vývoj nástroje je rekonstruován dodatečně. Přísný faktorový model sedí slabě, na kohortě 2026 i model ESEM. Skóry nelze srovnávat přes hranici srovnatelnosti mezi stupnicí souhlasu a stupnicí spravedlnosti. Zjištění se týkají studentů učitelství v daných letech; o učitelích v praxi ani o jiných fakultách nevypovídají.

Několik otázek zůstává otevřených. Vztah mezi úsudkem o principech ve vinětách a úsudky o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání nelze v těchto datech zjistit, protože oba proudy pocházejí od různých osob. Struktura čtyř principů má oporu ve shodném složení skupin položek ve faktorové i síťové analýze, ne v dobré shodě faktorového modelu. Dalším krokem je ověření na nové kohortě a revize nejméně stabilní položky. A co z intuic a úsudků studentů učitelství zůstane v jednání učitelů ve skutečné třídě, tato kniha neměřila. Popsala,

jak zkoumaní studenti učitelství posuzovali principy rozdělování a za jak spravedlivé považovali jednání vůči žákům, které jim položky předkládaly jako jejich vlastní. Vymezila také, co je třeba ověřit dále.

Seznam použité literatury

Tento konsolidovaný seznam obsahuje 136 unikátních bibliografických záznamů ze seznamů literatury na úrovni kapitol 1–10 a příloh A a E.

Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 2, pp. 267–299). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2

Aguinis, H., & Bradley, K. J. (2014). Best practice recommendations for designing and implementing experimental vignette methodology studies. *Organizational Research Methods, 17*(4), 351–371. https://doi.org/10.1177/1094428114547952

Ambrose, M. L., & Schminke, M. (2009). The role of overall justice judgments in organizational justice research: A test of mediation. *Journal of Applied Psychology, 94*(2), 491–500. https://doi.org/10.1037/a0013203

Andersen, I., & Kuvaas, B. (2025). When LMX-differentiation based on equity is less fair: The role of need and type of resource. *Journal of Leadership & Organizational Studies, 32*(3), 249–269. https://doi.org/10.1177/15480518251327608

Argyris, C., & Schön, D. A. (1974). *Theory in practice: Increasing professional effectiveness*. Jossey-Bass.

Aristotelés. (2025). *Etika Nikomachova* [Nicomachean ethics] (A. Kříž, Trans.; 6th ed.). Rezek. (Original work published ca. 350 B.C.E.)

Asparouhov, T., & Muthén, B. (2009). Exploratory structural equation modeling. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 16*(3), 397–438. https://doi.org/10.1080/10705510903008204

Auspurg, K., & Hinz, T. (2015). *Factorial survey experiments*. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781483398075

Bartáková, I. (2021). Predikční validita státní maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na PedF UK [Predictive validity of the state school-leaving examination and the entrance examination to the Faculty of Education, Charles University]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 54–57). MSD.

Bauer, A. M., Meyer, F., Romann, J., Siebel, M., & Traub, S. (2022). Need, equity, and accountability: Evidence on third-party distribution decisions from a vignette study. *Social Choice and Welfare, 59*(4), 769–814. https://doi.org/10.1007/s00355-022-01410-w

Berti, C., Molinari, L., & Speltini, G. (2010). Classroom justice and psychological engagement: Students' and teachers' representations. *Social Psychology of Education, 13*(4), 541–556. https://doi.org/10.1007/s11218-010-9128-9

Bies, R. J. (2015). Interactional justice: Looking backward, looking forward. In R. S. Cropanzano & M. L. Ambrose (Eds.), *The Oxford handbook of justice in the workplace* (pp. 89–108). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199981410.013.4

Bies, R. J., & Moag, J. S. (1986). Interactional justice: Communication criteria of fairness. In R. J. Lewicki, B. H. Sheppard, & M. H. Bazerman (Eds.), *Research on negotiation in organizations* (Vol. 1, pp. 43–55). JAI Press.

Bobocel, D. R., & Gosse, L. (2015). Procedural justice: A historical review and critical analysis. In R. S. Cropanzano & M. L. Ambrose (Eds.), *The Oxford handbook of justice in the workplace* (pp. 51–88). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199981410.013.3

Borsboom, D., & Cramer, A. O. J. (2013). Network analysis: An integrative approach to the structure of psychopathology. *Annual Review of Clinical Psychology, 9*, 91–121. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185608

Bringmann, L. F., Elmer, T., Epskamp, S., Krause, R. W., Schoch, D., Wichers, M., Wigman, J. T. W., & Snippe, E. (2019). What do centrality measures measure in psychological networks? *Journal of Abnormal Psychology, 128*(8), 892–903. https://doi.org/10.1037/abn0000446

Brodkin, E. Z. (2012). Reflections on street-level bureaucracy: Past, present, and future. *Public Administration Review, 72*(6), 940–949. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02657.x

Buehl, M. M., Levy, A. J., Moya, H. G., Jr., & Beck, J. S. (2026). Revisiting the relationship between teachers' beliefs and teachers' practices. In M. G. Gill & H. Fives (Eds.), *International handbook of research on teachers' beliefs* (2nd ed., pp. 53–70). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003462217-5

Bula, M. M., & Nehyba, J. (2025). Psychometrické sítě a dynamika žáky vnímaných inkluzivních praktik učitele [Psychometric networks and the dynamics of student-perceived inclusive teaching practices]. In J. Pivarč & A. Rozkovcová (Eds.), *Vývoj a perspektivy: Výzkum a vzdělávání v 21. století: Sborník příspěvků z XXXIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu* (pp. 434–437). MSD. https://capv.cz/wp-content/uploads/2025/08/CAPV_Sbornik-2025-9-A-3.pdf

Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement invariance. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 14*(3), 464–504. https://doi.org/10.1080/10705510701301834

Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 9*(2), 233–255. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM0902_5

Chory, R. M., Horan, S. M., & Houser, M. L. (2017). Justice in the higher education classroom: Students' perceptions of unfairness and responses to instructors. *Innovative Higher*

Education, 42(4), 321–336. https://doi.org/10.1007/s10755-017-9388-9

Chory-Assad, R. M. (2002). Classroom justice: Perceptions of fairness as a predictor of student motivation, learning, and aggression. *Communication Quarterly, 50*(1), 58–77. https://doi.org/10.1080/01463370209385646

Chory-Assad, R. M., & Paulsel, M. L. (2004). Classroom justice: Student aggression and resistance as reactions to perceived unfairness. *Communication Education, 53*(3), 253–273. https://doi.org/10.1080/0363452042000265189

Christensen, A. P., Garrido, L. E., & Golino, H. (2023). Unique variable analysis: A network psychometrics method to detect local dependence. *Multivariate Behavioral Research, 58*(6), 1165–1182. https://doi.org/10.1080/00273171.2023.2194606

Christensen, R. H. B. (2025). *ordinal: Regression models for ordinal data* (R package version 2025.12-29) [Computer software]. https://CRAN.R-project.org/package=ordinal

Clark, L. A., & Watson, D. (2019). Constructing validity: New developments in creating objective measuring instruments. *Psychological Assessment, 31*(12), 1412–1427. https://doi.org/10.1037/pas0000626

Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. *Journal of Applied Psychology, 86*(3), 386–400. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386

Colquitt, J. A., & Rodell, J. B. (2015). Measuring justice and fairness. In R. S. Cropanzano & M. L. Ambrose (Eds.), *The Oxford handbook of justice in the workplace* (pp. 187–202). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199981410.013.8

Colquitt, J. A., Scott, B. A., Rodell, J. B., Long, D. M., Zapata, C. P., Conlon, D. E., & Wesson, M. J. (2013). Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of social exchange and affect-based perspectives. *Journal of Applied Psychology, 98*(2), 199–236. https://doi.org/10.1037/a0031757

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika, 16*(3), 297–334. https://doi.org/10.1007/BF02310555

Cropanzano, R., & Greenberg, J. (1997). Progress in organizational justice: Tunneling through the maze. In C. L. Cooper & I. T. Robertson (Eds.), *International review of industrial and organizational psychology* (Vol. 12, pp. 317–372). Wiley.

Česká republika. (2004). *Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů* [Act No. 563/2004 Coll., on pedagogical staff and on the amendment to some other acts, as amended]. *Sbírka zákonů České republiky*, částka 190. https://e-sbirka.gov.cz/sb/2004/563

Dalbert, C., & Sallay, H. (Eds.). (2004). *The justice motive in adolescence and young adulthood: Origins and consequences*. Routledge.

Deutsch, M. (1975). Equity, equality, and need: What determines which value will be used as the basis of distributive justice? *Journal of Social Issues, 31*(3), 137–149. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1975.tb01000.x

Donat, M., Peter, F., Dalbert, C., & Kamble, S. V. (2016). The meaning of students' personal belief in a just world for positive and negative aspects of school-specific well-being. *Social Justice Research, 29*(1), 73–102. https://doi.org/10.1007/s11211-015-0247-5

Dvořák, D., Meyer, P., Kučerová, S. R., & Gal, P. J. (2021). Využití administrativních a geografických dat pro monitorování nerovností na příkladu mobility žáků základních škol [Using administrative and geographic data to monitor inequalities: The case of pupil mobility between basic schools]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 25–28). MSD.

Dvořáková, M., Vydra, V., & Vengřinová, T. (2021). Bariéry ve složení maturitní zkoušky z pohledu neúspěšných maturantů [Barriers to passing the school-leaving examination from the perspective of unsuccessful candidates]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road

to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 504–507). MSD.

Elster, J. (1992). *Local justice: How institutions allocate scarce goods and necessary burdens*. Russell Sage Foundation.

Epskamp, S., Borsboom, D., & Fried, E. I. (2018). Estimating psychological networks and their accuracy: A tutorial paper. *Behavior Research Methods, 50*(1), 195–212. https://doi.org/10.3758/s13428-017-0862-1

Feinberg, J. (1974). Noncomparative justice. *The Philosophical Review, 83*(3), 297–338. https://doi.org/10.2307/2183696

Fives, H., & Buehl, M. M. (2012). Spring cleaning for the "messy" construct of teachers' beliefs: What are they? Which have been examined? What can they tell us? In K. R. Harris, S. Graham, & T. Urdan (Eds.), *APA educational psychology handbook: Vol. 2. Individual differences and cultural and contextual factors* (pp. 471–499). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/13274-019

Friedman, M. (1937). The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance. *Journal of the American Statistical Association, 32*(200), 675–701. https://doi.org/10.1080/01621459.1937.10503522

Gallie, W. B. (1956). Essentially contested concepts. *Proceedings of the Aristotelian Society, 56*, 167–198. https://doi.org/10.1093/aristotelian/56.1.167

Golino, H., & Christensen, A. P. (2026). *EGAnet: Exploratory graph analysis – A framework for estimating the number of dimensions in multivariate data using network psychometrics* (R package version 2.4.1) [Computer software]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.EGAnet

Golino, H. F., & Epskamp, S. (2017). Exploratory graph analysis: A new approach for estimating the number of dimensions in psychological research. *PLoS ONE, 12*(6), Article e0174035. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174035

Gower, J. C., & Legendre, P. (1986). Metric and Euclidean properties of dissimilarity coefficients. *Journal of Classification, 3*(1), 5–48. https://doi.org/10.1007/BF01896809

Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories. *Academy of Management Review, 12*(1), 9–22. https://doi.org/10.5465/amr.1987.4306437

Greenberg, J. (1993). The social side of fairness: Interpersonal and informational classes of organizational justice. In R. Cropanzano (Ed.), *Justice in the workplace: Approaching fairness in human resource management* (pp. 79–103). Lawrence Erlbaum Associates.

Greger, D. (2006). Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi [Educational inequalities in theoretical reflection]. In P. Matějů & J. Straková (Eds.), *(Ne)rovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice* (pp. 21–40). Academia.

Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (Eds.). (2015). *Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu* [A fair start? Unequal chances in preschool education and at the transition to basic school]. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Harbichová, I., Štochl, J., Scheier, L. M., & Komarc, M. (2025). Psychometric validation of the Czech PLOC-R in high-school physical education. *Frontiers in Sports and Active Living, 7*, Article 1629138. https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1629138

Haslbeck, J. M. B., & Waldorp, L. J. (2020). mgm: Estimating time-varying mixed graphical models in high-dimensional data. *Journal of Statistical Software, 93*(8), 1–46. https://doi.org/10.18637/jss.v093.i08

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70.

Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika, 30*(2), 179–185. https://doi.org/10.1007/BF02289447

Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: No justice without trust. *International Journal of Educational Management, 18*(4), 250–259. https://doi.org/10.1108/09513540410538831

Jameton, A. (1984). *Nursing practice: The ethical issues*. Prentice-Hall.

Jiménez, M., Abad, F. J., Garcia-Garzon, E., Golino, H., Christensen, A. P., & Garrido, L. E. (2025). Dimensionality assessment in bifactor structures with multiple general factors: A network psychometrics approach. *Psychological Methods, 30*(4), 770–792. https://doi.org/10.1037/met0000590

Jones, P. J., Ma, R., & McNally, R. J. (2021). Bridge centrality: A network approach to understanding comorbidity. *Multivariate Behavioral Research, 56*(2), 353–367. https://doi.org/10.1080/00273171.2019.1614898

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika, 39*(1), 31–36. https://doi.org/10.1007/BF02291575

Karp, D. R., & Breslin, B. (2001). Restorative justice in school communities. *Youth & Society, 33*(2), 249–272. https://doi.org/10.1177/0044118X01033002006

Kassambara, A. (2026). *rstatix: Pipe-friendly framework for basic statistical tests* (R package version 1.0.0) [Computer software]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.rstatix

King, G., Murray, C. J. L., Salomon, J. A., & Tandon, A. (2004). Enhancing the validity and cross-cultural comparability of measurement in survey research. *American Political Science Review, 98*(1), 191–207. https://doi.org/10.1017/S000305540400108X

Klocek, A., Řiháček, T., & Cígler, H. (2022). Czech version of the Emotion Regulation Skills Questionnaire (ERSQ): Psychometric evaluation and network model in an adult clinical sample. *Psychological Assessment, 34*(6), e55–e64. https://doi.org/10.1037/pas0001132

Knapp, N. F. (2012). Reflective journals: Making constructive use of the "apprenticeship of observation" in preservice teacher education. *Teaching Education, 23*(3), 323–340. https://doi.org/10.1080/10476210.2012.686487

Leventhal, G. S. (1976). The distribution of rewards and resources in groups and organizations. In L. Berkowitz & E. Walster (Eds.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 9, pp. 91–131). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60059-3

Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory? New approaches to the study of fairness in social relationships. In K. J. Gergen, M. S. Greenberg, & R. H. Willis (Eds.), *Social exchange: Advances in theory and research* (pp. 27–55). Plenum Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-3087-5_2

Liebig, S., Sauer, C., & Friedhoff, S. (2015). Using factorial surveys to study justice perceptions: Five methodological problems of attitudinal justice research. *Social Justice Research, 28*(4), 415–434. https://doi.org/10.1007/s11211-015-0256-4

Lintner, T., Diviák, T., & Nekardová, B. (2024). Interaction dynamics in classroom group work. *Social Networks, 79*, 14–24. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2024.05.002

Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.

Lojdová, K., Kratochvílová, J., & Vlčková, K. (2021). Práce s žákovskou diverzitou: Plánované a realizované kurikulum učitelského vzdělávání [Working with pupil diversity: Planned and implemented curriculum of teacher education]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 483–486). MSD.

Lorenzo-Seva, U., & ten Berge, J. M. F. (2006). Tucker's congruence coefficient as a meaningful index of factor similarity. *Methodology, 2*(2), 57–64. https://doi.org/10.1027/1614-2241.2.2.57

Lortie, D. C. (1975). *Schoolteacher: A sociological study*. University of Chicago Press.

Majcík, M. (2021). Produktivní práce učitele s chybou jako projev spravedlivého přístupu k žákům [Productive teacher error management as a manifestation of a just approach to pupils]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický*

výzkum pro lepší praxi a politiku [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 111–114). MSD.

Mareš, J. (2017). Morální distres učitelů – skrytý problém [The moral distress of teachers – A hidden problem]. *Pedagogika, 67*(1), 27–55. https://doi.org/10.14712/23362189.2017.390

Marsh, H. W., Morin, A. J. S., Parker, P. D., & Kaur, G. (2014). Exploratory structural equation modeling: An integration of the best features of exploratory and confirmatory factor analysis. *Annual Review of Clinical Psychology, 10*, 85–110. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032813-153700

Masarykova univerzita. (n.d.). *Ethics review*. Etická komise pro výzkum MU. Retrieved October 8, 2026, from https://www.muni.cz/en/about-us/organizational-structure/boards-and-committees/research-ethics-committee/ethics-review

Matějů, P., & Straková, J. (Eds.). (2006). *(Ne)rovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice* [(Un)equal chances in education: Educational inequalities in the Czech Republic]. Academia.

Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika, 58*(4), 525–543. https://doi.org/10.1007/BF02294825

Messick, D. M. (1993). Equality as a decision heuristic. In B. A. Mellers & J. Baron (Eds.), *Psychological perspectives on justice: Theory and applications* (pp. 11–31). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511552069.003

Miller, D. (2026). Justice. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Spring 2026 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/spr2026/entries/justice/

Molinari, L., Speltini, G., & Passini, S. (2013). Do perceptions of being treated fairly increase students' outcomes? Teacher–student interactions and classroom justice in Italian adolescents. *Educational Research and Evaluation, 19*(1), 58–76. https://doi.org/10.1080/13803611.2012.748254

MŠMT. (2020). *Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+* [Strategy for the education policy of the Czech Republic up to 2030+]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

MŠMT. (2023). *Vnímaná připravenost začínajících učitelů a absolventů učitelství: Analýza dat z pilotního šetření* [Perceived readiness of beginning and graduate teachers: Analysis of pilot-survey data]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. https://msmt.gov.cz/file/59754_1_1/

Murtagh, F., & Legendre, P. (2014). Ward's hierarchical agglomerative clustering method: Which algorithms implement Ward's criterion? *Journal of Classification, 31*(3), 274–295. https://doi.org/10.1007/s00357-014-9161-z

Nehyba, J. (2021a). *Explorativní faktorová analýza: Sebehodnotící dotazník zaměřený na vnímání spravedlnosti ve vztahu k žákům u studentů učitelství* [Exploratory factor analysis: Self-report questionnaire on perceived justice toward pupils among pre-service teachers] [Data set and analysis notebook]. GitHub. https://github.com/JanNehyba/Justice

Nehyba, J. (2021b). Subjektivně vnímaná spravedlnost u studentů učitelství [Subjectively perceived justice among pre-service teachers]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 120–123). MSD.

Nehyba, J. (2026b). *Subjektivně vnímaná spravedlnost a její měření u studentů učitelství – doprovodný repozitář* [Subjectively perceived justice and its measurement among pre-service teachers – companion repository] [Data set and code]. GitHub. https://github.com/JanNehyba/perceived-justice-preservice-teachers

Novotná, J., & Hejlová, H. (2021). Poskytování podpory různorodým žákům v prostředí vzdálené výuky z pohledu učitelů [Providing support to diverse pupils in distance teaching from the teachers' perspective]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve*

vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 337–340). MSD.

Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. Basic Books.

Obrovská, J., Svojanovský, P., Kratochvílová, J., Lojdová, K., Tůma, F., & Vlčková, K. (2021). Etnografie přesvědčení a praktik studentů učitelství zaměřených na práci s žákovskou diverzitou [An ethnography of pre-service teachers' beliefs and practices in working with pupil diversity]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 491–494). MSD.

Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. *Review of Educational Research, 62*(3), 307–332. https://doi.org/10.3102/00346543062003307

Paulhus, D. L. (1991). Measurement and control of response bias. In J. P. Robinson, P. R. Shaver, & L. S. Wrightsman (Eds.), *Measures of personality and social psychological attitudes* (pp. 17–59). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-590241-0.50006-X

Preiss, M., & Mačudová, G. (2013). Dotazník žádoucího stylu odpovídání (BIDR-CZ) [Questionnaire of desirable responding style (BIDR-CZ)]. *Psychiatrie, 17*(2), 59–64.

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (Version 4.5.3) [Computer software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Rasooli, A., Zandi, H., & DeLuca, C. (2019). Conceptualising fairness in classroom assessment: Exploring the value of organisational justice theory. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 26*(5), 584–611. https://doi.org/10.1080/0969594X.2019.1593105

Rasooli, A., Zandi, H., & DeLuca, C. (2023). Measuring fairness and justice in the classroom: A systematic review of instruments' validity evidence. *School Psychology Review, 52*(5), 639–664. https://doi.org/10.1080/2372966X.2021.2000843

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Belknap Press of Harvard University Press.

Resh, N., & Sabbagh, C. (2016). Justice and education. In C. Sabbagh & M. Schmitt (Eds.), *Handbook of social justice theory and research* (pp. 349–367). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3216-0_19

Revelle, W. (2021). *psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research* [Computer software]. Northwestern University. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.psych

Rodell, J. B., & Colquitt, J. A. (2009). Looking ahead in times of uncertainty: The role of anticipatory justice in an organizational change context. *Journal of Applied Psychology, 94*(4), 989–1002. https://doi.org/10.1037/a0015351

Rodriguez, A., Reise, S. P., & Haviland, M. G. (2016). Evaluating bifactor models: Calculating and interpreting statistical indices. *Psychological Methods, 21*(2), 137–150. https://doi.org/10.1037/met0000045

Rokos, L., Hošpesová, A., & Stuchlíková, I. (2021). Použití metodiky 3 A při analýze matematické úlohy k podpoře implementace formativního hodnocení [Using the 3 A methodology in the analysis of a mathematics task to support the implementation of formative assessment]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 107–110). MSD.

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. *Journal of Statistical Software, 48*(2), 1–36. https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02

Rozvadská, K., & Novotný, P. (2021). Percepce neúspěchu u studentů, kteří napodruhé nesloží maturitu: Kdo za to může? [Perceptions of failure among students who fail the school-leaving examination at the second attempt: Whose fault is it?]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 500–503). MSD.

Sabbagh, C., & Schmitt, M. (Eds.). (2016). *Handbook of social justice theory and research*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3216-0

Satorra, A., & Bentler, P. M. (2001). A scaled difference chi-square test statistic for moment structure analysis. *Psychometrika, 66*(4), 507–514. https://doi.org/10.1007/BF02296192

Satorra, A., & Bentler, P. M. (2010). Ensuring positiveness of the scaled difference chi-square test statistic. *Psychometrika, 75*(2), 243–248. https://doi.org/10.1007/s11336-009-9135-y

Schwinger, T. (1980). Just allocation of goods: Decisions among three principles. In G. Mikula (Ed.), *Justice and social interaction: Experimental and theoretical contributions from psychological research* (pp. 95–125). Springer.

Sen, A. (1980). Equality of what? In S. M. McMurrin (Ed.), *The Tanner lectures on human values* (Vol. 1, pp. 197–220). University of Utah Press.

Sijtsma, K. (2009). On the use, the misuse, and the very limited usefulness of Cronbach's alpha. *Psychometrika, 74*(1), 107–120. https://doi.org/10.1007/s11336-008-9101-0

Starmans, C., Sheskin, M., & Bloom, P. (2017). Why people prefer unequal societies. *Nature Human Behaviour, 1*(4), Article 0082. https://doi.org/10.1038/s41562-017-0082

Stone, D. (2012). *Policy paradox: The art of political decision making* (3rd ed.). W. W. Norton.

Straková, J. (2007). The impact of the structure of the education system on the development of educational inequalities in the Czech Republic. *Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 43*(3), 589–610. https://doi.org/10.13060/00380288.2007.43.3.04

Straková, J. (2010). Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů [The value added of multi-year gymnasia in light of available data sources]. *Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46*(2), 187–210. https://doi.org/10.13060/00380288.2010.46.2.01

Svojanovský, P., & Obrovská, J. (2021). Mezi individualizací a univerzalizací: Mentorování studentů učitelství vztahující se k žákovské diverzitě [Between individualization and universalization: Mentoring pre-service teachers with regard to pupil diversity]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 487–490). MSD.

Šimáně, M., & Kamanová, L. (2021). Politika rovnostářství v každodenním životě středních odborných škol v socialistickém Československu v průběhu normalizace [The policy of egalitarianism in the everyday life of secondary vocational schools in socialist Czechoslovakia during the normalization period]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 168–171). MSD.

Švaříček, R., & Voňková, H. (Eds.). (2021). *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy]. MSD.

Thibaut, J., & Walker, L. (1975). *Procedural justice: A psychological analysis*. Lawrence Erlbaum Associates.

Törnblom, K., & Kazemi, A. (2015). Distributive justice: Revisiting past statements and reflecting on future prospects. In R. S. Cropanzano & M. L. Ambrose (Eds.), *The Oxford handbook of justice in the workplace* (pp. 15–50). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199981410.013.2

Tugendhat, E. (1993). *Vorlesungen über Ethik* [Lectures on ethics]. Suhrkamp.

Tůma, F., & Lojdová, K. (2021). Jak studenti učitelství opravují odpovědi žáků při výuce na praxi: Od zaměření na učební materiál k zaměření na žáka [How pre-service teachers correct pupils' answers during their teaching practice: From a focus on the teaching material to a focus on the pupil]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve*

vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 495–498). MSD.

Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400828609

Tyler, T. R., & Bies, R. J. (1990). Beyond formal procedures: The interpersonal context of procedural justice. In J. S. Carroll (Ed.), *Applied social psychology and organizational settings* (pp. 77–98). Lawrence Erlbaum Associates.

Tyler, T. R., & Trinkner, R. (2017). *Why children follow rules: Legal socialization and the development of legitimacy*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190644147.001.0001

Vališová, A. (Ed.). (1999). *Autorita ve výchově: Vzestup, pád, nebo pomalý návrat* [Authority in education: Rise, fall, or slow return]. Karolinum.

van Borkulo, C. D., van Bork, R., Boschloo, L., Kossakowski, J. J., Tio, P., Schoevers, R. A., Borsboom, D., & Waldorp, L. J. (2023). Comparing network structures on three aspects: A permutation test. *Psychological Methods, 28*(6), 1273–1285. https://doi.org/10.1037/met0000476

Van Hootegem, A., Abts, K., & Meuleman, B. (2020). Differentiated distributive justice preferences? Configurations of preferences for equality, equity and need in three welfare domains. *Social Justice Research, 33*(3), 257–283. https://doi.org/10.1007/s11211-020-00354-9

van Sonderen, E., Sanderman, R., & Coyne, J. C. (2013). Ineffectiveness of reverse wording of questionnaire items: Let's learn from cows in the rain. *PLoS ONE, 8*(7), Article e68967. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0068967

Voňková, H., & Hrabák, J. (2015). The (in)comparability of ICT knowledge and skill self-assessments among upper secondary school students: The use of the anchoring vignette method. *Computers & Education, 85*, 191–202. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.03.003

Vydra, V. (2021). Autorita učitele a její legitimita: Teoretická studie [Teacher authority and its legitimacy: A theoretical study]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 132–135). MSD.

Walters, G. D., & Bolger, P. C. (2019). Procedural justice perceptions, legitimacy beliefs, and compliance with the law: A meta-analysis. *Journal of Experimental Criminology, 15*(3), 341–372. https://doi.org/10.1007/s11292-018-9338-2

Walzer, M. (1983). *Spheres of justice: A defense of pluralism and equality*. Basic Books.

Weijters, B., & Baumgartner, H. (2012). Misresponse to reversed and negated items in surveys: A review. *Journal of Marketing Research, 49*(5), 737–747. https://doi.org/10.1509/jmr.11.0368

Wu, H., & Estabrook, R. (2016). Identification of confirmatory factor analysis models of different levels of invariance for ordered categorical outcomes. *Psychometrika, 81*(4), 1014–1045. https://doi.org/10.1007/s11336-016-9506-0

Záleská, K., Hloušková, L., & Vengřinová, T. (2021). Spravedlnost českého středního školství z pohledu opakovaně neúspěšných maturantů [Justice in Czech upper secondary education from the perspective of repeatedly unsuccessful school-leaving examination candidates]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 508–511). MSD.

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
AIC	Akaikeho informační kritérium
ARI	adjustovaný Randův index (na náhodu korigovaná shoda dvou seskupení; 0 = náhoda, 1 = totožnost)
BIC	bayesovské informační kritérium
BIDR	Balanced Inventory of Desirable Responding (dotazník sociálně žádoucího odpovídání)
CFA	konfirmační faktorová analýza
CFI	comparative fit index (komparativní index shody modelu s daty)
CI	confidence interval (interval spolehlivosti)
CLMM	cumulative link mixed model (smíšený model s kumulativní spojovou funkcí pro ordinální data)
CS	koeficient korelační stability (největší podíl vzorku, který lze vynechat, aniž se pořadí uzlů podstatně změní)
CZ	české znění (položek a vinět)
ČAPV	Česká asociace pedagogického výzkumu

Zkratka	Význam
df	počet stupňů volnosti
EBICglasso	odhad sítě grafickým lasem s rozšířeným bayesovským informačním kritériem
ECV	explained common variance (podíl společné variance vysvětlený obecným faktorem)
EFA	explorativní faktorová analýza
EGA	explorativní grafová analýza
ESEM	explorativní strukturní modelování
GDPR	obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů
GGM	gaussovský grafický model (síť parciálních korelací)
KMO	Kaiserova–Meyerova–Olkinova míra vhodnosti dat pro faktorovou analýzu
M, Mdn, SD	průměr, medián, směrodatná odchylka
MLR	robustní odhad maximální věrohodnosti
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NCT	network comparison test (test srovnání sítí)
NMI	normalized mutual information (normalizovaná vzájemná informace; shoda dvou seskupení, 0 = nezávislost, 1 = totožnost)
PISA	Programme for International Student Assessment (mezinárodní šetření výsledků žáků)

Zkratka	Význam
PUC	percent of uncontaminated correlations (podíl korelací mezi položkami různých skupinových faktorů, které v bifaktorovém modelu odrážejí jen obecný faktor)
RMSEA	root mean square error of approximation (střední chyba aproximace)
SRMR	standardizovaný kořen průměrného čtverce reziduí
TLI	Tuckerův–Lewisův index
VO1–VO4	výzkumné otázky knihy 1–4
WLSMV	vážené nejmenší čtverce s korekcí průměru a rozptylu (ordinální odhad)
wTO	weighted topological overlap (vážené topologické překrytí; redundance položek v síti)
ω, ωH	ordinální omega (na škále latentních odpovědí), hierarchická omega (reliabilita)

Příloha A: Explorativní mapa podobnosti pojmů spravedlnosti

Doplňková explorativní mapa podobnosti pojmů spravedlnosti odpovídá na jedinou otázku: jak se 24 pojmů spravedlnosti vybraných z použité literatury seskupuje podle vzájemné podobnosti. Mapa porovnává dvě reprezentace týchž pojmů, tedy dva různé způsoby, jak pojmy popsat. První stojí na teoreticky definovaných vlastnostech, které skórovaly tři odděleně spuštěné velké jazykové modely. Druhá stojí na znění krátkých pracovních definic. Z každé reprezentace vzniká *dendrogram*, tedy větvící se diagram podobnosti. Pojmy spojené více vpravo jsou si podobnější; svislé pořadí popisků věcný význam nemá. Mapa popisuje podobnost jen uvnitř této množiny pojmů, kterou vymezuje použitá literatura.

A.1 Návrh a množina pojmů

Postup nepracuje s předem zadanými rodinami pojmů. Závisí však na teoretických volbách autora, který vybral referenční díla, sestavil pracovní definice a vymezil množinu vlastností. Obě reprezentace navíc sdílejí tytéž názvy a definice pojmů i tentýž postup stavby stromu. Jejich částečná shoda proto ukazuje jen to, nakolik je výsledek citlivý na volbu reprezentace. Nezávislou replikací není.

Pojmy pocházejí z vymezené množiny zdrojů, které používá už kapitola 2. Jde o heslo o spravedlnosti ve *Stanfordské encyklopedii filozofie* (Miller, 2026), o příručku sociální spravedlnosti Sabbagha a Schmitta (2016) a o přehledové studie o organizační spravedlnosti

a spravedlnosti ve třídě (Colquitt, 2001; Colquitt & Rodell, 2015; Chory-Assad & Paulsel, 2004). Výsledná množina obsahuje 24 pojmů bez rozdělení do rodin: rovnost, potřeby, zásluhy, princip diference, dostatečnost, spravedlivá rovnost příležitostí, egalitarismus štěstí, přístup schopností, procedurální, interpersonální, informativní, retributivní, restorativní, korektivní, kompenzační a sociální spravedlnost, komutativní spravedlnost, spravedlnost jako férovost, komplexní rovnost, spravedlnost uznání, relační rovnost, nároková (libertariánská), utilitaristická a formální spravedlnost (nestrannost).

Těchto 24 pracovních definic i orientační odkazy na jejich zdroje jsou spolu s kódovacími materiály uloženy v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Množina je proto rámcem, který sestavil autor v mezích použité literatury, a vyčerpávající soupis pojmů teorie spravedlnosti nenahrazuje.

A.2 Reprezentace založená na teoreticky definovaných vlastnostech

První reprezentace popisuje každý pojem pomocí 16 rozlišení (vlastností) odvozených z teorie spravedlnosti. Tabulka A.1 je pro přehlednost seskupuje do čtyř okruhů. Kódovací manuál definuje každý přípustný stav, podle potřeby včetně stavů *nerelevantní* a *smíšený*.

Tabulka A.1. 16 konceptuálních vlastností seskupených do čtyř přehledných okruhů

Okruh vlastností	Kódovaná rozlišení	Hlavní teoretické opory
Objekt a porovnání	zaměření; komparativní status; časová orientace; koncová, vzorcová nebo historická struktura	Colquitt (2001); Feinberg (1974); Nozick (1974)

Okruh vlastností	Kódovaná rozlišení	Hlavní teoretické opory
Základ rozdělování	měna; citlivost na potřeby; citlivost na zásluhy/přínos; rovné podíly jako výchozí stav	Sen (1980); Deutsch (1975); Leventhal (1980)
Reakce na křivdu	předchozí křivda; trest; náprava/usmíření	rektifikační a retributivní tradice; Karp a Breslin (2001)
Procedura, vztah a kontext	hlas; interpersonální zacházení; transparentnost/informace; mikro/makro úroveň; obecně platný/sférově specifický rozsah	Thibaut a Walker (1975); Bies a Moag (1986); Colquitt (2001); Walzer (1983)

Zdroj: vlastní zpracování; kódovací manuál v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Vlastnosti pojmů skórovaly tři odděleně spuštěné velké jazykové modely, každý od jiného poskytovatele: Claude Opus od Anthropic, GPT-5.5 od OpenAI a GLM-5.2 od Zhipu AI, provozovaný přes infrastrukturu e-INFRA. Každý model přiřadil každé buňce pojem–vlastnost jeden přípustný stav. Kódovací zadání obsahovalo názvy pojmů, pracovní definice, názvy vlastností a přípustné možnosti odpovědí. Podrobnější kódovací manuál popisuje zamýšlené významy, součástí zadání však nebyl. Konsenzuálním stavem byl většinový kód, tedy stav, který zvolily aspoň dva modely. Ve dvou buňkách se všechny tři kódy lišily; tam se podle rozhodovacího pravidla použil kód prvního kodéra.

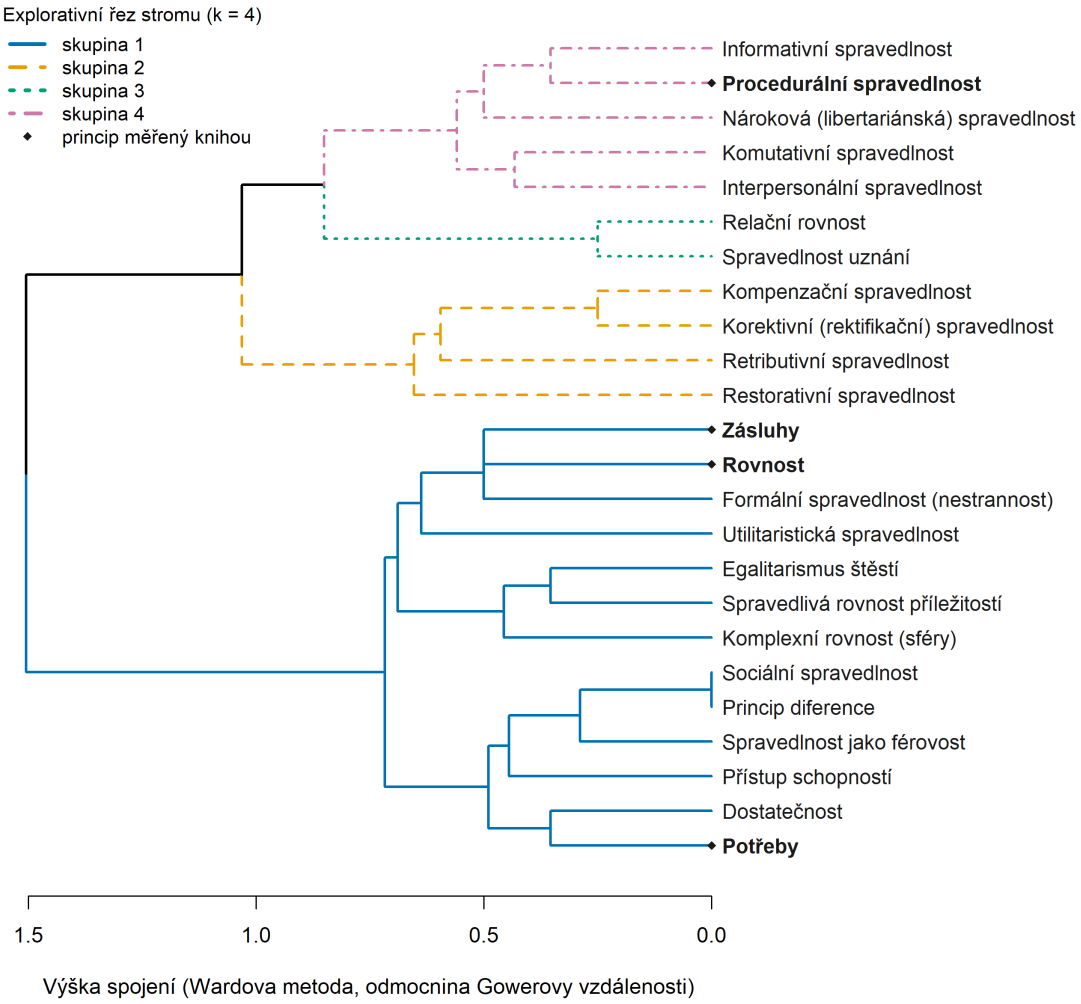
Shoda modelů se hodnotila vlastnost po vlastnosti, protože 16 vlastností má různé množiny přípustných stavů. Měřilo ji Krippendorffovo α, ukazatel shody kodérů očištěný o shodu, kterou lze čekat náhodou. Hodnoty se pohybovaly od 0,26 do 1,00. Devět z 16 vlastností dosáhlo konvenční hranice 0,667 a sedm ji nedosáhlo.

Kódování prověřil malý cílený pilot. Dva lidští kodéři v něm zakódovali pět pojmů (80 kódovaných buněk: 5 pojmů × 16 vlastností). Pilot přinesl 80% přesnou shodu mezi oběma lidmi, 80% shodu prvního lidského kodéra s konsenzem modelů a 79% shodu druhého. Úplná data i souhrnné ukazatele pilotu jsou uloženy v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Takto malé ověření podporuje věrohodnost kódování, správnost celé matice však nedokládá.

Nízká shoda u některých vlastností může odrážet nejednoznačnost pojmu, nedostatečně určené pokyny nebo chybu kodéra. Vliv těchto vlastností prověřily dva doplňkové výpočty: strom jen z vlastností s dostatečnou shodou a strom s vlastnostmi váženými podle shody. Jejich výsledky jsou uloženy v doprovodném repozitáři. Příloha uvádí strom ze všech 16 vlastností.

Z konsenzuální matice vlastností se spočítaly kategoriální Gowerovy vzdálenosti a pojmy se z nich seskupily Wardovým hierarchickým postupem. Gowerova vzdálenost měří nepodobnost dvou pojmů jako podíl vlastností, v nichž se jejich kódy liší; hodí se proto pro kategoriální data. Wardova metoda staví strom odspodu. V každém kroku spojí ty dvě skupiny, jejichž sloučením vzroste vnitroskupinový rozptyl nejméně. Tento postup předpokládá eukleidovské vzdálenosti, tedy takové, jaké lze znázornit jako přímé vzdálenosti bodů v prostoru (Murtagh & Legendre, 2014). Gowerova vzdálenost kategoriálních dat eukleidovská obecně není, její odmocnina ano (Gower & Legendre, 1986). Wardův postup proto pracoval s odmocninou Gowerovy vzdálenosti. Výsledný strom zobrazuje obrázek A.1 v oddílu A.3. Druhý pohled, založený na znění, uvádí oddíl A.4.

A.3 Co strom vlastností ukazuje



Obrázek A.1. Explorativní dendrogram konceptuální podobnosti 24 pojmů spravedlnosti podle konsenzuálních skórů 16 vlastností. Barvy větví označují čtyři skupiny získané řezem vypočteného stromu; černé kosočtverce a tučné popisky vyznačují čtyři principy měřené knihou. Čtyři skupiny jsou jedním ze dvou blízkých řešení; diagnostika průměrné siluety je upřednostnila před třemi skupinami jen mírně. Vodorovná osa udává výšku spojení ve Wardově stromu sestaveném z odmocniny Gowerovy vzdálenosti. Výsledek je podmíněn výběrem pojmů, definic, vlastností a Wardovy metody. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Čtyři barevné skupiny na obrázku A.1 jsou jedním ze dvou blízkých řešení. Jejich počet určila průměrná silueta, počítaná z Gowerových vzdáleností pro řezy stromu `k = 2–8` (k je počet skupin). Silueta porovnává u každého pojmu jeho průměrnou vzdálenost od ostatních pojmů vlastní skupiny s průměrnou vzdáleností od pojmů nejbližší jiné skupiny. Čím vyšší je její průměr, tím zřetelněji jsou skupiny oddělené. Nejvyšší hodnota připadla na čtyři skupiny (0,395), těsně před třemi skupinami (0,381). Rozdíl 0,014 je malý.

Gowerovy vzdálenosti 16 kategoriálních vlastností jsou násobky jedné šestnáctiny, a proto se často shodují. O tom, které ze stejně vzdálených pojmů se sloučí dřív, pak rozhoduje jejich pořadí ve vstupních datech. Při 500 náhodných pořadích pojmů zvolila silueta tři skupiny v 56 % a čtyři skupiny v 44 % případů. Rozdělení na čtyři skupiny z obrázku A.1 se přesně zopakovalo ve 32 % pořadí. Medián adjustovaného Randova indexu shody s ním byl 0,903. Tento index měří shodu dvou rozdělení korigovanou na náhodnou shodu; hodnota 1 znamená totožné rozdělení.

Řez `k = 4` proto slouží jen jako pomůcka pro čtení stromu a existenci čtyř přirozených typů nedokládá. Počet skupin vzešel z této diagnostiky, ne z počtu čtyř principů měřených knihou. Úplná diagnostika je uložena v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Skupina 1 (podle legendy obrázku) je nejpočetnější a sdružuje především distribuční pojmy. Vedle rovnosti, potřeb a zásluh do ní patří dostatečnost, formální spravedlnost (nestrannost), sociální spravedlnost, princip diference, spravedlnost jako férovost, přístup schopností, komplexní rovnost, egalitarismus štěstí, spravedlivá rovnost příležitostí a utilitaristická spravedlnost. Skupina 2 sdružuje pojmy reakce na křivdu: kompenzační, korektivní (rektifikační), retributivní a restorativní spravedlnost. Skupinu 3 tvoří dvojice vztahových pojmů, relační rovnost a spravedlnost uznání. Skupina 4 spojuje pojmy zaměřené na proces a zacházení: procedurální, informativní a interpersonální spravedlnost spolu s nárokovou (libertariánskou) a komutativní spravedlností. Čtyři principy měřené knihou se tedy se čtyřmi skupinami nekryjí. Rovnost, potřeby i zásluhy leží v jedné skupině, procedurální spravedlnost v jiné a dvě skupiny žádný měřený princip neobsahují. Při řezu na tři skupiny splývá dvojice vztahových pojmů (skupina 3) se skupinou 4.

Čtyři principy měřené knihou jsou ve stromu vyznačeny kosočtvercem a tučným písmem, ne vlastní barvou. Procedurální spravedlnost leží ve skupině s informativní a interpersonální spravedlností. Nejtěsněji se spojuje s informativní spravedlností, a to ve všech náhodných pořadích pojmů. Vzájemné sousedství rovnosti, potřeb a zásluh však na pořadí pojmů závisí.

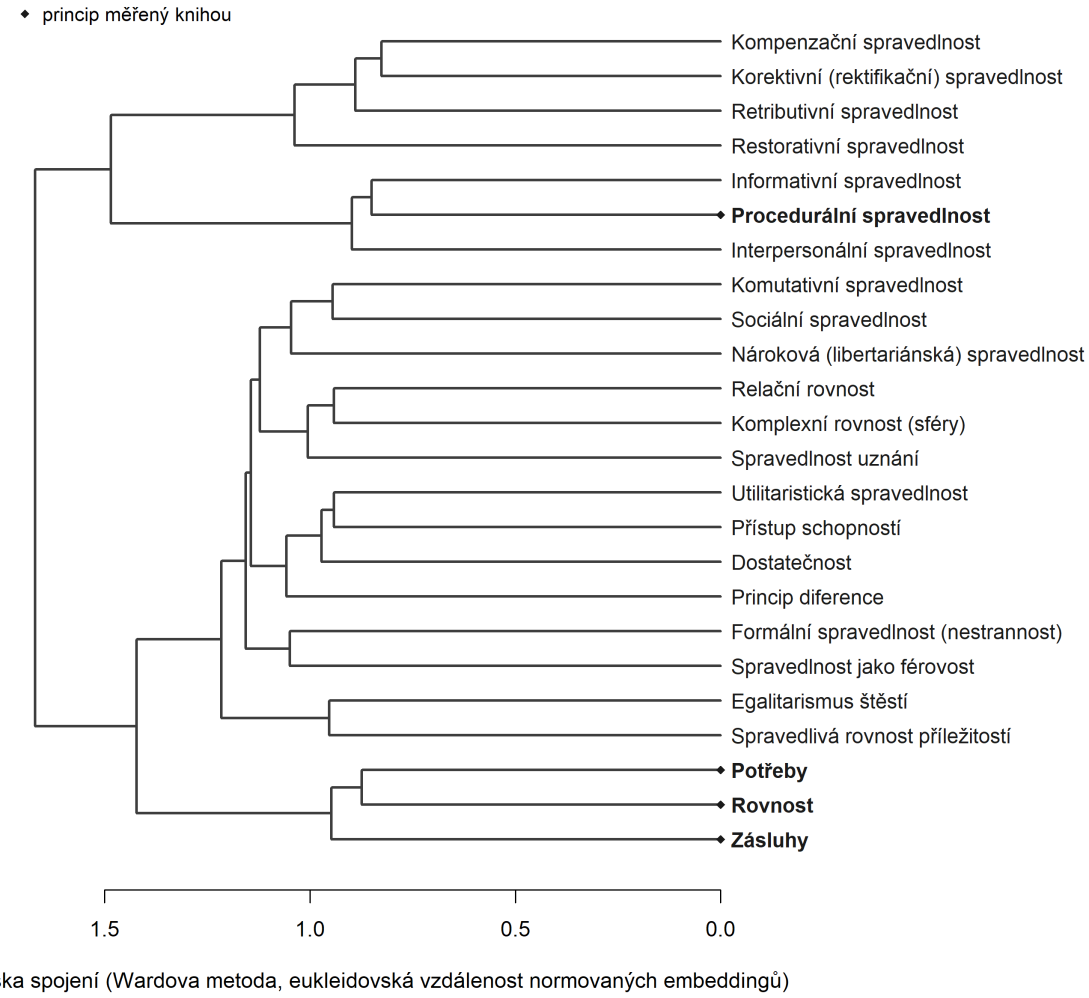
Ve stromu na obrázku A.1 se skupina 1 dělí na dvě větve. V jedné leží rovnost a zásluhy spolu s formální spravedlností (nestranností), utilitaristickou spravedlností, egalitarismem štěstí, spravedlivou rovností příležitostí a komplexní rovností. Ve druhé leží potřeby s dostatečností, principem diference, sociální spravedlností, spravedlností jako férovostí a přístupem schopností. Rovnost, zásluhy a formální spravedlnost jsou od sebe navzájem stejně vzdálené a spojují se na téže úrovni. Potřeby se nejprve spojují s dostatečností; s rovností a zásluhami se setkávají až na úrovni celé skupiny. V samotných Gowerových vzdálenostech přitom mají potřeby k rovnosti i k zásluhám blíž než rovnost a zásluhy k sobě navzájem. Ještě blíž však mají k dostatečnosti, principu diference a sociální spravedlnosti, a Wardův postup je proto spojuje nejprve s nimi. Zásluhy patřily mezi pojmy, s nimiž se rovnost spojila nejdříve, v 64 % náhodných pořadí pojmů, potřeby v 50 %. Tyto polohy popisují výsledek podmíněný vstupy a metodou.

A.4 Reprezentace založená na znění

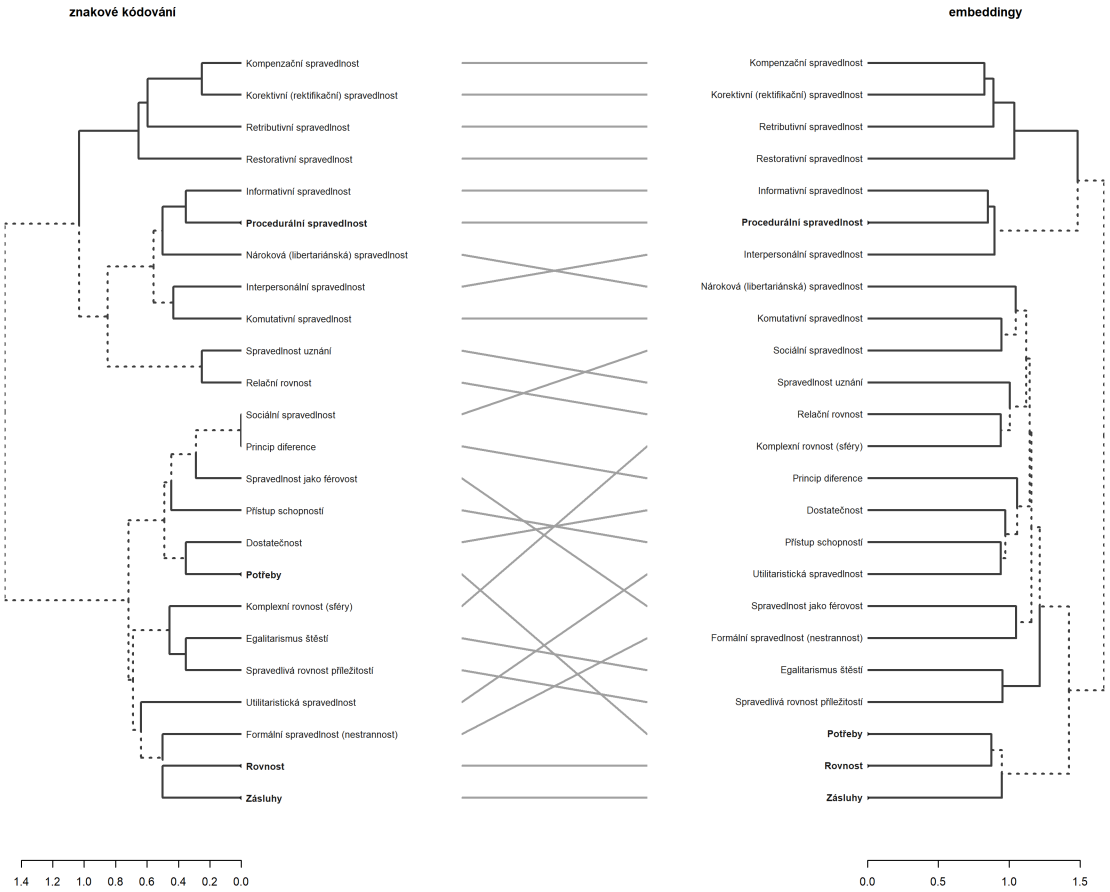
Druhá reprezentace používá *textové embeddingy*, tedy číselné reprezentace textu navržené tak, aby podobně formulované pasáže ležely blíže u sebe. Vstupem byl název každého pojmu spojený s jeho pracovní definicí. Žádný z 16 skórů vlastností se nepoužil. Podobnost znění dvou pojmů vyjádřila kosinová podobnost jejich embeddingů s, tedy kosinus úhlu mezi oběma vektory; čím je vyšší, tím podobnější je znění. Wardův postup pracoval s odpovídající eukleidovskou vzdáleností embeddingů normovaných na jednotkovou délku, $\sqrt{2(1-s)}$. Výsledný strom ukazuje obrázek A.2.

Obě reprezentace se v některých sousedstvích částečně shodují, v podrobném větvení se však

podstatně liší (obrázek A.3). Úplné diagnostiky shody obou stromů jsou uloženy v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Kvůli této neshodě ani jedna mapa druhou neověřuje. Obě zůstávají podmíněny sdíleným výběrem pojmů a pracovních definic.



Obrázek A.2. Dendrogram založený na znění, sestavený z názvů a pracovních definic 24 pojmů bez využití skórů vlastností a bez přiřazených rodin. Kosočtverce a tučné popisky vyznačují čtyři principy měřené knihou. Pojmy spojené více vpravo jsou si podobnější. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).



Obrázek A.3. Tanglegram dendrogramů založených na skórech vlastností (vlevo) a na znění (vpravo). Neutrálně zbarvená čára spojuje týž pojem v obou stromech; po natočení větví tak, aby se stromy co nejvíce zarovnaly, zbývající křížení shrnují rozdíly v pořadí listů. Jde o vizuální shrnutí; testem shody na úrovni jednotlivých pojmů není. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

A.5 Reprodukovatelnost a meze

Doprovodný repozitář (Nehyba, 2026b) obsahuje tabulku pojmů s definicemi, manuál vlastností, matice jednotlivých kodérů i konsenzuální matici, data lidského pilotu, vzdálenosti znění a číselné diagnostiky. Analýzu i obrázky z uložených matic vytvářejí skripty. Výstupy

jazykových modelů se však při novém spuštění nemusejí přesně zopakovat.

Výsledky zůstávají citlivé na výběr zdrojů, na autorem psané definice, na nerovnoměrnou reliabilitu vlastností a na malý rozsah pilotu. Příloha nabízí transparentní explorativní mapu podobnosti pojmů. Členění do čtyř skupin je v ní jedním ze dvou blízkých řešení. Mapa není validovanou taxonomií ani pevnou typologií pojmů a neověřuje čtyřprincipovou strukturu nástroje ani didaktické schéma na obrázku 2.1.

Příloha B: Viněty šesti vesnic

Příloha uvádí vinětové materiály studie 1 (kapitola 5). Jde o šest krátkých příběhů. Každý popisuje, jak jedna vesnice rozdělila nečekaný příděl královského zlata, a každý odpovídá jinému principu distribuční spravedlnosti. Šest principů pokrývá širší taxonomii, než jakou zachycuje dotazník se čtyřmi principy (studie 2–4): rovnost, potřeby, zásluhy, náhodu (loterii), rovné příležitosti a pevně dané společenské skupiny. Označení principů odpovídá kódovací knize vinět v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Úloha s vesnicemi je úvodní aktivitou semináře popsaného v oddílu 5.3.1. Hodnocení se sbírala jen v jarním běhu 2019 a tvoří datovou sadu studie 1 (n = 315). Účast byla dobrovolná a hodnocení anonymní (papírový formulář bez jména). Viněty se předkládaly jen na papíře a jen v češtině; dotazníkový proud studií 2–4 se naproti tomu sbíral elektronicky. Materiály jsou zde v českém znění přesně tak, jak je respondenti dostali. Anglické překlady vinět příloha neobsahuje.

B.1 Instrukce a stupnice odpovědí

Respondenti si nejprve přečetli instrukci a každou vesnici posoudili na sedmibodové stupnici spravedlnosti. Potom sestavili úplné pořadí všech vesnic (oddíl B.3).

> **Zhodnoťte do jaké míry se každá vesnice zachovala spravedlivě:** 7 = Naprosto spravedlivě, 6 = Spravedlivě, 5 = Spíše spravedlivě, 4 = Ani spravedlivě ani NEspravedlivě, 3 = Spíše NEspravedlivě, 2 = NEspravedlivě, 1 = Naprosto NEspravedlivě.

B.2 Šest vinět

B.2.1 Modrá osada: *rovnost*

[CZ, administrované znění] Nejblíže královskému hradu byla Modrá osada. Tam starosta svolal všechny občany a pečlivě začal rozpočítávat peníze. Každý občan, ať mladý nebo starý, pracovitý nebo líný, starosta či služka, dostal stejné množství zlaťáků do hrsti, až se rozdaly všechny královské peníze. Někteří byli spokojeni, jiní tak trochu a další si mysleli, jak jim bylo ukřivděno. Starosta i delegace však byli spokojeni s dobře odvedenou prací.

B.2.2 Zelená vesnice: *potřeby*

[CZ, administrované znění] Když delegace dorazila do Zelené vesnice, starosta nakázal všem občanům vyplnit dotazníky jak velkou částku peněz právě potřebují a nač by je užili. Někteří psali, že potřebují rekonstrukci chýše, jiní čekali dítě a další chtěli na zaslouženou dovolenou. Byli mezi zelenými i tací, kteří psali, že dukátek navíc na úspory by se hodil, ale jinak zrovna nic nepotřebují. Vše si pak starosta zkontroloval. A moudře dal těm, co potřebovali, ale ti kteří si řekli o málo, s málem také odešli. Některým snad i bylo líto vidět sousedy odlétat na drahou dovolenou z peněz, které delegáti do vesnice přivezli. A tak tedy stejně jako v modré osadě ta velká spravedlnost přinesla štěstí i mrzení.

B.2.3 Městečko Oranžová: *zásluhy*

[CZ, administrované znění] V městečku Oranžová byli hrdi na svou historii a dbali na tradici a zásluhy a podle nich starosta také přiděloval peníze. Více tak dostali tací, kteří tvrdě pracovali, dobrovolničili o sobotách na obecních pozemcích, žili ve vesnici déle než 30 let. Starosta částečně zohlednil i ty jejichž otcové a dědové bojovali před 100 lety v bitvě u Bílé a přinesli obci velké vítězství a oběti.

Takoví starostovi i ve jménu svých dědů děkovali za prozřetelnou spravedlnost, avšak zbylo i dost těch, kteří měli jaksi pocit, že se na jejich zásluhy v pravou chvíli nevzpomnělo.

B.2.4 Bílá osada: *náhoda*

[CZ, administrované znění] V Bílé osadě měli pocit, že ta dvě kolečka zlaťáků stejně nejsou dost pro všechny, aby způsobily radost, a tak udělali loterii. Jméno každého občana bylo v osudí právě jednou, díky čemuž měli všichni spravedlivou šanci na peníze dosáhnout. 1. cena byla polovina všech zlaťáků, druhá cena pak byla polovina té zbylé poloviny a tak dále. Celkem mohli občané bílé osady vyhrát deset cen. Většina odešla z loterie malinko zklamaná, ale hřál je pocit, že alespoň deset jejich sousedů si sáhlo na opravdové štěstí.

B.2.5 Červená ves: *rovné příležitosti*

[CZ, administrované znění] V Červené vsi vysypali peníze uprostřed náměstí a udělali kolem nich kruh tak, aby na jeho obvodu mohli stát všichni občané. Každý dopředu věděl, že budou mít stejnou šanci a mohli si sebou přinést jakýkoliv jeden nástroj - někdo přišel s lopatou, s kbelíkem či cedníkem, jiný za sebe někoho poslal. Když odbyla čtvrtá hodina odpolední, všichni se ve stejnou chvíli mohli rozběhnout doprostřed náměstí a kdo si co nabral, to mu patřilo. Starosta byl se sebou spokojený, protože dal každému stejnou šanci a mnozí mu za to byli vděční, jen na ty, co si to nedokázali zařídit nezbylo mnoho.

B.2.6 Žluté město: *společenské skupiny*

[CZ, administrované znění] Poslední Žluté město bylo odjakživa svázáno pevným sociálním a kulturním systémem, tak když dorazila delegace s kolečky zlata,

starosta hovořil o spravedlivém rozdělení pro všechny tři skupiny. Každá skupina dostane třetinu peněz a v rámci skupiny se pak peníze rozdělí spravedlivě rovným dílem, tak bude spravedlnosti napříč skupinami i v nich zachována. Na vrcholu pyramidy byla městská rada, tu tvořilo 8 nejmoudřejších a starosta. Druhou skupinou byli nepostradatelní, sem patřili vědci, učitelé, vojevůdci, diplomaté, prostě městská inteligence. Bylo jich 50 a dostali druhou třetinu. Třetí třetina připadla sedlákům a obchodníkům, kteří tvořili třetí a poslední skupinu, ve Žlutém městě jich žilo několik tisíc.

B.3 Úloha řazení

Po posouzení všech šesti vesnic respondenti sestavili jejich pořadí podle této instrukce:

[CZ, administrované znění] Zapište si pořadí vesnic od nejspravedlivější po nejméně spravedlivou vesnici.

Příloha C: Nástroj subjektivně vnímané spravedlnosti

Příloha uvádí finální sebehodnoticí dotazník použitý v kohortách 2023, 2024 a 2026 (studie 2–4). Respondenti dotazník vyplňovali česky a české znění položek je zde přesně takové, jaké dostali. Oficiálně validovaná verze nástroje v jiném jazyce neexistuje. Vývoj každé položky napříč všemi verzemi (2019 → 2020 → soubor položek 2021 → 2022 → finální verze) shrnuje tabulka C.1 (oddíl C.3); krok za krokem ho popisuje kapitola 6.

C.1 Instrukce a odpověďová stupnice

Ve formulářích z let 2023, 2024 a 2026 předcházela položkám tato instrukce:

> Následující výroky popisují určité typy chování učitele vzhledem k jeho žákům. U každého tvrzení posuďte, nakolik je podle Vás spravedlivé. Bude se jednat o 26 otázek.
>
> Výroky budete hodnotit na následující škále:
>
> 1 = *Zcela NEspravedlivé* · 2 = *NEspravedlivé* · 3 = *Spíše NEspravedlivé* · 4 = *Ani NEspravedlivé, ani spravedlivé* · 5 = *Spíše spravedlivé* · 6 = *Spravedlivé* · 7 = *Zcela spravedlivé*

Formulář zobrazoval stupnici jako tabulku slovních popisků nad čísly 1 až 7. Každá položka popisuje v první osobě konkrétní jednání vůči žákům jako respondentovo vlastní jednání, u

studentů učitelství zpravidla budoucí. Respondent u každé položky volil jedno z čísel stupnice.

Finální nástroj neobsahuje **žádné reverzně kódované položky**, tedy položky formulované v opačném směru než ostatní, jejichž skóre by se před sečtením obracelo. Po přeformulování položky 16 v roce 2023 jsou všechny položky kódovány kladně. Odpověďová úloha je proto jednotná: respondent vždy posuzuje, nakolik je spravedlivé jedno popsané jednání. Přeformulování i změnu stupnice popisuje oddíl 6.6. Stupnice se změnila z kotev souhlasu na kotvy spravedlnosti, tedy ze slovních popisků míry souhlasu na popisky míry spravedlnosti. Tato změna vymezuje hranici srovnatelnosti mezi lety 2022 a 2023.

C.2 Položky podle principů

Nástroj tvoří 26 položek rozložených do čtyř principů: **procedurální spravedlnost** (8 položek), **rovnost** (6), **potřeby** (6) a **zásluhy** (6). Položky mají stejná čísla jako ve formuláři. Sloupec „Situace“ uvádí opakující se situaci ze školní třídy, ke které se položka vztahuje.

C.2.1 Procedurální spravedlnost (8 položek)

#	Položka (české znění)	Situace
1	Na začátku roku je pro mě důležité zřetelně stanovit pravidla fungování ve třídě.	chování
2	Žákům jasně vysvětlím, na co kladu důraz při ústním zkoušení.	zkoušení

#	Položka (české znění)	Situace
6	Své žáky předem seznámím s tím, jakým způsobem řeším případné konflikty ve třídě.	chování
7	Žákům sdělím, že mohou kdykoliv konzultovat nesrovnalosti ve vyhodnocení písemky.	výuka
8	Žákům předem oznamuji, jaká jsou kritéria pro hodnocení jejich písemných prací.	hodnocení
23	Vysvětlím žákům, jak si mají dávat vrstevnickou zpětnou vazbu, například při vzájemném hodnocení prací.	hodnocení
24	Žákům dávám prostor pro spoluvytvoření si pravidel chování ve třídě.	chování
26	Je pro mě důležité, abych měl pro žáky jasná kritéria, podle kterých je hodnotím.	hodnocení

C.2.2 Rovnost (6 položek)

#	Položka (české znění)	Situace
3	Věnuji každému žákovi stejné množství času při ústní zkoušce.	zkoušení
10	Věnuji problémům každého žáka stejnou míru pozornosti.	chování
14	Všem žákům věnuji stejnou míru pozornosti.	výuka, chování
15	Při hodnocení chování každého žáka používám vždy stejná kritéria.	chování
16	Se všemi žáky se snažím zacházet stejně.	výuka
22	Při zkoušení se snažím všechny žáky vyvolávat se stejnou pravidelností.	zkoušení

C.2.3 Potřeby (6 položek)

#	Položka (české znění)	Situace
4	Pokud žák prochází obtížnou životní situací, jako je například rozvod rodičů a podobně, při hodnocení jeho situaci zohledňuji.	hodnocení

#	Položka (české znění)	Situace
5	Věnuji více péče žákovi, který to podle mě nejvíce potřebuje.	výuka, chování
9	Při hodnocení zohledňuji, zda je pro konkrétního žáka předmět obtížný.	hodnocení
11	Žákovi, který má dlouhodobý problém s pochopením učiva, zadávám jiné domácí úkoly než ostatním žákům.	domácí úkoly
17	Žákovi, který byl nemocný, dám čas navíc, aby se mohl látku doučit.	výuka, chování
18	Zpočátku bych přizpůsobil hodnocení žáka, který by přišel do třídy z jiné školy.	hodnocení

C.2.4 Zásluhy (6 položek)

#	Položka (české znění)	Situace
12	Žáky, kteří stihnou práci v hodině před termínem, oceňuji (například si žák může pracovat v hodině na svých věcech).	výkon žáka

#	Položka (české znění)	Situace
13	Pokud žák během výuky splní úkol navíc, tak jeho snahu patřičně ocením.	výkon žáka
19	Výjimečnou snahu žáka v hodině ocením odpovídajícím způsobem.	výkon žáka
20	Oceňuji žáka, který úspěšně reprezentuje školu na vědomostní soutěži.	výkon žáka
21	Dávám uznání žákovi, který projevil snahu nad rámec zadaného úkolu.	výkon žáka
25	Oceňuji žáka, který dokáže zrealizovat nejrůznější třídní aktivity.	výkon žáka

C.3 Převodní tabulka verzí

Finálních 26 položek pochází ze zásobníku 36 položek verze 3 (2021). Část z nich má předchůdce v pilotních verzích ve třetí osobě (2019, 2020). Tabulka C.1 uvádí ke každé finální položce její protějšky v dřívějších verzích. Znění všech verzí je v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b) a vývoj nástroje popisuje kapitola 6. Mezi kohortami 2022 a 2023 se změnilo znění stupnice, a součtové skóry proto přes tuto hranici **nejsou** srovnatelné. Každé srovnání kohort se řídí třístupňovým rámcem srovnatelnosti (oddíl 4.4, použitým v kapitole 8).

Tabulka C.1. Převodní tabulka položek finálního nástroje (verze 5, 2023–2026) a dřívějších verzí.

Č.	Princip	Verze 4 (2022)	Verze 3 (2021)	Pilotní 2 (2020)	Pilotní 1 (2019)
1	Procedurální	shodná	1	23	3
2	Procedurální	shodná	2	4	4
3	Rovnost	shodná	4	6*	6
4	Potřeby	shodná	5	7	–
5	Potřeby	shodná	6	–	8
6	Procedurální	shodná	7	8	9*
7	Procedurální	shodná	8	–	10
8	Procedurální	shodná	9	12	11
9	Potřeby	shodná	10	11	12
10	Rovnost	shodná	11	13	–
11	Potřeby	shodná	12	20	–
12	Zásluhy	shodná	13	–	–
13	Zásluhy	shodná	14	16	17*
14	Rovnost	shodná	15	–	18
15	Rovnost	shodná	16	17	20*
16	Rovnost	jiné znění	18	–	–
17	Potřeby	shodná	17	–	21*
18	Potřeby	shodná	19	–	–
19	Zásluhy	shodná	20	19*	–
20	Zásluhy	shodná	21	–	–
21	Zásluhy	shodná	22	–	–
22	Rovnost	jiné znění	23	–	–
23	Procedurální	shodná	24	–	–
24	Procedurální	shodná	28	–	–
25	Zásluhy	shodná	31	–	–
26	Procedurální	shodná	36	–	–

Poznámka. Č. = číslo finální položky. Verze 4: „shodná“ = stejné znění jako ve finální verzi. Verze 3 a pilotní verze: číslo položky v daném dotazníku (u verze 3 v zásobníku 36 položek). „–“ = položka nemá v dané verzi protějšek. Hvězdička = párování, které bylo podle textové podobnosti nejisté a autor je posoudil jako tutéž položku v odlišném rámci (dvě z nich se obsahově posunuly, viz oddíl 8.4). Ostatní párování mají vysokou textovou podobnost. *Zdroj:* vlastní zpracování; znění všech verzí v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Příloha D: Doplňkové tabulky a technické podrobnosti

Tato příloha uvádí číselné a technické podrobnosti, které nejsou otištěny v hlavních kapitolách. Pro oddíly D.1 a D.2 nebyl žádný model znovu odhadován: první uvádí úplnou matici nábojů z explorativní faktorové analýzy, druhý všech devět párů položek, které kontrola redundance označila hodnotou wTO nad 0,20. Oddíl D.3 srovnává ordinální a spojité pojetí položek a uvádí doplňkové odhady provedené jen pro účely této citlivostní analýzy. Oddíl D.4 je čistě popisný: zastoupení studovaných oborů v jednotlivých kohortách (počty a procenta respondentů) doplňuje popis vzorků v oddílu 4.2. Oddíl D.5 uvádí úplné matice nábojů modelů ESEM k oddílům 7.3.2 a 7.3.4; jejich shodu udává kapitola 7. Oddíly D.6 až D.9 rozvádějí technické podrobnosti, které kapitoly 5 až 8 shrnují jednou větou, a nové odhady neuvádějí. Stabilita sítě, srovnání sítí a měřicí invariance zůstávají v kapitolách 7 a 8, kde jsou také interpretovány. Koncové nuly v tabulkách vyplývají jen z formátování.

D.1 Úplné náboje z explorativní faktorové analýzy (2023)

Tabulka D.1 uvádí všechny náboje ze čtyřfaktorové explorativní faktorové analýzy vlny 2023, která sloužila k exploraci (n = 247; extrakce metodou minimálních reziduí, rotace oblimin, polychorické korelace). Volbu počtu faktorů včetně odlišného výsledku paralelní analýzy zdůvodňuje oddíl 7.3.1. Původní kódy faktorů jsou ponechány v závorkách a každý faktor je označen podle obsahu svých položek: MR1 = zásluhy, MR3 = procedurální spravedlnost,

MR2 = rovnost a MR4 = potřeby. Zobrazena jsou znaménka i všechny vedlejší náboje; žádný náboj není potlačen. Absolutní náboj alespoň 0,40 má na některém z faktorů 23 z 26 položek. Pod touto popisnou hranicí leží položky 17, 22 a 26; všechny v nástroji zůstaly.

Tabulka D.1. Úplná matice nábojů čtyřfaktorové EFA, 2023 (n = 247)

Položka	Zásluhy (MR1)	Procedurální (MR3)	Rovnost (MR2)	Potřeby (MR4)
item_01	0,069	0,537	0,006	-0,134
item_02	-0,087	0,642	-0,023	-0,008
item_03	-0,135	0,123	0,488	0,073
item_04	0,013	0,017	0,011	0,567
item_05	0,140	-0,089	0,055	0,645
item_06	-0,028	0,665	0,018	0,053
item_07	0,117	0,571	0,068	-0,065
item_08	0,074	0,630	0,080	0,012
item_09	-0,039	-0,011	0,012	0,713
item_10	-0,090	0,238	0,592	0,145
item_11	-0,026	0,266	-0,193	0,561
item_12	0,514	-0,195	0,119	0,096
item_13	0,727	-0,114	0,113	0,096
item_14	-0,069	0,061	0,731	-0,045
item_15	0,041	-0,137	0,724	-0,084
item_16	0,069	-0,024	0,694	0,009
item_17	0,196	0,143	0,152	0,280
item_18	0,218	0,101	-0,040	0,402
item_19	0,758	0,146	-0,066	0,007
item_20	0,735	-0,042	-0,090	-0,030
item_21	0,799	0,027	0,024	0,026
item_22	0,208	0,328	0,322	-0,258

Položka	Zásluhy (MR1)	Procedurální (MR3)	Rovnost (MR2)	Potřeby (MR4)
item_23	0,106	0,654	0,101	0,062
item_24	0,030	0,643	-0,105	0,159
item_25	0,694	0,153	-0,061	-0,060
item_26	0,167	0,330	0,328	-0,043

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Znění položek a jejich apriorní přiřazení k principům uvádí příloha C.

D.2 Diagnostika redundance na úrovni párů položek

Vážený topologický překryv (wTO) měří, nakolik podobně se dvě položky pojí se všemi ostatními položkami; vyšší hodnoty signalizují možnou redundanci. Tabulka D.2 uvádí devět párů, u nichž wTO přesáhlo 0,20, podle výstupu analýzy jedinečnosti proměnných; z 325 možných párů tedy zobrazuje jen tyto. Hodnoty wTO se liší od hran parciálních korelací v síti.

Tabulka D.2. Devět párů položek s wTO nad 0,20

Položka i	Položka j	wTO
item_15	item_16	0,288
item_12	item_13	0,283
item_10	item_14	0,262
item_19	item_21	0,235
item_04	item_09	0,218
item_01	item_02	0,217
item_07	item_08	0,214
item_20	item_21	0,213

Položka i	Položka j	wTO
item_23	item_24	0,210

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Tři páry nad hodnotou 0,25 jsou uvedeny také v oddílu 7.4.1, který tuto doporučenou mez redundance (Christensen et al., 2023) užívá jako hranici středně velké až velké redundance. Všechny páry zůstávají uvnitř svých apriorních bloků; žádná položka nebyla odstraněna.

D.3 Citlivostní analýza: ordinální a spojité pojetí položek

Položky dotazníku mají sedm uspořádaných kategorií. Hlavní analýzy struktury nástroje v kapitole 7 je proto pojímají jako uspořádané kategorie: explorativní faktorová analýza vychází z polychorických korelací a konfirmační modely se odhadují metodou WLSMV. V testech invariance v kapitole 8 byl kvůli prázdným kategoriím použit spojitý odhad MLR. Citlivostní analýza ověřuje, zda by se závěry o struktuře nástroje změnily, kdyby se položky pojímaly jako přibližně intervalové. Explorace by pak vycházela z Pearsonových korelací a konfirmační modely by se odhadovaly metodou MLR. Výsledky shrnuje tabulka D.3: část (a) srovnává obě explorativní řešení na vlně 2023, část (b) shodu tří konfirmačních modelů při obou odhadech.

Tabulka D.3. Citlivostní analýza: ordinální a spojité pojetí položek

(a) Explorativní faktorová analýza, vlna 2023, čtyři faktory

Ukazatel	Polychorické korelace	Pearsonovy korelace
Podíl celkového rozptylu vysvětlený čtyřmi faktory (%)	44,2	36,2
Medián komunalit	0,46	0,39

Ukazatel	Polychorické korelace	Pearsonovy korelace
Počet položek (z 26) s nábojem alespoň 0,40	23	21

(b) Shoda konfirmačních modelů při odhadu WLSMV a MLR

Model	CFI WLSMV	CFI MLR	RMSEA WLSMV	RMSEA MLR	SRMR WLSMV	SRMR MLR
Čtyřfaktorová CFA, vlna 2024	0,812	0,846	0,088	0,062	0,086	0,076
ESEM, vlna 2024	0,916	0,945	0,067	0,043	0,040	0,036
Čtyřfaktorová CFA, ověřovací kohorta 2026	0,751	0,827	0,111	0,067	0,088	0,079

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Nejmenší Tuckerova kongruence mezi dvojicemi odpovídajících faktorů obou explorativních řešení v části (a) je 0,99.

Struktura nástroje se při ordinálním a spojitém pojetí položek prakticky nemění (Tuckerova kongruence faktorů alespoň 0,99). Čtyři faktory z polychorických a z Pearsonových korelací si odpovídají a počty položek s nábojem alespoň 0,40 jsou blízké; Pearsonovy korelace dávají nižší komunality i menší podíl vysvětleného rozptylu. Spojitý odhad (MLR) dává u všech tří konfirmačních modelů lepší hodnoty indexů shody než WLSMV (vyšší CFI, nižší RMSEA i SRMR). Robustní indexy obou odhadů však nejsou přímo srovnatelné, protože se počítají odlišně; z rozdílu se proto neusuzuje, který přístup je „správný“. Kniha v hlavních analýzách ponechává ordinální pojetí, které odpovídá povaze položek; závěry kapitoly 7 o struktuře nástroje tato analýza nemění.

Poznámka. Citlivostní analýza běžela ve stejných verzích balíčků jako hlavní analýzy (lavaan 0.6-21, psych 2.6.5), v prostředí doprovodného repozitáře spustitelném přes službu Binder; hodnoty odhadu WLSMV v tabulce D.3 se proto shodují s kapitolou 7.

D.4 Zastoupení studovaných oborů

Tabulka D.4 doplňuje popis vzorků v oddílu 4.2, podle něhož jde převážně o studenty předmětových (aprobačních) oborů. Pro vinětový vzorek 2019 a pro každou dotazníkovou vlnu 2020–2026 uvádí, kolik respondentů studuje obory jednotlivých skupin. Studenti učitelství obvykle studují dva obory; aby nebyl nikdo započten dvakrát, je každý respondent zařazen jen jednou, podle oboru, který uvedl jako první. Jednotlivé obory jsou sloučeny do pěti širších skupin:

- jazyky (český jazyk a literatura, cizí jazyky),
- společenské a humanitní předměty (dějepis, občanská výchova a základy společenských věd),
- matematika, přírodní vědy a technika (matematika, přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis, technická a informační výchova),
- výchovy (výtvarná a hudební výchova, výchova ke zdraví),
- speciální pedagogika.

Zeměpis je zařazen k přírodním vědám stejně jako ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání; bakalářské obory pedagogického asistentství jsou zařazeny podle předmětu. Do skupiny „jiné“ patří volba „jiný obor“ a ve vinětovém vzorku učitelství praktického vyučování a zkratka „ÚPV“ bez bližšího určení. Obory se slučují ze dvou důvodů: mnohé jsou v jednotlivých vlnách zastoupeny jen několika respondenty, takže by podrobná tabulka byla nepřehledná, a malé počty by spolu s dalšími údaji mohly usnadnit identifikaci respondentů. Skupina, která má v dané vlně méně než deset respondentů, je proto v této vlně započtena do skupiny „jiné“; týká se to jen speciální pedagogiky ve vlně 2026.

Respondenti, jejichž první obor odpovídá vyučovacímu předmětu (první čtyři skupiny tabulky), tvoří v dotazníkových vlnách 92,5 až 97,0 % a ve vinětovém vzorku 86,3 % respondentů s uvedeným oborem. Nejpočetnější skupinou jsou jazyky, s výjimkou vlny 2026, v níž jsou nejpočetnější výchovy. Druhý obor uvádí v dotazníkových vlnách 71,1 až 87,2 % respondentů a ve vinětovém vzorku 130 z 204 respondentů s uvedeným prvním oborem (63,7 %). Ve vinětovém vzorku uvedlo první obor 204 z 315 respondentů. Zbylých 111 je v řádku „obor neuveden“, protože demografická sekce byla dobrovolná a v části administrací nebyla distribuována (oddíl 5.3.2); 13 z nich vyplnilo jen druhý obor. Procenta ve sloupci vinět se proto počítají z 204 respondentů, u nichž údaj je.

Tabulka D.4. Zastoupení skupin studovaných oborů podle prvního oboru: vinětový vzorek 2019 a dotazníkové vlny 2020–2026 (procenta z respondentů s uvedeným prvním oborem)

Skupina oborů (první obor), %	Viněty 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026
Jazyky	39,2	49,1	47,8	43,0	35,2	43,8	28,7
Společenské a humanitní předměty	11,3	13,9	12,7	16,0	15,0	15,3	20,1
Matematika, přírodní vědy a technika	22,5	22,1	22,2	25,5	23,9	20,4	18,3
Výchovy	13,2	7,5	11,8	10,6	21,1	15,0	29,9
Speciální pedagogika	7,8	6,4	3,2	3,8	4,0	5,1	–
Jiné	5,9	1,1	2,3	1,1	0,8	0,3	3,0
Celkem s uvedeným prvním oborem (n)	204	375	433	263	247	333	164
Obor neuveden (n)	111	0	0	0	0	0	0
Uvádí i druhý obor, %	63,7	87,2	71,1	80,6	72,5	75,4	76,8

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Poznámka. Buňky skupin a řádek „Uvádí i druhý obor“ uvádějí procento z respondentů s uvedeným prvním oborem (řádek „Celkem s uvedeným prvním oborem“); počty respondentů v jednotlivých buňkách obsahuje výstupní tabulka. Pomlčka = skupina má v dané vlně méně než 10 respondentů a je započtena ve skupině „jiné“. Sloupec Vinětky 2019 = vzorek vinětové úlohy (kapitola 5); sloupce 2020–2026 = dotazníkové vlny, vlna 2021 v plném počtu 433 odpovědí (oddíl 4.2). Pilotní dotazník 2019 v tabulce není, protože jeho odpovědi nejsou součástí datového archivu knihy. Za druhý obor se nepočítá prázdná odpověď, zástupná hodnota formuláře ani druhý obor shodný s prvním.

D.5 Úplné náboje ESEM (2024 a 2026)

Tabulka D.5 uvádí úplnou matici standardizovaných nábojů explorativního strukturního modelování (ESEM), o kterou se opírají oddíly 7.3.2 a 7.3.4. Matice je uvedena pro konfirmační vlnu 2024 a pro ověřovací kohortu 2026, odhadnutou toutéž syntaxí. Faktory nemají v ESEM pevné pořadí ani názvy; ke čtyřem principům jsou přiřazeny podle Tuckerovy kongruence sloupce nábojů s apriorním vzorem položek. Kód a výstupy jsou v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Tabulka D.5. Standardizované náboje ESEM (WLSMV, rotace geomin): konfirmační vlna 2024 (n = 333) a ověřovací kohorta 2026 (n = 164)

Položka	Proc. 2024	Rovn. 2024	Potř. 2024	Zásl. 2024	Proc. 2026	Rovn. 2026	Potř. 2026	Zásl. 2026
Procedurální								
item_01	**0,72**	0,01	-0,10	0,10	**0,49**	0,01	-0,10	0,34
item_02	**0,69**	0,11	0,04	-0,02	**0,57**	0,00	0,04	0,25
item_06	**0,62**	0,01	0,10	-0,10	**0,60**	-0,03	-0,05	0,09
item_07	**0,60**	-0,01	-0,08	0,10	**0,71**	0,06	0,03	-0,04
item_08	**0,80**	0,17	0,03	0,02	**0,85**	-0,08	-0,01	-0,02
item_23	**0,62**	-0,02	0,05	0,11	**0,68**	0,06	0,14	0,02

Položka	Proc. 2024	Rovn. 2024	Potř. 2024	Zásl. 2024	Proc. 2026	Rovn. 2026	Potř. 2026	Zásl. 2026
item_24	**0,72**	-0,11	-0,02	0,02	**0,64**	0,01	0,21	-0,01
item_26	**0,46**	0,42	-0,07	0,14	**0,51**	0,13	-0,14	0,11
Rovnost								
item_03	0,01	**0,59**	0,41	-0,04	-0,14	**0,74**	0,12	-0,01
item_10	0,24	**0,52**	0,34	-0,09	0,03	**0,75**	0,09	-0,13
item_14	0,08	**0,66**	0,32	0,01	-0,17	**0,82**	0,00	0,05
item_15	-0,19	**0,86**	-0,02	0,33	0,11	**0,62**	-0,28	0,01
item_16	-0,08	**0,81**	0,07	0,20	0,00	**0,74**	-0,17	0,00
item_22	0,29	**0,48**	0,02	0,28	0,29	**0,43**	-0,01	-0,06
Potřeby								
item_04	-0,44	0,00	**0,74**	0,21	0,00	-0,01	**0,62**	0,15
item_05	-0,15	-0,09	**0,35**	0,16	-0,01	-0,04	**0,51**	0,10
item_09	-0,19	-0,15	**0,69**	0,01	-0,01	0,03	**0,74**	-0,18
item_11	0,07	-0,28	**0,38**	0,01	0,11	-0,04	**0,39**	0,16
item_17	0,02	0,10	**0,50**	0,30	0,25	0,07	**0,49**	0,00
item_18	0,00	-0,13	**0,45**	0,27	0,25	0,08	**0,44**	0,03
Zásluhy								
item_12	-0,04	-0,04	0,07	**0,45**	-0,18	0,17	-0,01	**0,70**
item_13	0,01	0,00	-0,08	**0,67**	-0,25	0,15	0,00	**0,94**
item_19	0,04	0,00	0,07	**0,78**	0,00	0,10	0,21	**0,78**
item_20	0,01	0,20	0,00	**0,79**	0,08	0,00	0,17	**0,62**
item_21	0,01	0,03	0,01	**0,83**	0,05	-0,05	0,16	**0,79**
item_25	0,33	-0,05	0,02	**0,56**	0,43	-0,02	0,20	**0,38**

Poznámka. Faktory jsou přiřazeny k principům podle Tuckerovy kongruence sloupce nábojů s apriorním vzorem; položky jsou seskupeny podle apriorního principu a tučně je náboj na faktoru tohoto principu. Proc. = procedurální spravedlnost, Rovn. = rovnost, Potř. = potřeby,

Zásl. = zásluhy.

D.6 Technické podrobnosti ke kapitole 5

D.6.1 Ordinální smíšený model

Pořadové testy v oddílu 5.4.2 pracují jen s pořadím hodnot a párové testy posuzují každou dvojici vinět zvlášť. Pořadí principů bylo proto odhadnuto ještě ordinálním smíšeným modelem, tedy smíšeným modelem s kumulativní spojovou funkcí (CLMM; oddíl 5.4.3). Model zpracovává všech šest hodnocení společně jako ordinální odpovědi. Princip v něm vystupuje jako fixní efekt a referenční kategorií je rovnost. Náhodný intercept, tedy vlastní výchozí úroveň hodnocení každého respondenta, zohledňuje, že všech šest hodnocení pochází od téhož člověka. Odhady leží na latentní logitové škále: záporná hodnota znamená, že princip byl hodnocen méně příznivě než rovnost.

Model přesně reprodukuje deskriptivní pořadí. Všech pět kontrastů vůči rovnosti je záporných a významných (vše $p < 0{,}001$). Jejich velikosti obnovují tři pásma. Střední pásmo tvoří náhoda ($-1{,}20$), potřeby ($-1{,}52$) a zásluhy ($-1{,}84$). Rovné příležitosti ($-3{,}74$) a společenské skupiny ($-4{,}18$) leží od referenční kategorie více než dvakrát dál než principy středního pásma. Stejné pořadí tedy dává i model založený na jiném principu než Friedmanův test.

D.7 Technické podrobnosti ke kapitole 6

Pododdíly se týkají publikované explorativní faktorové analýzy verze 2021 a její replikace (oddíl 6.4). Replikace běžela v prostředí R s balíčkem psych ve verzi 2.6.5.

D.7.1 Vhodnost dat pro faktorovou analýzu (2021)

Oddíl 6.4 uvádí, že polychorická korelační matice verze 2021 byla pro faktorovou analýzu vhodná. Posuzovala se dvěma ukazateli. Index výběrové přiměřenosti KMO ukazuje, zda mají položky dost společného rozptylu, aby mělo smysl hledat faktory. Bartlettův test ověřuje, zda spolu položky vůbec korelují. Jeho nulová hypotéza, takzvaná sféricita, předpokládá, že žádné dvě položky spolu nekorelují. V publikované analýze byla výběrová přiměřenost přijatelná, KMO = 0,80 (Kaiser, 1974), a Bartlettův test zamítl sféricitu ($p < 0{,}001$). KMO, Bartlettův test a paralelní analýza pocházejí z archivovaného notebooku (Nehyba, 2021a). Konferenční příspěvek (Nehyba, 2021b) uvádí čtyřfaktorové řešení, vysvětlený rozptyl a reliability subškál.

Replikace na archivovaných datech reprodukovala výběrovou přiměřenost přesně (KMO = 0,80). Bartlettův test zamítl sféricitu polychorické matice i v replikaci, $\chi^2(325) = 2\,991{,}1$, $p < 0{,}001$. V archivovaném notebooku nebyla u testu zadána velikost vzorku a funkce počítala s výchozím $n = 100$. Statistika tam proto vychází nižší ($\chi^2 = 797{,}9$). Se skutečným $n = 346$ dává test tutéž hodnotu jako χ^2 nulového modelu ve výstupu faktorové analýzy notebooku (2 991,08). Závěr testu je v obou případech stejný.

D.7.2 Paralelní analýza v publikované analýze a v replikaci

Paralelní analýza ponechává jen ty faktory, které vysvětlují víc rozptylu než faktory z náhodně generovaných dat téže velikosti. Protože je simulační, může se její doporučení mezi jednotlivými běhy lišit. Publikovaná analýza ji počítala na Pearsonových korelacích a doporučila čtyři faktory. Replikace ji počítala na polychorických korelacích a její doporučení kolísalo. V deseti opakováních s různými počátečními stavy generátoru náhodných čísel doporučila devětkrát pět faktorů a jednou čtyři. Obě analýzy se tedy liší i nastavením, totiž typem korelací (Pearsonovy, nebo polychorické). Samotné publikované čtyřfaktorové řešení replikace reprodukovala bez obtíží. Rozhodnutí o počtu faktorů ve finálním nástroji (oddíl

7.3) se opírá o shodu teorie a explorativní grafové analýzy, ne o paralelní analýzu samotnou. Podobně kolísala paralelní analýza i na vlně 2023 (oddíl D.8.1).

D.7.3 Alfa ze surových skórů v replikaci

Replikace spočítala Cronbachovu alfu ze surových skórů pro čtyři *apriorní* subškály principů ve finálním číslování. Pohybuje se od 0,69 do 0,76, což je v souladu s publikovaným standardizovaným rozpětím 0,70 až 0,80 (oddíl 6.4). Malý rozdíl má dva zdroje. Prvním je rozdíl mezi surovými a standardizovanými koeficienty: standardizovaná alfa vychází z korelací položek, surová z jejich kovariancí. Druhým je odlišné přiřazení položek k subškálám v publikovaném řešení: zásluhovou subškálu v něm tvořily čtyři položky místo šesti. Položku 12 publikovaná analýza vyřadila pro faktorový náboj pod 0,40. Obě rozpětí si neodporují. Odpovídají na mírně odlišné otázky o týchž datech, a proto se uvádějí obě. Publikované standardizované rozpětí je tvrzením zdroje (Nehyba, 2021b). Replikované rozpětí ze surových skórů je ve výstupech doprovodného repozitáře (Nehyba, 2026b).

D.8 Technické podrobnosti ke kapitole 7

D.8.1 Stabilita paralelní analýzy

Paralelní analýza může mezi jednotlivými běhy doporučit různý počet faktorů (oddíl D.7.2). Na vlně 2023, která sloužila k exploraci (oddíl 7.3.1), proto byla spuštěna desetkrát, pokaždé s jiným počátečním nastavením generátoru náhodných čísel. Osmkrát doporučila pět faktorů a dvakrát šest. Převážně pět faktorů doporučila i v replikaci analýzy z roku 2021.

D.8.2 Výraznější vedlejší náboje ESEM na konfirmační vlně 2024

Oddíl 7.3.2 uvádí, že osm vedlejších nábojů ESEM na konfirmační vlně 2024 dosahuje alespoň 0,30. Jejich hodnoty jsou v tabulce D.5. Tři z nich patří položkám rovnosti o rozdělování

času a pozornosti (3, 10 a 14), které sytí i faktor potřeb. Položka potřeb 4 o zohlednění obtížné životní situace žáka při hodnocení sytí procedurální faktor záporně (−0,44). Je to největší vedlejší náboj v absolutní hodnotě. Těsně nad hranicí 0,30 leží vedlejší náboje položky rovnosti 15 a položky potřeb 17 na faktoru zásluh a zásluhové položky 25 na procedurálním faktoru. Osmým je náboj procedurální položky 26 na faktoru rovnosti, který jako příklad rozebírá hlavní text.

D.8.3 Determinace faktorových skórů

Oddíl 7.6 počítá korelace faktorových skórů čtyřfaktorového modelu na sloučeném vzorku se sebeklamným nadhodnocením. Jak přesně faktorové skóry odrážejí faktory, vyjadřuje determinace faktorových skórů, tedy korelace faktorového skóru s faktorem samým (Rodriguez et al., 2016). Pokud se skór odhaduje z latentních odpovědí, tedy ze spojitých veličin, s nimiž pracuje ordinální model, je determinace 0,881–0,947. Skóry použité pro korelace se sebeklamným nadhodnocením se však počítají ze skutečných odpovědí v kategoriích stupnice. Podle simulace z odhadnutého modelu, tedy na datech, u nichž je skutečná hodnota faktoru známa, korelují s faktorem 0,863–0,917. U tří ze čtyř faktorů je tato korelace nižší než hodnota 0,90, kterou Rodriguez et al. (2016) uvádějí jako orientační hranici pro použití faktorových skórů místo faktoru. Korelace těchto skórů se sebeklamným nadhodnocením jsou proto spíše mírně podhodnocené.

D.8.4 Náboje ESEM na ověřovací kohortě 2026

Na ověřovací kohortě 2026 (oddíl 7.3.4) nemá v řešení ESEM nejvyšší náboj na faktoru svého principu jediná položka. Je to zásluhová položka 25, jejíž nejvyšší náboj leží na procedurálním faktoru (0,43 proti 0,38 na faktoru zásluh). Jediným dalším vedlejším nábojem nad 0,30 je náboj procedurální položky 1 na faktoru zásluh (0,34). Úplné náboje uvádí tabulka D.5.

D.8.5 Citlivost sítě na parametr γ

Síť v oddílu 7.4.1 je odhadnuta metodou EBICglasso. Parametr γ v ní určuje, jak přísně se slabé hrany odstraňují: čím nižší γ, tím mírnější výběr a tím více hran může síť ponechat. Hlavní řešení používá $\gamma = 0{,}5$ a ponechává 143 hran. Snížení γ na 0,25 počet ponechaných hran téměř nemění (145) a váhy hran korelují s hlavním řešením na $r = 1{,}00$. Krajní hodnota $\gamma = 0$, při níž je výběr hran nejméně přísný, připouští podstatně více hran (200), váhy hran však s hlavním řešením stále korelují na 0,975. Na volbě γ tedy závisí hlavně počet hran, ne jejich váhy. Odhad vydal standardní upozornění pro husté sítě: při nízké penalizaci, tedy mírném výběru hran, mohou být mezi nejmenšími ponechanými hranami i falešně pozitivní hrany, jejichž skutečná hodnota je nulová. Interpretace v hlavním textu proto stavějí na vahách hran a žádná se neopírá o jednotlivou slabou hranu.

D.8.6 Hierarchická explorativní grafová analýza

Jako explorativní doplněk k hledání komunit (oddíl 7.4.3) byla na sloučeném vzorku spuštěna hierarchická EGA (Jiménez et al., 2025), konkrétně funkce hierEGA balíčku EGAnet (Golino & Christensen, 2026). Tato varianta EGA hledá komunity na dvou úrovních: menší skupiny položek a jejich seskupení vyššího řádu. Naznačila osm faset nižšího řádu vnořených do tří seskupení vyššího řádu. Fasety nižšího řádu jsou slučitelné s pojetím principů jako složených ze situačních faset (oddíl 6.1). Tři seskupení vyššího řádu však čtyřem principům neodpovídají a tento rozdíl zde zůstává nevyložen. Argument kapitoly se o hierarchickou EGA neopírá.

D.9 Technické podrobnosti ke kapitole 8

D.9.1 Metoda odhadu invariance a ordinální CFA po vlnách

Postupné testování měřicí invariance v oddílu 8.2.1 používá robustní metodu maximální věrohodnosti (MLR), ne ordinální odhad WLSMV. Ordinální test invariance tří skupin (WLSMV; Wu & Estabrook, 2016) se ukázal jako neproveditelný z datového důvodu. Celkem 18 z 26 položek má v některé vlně alespoň jednu prázdnou odpověďovou kategorii, vždy na dolním konci stupnice (kategorie 1–3). Je to přímý důsledek stropového efektu popsaného v kapitole 7, nejvýraznější v malé kohortě 2026. Při prázdných kategoriích nelze prahy jednotlivých skupin metodou WLSMV společně odhadnout. MLR zachází s položkami jako se spojitými. U likertovských dat se sklonem ke stropu je to standardní cesta ke srovnání latentních průměrů, při níž lze model odhadnout. Invariance prahů tím zůstává netestována.

Popisným doplňkem jsou ordinální čtyřfaktorové CFA odhadnuté zvlášť v každé vlně. Jejich shoda s daty je podobně nedokonalá jako u modelů invariance: robustní CFI = 0,772, 0,812 a 0,751 a robustní RMSEA = 0,089, 0,088 a 0,111 pro roky 2023, 2024 a 2026. Protože se každá vlna odhaduje samostatně, tyto modely netestují konfigurální ani prahovou invarianci napříč skupinami.

D.9.2 Kovarianční matice odhadů skalárního modelu

Srovnání latentních průměrů v oddílu 8.2.2 vychází ze skalárního modelu odhadnutého metodou MLR. Při jeho odhadu se objevilo varování, že kovarianční matice odhadnutých parametrů není pozitivně definitní. Matice zahrnuje i parametry svázané rovnostními omezeními napříč kohortami. Svázané parametry jsou omezením nastaveny jako totožné, a jejich řádky v matici se proto opakují. Matice je tak singulární už z konstrukce. Má právě tolik nulových vlastních čísel, kolik model obsahuje rovnostních omezení (104). Záporné znaménko nejmenšího z nich je jen zaokrouhlovací chyba. Nejde tedy o neidentifikovaný model a standardní chyby se považují za stabilní.

D.9.3 Citlivostní analýza bez položek se starším zněním

Dvě položky rovnosti měly v kohortě 2022 starší znění než ve finálním nástroji: reverzně formulovaná položka 16 a položka 22. Faktorová kongruence kohorty 2022 s finálním řešením v oddílu 8.3 byla proto v citlivostní analýze přepočítána bez těchto dvou položek. Závěr se nemění: minimální Tuckerova kongruence je 0,87.

D.9.4 Obsahové posuny ve dvou párováních položek pilotní verze 2

Konfigurální srovnání s kohortou 2020 v oddílu 8.4 páruje položky pilotní verze 2 s finálním nástrojem podle převodní tabulky položek (tabulka C.1 v oddílu C.3). Ze šesti párování, u nichž bylo nutné posoudit obsahovou shodu, se u dvou znění posunulo obsahově, ne jen gramaticky. U položky rovnosti se předmět přesunul od hodnocení *výkonu* k hodnocení *chování*. Šlo o záměrnou změnu směrem ke konkrétnějšímu chování. Položka potřeb se změnila z *odložení testu* žákovi, který byl nemocný, na *poskytnutí času navíc na dohnání učiva*. Jde o realističtější formulaci téhož vstřícného opatření. Obě dvojice jsou v převodní tabulce vedeny jako táž položka v odlišném rámci.

Příloha E: Etika, informovaný souhlas a anonymizace

Příloha uvádí prohlášení s informacemi a souhlasem, které dostal každý respondent, etické posouzení výzkumu a postup anonymizace dat.

E.1 Informace pro respondenty a souhlas s účastí

Všechny dotazníkové vlny probíhaly online (Google Forms); vinětový proud studie 1 probíhal na papíře (příloha B). Dotazník začínal prohlášením s informacemi a souhlasem, které si respondenti přečetli dřív, než se dostali k jakékoli položce. Prohlášení je zde uvedeno doslovně a česky, tak jak ho respondenti viděli. Přechod z této obrazovky k položkám dotazníku představoval informovaný souhlas.

> **Informace o výzkumu a souhlas s účastí**
>
> Dobrý den,
>
> tento anonymní dotazník se zaměřuje na vnímání spravedlnosti u studentů učitelství. Výzkum realizuje Jan Nehyba z Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
>
> Účast je dobrovolná a vyplňování můžete kdykoli ukončit. Získaná data budou anonymně zpracována a mohou být v anonymní podobě použita k akademickým a výzkumným účelům.

> V případě dotazů se můžete obrátit na: Jan Nehyba, jan.nehyba@gmail.com.
>
> Pokračováním k otázkám potvrzujete, že jste si uvedené informace přečetl/a a dobrovolně souhlasíte s účastí ve výzkumu.

Souhlasové prohlášení uvádí (a) anonymní zpracování dat, (b) výzkumníka a jeho institucionální příslušnost, (c) účel studie, (d) dobrovolnost účasti a právo kdykoli odstoupit, (e) akademické a výzkumné využití anonymizovaných dat a (f) kontakt pro dotazy.

Prohlášení označuje dotazník jako anonymní, formuláře v ročnících 2021, 2023, 2024 a 2026 (podle struktury exportu i v roce 2020) však zaznamenávaly e-mail, pokud ho respondent uvedl. Anonymní tedy byla až data připravená k analýze, z nichž byly e-maily odstraněny.

E.2 Etické posouzení

Studie nebyla předložena Etické komisi pro výzkum Masarykovy univerzity. Podle zveřejněných pokynů komise (Masarykova univerzita, n.d.) vyžaduje zákon v České republice etické schválení jen u biomedicínského výzkumu a anonymní dotazníkový výzkum s dospělými ho zpravidla nevyžaduje. Profesní standardy doporučují předchozí posouzení u výzkumu zahrnujícího děti, zranitelné skupiny, účastníky s omezenou způsobilostí udělit souhlas nebo účastníky v závislém postavení. Doporučují ho také u psychologických projektů využívajících klamání (krycí příběh) a u sběru zvláštních kategorií (citlivých) osobních údajů podle GDPR, například o zdravotním stavu, náboženském přesvědčení nebo sexuálním životě.

Studie nezahrnuje děti ani jiné zranitelné skupiny, klamání ani osobní údaje zvláštní kategorie. Jde o neintervenční online dotazník pro dospělé vysokoškolské studenty. Z demografických údajů zůstaly v datech jen pohlaví, rok narození, studované obory a předchozí pedagogická praxe.

Respondenti však vyplňovali dotazník v úvodu semináře na fakultě, na níž autor vyučuje. Mohli proto být *v závislém postavení* vůči vyučujícímu, který dotazník v jejich skupině zadával; v části skupin jím byl sám autor. Pro takovou situaci pokyny doporučují posouzení.

Tuto obavu zmírňovalo to, že účast byla výslovně dobrovolná, právo kdykoli odstoupit bylo uvedeno hned na začátku dotazníku a odpovědi se s hodnocením v předmětu nikdy nespojovaly. Odpovědi, k nimž byl zaznamenán e-mail, však bylo možné do anonymizace spojit s konkrétním studentem, což patří k limitům výzkumu.

Před analýzou byly z dat odstraněny e-mailové adresy a volné textové poznámky a časový údaj byl zkrácen na datum. Postup popisuje doprovodný repozitář (Nehyba, 2026b). V textu knihy není identifikovatelný žádný respondent. Ilustrativní třídní příklady (např. v oddílu 5.5) jsou fiktivní a patří k výukovým materiálům, nikoli k datům.